

А. Ф. ШЕВЦОВ • ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ

А. Ф. ШЕВЦОВ

ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «КВАНТУМ»
МОСКВА • ЛЕНИНГРАД

Инж. А. Ф. ШЕВЦОВ

Ю Н Ы Й РАДИОЛЮБИТЕЛЬ

**ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
В ПОМОЩЬ КРУЖКАМ
РАДИОТЕХНИКИ
В ПИОНЕРОТЯДЕ И ШКОЛЕ**

**ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ
ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ**



Scan AAW

**ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1937**

ОТ АВТОРА

В первом издании, вышедшем осенью 1935 г., настоящая книжка явилась результатом капитальной переработки, специально для юных радиолюбителей, книжки «Первые шаги радиолюбителя», изданной в конце 1933 г.

В настоящем, втором, издании книжка дополнена некоторыми новинками, появившимися за последнее время, а также исправлена в соответствии с указаниями и пожеланиями читателей.

Приводимые в книжке конструкции ламповых приемников перепечатываются из первого издания без существенных изменений; эти конструкции, согласно отзывам читателей, вполне себя оправдали на практике.

Детекторный приемник дан в усовершенствованном варианте (изменены размеры), в результате чего значительно повысилась его чувствительность (сила приема).

По своей структуре книжка распадается на пять «шагов». Первый шаг—постройка детекторного приемника и ознакомление на его примере с началами радиотехники.

Второй шаг—ознакомление с электронной лампой и постройка однолампового (регенеративного) приемника с питанием от батарей.

Третий шаг—осуществление громкоговорения; ознакомление с усилением низкой частоты и громкоговорителями и постройка двухлампового приемника (0-V-1) с питанием от батарей.

Четвертый шаг—питание от электрических сетей; постройка двухлампового приемника (0-V-1) с полным питанием от переменного тока.

И последний, пятый шаг—знакомство с фабричными приемниками.

Выражая искреннюю благодарность своим юным читателям за их теплые отзывы о книжке и за вдумчивые указания, автор просит их отозваться и на это, второе, издание.

Автор обращается также к руководителям кружков юных радиолюбителей с просьбой сообщать свои замечания и пожелания.

Писать можно в адрес издательства «Молодая гвардия»—Москва, центр, Новая площадь, 6.

Москва, сентябрь 1936 г.

БЕСЕДА ПЕРВАЯ

ПРИЕМ РАДИОВЕЩАНИЯ

Куда шагнуть

Читатель берет эту книжку. Он хочет стать радиолубителем. Он хочет сделать первые шаги по овладению радиотехникой.

Но чего хочет от радио начинающий юный радиолубитель?

Может быть, его интересует телемеханика. Он слышал об управлении механизмами на расстоянии, и он хочет сам построить, положим, модель моторной лодки, послушно повинующейся его приказаниям, передаваемым без проводов с берега при помощи радио.

Или его занимает мысль заняться телевидением, принимать передаваемые по радио кинокартины, для чего он хочет построить телевизор.

Возможно, что он слышал об удивительных свойствах коротких волн, перепрыгивающих через тысячи и десятки тысяч километров, и его увлекает возможность связаться и разговаривать с Новой Зеландией, Америкой, Индией.

А может быть, он где-нибудь читал о «лучах смерти», об ультракоротких волнах (так называемых укв—«у-ка-ве»), убивающих паразитов и микробов, а кроме того представляющих удобства для связи на близких расстояниях. И он собирается сделать укв-установку.

Либо он узнал о замечательных свойствах фотоэлементов, которые делают возможными самые невероятные вещи. И он интересуется, скажем, устройством звукового кино, которое работает при помощи фотоэлементов, радиоусилителей и громкоговорителей. Или, быть может, он хочет устроить чудесный фонтан, начинающий «сам собой» бить тогда, когда к нему подходит человек, как бы предлагая этому человеку:

— Если хочешь пить, наклонись ко мне,—и снова прекращающийся, когда человек отходит.

Но, вероятно, что ничего этого наш юный читатель не знает. Он хочет слушать радио, принимать передачу радио телефона, так называемое радио в е щ а н и е. Этот читатель, может быть, даже удивится таким широким, таким грандиозным возможностям радио. И, может быть, ему захочется не только слушать радио, но и телевидеть, и управлять механизмами, работать с короткими волнами, с фотоэлементами. Все это так интересно! Но с чего же начать, куда направить свои первые шаги?

Радиовещание

Начнем конечно не с самого трудного, а, наоборот, с наиболее доступного и легкого. Радиовещание, т. е. передача по радио речи и музыки, существует в СССР уже двенадцать лет (с 1924 г.); столько же существует и наше радиолюбительство. Дело радиоприема является наиболее освоенным технически. Кроме того к услугам радиолюбителей, желающих самостоятельно строить приемники радиовещания, имеются в продаже части (детали), которые облегчают самостоятельную работу. На постройке приемников радиовещания мы изучим начала радиотехники и приобретем опыт, который нам необходим для дальнейшей работы. Ибо, например, просто невозможно устроить телевизор, не зная радиоприема, все равно его изучения никак не избежать.

Так как вещание существует уже довольно давно, многим оно не кажется таким увлекательным и заманчивым, как другие области радиотехники. Но это только потому, что мы к вещанию привыкли. Однако стоит только немного подумать, чтобы понять, что и радиовещание является одним из больших чудес, созданных человеческим разумом. В самом деле, разве не чудо за сотни и тысячи километров слышать то, что происходит, например, в дни революционных праздников в сердце революции — в Москве на Красной площади? Разве не чудо слышать перекликающиеся города? Разве не чудо, вращая ручку приемника, переноситься в города, отстоящие за сотни и тысячи километров от нас и друг от друга? Разве не чудо, находясь где-нибудь в деревне, в лагере, слушать оперу из Большого театра? Разве не чудо слышать весь СССР, всю Европу?

И разве не увлекательная задача — наладить радиоприем, особенно громкоговорящий, у себя в семье, в школе, в лагере, в колхозе, приобщить к культуре тысячи людей и дать им дешевое и высококачественное развлечение, культурный отдых, связь с культурными центрами?

Высокая честь для пионеров, юных техников, участвовать в стройке социализма внедрением техники и культуры в жизнь нашей великой родины—первой в мире страны победившего социализма.

Конечно и прием радиовещания—увлекательное, интересное дело, даже тогда, когда о нем только думаешь. А если за него взяться и немного в него углубиться, то трудно и часто даже невозможно оторваться!

Средства радиоприема

Итак, мы будем заниматься приемом радиовещания.

Радиовещание является наиболее массовым видом радиосвязи. Передаваемые одним радиотелефонным передатчиком, радиовещательные программы могут быть приняты тысячами и даже миллионами радиоприемников, находящихся в области действия передатчика.

В настоящее время в СССР имеется более 60 регулярно работающих радиовещательных станций; кроме того имеется с полсотни заграничных радиовещательных станций, которые можно хорошо слышать в СССР. Все эти станции передают разнообразные программы, доставляя на дом к радиослушателю музыку, лекции, доклады, газету и пр., причем сплошь и рядом на расстоянии в несколько тысяч километров (при наличии хорошего приемника). Все это представляет привлекательную особенность радио.

Для приема радио нужно иметь радиоприемник (вернее, радиоприемное устройство).

Различают два основных вида радиоприемников: приемники с кристаллическим детектором (детекторные приемники) и приемники ламповые.

Первые—детекторные приемники—являются наиболее дешевыми, наиболее просто осуществимыми самостоятельно, требующими минимальных технических знаний для управления приемником и нуждающимися лишь в самом незначительном уходе.

Но зато на них можно слушать с удовлетворительной слышимостью только станции, находящиеся в расстоянии в среднем 100—200 километров при мощных станциях и 20—50 километров при менее мощных станциях. Слабый прием возможен на расстояниях до 500 километров, а иногда и более.

Другое дело—ламповый приемник. Он, правда, дороже (иногда значительно дороже) детекторного приемника, он требует большого внимания и некоторой квалификации в обращении

нии и уходе, требует наличия (и смены по израсходованию) батарей или зарядки аккумуляторов. Существуют приемники, «питаемые» от электрических сетей (преимущественно переменного тока); такое питание не требует никаких хлопот. Конечно установка таких приемников возможна только там, где есть сеть электрического освещения (переменного тока).

Сделать самому ламповый приемник труднее, чем детекторный приемник. Более трудным является наиболее желательный (где это возможно) с е т е в о й (питаемый от сети) приемник.

Но зато даже на простейший приемник можно принимать десятки самых разнообразных, часто очень удаленных станций.

Вот почему наиболее желательным является ламповый приемник.

Говоря о приеме, мы подразумевали прием на телефонные трубки, прижатые к ушам,—это так называемый прием на телефон. Существует более приятный и удобный вид приема—прием на громкоговоритель.

Для громкоговорящего приема необходим так называемый ламповый усилитель, который применяется и при детекторных и при ламповых приемниках. Обычно многоламповые приемники бывают снабжены усилителями, позволяющими получать громкоговорящий прием. Как и ламповый приемник, усилитель довольно дорог и требует ухода и смены батарей (за исключением питаемых от электрических сетей приемников).

Таким образом громкоговорящий прием можно получить только при помощи лампового усилителя; прием же на телефон близких станций возможен при помощи детекторного приемника и дальних станций—при помощи лампового приемника¹.

Указанные способы приема обладают тем неудобством, что обращение с приемниками требует больших или меньших забот, а какое-нибудь повреждение в приемнике или израсходование батарей, даже у квалифицированных любителей, выводит—часто надолго—из строя радиоприемник, лишая его владельца возможности приема. Это особенно ярко сказывается на наиболее желательных—ламповых установках.

Такое положение укрепило в жизни так называемую проволочную радиофикацию, часто называемую т р а н с л я ц и е й.

¹ Надо, впрочем, сказать, что при близости к мощной станции при хорошем приемнике (напр., описанном в этой книжке) и хорошей антенне можно от детекторного приемника получить хотя и не громкий, но все же слышимый в комнате прием на громкоговоритель и без усилителя. См. стр. 176.

Проволочная радиофикация заключается в том, что на специально оборудованной центральной приемной станции (радиоузле), обслуживаемой опытным техником, производится радиоприем, причем принятая радиопередача доставляется на дом к слушателю при помощи проволочной линии. У слушателя обычно, при более мощном узле, устанавливается громкоговоритель, при мало мощных узлах—головной телефон. Говоритель или телефон бесперебойно, без всяких забот о них, дают передачу; при неисправности трансляции ее исправляет персонал трансляционного узла.

Это, так сказать, индустриализированный радиоприем. Его единственный недостаток—ограниченность выбора радиопрограмм. Узел дает только одну программу. Но зато этой программой слушатель безусловно обеспечен. Он в дополнение к трансляции может иметь и ламповый приемник, причем бездействие приемника не лишит слушания, хотя и ограниченного, от радиоузла.

Таким образом слушание радио при посредстве трансляционного узла представляет перед индивидуальными приемниками преимущество в смысле надежности, бесперебойности действия. Поэтому в основу плановой радиофикации и положены трансляционные узлы.

Радиолюбительство и его обслуживание

Читатель, вероятно, заметил, что здесь говорилось о радиолу б и т е л я х и о р а д и о с л у ш а т е л я х. Нужно знать разницу между этими понятиями. Тот, кто в радио интересуется только тем, что передается по радио, т. е. интересуется только радиопрограммами, называется радиослушателем. И только тот, кто строит приемник не только для того, чтобы слушать, но главным образом для того, чтобы познакомиться с самой радиотехникой, является радиолюбителем.

В СССР радиолюбительство получает организованную помощь и руководство. Возглавляет радиолюбительскую работу Всесоюзный радиокомитет и Осоавиахим (последний по связи на коротких волнах); юные радиолюбители, руководители детских радиолюбительских кружков могут получать программы и указания от лаборатории связи Центральной детской технической станции имени Н. М. Шверника (Москва - центр, Китайский проезд, дом 3/4).

Для обслуживания радиолюбителей издается журнал «Радио-

«фронт» (адрес редакции: Москва-6, 1-й Самотечный пер., 17); при редакции существует центральная письменная радио-консультация, которая отвечает радиолюбителям на их вопросы и высылает за небольшую плату фотокопии статей из старых радиожурналов по интересующим любителей вопросам.

Во многих городах существуют радиотехнические кабинеты и устные радиоконсультации, где любители могут получать техническую помощь и советы; имеются курсы по изучению радиотехнического минимума (1 и 2 ступени), по сдаче которого радиолюбитель получает значок «Активисту-радиолюбителю».

Консультации и курсы имеются при областных радиокомитетах; кружки и курсы организуются при клубах, детских технических станциях, школах, пионерских дворцах, радиоузлах, парках культуры и пр.

Эта книжка написана главным образом в помощь начинающим радиолюбителям.

В ней читатель найдет сведения по изготовлению детекторного приемника, однолампового приемника (регенератора) на батареях для приема на телефон и двухламповых приемников для приема на громкоговоритель, питаемых от батарей и от сети переменного тока. Это наиболее простые, доступные для начинающих приемники. Практическое ознакомление с ними даст необходимый практический фундамент для дальнейшей работы, как по постройке более сложных приемников, так и в других областях радиотехники, указанных вначале, а также явится первоначальной школой для желающих заниматься радиотехникой более серьезно, для желающих проходить курсы радиотехнического минимума.

БЕСЕДА ВТОРАЯ

САМОДЕЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК

Первое знакомство

Наш первый детекторный приемник мы будем делать с учебной целью. Это будет наш первый шаг по овладению радиотехникой.

Приемник, который нам предстоит сделать, изображен на рис. 1. Это небольшой ящик (размеры его: 15 на 18 сантиметров

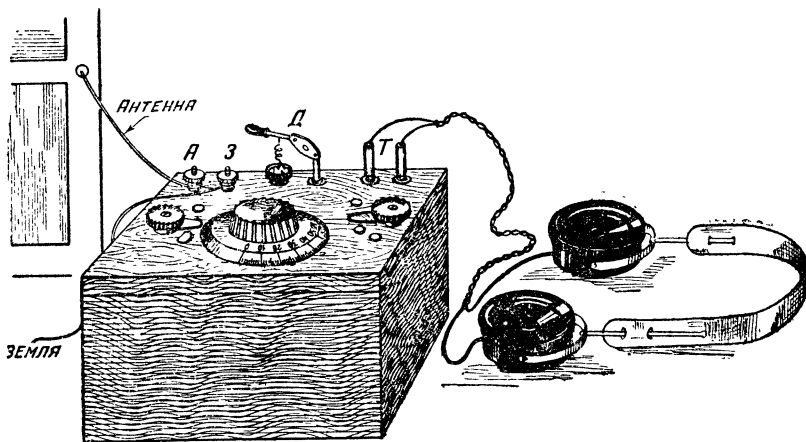


Рис. 1. Внешний вид радиоустановки с самодельным детекторным приемником.

по верхней крышке и 14 сантиметров в высоту) с ручками и кнопками на крышке. Но, имея только этот ящик, еще нельзя принимать радио. Необходимым дополнением к приемнику являются детектор и телефон, показанные как на рис. 1, вместе с приемником, так и отдельно на рис. 2.

На концах шнура телефона имеются пружинящие ножки (так называемые штекеры), которые мы вставляем в отверстия (так называемые гнезда), находящиеся на крышке приемника справа (они помечены буквой Т), это телефонные гнезда.

Детектор, его пружинящими ножками, мы вставим в средние гнезда, обозначенные буквой Д (это детекторные гнезда). Существеннейшими частями детектора являются впаянный в чашечку блестящий серенький камешек (кристалл) и спиральная проволочка, острие которой при работе должно касаться кристалла. Этот маленький приборчик является «душой» приемника.

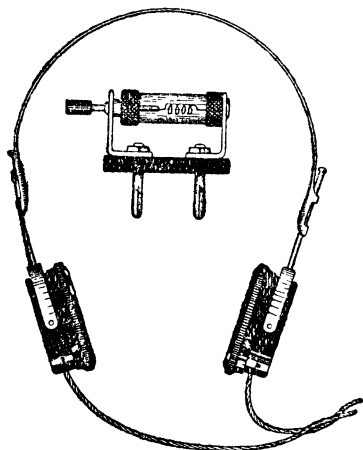


Рис. 2. Телефон и детектор—необходимое дополнение к приемнику.

Слева у верхнего края крышки имеются зажимы (так называемые клеммы), помеченные буквами А и З. Их нужно присоединить к антенне и заземлению.

Антенна—это провод (провода) длиной метров в 50, подвешенный на некоторой высоте при помощи мачт (либо на деревьях и других возвышающихся предметах).

Заземление представляет собою провод, соединяющийся с металлическим предметом, зарытым в земле.

Итак, приемник может действовать, когда мы присоединим его к антенне и заземлению и включим детектор и телефон.

При помощи антенны и заземления мы «улавливаем» распространяющиеся во все стороны от передающих радиостанций «радиоволны»; при помощи ручек на приемнике мы выбираем из многих волн, бегущих в пространстве от передающих станций, волну одной станции; при помощи детектора мы извлекаем из радиоволны те звуки, которые она несет с собой, а при помощи наушного телефона (двух телефонов, соединенных дугой для удобного держания на голове) мы слышим звуки, которые производятся перед особыми приборами радиопередающих станций, часто находящихся от нас за сотни километров.

Познакомимся с самим приемником.

Самая большая, центральная ручка с делениями (так называемый лимб) есть ручка настройки; при помощи этой ручки мы настраиваемся на волну принимаемой станции, из многих работающих станций мы выделяем одну, нам желательную¹. Цифры и деления служат для того, чтобы замечать положение ручки при настройке на различные станции.

Левая ручка, с тремя кнопками, называется переключателем волн, или переключателем диапазонов. Она переключает волны таким образом, что ручка настройки дает нам волны (приблизительно) от 250 до 500 метров при положении ползунка переключателя на первой кнопке, от 400 до 1 000 метров на второй кнопке и от 700 до 1 800 метров на третьей кнопке.

Правая ручка служит для регулирования детекторной связи. Передвигая ползунок правой ручки по различным кнопкам, мы находим наивыгоднейшие условия работы детектора (наилучшую слышимость).

Вот что, в кратких словах, представляет собой наш приемник. Приблизительно с тем же мы встретимся во всяком детекторном приемнике.

Обо всем касающемся приемника: об его устройстве, установке, о работе с ним и о действии составляющих частей, мы и будем в дальнейшем говорить подробно.

Первой задачей будет сделать приемник.

Что нужно для изготовления

Главные «детали», нужные нам для изготовления приемника, показаны на рис. 3. Это очень простые и недорогие детали, почти все они уже знакомы нам по внешнему виду приемника. Не показан на рисунке только лимб; но и так понятно, что он должен быть². В нашем приемнике применены три постоянных конденсатора; конденсаторы бывают различных величин; нам нужны будут конденсаторы емкостью в 150, 500 и 1 000 сантиметров (сантиметрами обозначается так называемая емкость конденсаторов; внешние же размеры их будут одинаковые, около 5,5 сантиметра в длину). Если не удастся найти конденсаторов тре-

¹ Не будем забывать, что детекторный приемник может принимать только наиболее мощные или сравнительно близкие станции.

² Он показан отдельно на рис. 9.

буемых емкостей, их можно заменить самодельными, по указаниям, данным в дальнейшем (стр. 70).

Заметим, что в крайнем случае можно взять вместо 150 сантиметров 200 сантиметров или составить из двух последовательно соединенных конденсаторов по 300 сантиметров—смотри об этом на стр. 92; вместо 500 сантиметров можно взять 550 или 600 сантиметров; вместо 1 000 можно применить любой емкости от 900 до 1 500 сантиметров.

Из показанных на рис. 3 деталей наиболее дефицитными являются контактные болтики (часто их называют просто «кон-

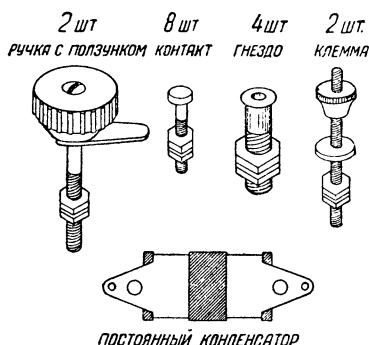


Рис. 3. Покупные детали для приемника.

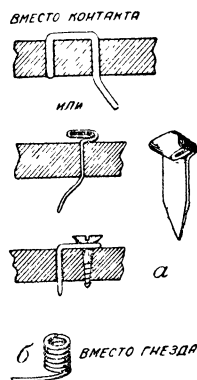


Рис. 4. Как заменить дефицитные контактные болтики (а) и как устроить из проволоки гнездо (б).

такты» или «кнопки») и штепсельные гнезда. Как заменить контактные болтики, показано на рис. 4. Можно взять вместо контактов кусочки толстой ($1\frac{1}{2}$ —2-миллиметровой) проволоки, изогнув их и воткнув в проколы на дощечке, как показано на верхнем рисунке 4. Можно сделать подобие контактов из полосок листовой меди или жести, как нарисовано на втором сверху рисунке. И можно вместо контактов использовать маленькие шурупы (винты для дерева), поджав под них кусочки очищенной от изоляции голый медной проволоки и пропустив их концы под дощечку (для прикрепления потом к ним проводов схемы). Гнезда могут встретиться в продаже не одиночные, как на рис. 3, а уже смонтированные попарно; в случае отсутствия

каких бы то ни было гнезд можно устроить их из кусочков жестких, свернутых в трубочки, внутренним диаметром 4 миллиметра. Можно также устроить самодельные гнезда из очищенной от изоляции проволоки не тоньше 0,7 мм., как показано на рис. 4. Мы сделаем из проволоки род трубочек, наматывая проволоку хотя бы на ножки детектора, которые и будут потом вставляться в эти гнезда. Сделанные таким образом гнезда вставим туго в отверстия на той дощечке, на которой мы будем собирать приемник.

Кроме деталей на рис. 3 и лимба, нам конечно совершенно необходимы детектор и телефон.

И наконец нам нужны еще некоторые материалы. Сейчас мы будем говорить только о материалах для самого приемника, о материалах же установочных, необходимых для устройства антенны, заземления и связанной с ними проводки, говорится в дальнейшем (стр. 36—41).

М а т е р и а л ы, которые нам понадобятся для устройства приемника, следующие.

Самым важным материалом является изолированная медная проволока. Лучше всего будет, если удастся достать проволоку с эмалевой изоляцией диаметром 0,69 миллиметра; в крайнем случае можно взять проволоку ближайшего диаметра, например 0,74 миллиметра (мы указали существующие размеры проволоки). Если не найдется эмалированная проволока, можно взять и в другой изоляции, лучше в шелковой, с таким расчетом, чтобы диаметр проволоки с изоляцией не превышал 0,75 миллиметра.

Проволоки нам понадобится 36 метров.

Затем нам нужно немного нетолстого картона (толщиной около 0,5 миллиметра); понадобится полоска такого картона шириной 60 миллиметров и длиной 582 миллиметра (можно ровно 58 сантиметров). Нужно также немного хорошего клея, лучше столярного¹. Проволока, картон, клей, а также кусочки фанеры и деревянные обрезки понадобятся нам для устройства двух катушек нашего приемника. Эти две проволочные катушки, собранные вместе, составят прибор, применяемый для настройки приемника и называемый в а р и о м е т р о м.

Для сборки (монтажа) приемника понадобится еще немного так называемой монтажной проволоки (медной): жесткой про-

¹ Вместо столярного можно применить фотоклей, встречающийся в продаже в фотомагазинах, но столярный клей более надежен.

волоки диаметром 1—1,5 миллиметра, голой либо в эмаливой изоляции. В нашем приемнике для монтажа можно применить и проволоку, из которой мы будем делать вариометр (около 0,7 миллиметра).

Для приемника нужен ящик приблизительно (не меньше) указанных раньше размеров: $180 \times 150 \times 140$ (высота) миллиметров. Если окажутся затруднения с настоящим хорошим деревянным ящиком, сам приемник смонтируем на фанерной дощечке размерами 180×150 миллиметров (толщиной 4 или 5 миллиметров), стенки же и дно ящика можно сделать из картона. Стенки ящика можно оклеить цветной бумагой, и он будет иметь красивый вид.

Главная работа по постройке приемника заключается в устройстве вариометра.

Изготовление вариометра

На рис. 5 показано все относящееся к изготовлению вариометра. Прежде чем делать его, поймем его устройство.

Изучение его начнем с верхних трех рисунков. Общий вид показан на левом рисунке, а подробности устройства видны из среднего и правого рисунков.

Вариометр состоит из двух картонных колец, одно большего, другое меньшего диаметра, на которых сделана намотка из проволоки. Это будут катушки нашего вариометра. Меньшая катушка находится внутри большей; внутреннюю катушку мы вращаем при помощи насаженной на ее ось и находящейся снаружи приемника ручки (например лимба, показанного на рисунках). Неподвижная катушка называется *с т а т о р о м*, подвижная — *р о т о р о м*¹.

Вариометр укреплен на основании, в качестве которого взята фанерная дощечка с приклеенными на ней брусочками. К одному из этих брусочков приклеивается лента из тонкого картона или плотной (ватманской) бумаги, которая перекидывается через статор (наверху оставляется отверстие для выходящего наверх конца оси) и, прижимая к брусочкам катушку статора, удерживается на втором брусочке при помощи пары чертежных кнопок.

Крепление на кнопках делаем на случай разборки вариометра.

Ось состоит из двух полуосей. Нижняя полуось, к которой крепится лимб, сделана из деревянной палочки диаметром 5 мил-

¹ В различных машинах и приборах всегда неподвижную часть называют статором, а подвижную ротором.

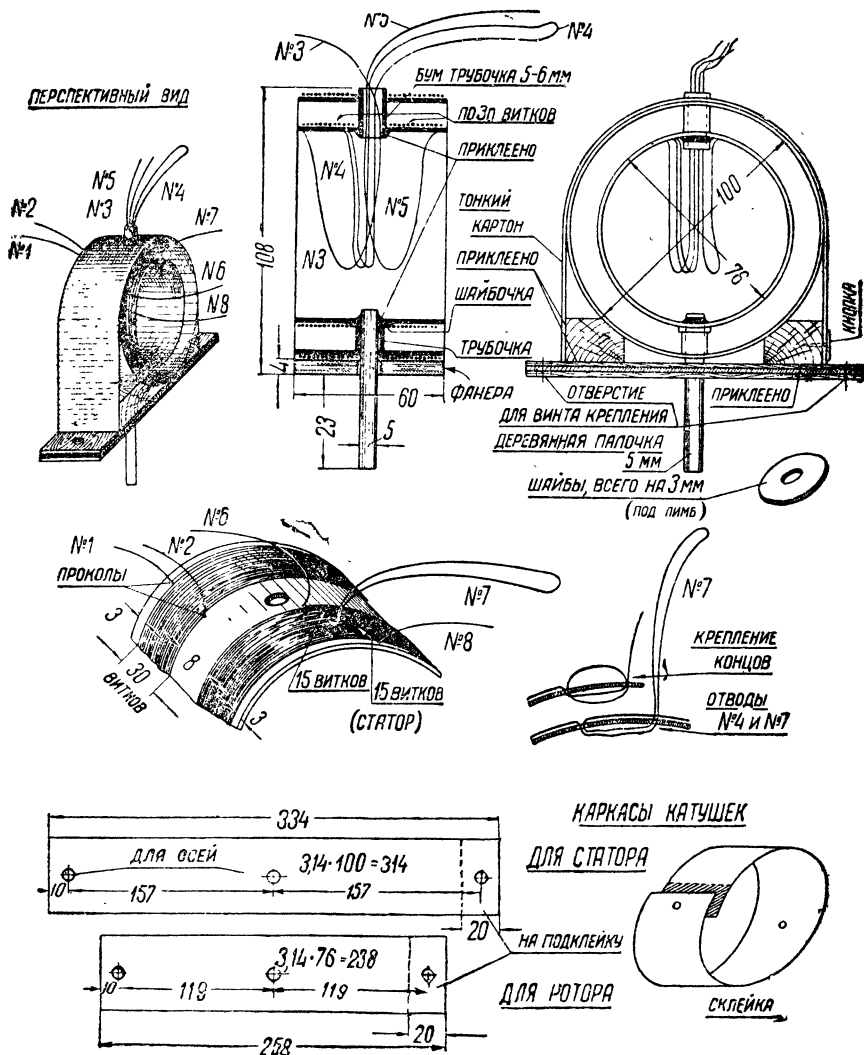


Рис. 5. Устройство основной детали нашего приемника-вариометра.

лиметров, верхняя полуось представляет собой кусочек картонной трубочки; через эту трубочку мы пропустим наружу провода от намотки ротора. Обе полуоси скреплены клеем с кольцом ротора и вращаются в отверстиях в кольце статора.

Для того чтобы ротор находился внутри статора точно по середине, между катушками (на деревянной полуоси) помещена картонная трубочка, которая будет препятствовать вытягиванию оси наружу. Между трубкой и катушкой ротора прокладывается шайбочка¹ для защиты намотки от повреждения.

Проталкивание оси внутрь мы предупредим прокладыванием на оси между лимбом и крышкой приемника нескольких картонных шайб, укрепляя лимб на оси таким образом, чтобы он не задевал при вращении доску приемника и не проталкивался внутрь. Таким образом мы добиваемся определенного и надежного положения ротора по отношению к статору—ротор может и должен вращаться вокруг оси, но не должен передвигаться вдоль оси (как говорят, не должен иметь о с е в о г о п е р е м е щ е н и я).

Берем несколько шайб, чтобы получилась общая толщина 3 миллиметра. Можно конечно сделать шайбу такой толщины из толстого картона или фанеры.

Заготовим части вариометра.

Для нижней полуоси выстругаем аккуратно круглую палочку диаметром 5 миллиметров и длиной 50 миллиметров. Для удобства сборки мы с самого начала укрепим ее в лимбе, для чего смажем ее конец горячим столярным клеем и вставим его в отверстие лимба. Чтобы ось хорошо держалась в лимбе, надо, чтобы она туго входила в его отверстие.

Верхнюю полуось—трубочку диаметром около 5 миллиметров и длиной 20 миллиметров—сделаем из полоски обыкновенной бумаги шириной 25 миллиметров. Смазав полоску жидким и горячим столярным клеем, наматаем ее на гвоздь или гладкую палочку диаметром 3 миллиметра, так, чтобы не получилось склеивания с гвоздем; полоску наматываем до получения трубочки наружным диаметром 5 миллиметров. Сейчас же осторожно снимаем трубочку и даем ей высохнуть. По высыхании получается очень прочная трубка. Обрезаем неровные концы трубки острым ножом, чтобы получилась длина 20 миллиметров.

Подобным же образом сделаем трубочку, которую мы потом наденем на деревянную полуось для устранения осевого пере-

¹ Ш а й б о й называется кружок с отверстием.

мещения. Внутренний диаметр этой трубочки, понятно, должен быть чуть больше 5 миллиметров; склеим ее по длине с запасом, а окончательную длину мы установим при сборке на опыте; приблизительная окончательная длина будет 9—10 миллиметров.

Заготовим фанерную дощечку основания. Шириной она будет 60 миллиметров, а в длину ее можно взять 120—140 миллиметров. Особенно аккуратно надо (лучше лобзиком) сделать отверстие для оси; через него будет проходить деревянная полуось; нужно, чтобы эта полуось вращалась в отверстии основания свободно, но нисколько не шатаясь.

Выстругаем брусочки, на которые будет опираться статор вариометра, и приклеим их к дощечке основания, руководясь правым верхним рисунком.

Заготовим из тонкого картона ленту крепления вариометра.

Это будет полоска шириной 60 миллиметров и длиной 260 миллиметров. Посредине сделаем отверстие для прохождения верхней полуоси. Отверстие делаем с запасом, диаметром миллиметров 10. Приклеиваем один конец этой полоски к брусочку крепления основания. Заготавливаем две чертежных кнопки (которые прикрепляют бумагу на столе).

Займемся теперь изготовлением катушек. Вырежем картонные полоски шириной 60 миллиметров и длиной согласно рис. 5 внизу; заготавливая полоски, мы заранее, со всей возможной тщательностью и точностью, размечаем и прокалываем отверстия для оси. Диаметр нашей оси будет 5 миллиметров; в картоне мы аккуратно делаем несколько меньшие отверстия с расчетом, чтобы ось туго входила в них. Склеиваем затем оба кольца, получая к а р к а с ы катушек вариометра.

Сделаем намотку. Начинаем с большой (статорной) катушки. Отступя 3 миллиметра от края, делаем два прокола булавкой на расстоянии около 1 сантиметра один от другого (смотри средний ряд рисунков на рис. 5) и укрепляем начало проволоки, пропустив два раза через проколы. Оставляем свободный конец проволоки длиной 15 сантиметров снаружи катушки. Наматываем теперь, тщательно укладывая виток к витку, 30 витков провода и укрепляем в двух проколах близ отверстия оси конец длиной в 15 сантиметров.

Намотанные 30 витков составят половину намотки статора; они должны занять около 24 миллиметров по ширине (вернее говоря, длине) катушки. Для прохода оси оставляется свободная полоска, приблизительно 7 миллиметров, затем наматывается в том же направлении вторая половина катушки, тоже 30 витков,

причем посредине, на 15-м витке, мы, также через два прокола, выпускаем наружу петлю или, как говорят, отвод, длиною в 15 сантиметров. Как делаются отводы показано на рис. 5 (в среднем ряду справа).

Наматываем затем вторую катушку. Концы делаем немного длиннее, по 18 сантиметров, выводя их в н у т р ь. Отступя от края на 2 миллиметра, наматываем 30 витков, затем делаем отвод (18 сантиметров) и, отступя на 7—8 миллиметров и перейдя на другую половину катушки, заканчиваем намотку, сделав в том же направлении вторые 30 витков.

Если окажется, что проволока занимает на катушке меньшее место, либо не помещается на предназначенном месте, надо сделать так, чтобы намотка возможно точнее приблизилась к требуемым размерам. В первом случае мы стараемся возможно равномернее распределить проволоку на предназначенных для 30 витков 24 миллиметрах, наматывая ее не плотно; во втором случае нам иногда придется намотать проволоку слой на слой. Важно, чтобы намотка возможно точнее занимала предназначенное для нее место.

Наматывать нужно туго, чтобы проволока не сползала с краев. Сползание можно предупредить, укрепив в ненадежных местах намотку капельками лака или коллодия (всю обмотку промазывать не следует), либо перевязав нитками через проколы в каркасе.

Концы и отводы катушек нам придется при сборке приемника присоединять к контактам. Для удобства монтажа мы перенумеровали концы и отводы. Номера концов намотки статора отдельно даны на рис. 5—левый рисунок среднего ряда; номера концов ротора даны на среднем рисунке верхнего ряда. Концы катушки ротора мы выведем наружу через отверстие в верхней трубочке оси.

Выводы концов статора сделаем так, как показано на рис. 5 (верхний слева), причем между намоткой и отводом, проходящим через витки катушки, при сборке проложим бумажные прокладки, необходимые для того, чтобы отвод не касался витков катушки.

Чтобы иметь возможность приступить к сборке, нам нужно приклеить к кольцу ротора верхнюю полуось. Вставляем ее в отверстие в роторе, вблизи которого выведены концы и отвод намотки, и, выравнивая, подклеиваем густым горячим клеем, руководясь рисунком.

Сборку производим следующим порядком. Вводим верхнюю

полуось в то отверстие статора, около которого мы выводили концы и отводы. Берем оба кольца и приставляем их к основанию; через отверстие основания вставляем нижнюю полуось с лимбом, предварительно просунув между кольцами трубочку и шайбочку, через которые должна пройти нижняя полуось.

Охватываем статор лентой крепления, пропуская через ее отверстие провода ротора, и, туго натянув, укрепляем ее второй конец кнопками (не забыв сделать бумажные прокладки между отводами и намоткой).

Статор таким образом укреплен. Теперьотрегулируем длину трубочки, препятствующей осевому перемещению; срезав лишнюю длину, смазываем ее нижнюю часть клеем, скрепляя таким образом ее со статором.

Провода ротора надо выпустить, как показано на рисунке, оставив внутри ротора петли, а не подтягивая вплотную к отверстию трубки.

Нижнюю полуось мы окончательно будем укреплять по окончании всего монтажа приемника.

Немного об электричестве

Сделав вариометр, приступаем к сборке приемника (монтажу).

Нам при сборке надо, во-первых, позаботиться о том, чтобы все части приемника были прочно укреплены, чтобы ручки свободно вращались и не хлябали. Это будет так называемая механическая часть монтажа.

Во-вторых, нужно позаботиться о хорошем действии приемника как электрического прибора. Нужно обеспечить хорошее прохождение тока между теми частями, которые должны иметь электрическое соединение. Нужно, с другой стороны, обеспечить хорошую изоляцию проводящих ток частей, чтобы избежать побочных путей (утечек) тока, могущих нарушить действие приемника. Это будет электрическая сторона монтажа. Чтобы сознательнее отнестись к ней, познакомимся немного с электричеством.

Электричество, или электрический ток, хорошо проходит через металлы, называемые проводниками электричества. В качестве проводника электричества в электротехнике применяется чаще всего красная и желтая медь. Из желтой меди делаются гнезда, контакты и другие предметы, которые должны проводить ток. Так как окисел (ржавчина) на поверхности меди ухудшает проводимость, то медный предмет принято

покрывать слоем нержавеющей металла—серебра или никеля (иногда золота).

Из красной меди делается проволока, служащая для соединения предметов, между которыми должен проходить ток, и для намотки электрических приборов и машин.

Между двумя металлическими предметами будет хорошее электрическое соединение (как говорят, х о р о ш и й к о н т а к т), в том случае, если поверхности их крепко прилегают друг к другу и если эти поверхности чистые.

Вот почему провода зажимаются под гайки и крепко скручиваются между собой, а прилегающие (контактные) поверхности перед соединением зачищаются до блеска. Контакт улучшается пропайкой соединяемых мест. Вот почему часто советуется пропаявать монтаж приемника в местах соединений проводников.

Непроводниками электрического тока, или и з о л я т о р а м и, являются, например, сухое дерево, резина, парафин, воск, разные лаки и масла и многие другие материалы. Не проводит электричества также воздух.

Вода и сырость ухудшают изоляцию, так как проводят электричество.

В радиоприемнике, как и во всяком другом электрическом приборе, токопроводящие (металлические) части монтируются на изоляторе.

Наш приемник мы смонтируем на деревянной крышке ящика—изолятором будет дерево.

Покрытые изоляцией провода применяются тогда, когда они, например, должны быть скручены вместе (как шнур электрического освещения) или лежать рядом (как в катушке), или когда нужно предупредить возможность касания соседних проводов. Когда же провода проходят на некотором расстоянии друг от друга (т. е. разделены воздухом) и обеспечены от случайного касания, они могут быть голые, изоляция на них не нужна ¹.

Монтаж

Теперь мы можем приступить к монтажу.

Начинаем с обработки крышки ящика, на которой будет сделан монтаж. На ней мы сначала сделаем разметку согласно

¹ Больше ста лет назад, когда об электричестве еще мало знали, подвешенную на столбах телеграфную проволоку промазывали горячей смолой, чтобы «изолировать ее от воздуха».

рис. 6, представляющему вид крышки приемника. Разметив центры отверстий для контактов, гнезд и осей, просверлим их соответственно требуемым диаметрам. Если нет дрели и сверл необходимых размеров, отверстия следует аккуратно выпилить лобзиком или, просверлив шилом, подчистить напильником, или же наконечник прожечь раскаленным гвоздем.

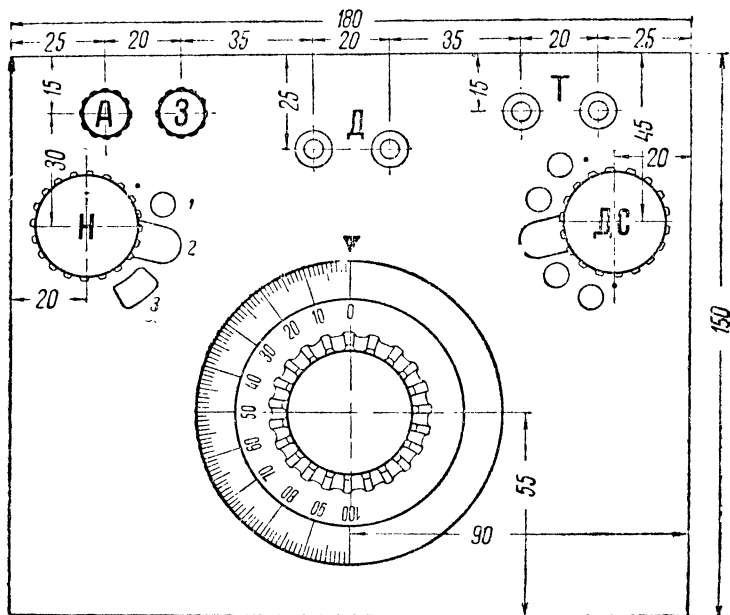


Рис. 6. План верхней крышки—панели управления приемника.

Доска крышки должна быть совершенно сухой; для надежности электрической изоляции ее следует специально просушить в течение суток около печки, а отверстия; если есть возможность, пропитать горячим парафином (или воском) либо промазать шеллачным лаком. Если ящик картонный, деревянную крышку не следует оклеивать цветной бумагой, чтобы влагой клея не ухудшит электрические изоляционные свойства дерева. Для красоты ее можно покрыть лаком.

Подготовив панель, закрепляют в ее отверстиях ручки переключателей, а также клеммы, гнезда и контакты. Крепление

деталей делаем пока только одной гайкой; вторая гайка будет служить для поджимания соответственных проводников.

Ползунки переключателей должны давать уверенный нажим на контакты, по которым они ходят. Чтобы ползунок не соскакивал с контактов, около крайних контактов вбиваются кусочки гвоздей или булавок, служащие упорами. Если ползунки не достают до контактов, их (ползунки) нужно подогнуть.

Особо нужно разъяснить устройство контакта 3 переключателя *Н* (настройки). Оно показано на рис. 7 слева. Рядом с обычным контактом в пропиленную для этого щель вводится согнутый из полоски жести (либо листовой латуни) язычок, который мы дальше будем называть просто язычком. Язычок этот располагается над головкой контакта, не касаясь

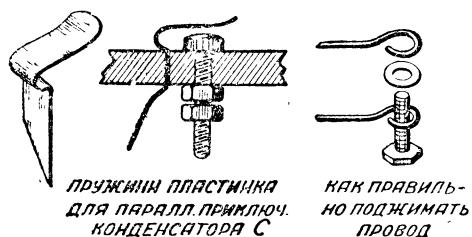


Рис. 7. Устройство язычкового контакта и правильное поджимание провода при монтаже.

его, с таким расчетом, чтобы ползунок, прижимаясь к головке контакта, касался бы и язычка. Если сказанное не удалось с первого раза, надо соответственно подогнуть язычок. Для прочного закрепления язычкового контакта на панели достаточно загнуть выходящий под панель его «хвост».

Еще раз проверим, что между кнопочным контактом и язычком нет касания (также и с обратной стороны); они могут соединиться друг с другом только через ползунок, когда он встанет на контакт.

Теперь, поставив на место вариометр согласно рис. 8 (на котором дана монтажная схема приемника, точнее — его внутренний монтаж), мы можем произвести электрические соединения между составляющими приемник деталями. Для этого, зачистив от изоляции концы, идущие от вариометра (предварительно они должны быть размечены номерами согласно рис. 5), присоединяем концы №№ от 1 по 7 к соответственным контактам, как показано на рис. 8, переключателя *ДС* (детекторной связи).

Обратим внимание на концы, выходящие из отверстия оси. Эти концы идут от ротора, который мы будем вращать при настройке приемника. Чтобы при частом вращении у нас не отло-

милась выходящие через ось проволоочки, их надо соединять, не подтягивая близко к контактам, позволяя им свободно, без напряжения, изгибаться при вращении ротора. Остальные концы от вариометра могут быть так коротко подрезаны, как это возможно, чтобы не было касания с другими проводниками и чтобы не было препятствий вращению ротора.

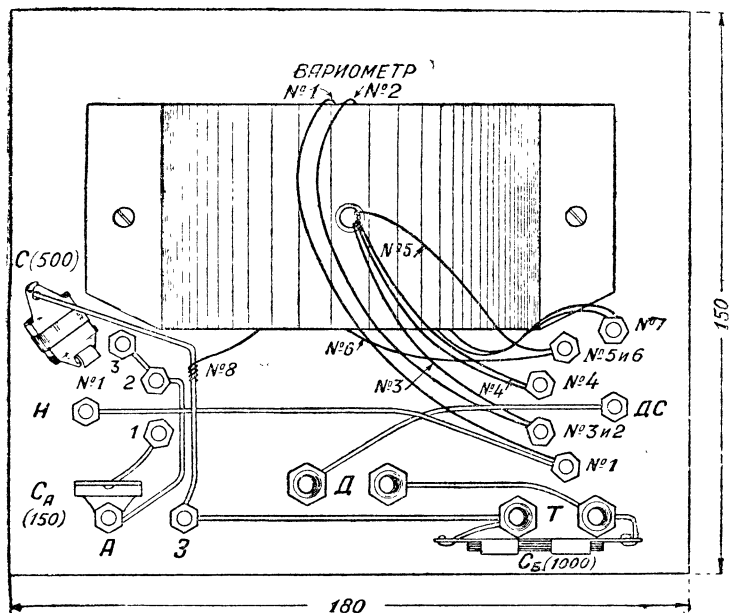


Рис. 8. Внутренний монтаж приемника.

Далее, при помощи кусков монтажного провода, делаем остальные, согласно рис. 8, соединения между контактами, гнездами и осями переключателей, зачищая от изоляции (а также от грязи) те места провода, которые будут поджаты под гайки.

Поджимая провод под гайки, нужно обертывать его вокруг контакта или гнезда по часовой стрелке (см. рис. 7 справа), иначе провод может развернуться и соскочить при затягивании гайки.

Затем присоединяем, как показано на рисунке, конденсаторы; соединение делаем, поджимая ушки конденсаторов либо под

гайку контакта, либо зажимая крепко монтажным проводом (конечно и здесь зачищенным от изоляции).

Теперь нам остается подсоединить оставшийся свободным конец № 8 вариометра.

Зачистив конец этого проводника, поджимаем его под гайку зажима 3 (заземление), или, что то же самое (как и показано на рисунке), туго обматываем также зачищенное от изоляции место на проводе, соединенном с тем же самым зажимом 3.

Соединения между проводами и проводом с конденсаторами полезно пропаять, так как без пайки электрические соединения легко нарушаются. О пайке будет рассказано дальше.

Монтаж лимба

Чтобы приемник был совершенно готов и чтобы им можно было пользоваться, нужно на оси укрепить лимб. Крепление следует выполнить тщательно, почему мы на этом остановимся подробнее.

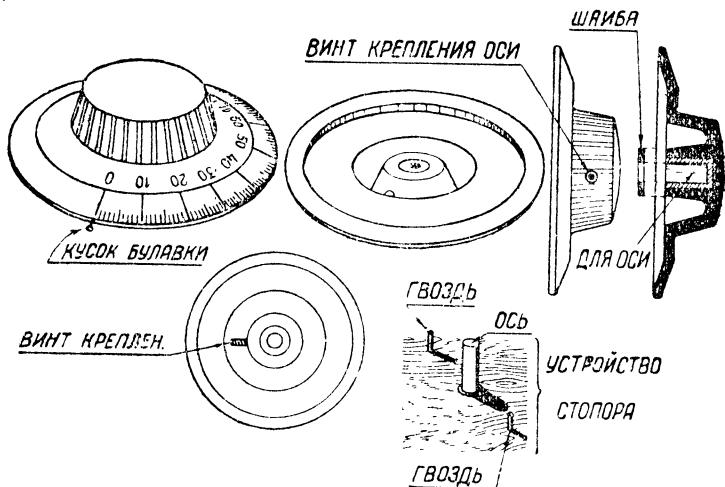


Рис. 9. Как устроен лимб и как сделан стопор, ограничивающий вращение лимба.

Стандартный, чаще всего встречающийся лимб, показан на рис. 9 в нескольких видах. С внутренней стороны лимба находится отверстие для оси, а сбоку имеется винт для ее крепления. Но крепление этим винтом нашей деревянной оси не будет

надежным (впрочем, и металлическую ось этот винт плохо держит). Для большей надежности мы и поставили ось на клей.

Лимб нам нужно поставить так, чтобы при его положении на «нуль», показанном на рис. 6, катушка ротора находилась внутри катушки статора (как на рис. 5, а не поперек и не наискось). Кроме того нам нужно устроить **с т о п о р** — приспособление, ограничивающее вращение оси только на половину окружности. Стопор необходим для того, чтобы не получилось перекручивания и быстрой поломки проводников, выходящих из роторной катушки. Для устройства стопора мы вывинтим из лимба винт крепления и постараемся найти либо такой же, но длинный винт, который выходил бы к наружному отверстию в ручке, либо достанем хотя бы подходящий по толщине длинный шуруп (винт для ввинчивания в дерево). Этот длинный винт будет проходить через впадину внутри ручки лимба. Мы возьмем два гвоздика без шляпок (или два длинненьких шурупа) и поставим их около оси с таким расчетом, чтобы они пришлись во впадине лимба, не мешая его вращению, а длинный винт крепления упирался бы в них в крайних положениях лимба. Одним крайним положением будет положение, показанное на рис. 6; в этом положении мы не можем больше вращать ручку «налево», т. е. против часовой стрелки. Стопор позволяет вращать ручку от этого положения направо (по часовой стрелке), пока деления шкалы, проходя (при вращении лимба) около нарисованной наверху треугольной стрелки, дойдут до цифры 100. Здесь винт крепления должен упереться во второй стопорный гвоздь.

Таким образом крепление лимба мы производим: 1) сделав аккуратно и туго входящую в отверстие лимба ось, намазав конец оси густым и горячим столярным клеем, 2) сделав шайбы и подобрав из них достаточной толщины подкладку под лимб, чтобы он при вращении не царапал краями по панели, 3) подобрав длинный винт крепления оси и 4) забив на панели стопорные гвозди, выверим вращение лимба так, чтобы остановка происходила правильно, а при вращении гвозди не царапали бы внутри ручку¹; они должны быть прочно забиты, чтобы при работе быстро не расшатались.

На рис. 9 слева показано устройство очень простого и надежного стопора, которое, к сожалению, требует наличия инструмента. Если есть возможность просверлить на ребре лимба не-

¹ Стопорные гвозди или шурупы нужно поставить до монтажа деталей на панели.

большое отверстие диаметром 1,5—2 миллиметра, в это отверстие забивают кусок спички, а в спичку забивают кусок булавки, которая и будет служить стопором, если мы на панели вобьем два других кусочка булавки, в которые будет упираться булавка на лимбе, позволяя вращаться последнему в пределах полукругности.

Чтобы ось при вращении лимба не шаталась, необходимо отверстие в дощечке основания вариометра и в панели сделать аккуратно по диаметру оси, чтобы ось проходила свободно в отверстия, но не болталась в них, а вращение вариометра происходило хотя и свободно, но с некоторым небольшим трением, сохраняя то положение (настройку), на которое он поставлен.

Для уменьшения трения оси, ее полезно протереть стеарином (свечкой).

Подготовив стопорное устройство, укрепляем окончательно ось. Подложив шайбу со стороны панели, пропускаем ось вариометра в ее отверстие. Внутри она пройдет через отверстия основания вариометра кольцо статора, трубочку и шайбочку и войдет в отверстие ротора. В этом отверстии мы и укрепим ее каплей столярного клея, либо, для облегчения, в случае надобности разборки, приколем ротор к оси булавкой. Если приколоть хорошо, получается вполне прочное крепление.

Мы так подробно остановились на подробностях монтажного процесса потому, что обычно при сборке приемника на эту часть работы любитель обращает мало внимания, торопится скорее закончить сборку, и в результате получается приемник, неприятный в обращении (ручка не держится на оси, ось хлябает) и быстро и часто портящийся (перекручиваются и ломаются выводы ротора).

Тщательность и терпение

Без привычки бывает трудно заставить себя сделать всю работу тщательно и аккуратно. Между тем техника требует тщательности и терпения. Без тщательной и терпеливой работы нельзя получить хорошо и надежно работающий прибор. Вот почему с самого начала нужно взять за правило работать тщательно и терпеливо, доводя дело до конца. Необходимо вырабатывать в себе ценнейшие для техника качества: тщательность и терпение.

Коротко о пайке

О важности пропайки электрических соединений в нашем приемнике мы уже говорили. Значит, чтобы сделать хороший приемник, нужно уметь также паять. Коротко расскажем, как производится пайка.

Обыкновенная пайка производится при помощи олова или сплавов олова со свинцом; обычно применяется так называемый **т р е т н и к**: $1/3$ олова и $1/3$ свинца. Сплав для пайки называется припоем.

Спаиваемые металлические части зачищаются до блеска в месте будущей спайки и прижимаются друг к другу (соединяемые провода обычно скручиваются).

Место спайки смачивается так называемой паяльной жидкостью, после чего к нему при помощи **п а я л ь н и к а** подносится расплавленное олово (припой), которое и растекается по месту спайки, причем его паяльником распределяют так, как это нужно. По удалении паяльника от места спайки олово почти мгновенно затвердевает и крепко схватывает соединяемые части—спайка на этом заканчивается.

Для пайки медных проводов следует применять паяльную жидкость, представляющую собой раствор канифоли в денатурированном спирте. Паяльная жидкость называется иначе флюсом или плавнем.

Паяльник представляет собой в простейшем виде (рис. 10) кусок красной меди, снабженный ручкой обычно из толстой железной проволоки. Для удобства работы медная часть паяльника заостряется. На заостренную часть чаще всего и набирается олово.

Перед работой паяльник нагревается на сильном огне (например на примусе, спиртовой горелке и пр.), причем нагревается тупой конец, чтобы заостренный рабочий конец меньше окислялся и загрязнялся. Нагревание производится до тех пор, пока медь не приблизится к темнокрасному накалу, немного его не достигая. Сняв с огня паяльник, смазывают его конец паяльной жидкостью, затем прижимают к кусочку олова, которое,



Рис. 10. Устройство простого паяльника (бокового типа). Приблизительные размеры: общая длина 25 см., медь $15 \times 15 \times 50$ мм.

расплавившись, покроеет конец паяльника и образует на нем капельку. Эту капельку и подносят к спаиваемому месту.

Очень важно, чтобы заостренный конец паяльника был хорошо покрыт оловом (залужен). Для этого паяльник должен быть чистым. При загрязнении заостренный конец очищается напильником.

Большое удобство в работе представляет электрический паяльник. Для нагревания он включается при помощи вилки на его шнуре в штепсель электрической сети, где и остается включенным в течение всего времени работы, подогреваясь непрерывно. Таким образом устраняется необходимость в хлопотливом подогревании, так неудобном при простом паяльнике, быстро остывающем при работе.

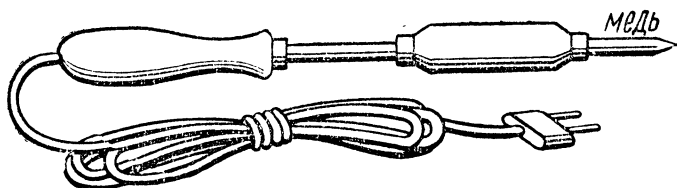


Рис. 11. Электрический паяльник (торцевого типа).

На рис. 11 показан тип электропаяльника, специально приспособленный для работы по электромонтажу (завода «Севкабель», рассчитанный на напряжение 110—120 вольт). Он дешевле всех других электропаяльников (стоит около 12 руб.) и потребляет мало энергии (50 ватт), что дает расход 1 коп. в час по московскому тарифу.

Паяльник в виде молоточка, по типу рис. 10, носит название бокового или поперечного, а паяльник по типу рис. 11, в котором медный конец служит продолжением ручки, носит название торцевого. Торцевые паяльники удобнее для пайки радиомонтажа, так как позволяют проникать в самые глубокие места монтажа, что не всегда удобно с поперечным паяльником.

Полезно поучиться искусству пайки у хорошего мастера. Более подробные указания по вопросам пайки можно также получить из литературы ¹.

¹ См., например, книжку А. Ф. Шеэцова «Мастерская радиолюбителя» (книжка готовится к печати изд-вом «Радиоиздат»),

Схема приемника

Приемник готов. Попытаемся немножко осмыслить то, что у нас получилось.

Проследим за действием деталей приемника, пользуясь монтажной схемой (рис. 7).

Мы уже знаем, что радиоприемник—это электрический прибор. Электричество поступает к приемнику через антенну и заземление.

Проследим путь электрического тока в приемнике. От зажима антенны (А) может быть три пути через переключатель диапазонов H —через один из трех контактов: 1, 2 или 3.

Начнем с контакта 1: от А идем через конденсатор C_A (150 сантиметров), через проводник к контакту 1; от контакта 1 через ползунок к оси переключателя, отсюда через провод к отводу № 1 вариометра (пока не обращаем внимания на переключатель детекторной связи), проходим по первой половине катушки статора и выходим из нее через конец № 2; через контакт, где вместе соединены концы № 2 и № 3, попадаем к концу № 3 и в намотку катушки ротора; выходим к контакту выводом № 4 и, так как он на контакте не имеет соединения с другими проводниками, возвращаемся по выводу № 4 снова в катушку ротора, продолжаем путь по второй половине катушки и выходим через конец № 5; на контакте попадаем к концу № 6, откуда идем во вторую половину катушки статора; из нее выходим отводом № 7 к контакту и, так как и здесь нет соединения с другими проводниками, возвращаемся в катушку и заканчиваем путь в катушке, откуда выходим через конец № 8; конец № 8 соединен с землей.

Мы прошли сложный путь, но он на самом деле проще, чем кажется с первого взгляда. Немного подумав, мы сообразим, что от антенны мы прошли через конденсатор, первую половину статора, через ротор и через вторую половину статора, откуда и попали в землю. Другими словами, мы из антенны прошли через конденсатор и катушки вариометра в землю. Таков путь тока через приемник от А к 3 на первом контакте переключателя диапазонов.

Проследим путь тока при ползунке переключателя на втором контакте. Ток не может пойти через конденсатор C_A в контакт 1, потому что ползунка на контакте 1 уже нет и току нет пути. Ток пойдет от А к контакту 2. С контактом 2 соединен контакт 3, но контакт 3 ни с чем не соединен и пути току здесь нет; ток

пойдет от контакта 2 через ползунок, ось переключателя *Н* и дальше через вариометр, как раньше, к 3 («земле»). Повторив путь от 4 через контакт 2, мы видим, что от 4 мы через проводники попадаем прямо в вариометр и оттуда к земле.

Рассмотрим путь через контакт 3. Из 4 по проводникам попадаем в контакт 3 и через ползунок—в вариометр и к земле. Но при ползунке на контакте 3 мы имеем касание с язычком, к которому присоединен конденсатор *С* в 500 сантиметров; другой конец конденсатора соединяется с 3 («землей»).

Для того чтобы легче и нагляднее представлять себе соединение деталей в приемнике, принято рассматривать не самый приемник или его подробный рисунок (каковым является монтажная схема рис. 8),—рассматривают у п р о щ е н н ы й р и с у н о к, схематический рисунок, или схему приемника.

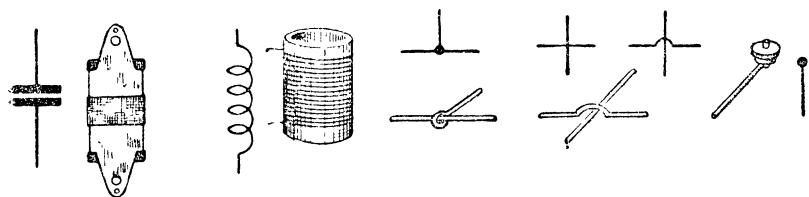


Рис. 12. Символы (обозначения в схемах постоянного конденсатора, катушки, проводки и зажима (клеммы)).

В схеме рисуют простые фигурки, обозначающие символически (условно) данную деталь. Например (см. рис.12), конденсатор обозначается двумя толстыми черточками, а его ушки—тонкими черточками¹; катушка изображается напоминающей намотку спиралеобразной линией; электрическое соединение, символизирующее провод, изображается прямой линией; соединение (контакт) проводов между собою обозначается точкой на соединении; если провода пересекаются, но не имеют соединения (контакта) между собой, то в месте пересечения либо отсутствует точка, либо рисуется дужка, символизирующая прохождение одного провода над другим; клемма и гнездо обозначаются точкой и т. д.

Сейчас мы попробуем составить схемы токопрохождения в приемнике, которые мы недавно рассмотрели (также отбрасы-

¹ Почему символ конденсатора имеет такой вид, мы поймем, когда будем подробнее знакомиться с конденсаторами.

вая временно переключатель детекторной связи). На рис. 13 показаны три схемы, которые мы получили при трех положениях переключателя диапазонов.

Обратим внимание на схематическое изображение вариометра; в его символе мы без труда узнаем катушки (половинки) статора и катушку ротора (поставлена поперек).

Итак, на схеме первой: от А ток идет через конденсатор и вариометр в З. Как говорят, конденсатор п о с л е д о в а т е л ь н о

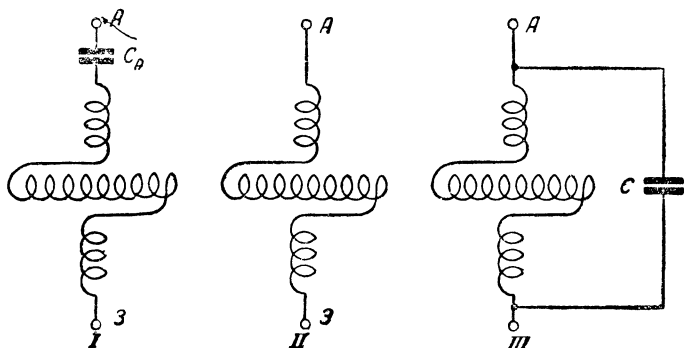


Рис. 13. Схема приемника в трех положениях переключателя диапазонов (без переключателя детекторной связи).

н о с о е д и н е н с вариометром. Или еще: антенна соединяется с вариометром через последовательный конденсатор. Из первого нашего знакомства с приемником мы знаем, что в этом случае (на первом контакте переключателя) мы получаем настройки на самые короткие волны — от 250 до 600 метров (см. стр. 46).

Вторая схема: вариометр непосредственно соединен с антенной. Мы получаем средние волны — от 400 до 1000 метров.

Третья схема: конденсатор С и вариометр соединены с А и З своими концами вместе; как говорят, они соединены параллельно. При этом мы получим самые длинные волны на приемнике, примерно от 700 до 1800 метров.

А теперь изобразим на схеме переключатель, контакты, язычок и соединения между ними и вариометром и конденсатором. То, что у нас получится, изображено на рис. 14. Здесь добавлены к уже известным нам раньше символы антенны (в виде вилки) и заземления (провод, соединяющийся с горизонтальной или

наклонной штриховкой, символизирующей сырую землю); применяя эти символы, мы уже можем не ставить букв *A* и *З*—все будет понятно и без них.

На рис. 14 мы получили лишь часть схемы нашего приемника, это с х е м а н а с т р о й к и приемника.

Полная схема, изображенная на рис. 15, нас теперь не интересует. Мы различим уже в ней знакомую нам схему настройки и увидим новую ее часть, показывающую присоединение детектора и телефона. Мы сразу узнаем символ телефона (*T*) и соединенного параллельно с ним конденсатора *C_Б* (1 000 сан-

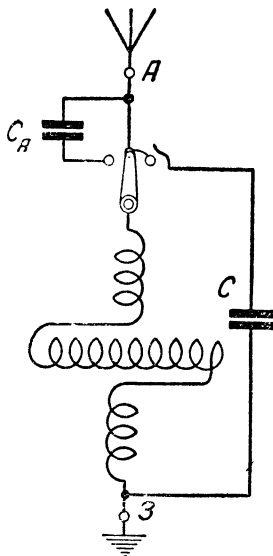


Рис. 14. При помощи переключателя диапазонов все схемы рис. 13 объединяются в одну.

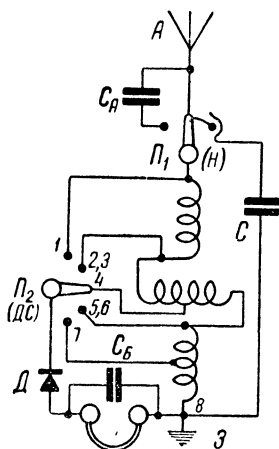


Рис. 15. Полная схема приемника.

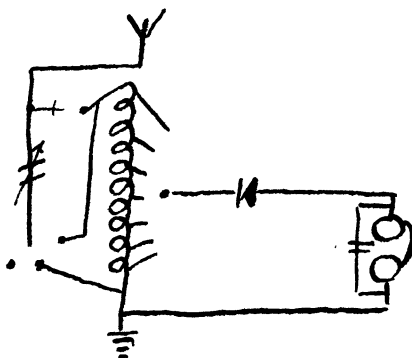
тиметров); это так называемый б л о к и р о в о ч н ы й к о н д е н с а т о р. Символ детектора (*D*) не так похож на настоящий детектор, как телефон; черточка обозначает плоскую поверхность кристалла, а прилегающий к ней острый треугольничек символизирует острие пружинки, касающееся кристалла. Мы видим, что последовательно соединенные детектор и телефон одним концом (телефона) соединены с заземлением, т. е. с нижним концом вариометра; со стороны детектора мы ви-

дим соединение их с вариометром через переключатель детектор-ной связи. При помощи переключателя ДС мы детектор и телефон можем приключить к большему или меньшему числу витков на вариометре.

Первое понятие о действии

Уже сейчас, из нашего, хотя и хлопотливого и трудного для начала, ознакомления со схемой мы можем приблизительно понять действие приемника. А именно, схема рис. 14 показывает нам устройство для настройки на принимаемые волны. Из принятых волн нам надо детектором извлечь звук, а при помощи телефона его услышать. Мы поставили их рядом, оба они вместе, присоединившись к вариометру, забирают у него принятую «волну»; детектор извлекает звук и передает его телефону, а телефон передает его в наше ухо.

На этом пока достаточно ознакомления со схемой. Мы сделали приемник, мы приблизительно поняли его схему, теперь приемник и его действие для нас уже не загадка. Сейчас для нас важнее всего установить приемник. Затем нужно научиться им управлять. Начнем слушать, и тогда уже займемся более подробно теорией, глубже вникнем в действие схемы и познакомимся с устройством и действием деталей, из которых делаются приемники.



БЕСЕДА ТРЕТЬЯ

КАК УСТРОИТЬ АНТЕННУ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Каждый приемник имеет зажимы, к которым приключаются антенна и заземление (или «земля»). На фабричных приемниках эти зажимы обозначаются буквами А и З.

Что такое антенна

Антенна представляет собой более или менее высоко подвешенную проволоку, один конец которой приключается к зажиму А приемника. Антенна служит для улавливания из пространства несущихся в нем от передающих радиостанций электромагнитных колебаний. Попадая из антенны в приемник и уходя из него в землю, они образуют в приемнике электрический ток, обнаруживаемый телефоном приемника в виде речи или музыки—того, что передается передающей радиостанцией.

Антенны бывают разнообразных форм. Самой выгодной (в смысле стоимости и качества) является антенна, изображенная на рис. 16; по форме она несколько напоминает букву Г, почему и называется Г-образной. В такой антенне различают следующие части (рис. 16): 1) горизонтальную часть — эта часть антенны высоко поднята и идет (горизонтально) над землей; 2) снижение, спускающееся вниз, и 3) ввод — часть провода антенны, проходящая в помещение, где установлен приемник.

Средние размеры любительских антенн: снижение от 10 до 25 метров, горизонтальная часть от 30 до 50 метров. Чем выше подвешена антенна, тем более громкий прием она дает на детекторный приемник.

При всех достоинствах Г-образной антенны, у нее есть один, часто ощутительный, недостаток—она требует двух точек подвеса, что не всегда удобно.

Обойтись одной точкой подвеса (одной мачтой) можно, свернув провод горизонтальной части в катушку (например, на крестообразной раме размерами 1×1 метр, при расстоянии между витками в $1\text{--}2$ сантиметра) и прикрепив эту большую катушку на верхушке мачты: от катушки ведется вниз снижение, как обычно. Проволоку на катушке следует наматывать на изоляторы.

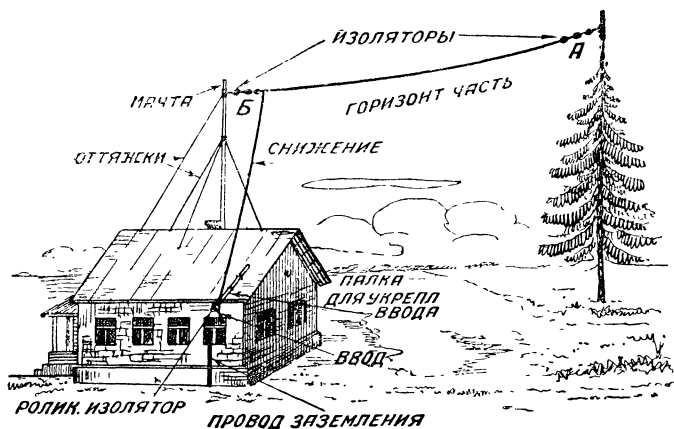


Рис. 16. Г-образная антенна—наиболее распространенная любительская антенна.

Такого рода антенны часто встречаются в любительской практике; они носят название антенн с сосредоточенной емкостью. Результаты они дают почти такие же, как и Г-образные антенны (при одинаковой высоте мачты и полной длине антенного провода, включая катушку).

Материал для антенны

Хорошим материалом для антенны является бронзовая проволока диаметром $1,5\text{--}2$ миллиметра. Более распространенным материалом является медный антенный канатик, который продается обычно «бухтами» по 50 метров, этого количества в общем достаточно для устройства антенны.

Если его нет, можно применять изолированный провод; изоляция его улавливанию колебаний не мешает, но утяжеляет проводник, вследствие чего антенна может легко оборваться.

Проволоку тоньше 1,5 миллиметра применять вообще не следует—антенна будет непрочна и не даст хорошего приема.

Если есть голая или эмалированная проволока диаметром в 0,5—0,7 мм., из нее можно свить канатик, скрутив вместе 4—6 проводников (по 40—50 метров длиной каждый).

При указанных в первой беседе расстояниях для приема на детекторный приемник (100—200 километров при мощных станциях и 20—50 километров при маломощных) можно без большого ослабления слышимости применять железную проволоку или канатик из железной проволоки. Железная проволока желательна оцинкованная или эмалированная и диаметром не меньше 1,5—2 миллиметров.

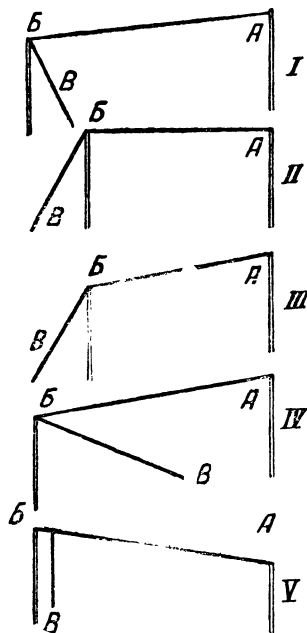


Рис. 17. Хорошие (I, II и III) и плохие (IV и V) формы антенны.

Как подвешивать антенну

Правила подвески антенны следующие:

1. Свободный конец антенны (точка А на рис. 16) не должен быть ниже, но может быть выше той части, откуда начинается снижение (точка В).

2. Снижение не должно идти под очень острым углом к горизонтальной части.

На рис. 17 показаны примеры хороших и плохих Г-образных антенн; верхняя (из плохих) нехороша тем, что снижение ВВ идет под очень острым углом к ней; нижняя хуже тем, что свободный конец А ниже точки начала снижения В (если конец А не много ниже конца В, всего на 1—2 метра, это почти не ухудшает антенны).

3. Не следует очень сильно натягивать антенну, так как при ветре или гололедице она может оборваться.

4. Антенну (вместе со снижением) лучше делать из целого куска провода; в противном случае соединения составляющих провод кусков нужно пропаять.

Изоляция

Чтобы электрический ток не попал в землю как-нибудь помимо приемника, антенну нужно подвешивать на изоляторах и следить за тем, чтобы она нигде до приемника не касалась веток, стен, крыши, мачт и т. п. Места, где ставятся изоляторы, показаны на рис. 16. Обычно применяются фарфоровые изоляторы (рис. 18), связанные проволокой «в цепочку» по две или по три штуки, согласно рисунку.

Применяются чаще всего орешковые изоляторы, а за неимением их — роликовые.

В качестве изоляторов можно также брать сухое, проваренное в парафине дерево. Ввод пропускается в помещение через отверстие в оконной раме и одновременно через резиновую грубку или через фарфоровые втулки (см. ниже рис. 20). Из трубки ввода антенный провод идет прямо к приемнику, который должен находиться возможно ближе к вводу.



Рис. 18. Изоляторы и их вязка.

Заземление

В городе, где есть водопровод или центральное водяное (паровое) отопление, хорошим заземлением будут служить трубы водопровода или отопления. Труба, по возможности ближе к приемнику, зачищается напильником до блеска, и на этом месте крепко наматывается чистая, также очищенная до блеска медная или бронзовая проволока, конец которой затем, возможно кратчайшим путем, подводится к зажиму 3 приемника.

В деревне и вообще там, где нет водопровода, заземление осуществляют, закапывая в землю металлический (лучше — медный луженый или железный оцинкованный) лист площадью примерно в 1/2 квадратного метра. К листу перед закапыванием припаяется проволока такая же, как и для антенны; от листа проволока вводится в помещение. Вместо листа можно использовать старое некрашеное ведро, железное корыто (оцинкованное).

Изолировать провод заземления не нужно, его следует вести прямо по стене, укрепляя на ней гвоздями.

Чем сырее почва, в которую закопан лист заземления, тем заземление будет лучше. Заземление иногда можно устроить в колодце, причем в колодец, из которого берут воду для питья

людей или скота, нельзя опускать ни медный лист, ни медный провод, так как это отравляет воду. Длина провода от заземления к приемнику в общем не должна превышать половины длины снижения, иначе прием будет заметно ослабляться.

Антенна и заземление вместе составляют антенное устройство.

Суррогатные антенны

Часто приходится довольствоваться приемом на так называемые суррогатные антенны. В качестве таковых широко распространены прием на электрические сети (электрическое освещение, телефон) и на железную крышу. В этих случаях в качестве антенны используются провода электросети и металл крыши. Правда, прием на суррогатные антенны всегда будет слабее, чем на нормальную антенну. Итак, те, кто располагает либо входящими в их дом электрическими сетями, либо имеет на своем доме железную крышу, могут иметь радиоприем без большой затраты проволоки на устройство антенны.

На суррогатную антенну обычно принимают местную станцию, т. е. расположенную в непосредственной близости от передающей станции. Какая из суррогатных антенн дает более громкий прием? На этот вопрос можно ответить только очень приблизительно. Как правило, лучшие результаты дает электрическая проводка при значительной высоте подвеса и в открытой (не гористой и не лесистой) местности. В таких случаях суррогатная антенна приближается по качеству к настоящей. Хуже прием на подземную (кабельную) проводку. Хорошие результаты имели место и при приеме на крышу. Здесь играет роль как высота крыши, так и ее изоляция. Заземленная крыша дает плохой прием.

Нужно иметь в виду, что к электрическим сетям, используемым в качестве антенны, приемник включается только через так называемый разд е л и т е л ь н ы й к о н д е н с а т о р. В качестве такого берется хороший слюдяной конденсатор от 300 до 500 сантиметров. К телефонной сети приемник можно подключать только с разрешения управления сети.

Походные антенны

В походных условиях, например на экскурсии, можно легко установить временную антенну, если вблизи есть возвышенные предметы — деревья, строения и пр. При подвеске антенны

к дереву на возможно более высокую ветку последнего забрасывается длинная веревочка или проволока с грузом (например несколько гаек). Забрасывается конец с грузом, свободный конец держится в руках. Спустив конец с грузом через ветку вниз, к одному из концов веревки привязывают антенный провод (через изолятор) и подтягивают его на веревке вверх.

При сырой почве для заземления можно воспользоваться большим гвоздем. Вокруг его конца у шляпки крепко обматывается зачищенная проволока провода заземления, и затем гвоздь втыкается в землю.

При сухой почве в качестве заземления может служить провод, длиною равный проводу антенны (желательно из того же материала), растянутый по земле, либо подвешенный над землей на небольшой высоте. Один конец этого провода присоединяется к клемме заземления приемника, а другой остается свободным (при подвеске изолируется, как антенна). Такой провод, заменяющий заземление, называется противовесом.

В следующей беседе расскажем об установке приемника (как приключить его к антенному устройству—нормальному и суррогатному) и об управлении им.

БЕСЕДА ЧЕТВЕРТАЯ

УСТАНОВКА ПРИЕМНИКА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

Удобство и безопасность

Чтобы пользоваться приемником, когда устроена антенна и приготовлено заземление, нужно только присоединить его к антенне и заземлению. Для этого конец проволоки, идущий от антенны, зажимают под зажим А, а провод заземления—под зажим З приемника. Вот и вся «установка», необходимая для того, чтобы приемник заработал. И если мы еще будем говорить об установке, то только для того, чтобы обеспечить большее удобство пользования приемником, а также способствовать безопасности работы с ним.

Какую же опасность может представлять приемник? Сам по себе приемник никакой опасности не представляет. Некоторая опасность появляется в связи с использованием антенной. Во время грозы в антенне могут появляться электрические заряды больших напряжений, которые способны причинить удар, или искрение, могущее вызвать пожар.

Вот почему приходится принимать некоторые меры предосторожности.

Приемник следует устанавливать ближе к окну, в которое введена антенна. Хорошо, если имеется наружное заземление и оно введено в это же окно. Тогда на этом окне устанавливается так называемый грозопереклюатель, служащий для предохранения от высоких напряжений в антенне во время грозы.

Грозовой переключатель

На рис. 19 дана схема включения грозового переключателя; переключатель состоит из перекидного медного «ножа», который включается то вверх, то вниз, соединяясь с пружинящими пластинками. При верхнем положении ножа переключателя (этого типа переключатель называется рубильником) ток из антенны

пойдет через нож рубильника в заземление— антенна будет заземлена и приемник не будет работать. При нижнем положении ножа ток из антенны пойдет в приемник, а затем из приемника он пойдет через нож переключателя в заземление—приемник будет работать. При приближении грозы, а также при искрении в приемнике и при очень сильных тресках в телефоне нужно прекращать прием и заземлять антенну, перекидывая нож переключателя вверх. Приемник при этом перестает работать, а получающиеся в антенне сильные электрические заряды уходят в землю, не причиняя никакого вреда.

Вместе с грозовым переключателем следует применять так называемый искровой промежуток, включаемый, как показано на рис. 19, и служащий для автоматического отведения в землю в виде искр чрезмерных электрических зарядов в антенне. Искровой промежуток может состоять из двух стержней, соединенных с антенным и земляным зажимами грозопереключателя, между концами которых сделано очень маленькое расстояние (меньше 0,5 миллиметра); через этот промежуток между стержнями и проскакивает искра.

Опасность от грозы очень велика, нужно только прекращать радиоприем при наступлении грозы и не трогать во время грозы, особенно при искрении в искровом промежутке, ни приемника, ни телефонных трубок. Проводку от антенны к приемнику следует вести дальше от таких легко воспламеняющихся предметов, как занавески и пр. Этих предосторожностей в общем достаточно, чтобы не иметь неприятностей от приемника.

Монтаж ввода

На рис. 20 показан полный монтаж ввода антенны в помещение. Сначала обратим внимание на способ укрепления снижения при помощи цепочки изоляторов, удерживаемой ввернутым в стену крючком. Такой способ крепления применим, когда снижение подходит со стороны окна; способ же, показанный на рис. 16, применяется, когда снижение идет со стороны крыши.

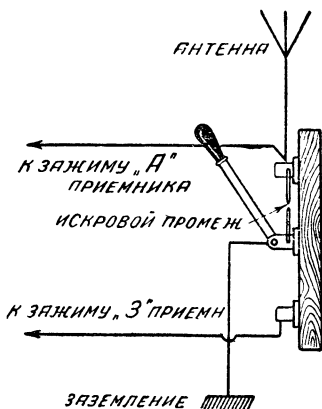


Рис. 19. Включение грозового переключателя.

Ввод осуществляется при помощи изоляторов: фарфоровых воронок и втулки и резиновой трубки, которая пропускается через воронку и втулку. Чтобы дождевая вода не попала через ввод в комнату и чтобы при этом не нарушалась изоляция, изогнутая часть воронки вместе с трубкой направлена вниз. Остальная часть монтажа понятна из рисунка. Мы отметим только, что в случае затруднений с добыванием монтажных материалов (воронки и пр.), можно начать слушать и

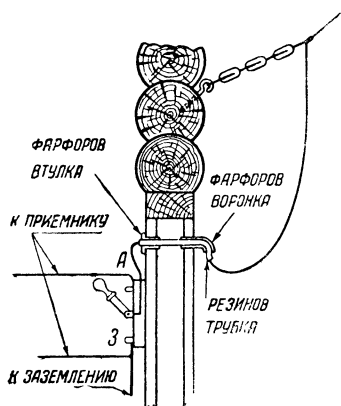


Рис. 20. Как делается ввод антенны в помещение.

на временной проводке без всякой изоляции, особенно в сухую погоду,—изолятором будет служить дерево оконной рамы. Для временного ввода не нужно делать никаких отверстий, провод пропускается через открытое окно и захватывается закрыванием оконных створок.

Обратим еще внимание на включение грозового переключателя на рис. 20. Оно отличается от показанного на рис. 19. Хотя включение по рис. 20 и рекомендуется в некоторых книжках, все же следует грозопереключатель включать по схеме рис. 19. Нож переключателя, за который берутся рукой при переключении, должен быть соединен с заземлением (рис. 19), а не с антенной (рис. 20). В случае, если антенна получила заряд, мы можем, берясь за ручку переключателя, соединенного с антенной, получить электрический удар; постоянно же заземленный, как на рис. 19, нож переключателя предохраняет от возможности такого удара.

Удобство пользования

Теперь об удобствах. Для удобства пользования приемником (чтобы он никому и ничему не мешал и чтобы что-нибудь другое не мешало приему) приемник лучше всего ставить либо на особом столике, либо на полочке на стене. На этой же стене надо прибить гвоздь, на который будут вешаться телефонные трубки после окончания приема. Под приемник желательно подложить кусок войлока. Это нужно для устранения влияния на работу детектора сотрясений приемника: часто детектор «сби-

вается» от случайного толчка по столу или даже от сотрясения, производимого шагами. Войлок смягчит сотрясения, и детектор будет работать устойчиво.

В сказанном и заключается все главное, что можно сказать об установке. Добавить можно разве то, что если неудобно устраивать приемник около ввода антенны, то антенную проводку следует вести по стене на изоляторах (роликах—см. предыдущую беседу, рис. 18); проводка заземления в изоляторах не нуждается.

Приключение к электросети

Установка приемника, работающего от суррогатной антенны, такая же; отличается несколько эта установка при пользовании в качестве антенны электрической сетью. Прежде всего приемник нельзя приключать к сети прямо, его включают через так называемый **р а з д е л и т е л ь н ы й к о н д е н с а т о р** (рис. 21), который препятствует прохождению

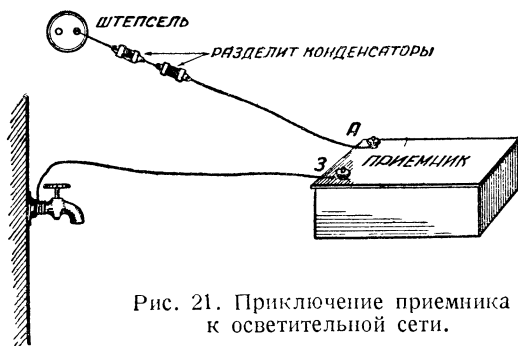


Рис. 21. Приключение приемника к осветительной сети.

приемник тока от сети, препятствует заземлению сети (она через приемник, если не будет конденсатора, соединится с заземлением, чего делать нельзя). Разделительным конденсатором может служить всякий слюдяной конденсатор емкостью от 300 до 500 сантиметров (так и спросить в магазине). К обоим ушкам конденсатора прикрепляют проводники из изолированной проволоки, концы которой зачищаются от изоляции, и голая проволока туго накручивается на ушко конденсатора. Одна из этих проволок другим своим концом (также зачистить от изоляции) поджимается под зажим **А** на приемнике, а другая— в одно из гнезд штепселя электрической сети или к одному из ее проводов. Во избежание электрического удара не следует

касаться голой рукой ушка конденсатора, соединенного с сетью; во избежание случайного прикосновения, полезно обмотать весь конденсатор, изоляционной лентой, применяемой при монтаже электрической проводки. На всякий случай сообщаем, что можно пользоваться в качестве антенны только той частью электрической проводки, которая входит в помещение; ни в коем случае нельзя пользоваться проводами высокого напряжения, прикосновение к которым будет безусловно смертельно; во избежание несчастных случаев не следует присоединяться к воздушной проводке, которая может быть высокого напряжения.

Еще замечание о приеме на электрическую осветительную сеть. При неисправном разделительном конденсаторе («пробитом», когда он пропускает ток) может перегореть предохранитель, отчего погаснут лампы в квартире; неисправность в конденсаторе обнаруживается также сильным гудением в телефоне. В этом случае надо заменить неисправный конденсатор.

Разделительный конденсатор для надежности лучше составлять из двух последовательно соединенных конденсаторов, как показано на рис. 21, емкостью от 600 до 1 000 сантиметров каждый (т. е. два по 600 или два по 700 и т. д. до 1 000).

При заведомо надежном конденсаторе либо при включении в штепсельную розетку, в которой имеется предохранитель (см. рис. 131, стр. 210), можно ограничиться одним конденсатором, как говорилось выше.

При приеме на осветительную сеть или комнатную антенну, понятно, никаких грозопереключателей устанавливать не нужно. По окончании приема желательно приемник просто выключать из осветительной сети.

Управление приемником

Присоединяем к приемнику антенну и заземление. Вставляем в их гнезда детектор и телефон. Надеваем телефон на уши.

Мы знаем, что на нашем приемнике мы можем настраиваться на первом контакте переключателя диапазонов на волны от 250 до 600 метров, на втором контакте на 400—1 000 метров и на третьем—на 700—1 800 метров (приблизительно). Мы называли волны на первом контакте короткими, на втором—средними и на третьем—длинными¹. Зная, что близ-

¹ Различные станции работают на различных, как говорят, длинах волн. Это практически значит то, что станции с различными длинами волн мы получим на приемнике при разной настройке. Так называемый радио-

кая к нам станция работает, скажем, на 845 метров (Ростов), мы будем искать ее на «средних» волнах, для чего переключатель *H* поставим на второй контакт. Эту же волну мы можем найти и на «длинных» волнах, т. е. на третьем контакте. Если мы хотим попытаться услышать радиостанцию имени Сталина (360 метров), мы должны искать ее на «коротких» волнах, т. е. на первом контакте. Киевскую станцию (415 метров) мы должны искать на первом контакте, хотя есть надежда настроиться на нее и на втором контакте. Московскую станцию ВЦСПС (748 метров) мы можем искать на втором и третьем контактах. На Ленинградскую станцию (1 224 метра) и на Московскую им. Коминтерна (1 724 метра)—самую мощную в Европе станцию—мы можем настроиться только на третьем контакте, т. е. на длинных волнах.

Поставим переключатель диапазонов, как нам нужно, если мы намереваемся принять какую-либо определенную станцию, надеваем на уши телефон и, берясь за головку детектора, устанавливаем конец пружинки на какое-нибудь место на кристалле. Переключатель детекторной связи устанавливаем на крайнем, самом дальнем от нас (ближнем к гнездам) контакте. После этого, медленно и не тряся приемника, вращаем ручку вариометра (ручку настройки). В каком-то месте мы можем услышать передачу. Услышав, слегка вращаем ручку настройки дальше и возвращаемся назад, находя то место, где будет лучше всего слышно. Таким образом мы настроились на передачу станции, настроились на волну этой станции. Теперь попытаемся улучшить слышимость. Оставим ручку настройки в положении самой хорошей слышимости. Будем переставлять острие пружинки на кристалле, пока не получим еще большую, наилучшую слышимость. После этого вращаем ручку детекторной связи и оставляем ее на том контакте, на котором получится наибольшая громкость.

Теперь следует дослушать передачу до конца и узнать, какая станция передавала. Настройку на эту станцию (число градусов по шкале настройки и номер контакта переключателя диапазонов,

вещательный диапазон включает в себе станции, работающие на волнах от 200 до 2 000 метров. На новейших ламповых приемниках радиовещательный диапазон перекрывается при двух положениях переключателя диапазонов; в одном положении мы имеем волны от 200 до 550 метров—эти волны принято называть средними волнами, и в другом положении получают волны от 700 до 2 000 метров, эти волны называют длинными. Собственно короткими волнами в радио принято называть волны короче 100 метров.

а также номер контакта переключателя детекторной связи) нужно записать, чтобы в следующий раз иметь возможность сразу установить настройку на эту станцию, не искать снова ее. В другой раз эту же станцию можно попытаться поискать (если есть вероятность ее там услышать) на другом контакте переключателя диапазонов. (Конечно ее сначала надо найти на уже известной настройке и убедиться, что станция работает.) Положение ручки настройки при этом конечно будет другое. Может оказаться, что на новой настройке слышно лучше либо хуже; записываем ту настройку, на которой слышимость лучше, и в следующий раз будем уверенно искать эту станцию на настройке наилучшей слышимости. Найдя другую станцию, также находим условия ее наилучшей слышимости на приемнике.

Если после первой установки пружинки детектора мы не услышим ничего, переставляем ее на кристалле и снова пытаемся настраиваться. Пробуем все контакты переключателя диапазонов.

Начинать слушать лучше всего вечером, после наступления темноты. Обычно вечером работает большинство станций, а кроме того радиопередача (дальних станций) вообще слышна ночью лучше, чем днем.

Услышав одну-две станции, уже легко освоиться и с приемом и с приемником. При некоторой усидчивости и при наличии терпения можно услышать и дальние станции.

Приняв и определив несколько станций, обращают внимание на то, правильно ли насажена ручка настройки (лимб). Если при вращении ее по часовой стрелке (когда увеличиваются цифры шкалы, проходящие около стрелки, нарисованной около шкалы на панели рис. 6) мы получаем увеличение длины волн принимаемых станций, значит ручка поставлена правильно; в противном случае желательно переставить ручку так, чтобы на место нуля попала цифра 100, и наоборот.

Несколько слов об особенностях настройки на фабричных приемниках. Вместо (или кроме) переключателя диапазонов можно найти на них две клеммы для включения антенны; эти клеммы бывают соединены перемычкой. В этом положении обычно получаются длинные волны. При разомкнутой перемычке, включая антенну к клемме A_1 , получаем короткие, а при антенне на клемме A_2 средние волны приблизительно тех длин, что и на нашем приемнике. Вместо ручки настройки со шкалой можем встретиться с ползунком, передвигающимся по виткам катушки настройки. Не всегда бывает детекторная связь. Понятно, что имеющий детекторную связь приемник лучше.

БЕСЕДА ПЯТАЯ

КАК ПЕРЕДАЮТСЯ «ЧЕРЕЗ ВОЗДУХ» РАЗГОВОР И МУЗЫКА

Чудеса радио

Мы предполагаем, что в результате ознакомления с первыми беседами читателю уже удалось тем или иным способом наладить слушание радиопрограмм. И вот теперь-то, пожалуй, его обуревают другие вопросы. Слушая радиопередачу, он невольно думает:

«А как же, каким чудом передаются через воздух разговор и музыка?»

Теперь, когда налажен прием, мы можем заняться объяснением созданных человеком «чудес радио».

Почему-то впервые знакомящемуся с радио наиболее непонятным кажется именно то, что радиопередача происходит без видимой связи между передающей и приемной станциями. То ли дело передача по проволоке! Там дело ясное: она идет через проволоку. И это кажется понятным, хотя стоит только задать пару вопросов, чтобы убедиться, что и передача по проволоке не так понятна, как кажется.

Передача звука по проволоке

Ну хорошо, мы видим те проволоки, которыми соединены приемный и передающий пункты. Но ведь по проволоке передается звук. Как же это происходит? Ведь проволока висит на изоляторах, высоко на столбах, и если и гудит, то ведь это не те звуки, которые передаются по ней. Более знающие сразу же ответят, что по проволоке передаются не звуки (гудит проволока от ветра), а электричество, и при помощи электричества и особых аппаратов передаются уже и самые звуки. Такое объяс-

нение, в самом деле, делает передачу по проволоке понятной. Почти все знают, что электричество легко проходит через проволоку (через металл) и не проходит через стекло и фарфор, сухое дерево (изоляторы), не проходит электричество и через воздух. Но как же радио, которое тоже имеет в своей основе электричество, проходит через воздух, через тот самый воздух, который не проводит электричества? Вот конечно в чем главный вопрос.

Что такое звук

Ну, а почему мы не удивляемся тому, что без всякого электричества, без проволок и без радио передается через воздух звук? Почему мы не удивляемся тому, что, когда мы слушаем оратора либо оркестр, нам не надо никаких проволок и телефонов, а мы слушаем прямо ушами, слышим через воздух? Не удивляемся мы прежде всего потому, что привыкли к этому. И не удивляемся тогда, когда знаем, что такое звук, когда знаем, что звук есть колебания воздуха. Когда говорит человек, у него дрожат, совершают колебания голосовые связки, они заставляют дрожать (колебаться) воздух, и эти колебания заставляют дрожать барабанную перепонку в нашем ухе. Таким образом производятся звуки, и мы их слышим. Но радио—это не колебания воздуха, потому что, если бы колебался воздух, он заставлял бы колебаться наш слуховой орган—барабанную перепонку, и мы слышали бы передачу без всяких антенн, приемников и телефона. Но и не всякие колебания воздуха слышны. Мы слышим только такие колебания, которые происходят от 30 до 10 000 раз в секунду. «Тонкий», высокий голос, или звук, вызывается более частыми колебаниями; «толстый», или низкий звук, более редкими, более медленными. Например, 30—50—100 колебаний—это будут очень низкие, басовые звуки; дальше пойдут звуки более высокие; самый высокий звук—это тонкий, еле слышимый писк комара; он имеет до 10 000 колебаний в секунду. Человеческое ухо не слышит колебаний меньше 30 и больше 10 000—15 000.

Разговорный ток

Посмотрим теперь, как звук передается через проволоку при помощи электричества. Обратимся к рис. 22. На верхней его части показана схема передачи разговора по проволоке (схема проволочного телефона). Мы видим проволочную линию, в которую включен источник электрического постоянного тока

(гальванический элемент), микрофон и телефон. Источник тока ¹ гонит через линию и приборы ровный, не меняющийся, постоянный ток (см. нижний рисунок—часть его *аб*, без разговора). Теперь, если начать разговаривать перед микрофоном, то колебания воздуха, производимые около него, будут заставлять дрожать (колебаться) в нем тоненькую пластинку, так называемую мембрану. В такт вместе с пластинкой будет колебаться и ток в линии: раньше он был ровным, постоянным, теперь он идет толчками, в виде колебаний. Микрофон так устроен, что при колебании его мембраны будет изменяться, т. е. колебаться, ток, проходящий через него и в его цепи ². Сколько колебаний в секунду будет делать воздух и с ним мембрана микрофона, столько

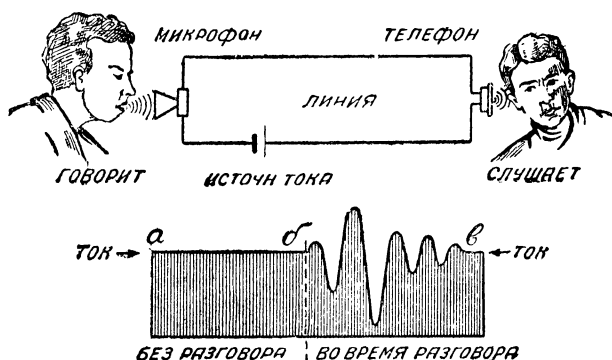


Рис. 22. Передача звука по проволоке постоянным током.

же колебаний будет совершать и ток. Ток этот протекает кроме того еще через один прибор—телефон. Когда через телефон проходит колебательный ток, он вызывает колебания мембраны телефона; эти колебания, заставляя колебаться окружающий воздух и при его посредстве нашу барабанную перепонку, позволяют нам слышать то, что говорится на другом конце линии, за много километров от нас.

Итак, в телефонной передаче по проволоке мы имеем: 1) прибор, превращающий звук в колебания электрические—м и к р о ф о н; 2) прибор, превращающий колебания электрические в звук—т е л е ф о н; 3) колебания электрические производятся

¹ Гальванический элемент, дающий электрический ток, обозначается на схемах двумя черточками: короткой толстой и длинной тонкой.

² Соединение вместе электрических приборов проводниками называется электрической цепью,

на постоянном электрическом токе; при отсутствии разговора у нас в телефонной цепи течет постоянный (ровный, неизменяющийся) ток, а при разговоре, при дрожании мембраны микрофона начинает «дрожать» и ток; его «дрожание» вызывает колебания мембраны телефона—звук.

Передача звука по радио

Как же происходит передача по радио?

Прежде всего о самом радио. Действительно, электрический ток не проходит через воздух. Для преодоления пространства пользуются не постоянным электрическим током, как при проволочном телефонировании, а электрическими колебаниями.

Но эти колебания значительно более быстрые, чем те, которые происходят при передаче звука. Звуковые колебания происходят, как мы уже сказали раньше, от 30 до 10 000 раз в секунду. Электрические колебания этих частот¹, которые получают в телефонной цепи при разговоре, не могут передаваться через пространство, они могут идти только по проволоке. Через «воздух», через пространство² могут передаваться колебания только более частые, более быстрые. Например, при радиотелефонировании (радиовещании) пользуются электрическими колебаниями, происходящими с частотой от 150 000 до 1 500 000 раз в секунду. Особые приборы, применяемые в радиопередатчиках, создают в антеннах передающих радиостанций колебания электрического тока—очень частые колебания—колебания, как говорят, **высокой частоты**, или радиочастоты (электрические же колебания с частотами от 30 до 10 000 называют колебаниями **звуковой** или **низкой частоты**). Колебания тока высокой частоты вызывают в окружающем передающую антенну пространстве так называемые электромагнитные колебания, которые и способны распространяться во все стороны от антенны радиопередатчика с огромной скоростью—300 000 километров в секунду³. Встречая на своем пути радиоприемные антенны, эти электромагнитные колебания образуют в них колебания электрического тока той же частоты.

Так осуществляется радиопередача. Но как же происходит

¹ Ч а с т о т о й (от слова «часто») называют количество колебаний в 1 секунду.

² Радио может передаваться и через безвоздушное пространство.

³ С такой же скоростью распространяется в пространстве свет, который есть не что иное, как те же электромагнитные колебания, но с частотой в миллионы раз большей радиочастоты.

передача звука? Ведь мы уже знаем, что слышать мы можем только звуковые колебания—от 30 до 10 000 колебаний в секунду, а тут мы имеем дело с колебаниями больше 100 000 в секунду.

Модуляция

При передаче по радио звука, т. е. при радиотелефонной передаче, колебания высокой частоты играют ту же роль, что и постоянный ток при проволочном телефоне. Радиопередатчик при отсутствии разговора посылает (рис. 23) колебания высокой частоты одинаковой, постоянной силы (так называемые незатухающие колебания). При разговоре перед микрофоном, как и в проволочном телефоне, эти незатухающие колебания усиливаются и ослабевают в такт с звуковыми колебаниями. Звуковые колебания как бы накладываются на колебания высокой частоты, и последние, обладая способностью распространяться в пространстве, несут с собой неспособные сами по себе передвигаться в пространстве звуковые колебания. Колебания высокой частоты, несущие на себе звуковую частоту, называются **модулированными колебаниями**. Модулированные колебания распространяются

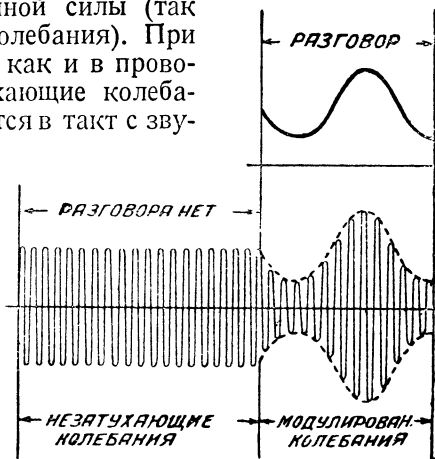


Рис. 23. Передача звука по радио модулирующей незатухающих колебаний.

в пространстве и, встречая приемную антенну, возбуждают в ней такие же колебания электрического тока высокой частоты с «вырезанной» на ней звуковой частотой. Теперь задача заключается в том, чтобы освободиться от высокой частоты и получить одну звуковую частоту, которую мы и можем услышать при помощи телефона. Эта задача выполняется в приемнике детектором.

Подробнее вопросом о том, как происходит прием радиотелефона, мы займемся в другой раз. А сейчас закончим наше первое знакомство с идеей передачи по радио звуков ознакомлением с часто встречающимися в радиолитературе специальными словами—терминами.

Мы знакомы с термином «диапазон». Мы говорили о диапазоне волн. Познакомимся с другими диапазонами.

Еще о диапазонах

Только что мы узнали, что звук—это колебания от 30 до 10 000 колебаний (или, как говорят, периодов) в секунду. Это значит, что если воздух колеблется 30 раз в секунду, то это—звук, мы его слышим, и если он колеблется 50, 100, 1 000, 5 000 и до 10 000 раз в секунду—все это будет звук (разница будет только в высоте тона), который мы можем слышать. Эта область частот колебаний, в которой получается звук, и называется диапазоном звуковых частот или звуковым диапазоном. Дальше мы имеем радиочастоты—те, которые (в виде электрических колебаний) способны распространяться в пространстве без помощи проводов. Здесь мы имеем разные области частот, разные диапазоны. Например, электрические колебания с частотами от 150 000 до 1 500 000 периодов в секунду составляют радиовещательный диапазон. С колебаниями, частота которых содержится в этом диапазоне, работают радиовещательные станции. Диапазон радиочастот принято считать от 10 000—15 000 до примерно 500 000 000 периодов.

Б Е С Е Д А Ш Е С Т А Я

ДЛИНЫ ВОЛН, КИЛОГЕРЦЫ, ПОНЯТИЕ О РАДИОПРИЕМЕ

Волна и настройка

Когда мы слышим передачу какой-либо радиостанции, эта станция, сообщая свое название, иногда заявляет (либо мы об этом узнаем из списка радиостанций), что ее длина волны столько-то метров, а частота столько-то килогерц или килоцикло в секунду.

Что это значит?

Сначала о том, что такое длина волны. Начинающему прежде всего хочется подумать, что длина волны—это то расстояние, на которое достает радиоволна, т. е. дальность действия радиостанции. Но, подумав, он видит, что это не так. Ведь волны насчитывают всего несколько сот или тысячу с чем-нибудь метров, а слышны станции на расстоянии сотен километров.

Если мы работали с радиоприемником и принимали на него не одну, а две или больше станций, мы знаем, что разные станции, с разными длинами волн, лучше всего слышны на разных настройках на приемнике.

Вот здесь мы и находим разгадку: работа станций на разных «длинах волн» позволяет находить их на разных местах настройки приемника, слышать одну станцию и не слышать другую. Иначе говоря, это дает возможность одновременно работать несколькими и даже многим станциям, не «смешиваясь», не мешая друг другу. Правда, не всегда удается на приемнике «отстраиваться» от «соседней» по настройке станции, которая все-таки слышна на «чужой волне»; об этом мы еще поговорим в дальнейшем.

Но что же такое эта волна и почему от ее разной длины бывает разная настройка?

В природе мы можем наблюдать волны при колебании жидкости, обычно наблюдаем мы волны на воде. В радиотехнике мы имеем дело с электрическими колебаниями в антеннах передат-

чика и приемника и с электромагнитными колебаниями, бегущими от передающей антенны во все стороны, как на воде от брошенного камня кругами бегут во все стороны волны. При радиопередаче тоже образуются своего рода волны в пространстве от электрических колебаний в антенне. Это пространство, по представлениям ученых, заполнено так называемым м и р о в ы м э ф и р о м; в нем-то, как в воде, и бегут электромагнитные волны. Итак, р а д и о в о л н а—это есть э л е к т р о м а г н и т н о е к о л е б а н и е, р а с п р о с т р а н я ю щ е е с я в э ф и р е. Иначе говоря, волна и колебание—это разные названия одного и того же явления.

Волна и частота

В предыдущей беседе мы говорили о частоте колебаний. Длина волны, как мы увидим, тесно связана с частотой колебаний. Прежде всего длиной волны называют расстояние между ее двумя следующими одно за другим самыми глубокими местами (впадинами) или самыми высокими (гребнями). Это легко представить, вообразив себе водяные волны. В радио понять сущность волны несколько труднее. Но попробуем.

Длиной волны называется также то расстояние, которое пройдет волна за время одного колебания. Это понятие труднее, но, рассмотревшись в движение водяной волны, мы можем согласиться, что это второе определение волны соответствует первому. Теперь нам уже легко перейти к эфирной волне. Электромагнитные колебания распространяются в эфире со скоростью света: 300 000 километров в секунду или 300 000 000 метров в секунду. Радиоколесания происходят с частотой в сотни тысяч и миллионы раз в секунду. Положим, мы имеем колебания с частотой 1 000 000 раз в секунду. За время всех 1 000 000 колебаний, т. е. за 1 секунду, 1 000 000 волн распространились на расстояние 300 000 000 метров, а за время одного колебания волна пройдет в миллион раз меньше, т. е. $\frac{300\,000\,000}{1\,000\,000} = 300$ метров.

Это и есть длина волны. Итак, если мы говорим о волне в 300 метров, то это значит, что колебания происходят с частотой 1 000 000 раз в секунду. Для удобства счета считают колебания в тысячах в секунду, а отсюда станет понятно, что такое к и л о ц и к л: кило значит тысяча, а цикл это то же самое, что п е р и о д, период же обозначает одно полное колебание; 1 000 000 периодов мы назовем 1 000 килоциклов (т. е. «1 000 тысяч периодов»).

Итак «волна» и «килоцикл»—это различные выражения частоты колебаний.

В последнее время частоту обозначают в герцах или килогерцах (все равно, что в циклах или в килоциклах в секунду), по имени германского физика Герца, впервые получившего радиоволны.

Зная частоту в килогерцах, мы можем легко высчитать длину волны, и наоборот, зная длину волны, легко определить частоту в килогерцах. Для этого нужно число 300 000 разделить на длину волны в метрах, если определяем килогерцы, и на килогерцы, если хотим знать длину волны в метрах.

Мы раньше говорили, что радиовещательный диапазон включает длину волн от 200 до 2 000 метров. Потом мы сказали, что радиовещательный диапазон—это частоты от 150 000 до 1 500 000 периодов в секунду. Теперь мы скажем, что радиовещательный диапазон—это частоты от 150 до 1 500 килогерц. Нам ясно сейчас, что каждый раз разными словами мы говорили одно и то же.

Резонанс, настройка, избирательность; колебательный контур

Теперь переходим к радиоприему. Первое, с чем мы сталкиваемся в радиоприеме, это «улавливание» колебаний при помощи антенны. Затем идет основное в современном радиоприеме—настройка приемника на частоту колебаний (или на волну) той станции, которую мы хотим принимать. Для этого в приемнике имеется один или несколько колебательных контуров, устроенных таким образом, что вращением соответственных ручек мы настраиваемся в резонанс с теми колебаниями, которые мы хотим принимать. Эти колебания мы будем принимать громче, чем колебания других частот. Чем больше колебательных контуров в приемнике, тем острее настройка на этом приемнике, тем больше его избирательность, способность отделить одну станцию от другой, способность отстраиваться от нежелательных к приему, от мешающих желательному приему станций (рассмотренный нами самодельный приемник имеет один колебательный контур).

Что такое колебательный контур, мы расскажем в следующей беседе, а сейчас познакомимся кратко с явлением резонанса, взявши в качестве примера звуковые колебания. На балалайке имеются три струны, две из которых настраиваются в унисон,

т. е. должны звучать одинаково, а третья имеет другой тон. Если наши одинаковые струны хорошо настроены, т. е. звучат точно одинаково, мы можем наблюдать такое явление. Дернем одну из этих струн и затем тотчас же зажмем ее, заставив ее замолчать. Мы заметим, что будет звучать вторая из одинаковых струн. Третья струна при этом звучать не будет. Звучит только та, которая настроена на ту же частоту колебаний, на тот же тон, что и первая струна, которую мы дернули ¹. В этом случае говорят, что струны настроены в унисон, вторая струна настроена в резонанс с первой. Тогда слабые колебания первой струны оказываются достаточными, чтобы заставить колебаться вторую струну. При отсутствии резонанса заставить звучать другую струну труднее—настроенная на другой тон струна не звучит. Это и есть простейший случай «передачи без проводов», основанной на резонансе. Здесь у нас одна из струн—передатчик колебаний, а две другие—приемники. В той струне, которая настроена в резонанс, колебания возбуждятся, в другой нет. Нечто подобное мы имеем и в радио. Здесь мы, изменяя данные колебательного контура (вращением ручек настройки), делаем его способным колебаться с той же частотой, что и передающая станция. Итак, мы улавливаем приходящие из пространства радиоколесания и настраиваемся в резонанс с принимаемой частотой.

Детектирование

Следующая операция, которую мы проделываем при приеме,—это детектирование (демодуляция). Мы пропускаем принятые нами колебания через детектор, чтобы избавиться от высокой частоты, выявив нужную нам звуковую частоту, которую мы и слышим при помощи телефона.

Вот основное, что мы имеем при радиоприеме. Настройка в резонанс и детектирование имеют место одинаково и в ламповых и в детекторных приемниках, причем обычно в ламповых приемниках детектирование производится при помощи лампового детектора, а в детекторных—при помощи кристаллического детектора, который мы уже описывали. Ламповые приемники, работают при помощи особых электронных усилительных ламп, с которыми мы познакомимся в дальнейшем.

¹ Для обнаружения колебаний приложим к струне кусочек бумаги—бумага задрезбжит от почти неслышных колебаний. Бумажка будет играть роль детектора в приемнике.

Усиление высокой частоты

В ламповых приемниках ламповый детектор служит и для усиления принятых колебаний; прием получается громче, чем на кристаллический детектор, и можно принимать много дальних станций (по регенеративной схеме). Но таким усилением часто не удовлетворяются и производят при помощи электронных ламп усиление колебаний высокой частоты, в котором, кроме усиления, производится и многократная настройка при помощи нескольких колебательных контуров. Колебания получают значительное усиление, а многократная настройка увеличивает избирательность приемника. Бывает обычно одна, реже две ступени (каскада) усиления высокой частоты (по числу ламп, производящих это усиление). Далее идет детектор, обычно ламповый. Усиление высокой частоты имеет главную цель увеличить дальность действия приемника. Громкость приема после детектора получается «телефонная», для слушания с телефоном на ушах, но недостаточная для громкоговорящего приема в мало-мальски большой комнате.

Усиление низкой частоты

Для получения приема на громкоговоритель применяется усиление низкой (звуковой) частоты. Оно производится также при помощи электронных ламп. Обычно в приемнике бывает 1—2, редко 3 лампы усиления низкой частоты.

Многоламповые приемники с 3—4—5 лампами осуществляются в различных комбинациях ступеней (каскадов) усиления высокой и низкой частоты. В радиолитературе принята следующая система характеристики ламповых приемников, состоящая из трех знаков—цифры, буквы и цифры. Первая цифра указывает число ламп (каскадов) усиления высокой частоты (сокращенно пишется «в. ч.»); следующая буква V указывает на наличие лампового детектора, а К—кристаллического; затем цифра указывает число ламп усиления низкой (звуковой) частоты (кратко пишется «н. ч.»).

«Формула» лампового приемника

Например, 1-V-2 означает четырехламповый приемник с 1 лампой усиления в. ч., ламповым детектором и 2 лампами усиления н. ч.; 2-V-1—2 лампы в. ч., ламповый детектор, 1 лампа

н. ч.; 0-V-1—усиления в. ч. нет, ламповый детектор и 1 лампа н. ч.; 0-V-0—одноламповый приемник с ламповым детектором, 1-К-0—одноламповый приемник с 1 лампой в. ч. и кристаллическим детектором (такой способ приема в настоящее время почти не применяется).

В следующей беседе мы начнем подробное рассмотрение колебательного контура.

Б Е С Е Д А С Е Д Ъ М А Я

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР—КОНДЕНСАТОРЫ

Колебательным контуром в радиотехнике называют соединения так называемых емкостей (или, точнее, электрических емкостей) в виде электрических конденсаторов и самоиндукций в виде катушек самоиндукции. Конденсаторы и катушки самоиндукции наиболее часто встречаются в радиоприборах. Катушка вариометра в соединении с конденсаторами в описанном раньше детекторном приемнике составляет колебательный контур этого приемника (рис. 13 и 14).

Что такое конденсатор

Конденсатор в общем состоит из двух пластин, сделанных из хорошего проводника электричества, между которыми находится непроводник электричества, так называемый диэлектрик (рис. 24 и 25). Обычно применяются пластины из листового металла: меди, цинка, алюминия и тонкого листового олова (станиоля). В качестве диэлектрика служит чаще всего воздух и слюда, а также—парафинированная (пропитанная парафином) бумага. В большинстве случаев конденсаторы состоят не из двух пластин, а из двух групп пластин, причем в каждой группе пластины соединены между собой (рис. 26). Такое устройство позволяет осуществлять конденсаторы малых размеров: вместо громоздких двух пластин берут большое количество маленьких пластинок.

Конденсатор обладает, как мы уже сказали, электрической емкостью. В кратких словах электрическая емкость—это способность накапливать электричество. Емкость

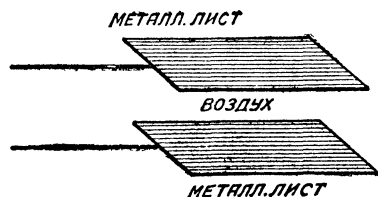


Рис. 24. Простейший конденсатор с воздушным диэлектриком.

конденсатора тем больше, чем больше размеры его пластин и чем меньше расстояние между ними. Таким образом емкость конденсатора из двух пластин площадью по 1 квадратному метру при расстоянии между пластинами в 1 сантиметр больше емкости конденсатора с пластинами площадью в 0,5 квадратного метра и при том же расстоянии в 1 сантиметр между пластинами, а также больше конденсатора с пластинами в 1 квадратный метр при расстоянии между ними, например, в 5 сантиметров.

Кроме того при одном и том же расстоянии между пластинами емкость конденсатора с воздушным диэлектриком меньше емкости конденсаторов с твердым диэлектриком (слюда, парафин, бумага). Свойство твердых диэлектриков увеличивать

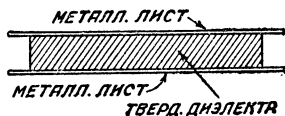


Рис. 25. Простейший конденсатор с твердым диэлектриком.

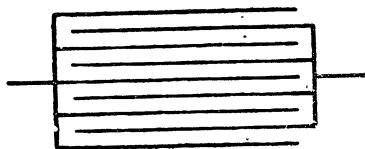


Рис. 26. Схема сложного конденсатора, который составляется из двух групп пластин.

емкость позволяет делать конденсаторы очень малых внешних размеров по сравнению с воздушными; однако и воздушные, несмотря на свою некоторую громоздкость, имеют свои достоинства: колебательный контур с «воздушным» конденсатором имеет лучшие колебательные качества, чем с конденсатором, в котором применен твердый диэлектрик.

Существуют конденсаторы постоянной емкости и конденсаторы переменной емкости. В последних мы можем изменять емкость и тем самым настраивать колебательный контур в резонанс с той или иной частотой колебаний (на ту или иную волну).

Переменный конденсатор

Наиболее часто применяемые в колебательных контурах переменные конденсаторы (конденсаторы переменной емкости) делаются обычно воздушными.

Проще всего представить себе конденсатор переменной емкости в следующем виде: если у нас имеется конденсатор из двух пластин, то, приближая их или удаляя, можно получить большую или меньшую емкость. Но на практике такой способ

неудобен. Обычно применяются многопластинчатые конденсаторы. В них мы изменяем емкость, вдвигая внутрь пластины одной из групп пластины другой группы и выдвигая их. При этом, когда пластины вдвинуты до конца, получается наибольшая емкость, потому что все пластины целиком находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Выдвинем частично одну группу пластин из другой. Теперь на небольшом расстоянии будет лишь часть площади пластин. Значит, при прежнем расстоянии между пластинами уменьшилась как бы их площадь—емкость стала меньше. В этом случае говорят, что уменьшилась площадь взаимодействия, или рабочая площадь пластин кон-

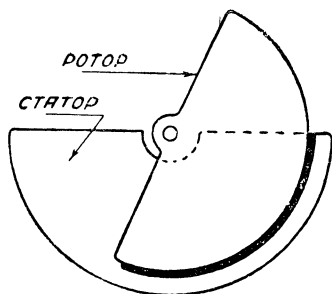


Рис. 27. Схема конденсатора переменной емкости с полукруглыми пластинками.

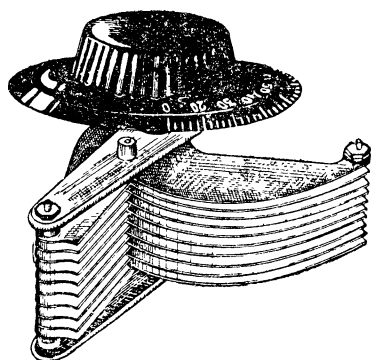


Рис. 28. Прямочастотный конденсатор.

денсатора. Выдвинем совсем одну группу пластин из другой—емкость конденсатора будет очень мала, потому что обе группы пластин будут на большом расстоянии друг от друга.

Чаще всего вдвигание и выдвигание группы пластин производится путем вращения группы подвижных пластин, входящих между пластинами группы неподвижных пластин конденсатора переменной емкости. Вращаемые пластины называют ротором конденсатора, а неподвижные—статором.

Иногда применяются конденсаторы с пластинами полукруглой формы (рис. 27). Такие конденсаторы носят название прямоемкостных. Существуют другие типы конденсаторов с пластинами более вытянутой, крыльчатой формы. Это конденсаторы прямоволновые, среднелинейные и прямочастотные. По сравнению с конденсаторами прямоемкостными все они представляют

некоторые преимущества в смысле удобства настройки при дальнем приеме (в ламповых приемниках), причем наибольшими преимуществами обладает прямочастотный тип конденсатора (рис. 28), наименьшими—прямоволновый (рис. 29). В настоящее время чаще всего встречаются прямоволновые конденсаторы по рис. 29 (завода им. «Радиофронта»).

Пластины переменных конденсаторов изготавливаются из листовой латуни (желтой меди) или алюминия толщиной около 0,5 миллиметра. Конечно группы подвижных и неподвижных

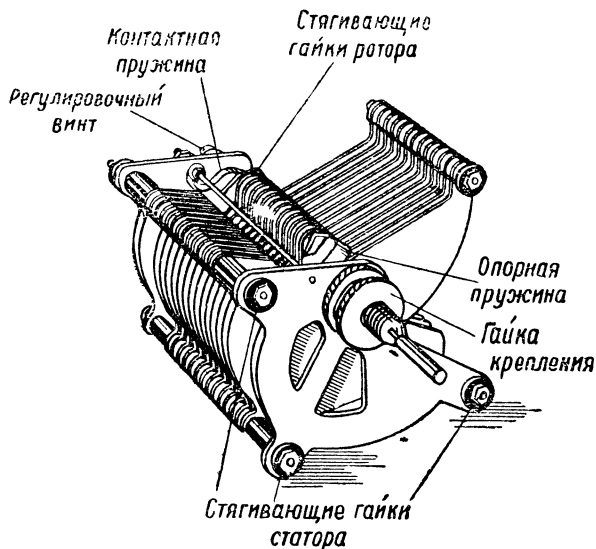


Рис. 29. Прямоволновый конденсатор — наиболее распространенный в настоящее время.

пластин скреплены вместе на изоляторах (обычно это твердая резина, так называемый эбонит), так как касания и вообще соединения между собой групп пластин в конденсаторе быть не должно. Расстояние между пластинами той и другой группы в переменных конденсаторах берется обычно около 0,5 миллиметра.

Существуют переменные конденсаторы и с твердым диэлектриком. В таких конденсаторах между пластинами прокладываются тонкие листочки диэлектрика (в фабричных конденсаторах—ацетил-целлюлозы). Применение изолирующих прокладок дает

возможность сильно сблизить пластины и благодаря этому (а также еще и за счет увеличения емкости диэлектриком) получить требуемую емкость при очень малых размерах конденсатора. На рис. 30 показан встречающийся в продаже тип конденсатора с твердым диэлектриком.

Переменные конденсаторы устанавливаются в приемнике неподвижно (укрепляется статор; ротор конечно может вращаться). В распространенных образцах конденсаторов крепление производится двумя способами. По первому способу крепление к панели (т. е. к стенке или крышке приемника) производится при помощи трех винтов. Этот способ требует не очень легкой работы по точной разметке отверстий для крепящих винтов. По другому способу крепление производится одной гайкой, навинчиваемой на втулку, окружающую ось конденсатора. В этом случае в панели нужно делать всего одно отверстие вместо четырех при креплении по первому способу (три для винтов и одно для оси). Конденсаторы последних выпусков снабжаются винтовыми втулками для крепления на панели одной гайкой; такие конденсаторы мы видим на рис. 29 и 30.

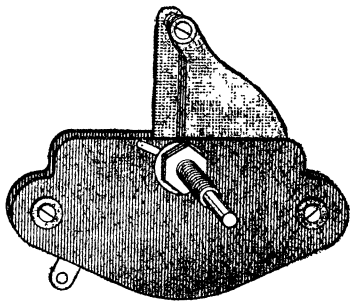


Рис. 30. Переменный конденсатор с твердым диэлектриком (так называемый «конденсатор для обратной связи»).

Проверка переменного конденсатора

Покупаемый конденсатор (особенно подержанный) нужно прежде всего тщательно осмотреть, чтобы проверить, не имеет ли он каких-либо внешних повреждений. Большое внимание нужно обратить на гайки и клеммы, при помощи которых конденсатор укрепляется и включается в схему, так как иногда бывает сорвана нарезка на винтах и гайках, недостает гаек и пр.

Кроме проверки винтов и гаек, нужно проверить вращение ротора конденсатора: он должен вращаться не туго и не слабо, чтобы вращение происходило без усилия и чтобы пластины ротора не падали (например, в положении, показанном на рис. 29), но сохраняли бы свое положение при любом положении ротора.

Путем осмотра нужно удостовериться в наличии гибкого проводника (обычно в виде спиральной ленточки, см. рис. 29), соединяющего ротор со станиной конденсатора (или с выводной клеммой).

Осмотром можно установить касание между пластинами; этого касания в исправном конденсаторе быть не должно. Если при осмотре касания незаметно, конденсатор проверяют на слух. Приблизив конденсатор к уху, быстро вращают его ротор. В месте касания пластин можно заметить звук царапанья. Более надежный способ проверки конденсатора на касание пластин (на короткое замыкание между пластинами)—проверка телефонным испытателем (см. дальше, стр. 111).

При покупке подержанных конденсаторов можно не считаться с некоторыми недостатками и в частности с касанием (коротким замыканием) между пластинами. В случае смещения ротора, происшедшее по этой причине, касание его пластин с пластинами статора легко устранить. При смещении ротора по направлению к оси (от регулировочного винта) нужно вывинтить регулировочный винт (рис. 29), освободить опорную пружину и подтянуть пружину так, чтобы она отталкивала ротор от оси по направлению к регулировочному винту. После этого устанавливают регулировочный винт так, чтобы пластины ротора стали посередине между пластинами ротора и чтобы между соседними пластинами не было замыкания (проверку на замыкание производят телефонным испытателем). Если же ротор смещен по направлению от оси к регулировочному винту, ротор устанавливают при помощи регулировочного винта. Регулировочный винт имеет закрепляющую его гайку, которую перед регулировкой нужно освободить, а по окончании регулировки снова укрепить ею винт.

При неодинаковом расстоянии между пластинами смотрим, какая из систем пластин—статора или ротора—стянута слабее (то есть, расстояние между пластинами больше); стягиванием более слабой системы выравниваем расстояние между пластинами обеих систем.

С заметно погнутыми многими пластинами конденсатор покупать не рекомендуется, так как выравнивать пластины трудно.

Постоянные конденсаторы

Конденсаторы постоянной емкости (рис. 31 и 32) делаются обычно с твердым диэлектриком, чаще всего слюдяные; для пластин их применяется листовое олово (станиоль) или листо-

вой алюминий (алюминиевая фольга). Устроены постоянные конденсаторы из двух групп листочков станиоля, разделенных тонкими листками слюды. Внешние размеры таких конденсаторов обычно 2—3 сантиметра при небольшой (4—5 миллиметров) толщине. Группы соединенных вместе пластин (листочков станиоля) зажимаются в ушки (обоймы) из листовой латуни (жел-



Рис. 31. Порядок сборки слюдяного (или бумажного) конденсатора постоянной емкости.

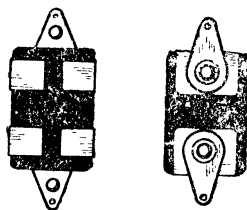


Рис. 32. Фабричные постоянные конденсаторы.

тая медь), обычно посеребренной, либо позолоченной; этими ушками конденсаторы включаются в электрическую цепь (в схему), в которой они будут работать.

В последнее время в продаже появляются постоянные конденсаторы в виде коротких палочек или цилиндров с гибкими проводниками на концах для включения в схему.

Сантиметры емкости и микрофаряды

Емкость конденсаторов измеряется сантиметрами емкости (сокращенно обозначаются «см»); надо помнить, что сантиметры емкости—это совсем не то, что сантиметры длины или квадратные сантиметры площади. Для примера укажем, что конденсатор, составленный из двух пластин площадью по 1 квадратному сантиметру при расстоянии между ними в 1 сантиметр имеет емкость всего в 0,08 (восемь сотых) сантиметра, а при расстоянии между пластинами в 1 миллиметр—0,8 (восемь десятых) сантиметра емкости.

Конденсаторы переменной емкости, предназначенные для приемников на радиовещательный диапазон, обычно делаются емкостью (максимальной, т. е. наибольшей) до 500—750 сантиметров.

Постоянной емкости конденсаторы изготовляются разной емкости: малых внешних размеров (рис. 32) емкостью от 25 до примерно 5 000 сантиметров и большего размера на еще боль-

шие емкости. Впрочем, в колебательных контурах применяются постоянные конденсаторы, как правило, емкостью не выше 1 000 сантиметров.

Постоянные конденсаторы очень большой емкости, измеряемой микрофарадами (в микрофараде 900 000 сантиметров емкости) применяются в ламповых приемниках и в специальных приборах—выпрямителях (см., например, рис. 144; два микрофарадных конденсатора находятся в правом заднем углу выпрямителя). Микрофарада сокращенно обозначается «мкф» или μF . Размеры такие конденсаторы имеют большие, чем конденсаторы небольшой емкости для колебательных контуров.

Малые емкости выражаются часто в микро-микрофарадах (сокращенно мкмкф или $\mu\mu\text{F}$). Одна микро—микрофарада равна 0,9 сантиметра. Так что, если на конденсаторе написана емкость, например 1 000 микро-микрофард ($\mu\mu\text{F}$), то эта емкость будет соответствовать 900 сантиметрам.

БЕСЕДА ВОСЬМАЯ

САМОДЕЛЬНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

В магазинах не всегда бывает достаточный выбор конденсаторов. Часто отсутствуют постоянные конденсаторы наиболее ходовых емкостей; не всегда бывают и переменные конденсаторы, да к тому же переменные конденсаторы довольно дороги, и иногда есть смысл сэкономить (его стоимость—больше пяти рублей), собрав конденсатор своими силами.

Поэтому мы даем здесь указания о любительском изготовлении конденсаторов.

Материалы

Требуемые для самодельного изготовления конденсаторов материалы можно считать доступными. Основным материалом будет с т а н и о л ь либо а л ю м и н и е в а я ф о л ь г а. В последнее время чаще можно встретить фольгу, что хорошо, потому что она прочнее, чем станиоль. В алюминиевую фольгу обертывают шоколад и многие сорта конфет. Таким образом, если фольгу не удастся достать отдельно, ее можно добыть вместе с конфетами и совместить приятное с полезным.

Следующим материалом, пригодным для постоянных конденсаторов, является б у м а г а. Нужно достать листок хорошей г л а д к о й и т о н к о й бумаги, на которой можно писать чернилами, например, почтовой (повторяем—хорошей) бумаги.

Для изготовления постоянных конденсаторов желательно иметь кусочек п а р а ф и н а. Когда его нет, проще всего заменить воском. Кусок восковой или елочной (парафиновой) свечи нас вполне устроит (стеариновая свеча, к сожалению, не годится).

Кусочки картона, медной проволоки, обрезки жести или листового латуни (желтой меди) должны найтись в радиолюбительском обиходе.

Это все, что нужно для изготовления постоянных конденсаторов.

Для переменных конденсаторов потребуется целлулоидная пленка толщиной 0,1 миллиметра¹. Такая пленка продается в фотомагазинах как негативная пленка. Нам вполне пригодны испорченные негативы, снятые на такой пленке.

Нужна фольга, о которой мы говорили. Нужно немного спиртового лака, либо коллодия (продается в аптеках). Немного фанеры, маленькие шурупы, немного столярного клея.

Для изготовления переменного конденсатора нужен такой часто встречающийся инструмент, как лобзик (и конечно шило); нужен также напильник.

Постоянные конденсаторы

Домашнее производство постоянных конденсаторов иллюстрировано на рис. 33. Это будут конденсаторы, по форме и по размерам напоминающие фабричные.

Для изготовления таких конденсаторов нарежем полоски бумаги (о которой мы говорили) размером 15 × 30 миллиметров и полоски фольги шириной 10 миллиметров и длиной 30—33 миллиметра.

Количество бумажных и фольговых полосок будет зависеть от емкости, какая нам нужна. Расчет мы приведем дальше, а сейчас познакомимся с конструкцией и способом изготовления («технологическим процессом»).

Конденсатор нам придется клеить парафином или воском; чтобы он сразу не застывал, нужно работать на горячо нагретой доске (лежащей на горячей плите и т. д.²). Доска должна быть совершенно чистой; ее нужно тщательно обтереть, чтобы на ней не осталось пыли и песчинок. Для обеспечения чистоты на доску можно положить лист чистой (хотя бы газетной) бумаги.

Парафин или воск нужно растопить в баночке; в парафин погружается и прогревается в нем кисточка (холодной кистью

¹ Иногда можно достать довольно толстую рентгеновскую пленку; такая толстая пленка нежелательна, так как она используется в качестве диэлектрика, а чем толще диэлектрик, тем меньше емкость; толстая пленка сильно уменьшит емкость нашего конденсатора.

² Особенно высокая температура нам не нужна, так как воск и парафин плавятся при температуре около 60° Ц (вода кипит, как известно, при 100°). Нам нужна, значит, такая температура, при которой плавился бы (растекался по бумаге) парафин или воск и не пригорали бы доска и бумага, на которых мы работаем.

работать не удастся, парафин застынет на ней). Листки бумаги и фольги должны лежать на горячей доске.

Теперь берем листочек бумаги и промазываем его жидким парафином. Накладываем листок фольги так, чтобы он лежал на бумаге на 20 миллиметров, 10 миллиметров от края остались свободными, а по бокам были одинаковые поля. Промазываем снова парафином и накладываем новый листок бумаги таким образом, чтобы он лег точно на первый листок поверх на-

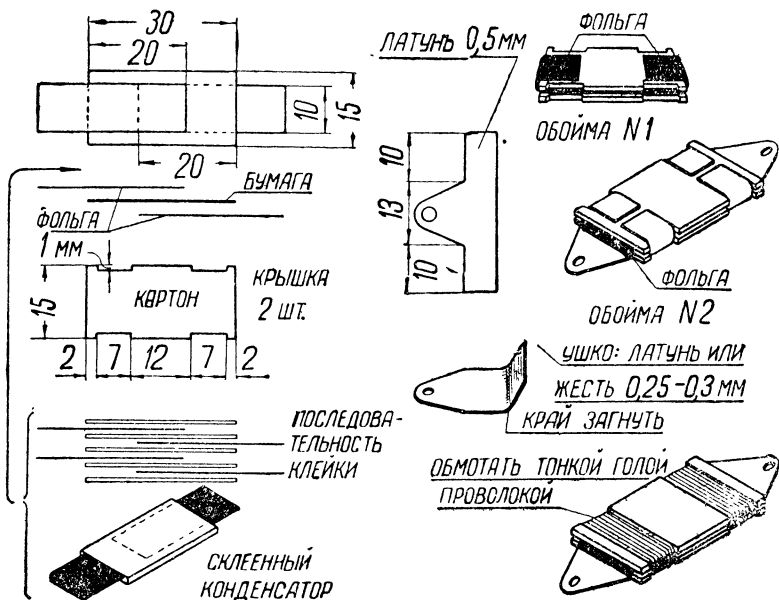


Рис. 33. Как можно сделать постоянные конденсаторы.

клеенной фольги. Конец фольгового листка будет с одной стороны выступать наружу. Промазываем сверху наш второй листок и накладываем вторую полоску фольги, тоже отступя от края на 10 миллиметров, но в другую сторону; в другую сторону будет смотреть и выходящий наружу конец второго фольгового листка. Промазывая снова парафином, накладываем новый листок бумаги, затем сверх него новую полоску фольги—так, как она была положена в первый раз; снова листок бумаги и снова полоска фольги, но как была положена во второй раз. Таким образом и продолжаем, пока не положим требуемое число

лиستков фольги. Накрываем последний листок фольги листком бумаги, и наш конденсатор в основном готов. Его надо будет только спрессовать, чтобы фольга плотно прилегала к бумаге.

При работе нужно соблюдать одну предосторожность: не мазать парафином выходящие из-за бумажного листка наружу концы фольги: эти концы должны иметь между собой контакт.

Спрессуем конденсатор при помощи горячего утюга. Положим конденсатор на горячую доску, положим на него свернутую в несколько раз чистую газету (чтобы не засалить парафином утюг) и накрываем утюгом. Когда конденсатор прогреется и сожмется, утюг снимают. Утюг при работе нужен не слишком горячий, он не должен жечь бумагу.

Приготовим две крышечки из плотного картона размерами 15×30 миллиметров и сделаем на них острым ножом показанные на рисунке выемки.

Если у нас есть листовая латунь и ножницы для металла (пригодны большие портняжные ножницы), мы можем вырезать настоящую обойму, показанную на рисунке под № 1. Таких обойм нужно 2 штуки. В ушке желательно просверлить отверстие для присоединения проводов.

Накрыв теперь конденсатор крышечками и загнув фольговые концы на одну сторону, прикладываем обойму, закрывая и прижимая ушком фольгу. Загибаем концы обоймы, которые должны войти в прорезы крышечек, плотно их охватив. Поставив вторую обойму, зажимают весь конденсатор в тиски, чтобы крепко сжать загнутые лапки обойм. Если нет тисков, кладут конденсатор на печной утюг и, накрыв вторым печным утюгом, дают по ручке верхнего утюга несколько легких ударов молотком. Можно конечно обойтись и с одним утюгом, положив конденсатор на металлическую плиту или на крепкую (дубовую) доску.

Второй способ устройства обоймы проще, потому что не требует большой тщательности работы. Ушко делается из кусочка жести, один край которого подгибается (например, молотком на утюге). Наложив ушко на фольгу, туго обматывают конденсатор вместе с ушком не толстой (например, 0,3—0,5 миллиметров) голой проволокой. Отогнутый край ушка загибают на проволоку. Хорошо для прочности пропаять эту намотку со стороны ушка (небольшим количеством олова, чтобы не сжечь изоляцию конденсатора).

Конечно показанные конструкции не обязательны для любителя, он может изобрести свои способы укрепления конденсатора и устройства его ушков.

Теперь сообщим расчетные данные. При размерах нашего конденсатора (считая толщину бумаги 0,1 миллиметра) мы должны получить при конденсаторе из двух фольговых полосок около 20 сантиметров. Каждая следующая фольговая полоска (подклеенная конечно в другую сторону от предыдущей и через бумажный листок) добавляет новые 20 сантиметров. Таким образом, чтобы получить конденсатор емкостью 150 сантиметров (считаем с запасом 160 сантиметров), нам нужно $160 : 20 = 8$ раз подбавить фольговые листки к первому листку, т. е. всего потребуется 9 листков. Если нам потребуется конденсатор значительной емкости, например 1 000 сантиметров, для которого потребуется 51 листок,—его будет трудно делать,—мы можем увеличить все размеры в 1,5 раза (т. е. взяв листки бумаги $45 \times 27,5$ миллиметра, а фольги 15×45 миллиметров, при расстоянии края фольги от края бумаги 15 миллиметров); получим увеличение емкости каждой пары фольговых листков вдвое, т. е. будет 40 сантиметров. Для конденсатора в 1 000 сантиметров потребуется 26 листков фольги.

Конденсатор переменной емкости

Как мы уже говорили, устройство переменного конденсатора требует простых материалов и несложного инструмента. Важнее всего для успеха изготовления являются уже отмеченные раньше тщательность, точность работы и терпение. Изготовление конденсатора не представит никаких трудностей для того, кто обладает способностью к ручной работе и некоторой тренировкой в обращении с инструментом, в частности с лобзиком.

Мы познакомимся с устройством переменного конденсатора с твердым диэлектриком. Такой конденсатор отличается чрезвычайной компактностью; его размеры весьма малы по сравнению с обычными конденсаторами с воздушным диэлектриком. Имея такие конденсаторы, можно делать приемники очень маленьких размеров, буквально карманные.

Устройство конденсатора

Устройство конденсатора показано на рис. 34.

«Пластины» нашего конденсатора сделаны из фольги, наклеенной на целлулоиде. Рис. 34а показывает устройство и форму подвижной (роторной) пластины, а рис. 34б показывает форму пластины неподвижной (статорной).

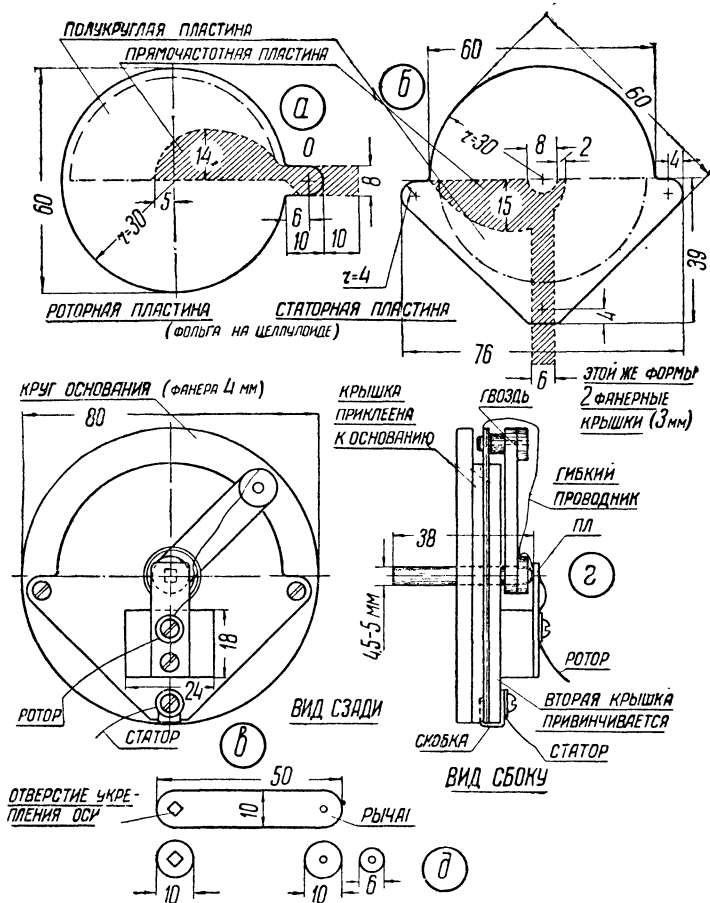


Рис. 34. Изготовление самодельного переменного конденсатора с твердым диэлектриком.

Штриховкой и пунктиром отмечена форма наклеенной на целлулоидной пленке фольги. При узкой и вытянутой (зачерченной штрихами) форме фольговой наклейки мы будем иметь конденсатор, приближающийся к прямоволновому, удобному для настройки контура.

Пунктиром из черточек и точек показана форма фольговых наклеек для прямоемкостного конденсатора. Такой конденсатор может быть применен и для настройки, но с большим успехом будет использован для регулировки обратной связи в ламповом приемнике (по схеме Рейнарца).

Изменение емкости в конденсаторе нам понятно из предыдущего. Если мы наложим пластину a на пластину b так, чтобы между обоими листками фольги был один слой целлулоидной пленки (например, фольга на обеих пленках наклеена сверху), то в нарисованном положении будет наименьшая емкость между фольговыми листками; она будет увеличиваться при вращении подвижной пластины «налево» (против часовой стрелки). Когда фольга на неподвижной пластине будет перекрыта фольгой на подвижной пластине, получится наибольшая емкость.

Конденсатор собирается из нескольких таких пластин, поочередно—пластин b и a , начиная с неподвижной пластины и кончая неподвижной же b . Между неподвижными пластинами будут передвигаться подвижные. Движение пластин производится при помощи рычага p , сидящего на оси конденсатора. Вращая при помощи ручки (снаружи приемника) ось, мы поворачиваем рычаг, а он, соединенный с отростками o на подвижных пластинах, будет увлекать их за собой, вращая их относительно неподвижных пластин.

Подводка тока к пластинам осуществляется при помощи отростков фольги на подвижных и неподвижных пластинах. На отростке o роторных пластин фольга соединяется с гибким проводником, который по рычагу подходит к винту или маленькой клемме *ротор* (рис. 34 $в$ и $г$). Выводы полосками фольги от статорных пластин поджимаются под винт или клемму *статор* (рис. 34 $в$ и $г$). Под эти винты или клеммы поджимаются проводники, которыми конденсатор включается в схему.

Изготовление конденсатора

Из фанеры толщиной в 3 или 4 миллиметра выпиливаем круглое основание конденсатора (рис. $в$) и две крышки по форме неподвижной пластины (рисунок $б$); затем рычаг p (рис. $д$) и

три маленьких кружочка для укрепления концов рычага. Из толстой фанеры, или из нескольких склеенных вместе кусочков тонкой фанеры, выпиливаем прямоугольник, на котором будет привинчена пластинка *пл* (рис. *в* и *г*), служащая для опоры оси, предупреждая ее осевое перемещение. На этом заканчиваются работы по дереву.

Из гвоздя, диаметром около 5 миллиметров (под отверстие в лимбе), делаем ось, отпиливая кусок длиной 38 миллиметров (при толщине фанеры 3 миллиметра и при предполагаемой толщине панели приемника 5 миллиметров). Конец оси на длине 6 миллиметров запиливается на квадрат. (На этот квадрат будет потом насажен рычаг.)

Готовят также медную или железную упорную пластинку *пл* с двумя отверстиями для шурупов. В случае затруднения с изготовлением этой пластинки она может быть сделана и из фанеры.

Теперь займемся пластинами. Из фотопленки 6×9 или 9×12 (очищенной от желатинового фотографического слоя—он счищается после размачивания) вырезаем ножницами пластины статора и ротора, первых на одну больше, чем вторых (количество их в зависимости от формы пластин и требуемой емкости), о чем будет сказано дальше. Из пленки 9×12 получаются две пластины.

Из фольги нарезают соответственной формы (полукруглой или крыльчатой, смотря по тому, какого типа мы строим конденсатор) пластины-проводники, поровну для статора и ротора.

Наклеим на целлулоидные пластинки соответственные фольговые листочки. Наклейку производим при помощи лака, намазав фольгу и дав подсохнуть до вязкой клейкости, после чего накладываем на соответственные места на целлулоид. Эта работа является самой щепетильной во всем «производстве» конденсатора. Здесь надо найти опытом ту степень подсушки лака, при которой он лучше всего подклеивает. Нужно тщательно и точно накладывать на целлулоид. Наконец нужно стараться при намазывании и наклеивании не занести между целлулоидом и фольгой песчинок и соринок, которые будут впоследствии препятствовать вращению конденсатора и уменьшать его емкость. Приглаживая пальцем либо ваткой приклеиваемую фольгу и, обнаружив попавшие соринки, мы должны их удалить; их можно просто выковырнуть снаружи, немного нарушив целостность фольгового листка.

В местах, обозначенных крестиками, на статорных и роторных пластинках наклеиваем маленькие кружочки из пленки диаметром по 5 миллиметров. Эти кружочки будут служить прокладками, предохраняющими от слишком сильного прижимания пластин друг к другу, что может препятствовать свободному вращению.

Собираем теперь наши деревянные детали (части). На круг основания наклеиваем горячим столярным клеем ¹ одну из крышек (по форме рис. б), следя за совпадением центров. Предварительно нужно сделать в центрах отверстия для прохождения оси, по ее диаметру.

На второй крышке приклеиваем четырехугольник для крепления придерживающей ось пластинки.

Затем собираем рычаг: на одном конце приклеиваем один кружок—здесь будет укреплена ось; в кружке и в этом конце должно быть заранее пропилено квадратное отверстие по размеру запиленного на квадрат конца оси. На другом конце рычага приклеиваем кружок побольше на той же стороне, что и кружок для оси, а на противоположной стороне кружок поменьше—к нему будут прикреплены отрезки пластины ротора. Они будут прикрепляться при помощи куска небольшого гвоздя, который пройдет через проколы в целлулоиде (в местах, показанных крестиками), в проколах в кружочках и в конце рычага. Все эти отверстия в фанерных деталях должны быть сделаны еще до выпиливания, так как в выпиленных мелких деталях проколов делать нельзя—фанера растрескается. Проколы проверяются по диаметру гвоздика, и сквозное отверстие для гвоздика в конце рычага прочищается при склеивании.

После высыхания собранного таким образом рычага, смазав густым горячим столярным клеем квадратный конец оси, вставляем его в квадратное отверстие рычага и даем хорошо засохнуть клею (день).

Сделав осторожно в центрах целлулоидных пластин отверстия для прохода оси (острым ножом), приступаем к сборке.

Берем крышку с прямоугольником и, вставив в ее отверстие ось с рычагом, насаживаем попеременно статорные и роторные пластины. Обратим внимание на то, чтобы емкость увеличивалась при вращении ручки на панели приемника по часовой

¹ При склеивании нужно иметь в виду, что склеиваемые части должны быть крепко зажаты до схватывания клея (в течение двух-трех часов).

стрелке. Если мы наклеивали фольгу так, как показано на рисунках, нам придется пластины накладывать фольгой вниз. Первая пластинка будет статорная, вторая роторная, потом статорная и т. д. Заканчиваем статорной. Теперь собираем пластины ротора отрезками вместе, загибаем выходящие концы фольги, протыкаем фольгу и целлулоид через сделанные отверстия тем гвоздиком, который будет крепить их на рычаге; под шляпкой гвоздика следует проложить маленькую шайбочку с припаянным к ней мягким проводничком; шайбочка будет предохранять фольговые концы от обрывов, а также будет давать контакт с ними. Намазываем конец гвоздика столярным клеем и просовываем в отверстие в конце рычага. Роторные пластины таким образом укреплены.

Теперь произведем предварительное укрепление выводов статора. Выравняв статорные пластины на крышке, соберем вместе фольговые хвостики и загнем их в наружную сторону. Для предохранения от повреждения их полезно прикрыть жестяной скобочкой, в которой сделаны отверстия для прохождения шурупа «статор».

Заканчиваем сборку, пропуская ось собранной части через отверстие второй крышки и основания (склеенных вместе). В три отверстия крышки ввинчиваем маленькие шурупы, причем, два боковые шурупа должны иметь плоскую головку и ввинчиваются «заподлицо» («в потай», в уровень крышки), чтобы не мешать вращению ротора в крайних положениях.

Нижний шуруп, для удобства поджимания под него проводника, берется с круглой головкой (впрочем, это несущественно). Лучше ухитриться поставить маленькую клемму от старого элемента.

Последним штрихом сборки будет привинчивание придерживающей ось пластинки; под один из крепящих ее шурупов поджимаем гибкий проводничок от пластин ротора и привод, которым конденсатор будет включаться в схему.

Нам остается отрегулировать вращение конденсатора так, чтобы он вращался не туго и не слишком свободно. Эта регулировка производится тремя винтами на крышке. Надо помнить, что при близком прилегании пластин получается и большая емкость, что емкость заметно уменьшается при слабом сжатии пластин. Нам придется выбрать что-то среднее между большой емкостью при тугом ходе и малой емкостью при слабом ходе.

Теперь о расчетных размерах.

При крыльчатой форме пластин и при наших размерах

требуемую обычно емкость 500 сантиметров вполне обеспечивает 21 пластина (10 роторных и 11 статорных), при сравнительно свободном ходе.

Прямоемкостный тип может дать требуемую для регулирования обратной связи емкость 250—300 сантиметров всего при 4 пластинах (2 статорных и 2 роторных); пятая статорная может не иметь фольговой наклейки и будет служить лишь для защиты роторной пластины и уменьшения трения при ее вращении.

В случае отсутствия целлулоида заменить его может тонкая полотняная калька или, в крайнем случае, тонкая, но плотная бумага (конденсатор из бумаги будет недостаточно прочным).

При кальке или бумаге для получения той же емкости конденсатора нужно взять пластин в полтора раза больше, чем при целлулоиде.

Бумагу или кальку нужно промаслить (после наклейки фольги) вазелином или вазелиновым маслом (можно всяким нелипким и незасыхающим маслом).

На этом мы покончим с емкостью и конденсаторами и займемся изучением не менее важного вопроса о катушках самоиндукции.

БЕСЕДА ДЕВЯТАЯ

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР—КАТУШКИ САМОИНДУКЦИИ

Устройство катушки

Познакомимся подробнее с другой необходимой частью колебательного контура—самоиндукцией. Она осуществляется в виде катушек из проволоки, называемых катушками самоиндукции.

С катушками самоиндукции мы немного знакомы по нашему самодельному приемнику. Это были однослойные цилиндрические катушки с отводами, соединенные в вариометр (точнее говоря, самоиндукцию в нашем приемнике мы должны назвать вариометром с отводами).

Обычно катушки самоиндукции мотаются из медной проволоки, покрытой изоляцией—хлопчатобумажной ниткой, шелковой ниткой или эмалью. По роду изоляции проволока имеет следующие фабричные обозначения (марки):

ПБО—провод с бумажной (хлопчатобумажной) одинарной обмоткой,

ПВД—то же с двойной обмоткой,

ПШО—провод с шелковой одинарной обмоткой,

ПШД—то же с двойной обмоткой,

ПЭ—провод эмалированный.

Для намотки катушек самоиндукции, предназначенных для колебательных контуров, применяется провод толщиной от 0,1 до 0,3 мм в ламповых приемниках и до 0,7—0,8 мм в детекторных приемниках.

Может применяться и неизолированный, голый провод, но при намотке катушки должна быть обеспечена изоляция между отдельными ее витками, для чего намотка катушки из голого провода делается на каркасе, состоящем из непроводника с соответствующим устройством, не позволяющим виткам замкнуться между собою.

То же соображение по поводу хорошей изоляции между вит-

ками относится и к катушкам, изготовленным из изолированной проволоки: реже применяется проволока с одинарной обмоткой, как менее надежная в смысле изоляции. Для улучшения изоляции провод с шелковой и бумажной изоляцией перед намоткой катушки протирают парафином.

Типы катушек

В радиоприемниках применяются почти исключительно цилиндрические катушки, которые бывают либо однослойные, как, например, в нашем приемнике, либо многослойные. Многослойные катушки встречаются на практике в виде так называемых сотовых катушек, или катушек сотовой намотки. Сотовые катушки, по сравнению с однослойными, обладают тем преимуществом, что они имеют меньшие размеры (они к о м п а к т н е е). Но зато их качество в колебательном контуре ниже однослойных; впрочем, разница в качестве не так практически существенна, и потому в широкой практике компактные сотовые катушки в недалеком прошлом имели очень большое применение. Надо сказать, что в современных приемниках сотовые катушки применяются обычно в комбинации с однослойными.

Способ намотки однослойной катушки уже нам известен из описания самодельного приемника.

Остановимся на способе намотки сотовых катушек.

Сотовые катушки

Для намотки сотовых катушек нужна так называемая болванка, изображенная на рис. 35. Состоит она из снабженного ручкой цилиндра диаметром 50 миллиметров и длиной (высотой

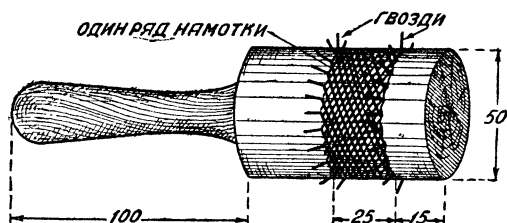


Рис. 35. Болванка для намотки сотовой катушки.

цилиндра) 50—75 миллиметров. На цилиндре по его окружности набиты спицы (гвозди), обычно по 29 в каждом ряду, расстояние между рядами 25 миллиметров.

Для намотки катушки закрепляют провод у какого-нибудь гвоздя, который считают первым. Перенумеровываем все гвозди по окружности болванки и от первого гвоздя ведем провод к 15-му гвоздю на другом ряду. Огибаем проводом этот гвоздь и ведем провод дальше по болванке к 29-му гвоздю в первом ряду, огибаем его и ведем провод к 14-му гвоздю второго ряда, затем к 28-му гвоздю первого ряда, к 13-му гвоздю второго ряда и

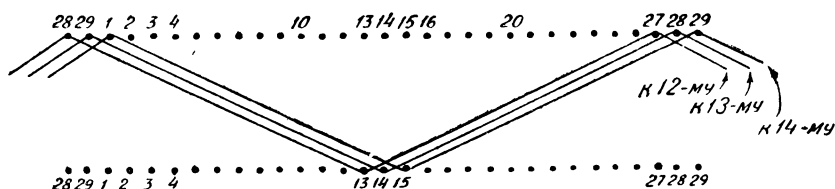


Рис. 36. Схема намотки сотовой катушки.

так дальше, отступая каждый раз на один гвоздь. На рис. 36 дано развернутое изображение поверхности цилиндра с гвоздями и показано начало намотки.

Собственная емкость катушки

Мы видим, что при этой намотке провод идет от одного края катушки к другому (зигзагообразно), а между соседними проводниками остается некоторое расстояние, провода не ложатся друг к дружке вплотную. Вот для того, чтобы провода не ложились вплотную, и придумана система сотовой намотки для многослойных катушек. Дело в том, что между витками катушки имеется некоторая емкость, которая получается от того, что поверхность проволоки, как у двух соседних витков, так и у целых слоев намотки, образует друг с другом конденсатор, диэлектриком которого служит изолирующий слой на проволоке или воздух между витками. Эта емкость является вредной в катушке самоиндукции, ухудшает ее качество. Составляя колебательный контур, мы присоединяем к катушке емкость— это необходимо; вредна же в н у т р е н н я я или собственная емкость катушки, емкость между ее проводами. Особенно больших размеров внутренняя емкость достигает в многослойных катушках, если бы мы намотали проволоку в несколько слоев так, как, скажем, наматываются катушки с нитками. Мы уже знаем из предыдущей беседы, что емкость будет тем меньше,

чем дальше находятся друг от друга два проводника (две «пластины»), составляющие конденсатор. Таким образом, увеличивая расстояние между соседними проводниками в катушке, мы уменьшаем ее внутреннюю емкость. В однослойных катушках, применяемых для приема радиовещательных станций, в увеличении расстояния между витками надобности нет, а в коротковолновых приемниках эта мера уменьшения внутренней емкости применяется и к однослойным катушкам.

Название свое сотовая намотка получила от своего решетчатого, напоминающего соты, вида.

Сменные и постоянные катушки

Из седьмой беседы мы знаем, что для настройки на желательную для нас частоту (длину волны) применяется плавно меняющаяся емкость—переменный конденсатор. Если мы присоединим такой конденсатор к катушке, подобранной так, что мы получим какой-то желательный нам диапазон, то окажется, что этот диапазон будет значительно меньше всего радиовещательного диапазона, это будет только часть его. Например, мы получим диапазон от 500 до 1 000 метров, а весь диапазон, как мы знаем, включает волны от 200 до 2 000 метров. Чтобы «перекрыть» весь этот диапазон, т. е. чтобы иметь возможность настраиваться на все волны (частоты) от 200 до 2 000 метров, надо иметь не одну, а несколько катушек разной величины самоиндукции. Меняя их в нашем колебательном контуре (с переменным конденсатором), мы можем получить ряд диапазонов, например: 200—550, 500—1 250, 1 000—2 100 метров. Мы видим, что, имея три разных катушки и меняя их в нашем контуре, мы с запасом перекрываем нужный нам диапазон. Это—способ перекрывания диапазона с помощью сменных катушек.

Еще недавно сменные катушки (рис. 37) делались обычно сотовой намотки с числом витков от 25 до примерно 200, через 25 витков (т. е. 25, 50, 75, 100 и т. д.). В современных приемниках с экранированными лампами и в коротковолновых приемниках в настоящее время сменные катушки применяются редко, причем обычно—однослойные цилиндрические сменные катушки.

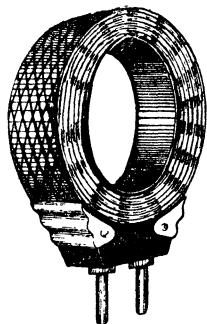


Рис. 37. Сменная сотовая катушка.

Прежде чем перейти к дальнейшему, скажем, что самоиндукция катушки тем больше, чем больше число витков и чем больше ее диаметр. Таким образом «маленькая» катушка имеет меньшую самоиндукцию, чем «большая». Например, сотовая катушка в 150 витков имеет большую самоиндукцию, чем такая же катушка в 75 витков (диаметры их одинаковы). Вместе с тем и длина волны, на которую мы настраиваем контур, тем больше, чем больше самоиндукция и емкость контура. Таким образом при больших самоиндукции и емкости получаются большие длины волн, а при маленьких—малые.

Таким образом перекрывается диапазон с помощью сменных катушек. Но мы можем поступить иначе. Возьмем наибольшую катушку, предназначенную для приема самых длинных волн, и сделаем от нее так называемые отводы—проводники, при помощи которых мы могли бы включить в контур катушку не всю, а частями, больше или меньше витков. Тогда, включая столько витков, сколько в первой катушке нашего примера (самой маленькой), мы получим самые короткие волны и затем, постепенно прибавляя число витков, будем получать все более и более длинные волны.

Такая катушка будет постоянно находиться в нашем контуре и потому называется в отличие от сменных катушек постоянной, а также катушкой с отводами, или секционированной катушкой (а ее части—секциями).

С однослойной секционированной катушкой мы уже встречались в детекторном приемнике и еще встретимся в ламповом (регенераторе). На рис. 38 показана сотовая катушка с отводами.

Переключатель

Включение в контур разного числа витков от постоянной катушки с отводами производится при помощи уже знакомого нам контактного переключателя, показанного на рис. 39 (см. также рис. 3). Он состоит, как мы помним, из ручки с щеткой (ручка из изолирующего материала, к которой прикреплена металлическая пластинка, называемая щеткой, или ползунок) и контактов, маленьких болтиков с шляпками и гаечками. Отвод от начала катушки оставляют свободным, а все следующие присоединяют к контактам 1, 2, 3, 4 и 5. Если мы теперь включим нашу катушку в контур отводом от начала катушки и проводом от оси переключателя, то, ставя ползунок на шляпку того или

другого контакта, мы будем включать в контур большую или меньшую часть катушки. Например, если ползунок будет на контакте 1, то ток пойдет через ползунок, контакт 1 и через проволоку катушки к ее началу, т. е. будет работать только пер-

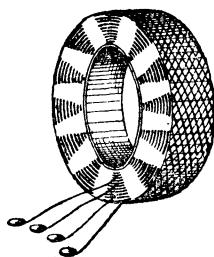


Рис. 38. Сотовая катушка секционированная (с отводами).

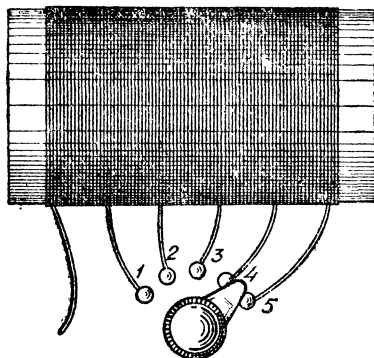


Рис. 39. Секционированная цилиндрическая катушка с контактным переключателем.

вая секция катушки, остальные останутся в стороне, не принимая участия в работе. На контакте 2 работают две секции, и так далее.

Плавное изменение самоиндукции

В катушках с отводами мы приключаем сразу 30—40 и больше витков, т. е. изменяем самоиндукцию довольно большими скачками, потому что точную настройку мы получаем с помощью переменного конденсатора. Но мы можем плавную настройку получить и без переменного конденсатора, пользуясь только катушкой самоиндукции. Образцом катушки с плавным изменением самоиндукции является катушка детекторного приемника ПД. Этот приемник несколько лет назад был выпущен в очень больших количествах, и его можно и сейчас встретить у многих радиослушателей. В катушке приемника ПД мы имеем продольную полоску, очищенную от изоляции. По этой полоске чистой меди может ходить настраивающий ползунок, касаясь по очереди каждого витка. Скачки изменения самоиндукции получаются очень маленькие; практически это и дает плавную настройку.

Вариометр

Существует прибор, позволяющий получить совершенно плавное изменение самоиндукции. Он носит название вариометра. Вариометр имеет много разновидностей; с одной из них мы зна-

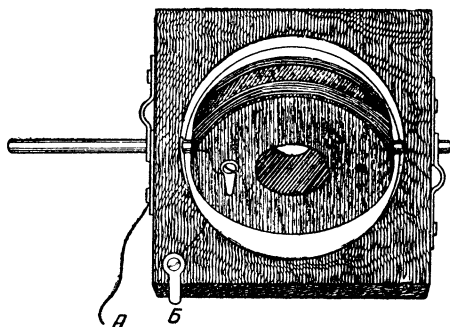


Рис. 40. Вариометр фабричного изготовления.

комы. В самом распространенном виде он представляет собой две катушки, соединенные последовательно друг с другом, причем одна из катушек вращается внутри другой. Самый распространенный тип фабричного вариометра изображен на рис. 40. В деревянной болванке сделано круглое отверстие, в которое вставлена намотанная на картонных кольцах неподвижная обмотка; внутри нее вращается намот-

анная на деревянной круглой (цилиндрической) болванке подвижная обмотка. Через металлические полуоси подвижная и неподвижная обмотки соединены между собою. Вариометр, дающий плавную настройку, часто применяется в контурах приемников вместо переменных конденсаторов, особенно в дешевых приемниках.

Современные катушки

Мы познакомились с простыми типами катушек самоиндукции, применяемых в приемниках радиовещательного диапазона.

В новейших ламповых приемниках применяются более сложные катушки. Хотя в тех приемниках, которые будут описываться в этой книжке для самостоятельной постройки, будут применены простые катушки, наиболее пригодные для начинающего, мы дадим краткое понятие о катушках современных приемников.

Как мы уже говорили, большинство приемников имеет два диапазона: средние и длинные волны. Соответственно этому катушка имеет две секции—средневолновую и длинноволновую. Средневолновая секция обычно делается однослойной намотки. Длинноволновая делается многослойной, иногда сотовой намот-

ки, а чаще беспорядочной (так называемой **к у ч н о й**, или **к у ч е в о й**) намотки. Кроме **этих** секций на том же каркасе мы часто находим другие намотки (обратной связи, связи с антенной и пр. ¹⁾).

При наличии усиления высокой частоты катушки прячутся в круглые алюминиевые коробки—экраны.

Рис. 41 дает представление о типе катушек, применяемых в новейших ламповых приемниках. Это катушка для сравнительно простого лампового приемника. На рисунке мы видим две однослойные намотки и две многослойные (кучевые), намотанные между бортиками или «щечками»; кроме того намотки имеют секции.

В следующей беседе мы рассмотрим, как из катушек самоиндукции и конденсаторов составляются **к о л е б а т е л ь н ы е** **к о н т у р ы**.

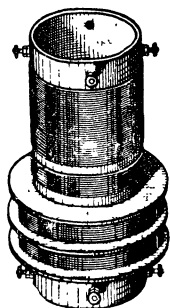


Рис. 41. Тип катушки, применяемый в современных приемниках.

¹ О связи и обратной связи будет рассказано в дальнейшем.

БЕСЕДА ДЕСЯТАЯ **РАЗНОВИДНОСТИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ КОНТУРОВ В ПРИЕМНИКАХ**

Символы

Чтобы перейти от рассмотрения применяемых на практике частей колебательных контуров—емкостей и самоиндукций—к самим колебательным контурам, нам нужно познакомиться с условными обозначениями емкостей и самоиндукций в радио-

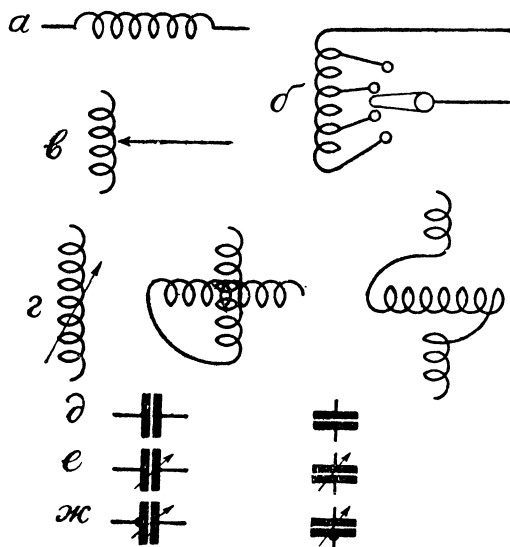


Рис. 42. Обозначения (символы) самоиндукции и емкости: катушка с неизменяющейся (постоянной) самоиндукцией, б) «постоянная» секционированная катушка (с отводами) с переключателем, в) катушка с ползунком (типа приемника ПД), г) три вида обозначения вариометра, д) конденсатор постоянный, е) конденсатор переменный, ж) то же, с указанием точкой подвижных пластин.

схемах. Мы уже давали понятие о радиосхеме и приводили несколько условных обозначений (символов); теперь дадим (рис. 42) более подробную табличку символов различных видов емкостей и самоиндукций.

На символах переменного конденсатора и вариометра стрелка обозначает «переменность», возможность плавного изменения емкости или самоиндукции. В случае необходимости отметить в схеме подвижные или неподвижные пластины переменного конденсатора, делают это, ставя точку у той из двух жирных черточек символа конденсатора, которая должна обозначать подвижные пластины (рис. 42 ж).

Замкнутый контур

Напомним, что чем больше самоиндукция и емкость контура, тем больше длина волны, на которую он дает резонанс. Наиболее простой вид колебательного контура представляет собою так называемый замкнутый

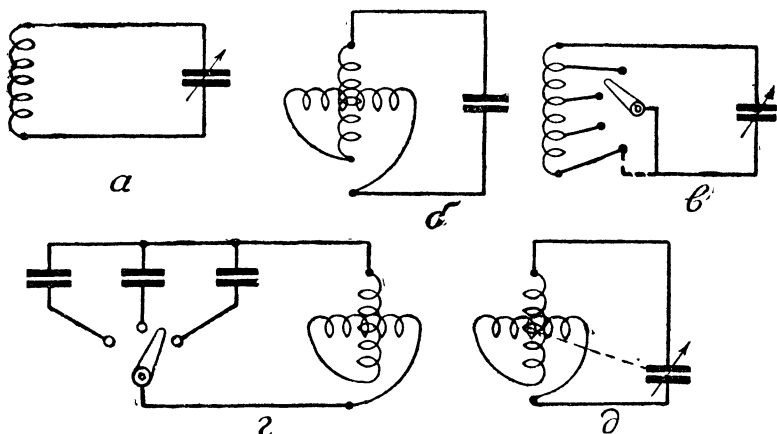


Рис. 43. Разновидности замкнутого колебательного контура.

т ы й к о н т у р, разновидности которого даны на рис. 43. Замкнутый контур состоит из соединенных друг с другом самоиндукции и емкости. Для возможности настройки на желательную волну контур устраивается так, что мы можем изменять величину одной его части или обеих частей. На рис. 43 а мы видим контур, составленный из катушки с постоянной само-

индукцией и переменного конденсатора. Плавная настройка осуществляется переменным конденсатором. Для перекрытия большого диапазона волн применяются сменные катушки с постоянной самоиндукцией.

На рис. 43б показан другой вид контура: с постоянным конденсатором и вариометром. Плавная настройка производится вариометром. Для перекрытия большого диапазона в контуре по этой схеме применяются сменные конденсаторы постоянной емкости.

На рис. 43в и 43г показаны схемы контуров, приспособленных для перекрытия значительных диапазонов. В контуре рис. 43в для этого применена катушка с отводами и переключатель, позволяющий включать большее или меньшее количество витков. Контактный переключатель часто соединяют с катушкой таким образом, что последний отвод катушки все время соединен с ползунком переключателя (соединение это показано на рис. 43в пунктиром). В этом случае принципиально работа катушки остается прежней, т. е. в контуре принимают участие те секции катушки, которые находятся между началом катушки (сверху) и тем контактом, на котором находится ползунок. В контуре рис. 43г мы имеем ряд постоянных конденсаторов различной емкости, подключаемых к вариометру по очереди при помощи переключателя. (В контуре работает только тот конденсатор, который обоими своими концами присоединен к вариометру; одним своим концом конденсаторы всегда подключены к одному концу вариометра, другим же концом—к другой стороне вариометра—конденсаторы поочередно включаются переключателем.)

На рис. 43д показан интересный вид контура, имевший недавно довольно большое распространение (в фабричных приемниках БЧН, БЧЗ, а также в любительских приемниках). Здесь мы имеем соединение переменного конденсатора и вариометра, у которых вместе с тем соединены оси таким образом, что, вращая ручку настройки, мы вращаем одновременно и конденсатор и вариометр, одновременно увеличивая (или уменьшая) и емкость и самоиндукцию конденсатора¹. При этом получается перекрытие значительного диапазона без смены катушек или конденсаторов и без переключателя при вращении одной ручки.

¹ В подобных случаях говорят, что конденсаторы и вариометр соединены электрически (при помощи проводов) и механически (соединены оси, позволяя одновременное вращение). На схеме механическое соединение обозначено пунктирной линией,

Открытый контур

Замкнутые колебательные контуры встречаются в сравнительно сложных приемниках, чаще всего в ламповых. Начинаящему больше приходится иметь дело с катушками и конденсаторами, присоединенными к антенне. Колебательные контуры, составленные из антенны и катушек с конденсаторами, называются открытыми, или антенными контурами. Чтобы понять, что представляет собой антенный контур по сравнению с замкнутым, отвлечемся немного в сторону и рассмотрим два вопроса: что представляет собой антенна и что получается при соединениях между собою нескольких конденсаторов, а также нескольких катушек самоиндукции.

Антенна — колебательный контур

Антенна—это колебательный контур. На рис. 44 схематически изображена подвешенная над землей Г-образная антенна. Читатели, вероятно, уже знают, что земля является довольно хорошим проводником. Над этим проводником, над землей, находится другой проводник—провод антенны. Оба эти проводника разделены изолятором—воздухом. Мы знаем, что два проводника, разделенные изолятором, представляют собой конденсатор. Стало быть, антенна представляет собой конденсатор, одной «пластиной» которого является провод, а другой—земля.

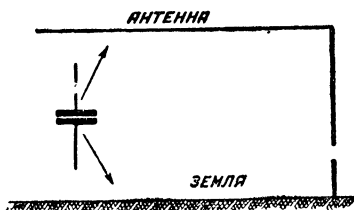


Рис. 44. Антенна представляет собой емкость и самоиндукцию.

Посмотрим теперь на нашу антенну немножко иначе: ее (рис. 44) можно рассматривать как не полный виток огромной катушки. Стало быть, антенна одновременно представляет собою и самоиндукцию.

Так как антенна обладает емкостью и самоиндукцией, то, значит, она является колебательным контуром. Чтобы настраивать этот контур на желаемую частоту (длину волны), мы включаем добавочные самоиндукцию и емкости—постоянные и переменные, при помощи которых, пользуясь одной и той же антенной, мы можем принимать на нее самые разнообразные частоты.

По сравнению с применяемыми на практике в соединении с антенной катушками самоиндукции собственная самоиндукция

антенны настолько мала, что приблизительно можно считать, что антенна обладает только емкостью.

Присоединяя к антенне и заземлению катушку, мы получаем колебательный контур. Если в качестве катушки применен вариометр, то мы можем получить плавную настройку нашего антенного контура на желаемую волну. В антенный контур включают также и конденсаторы. Чтобы понять, какое они будут производить действие, еще раз отвлечемся в сторону.

Соединение конденсаторов и катушек

На рис. 45 *а* и *б* показано соединение между собою двух конденсаторов. В первом случае, когда соединены их ушки между собою попарно, соединение называется параллельным; во втором случае, когда соединены вместе только два ушка, а осталь-

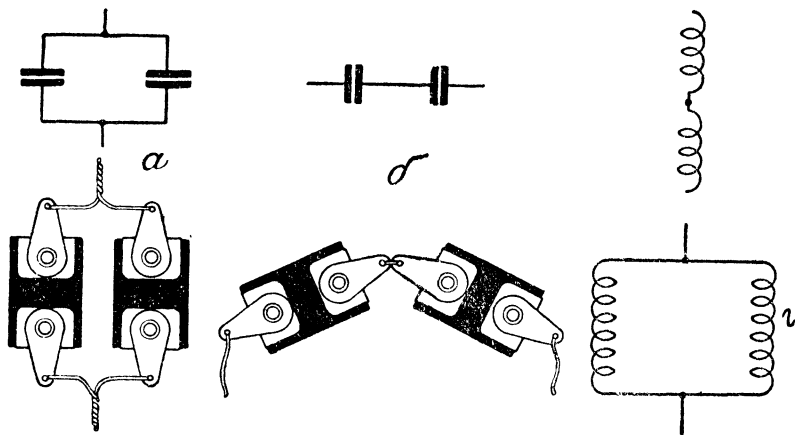


Рис. 45. Соединение емкостей и самоиндукций: *а* и *в*—параллельное, *б* и *г*—последовательное.

ними ушками, «смотрящими врозь», мы включаем их в схему (например приключаем к катушке), будет последовательное соединение.

При параллельном соединении общая емкость увеличится и будет равна сумме емкостей составляющих конденсаторов. Например, если мы соединим в параллель два конденсатора емкостью один в 150, а другой в 300 сантиметров, то общая емкость получится $150 + 300 = 450$ сантиметров.

При последовательном соединении общая емкость уменьшается, становясь меньше емкости самого маленького конденсатора. Например, если мы соединим последовательно конденсаторы в 100 и 1 000 сантиметров, то общая емкость будет в 90 сантиметров; соединив конденсаторы в 100 и 500 сантиметров, получим 83 сантиметра; 100 и 300—получим 75 сантиметров; 100 и 100 — получим 50 сантиметров.

Мы видим, что включение большого конденсатора последовательно с маленьким уменьшает емкость маленького, причем чем больше емкость большого конденсатора, тем меньше она уменьшает емкость маленького. Последовательное соединение двух конденсаторов одинаковой емкости дает емкость, равную половине емкости каждого из них.

При соединении самоиндукций (рис. 45 в и г) имеем обратную картину: самоиндукции складываются при последовательном соединении и уменьшаются при параллельном, причем уменьшаются подобным же образом, как при последовательном соединении конденсаторов, т. е. приключении параллельно маленькой катушке другой большой катушки незначительно уменьшает общую самоиндукцию и т. д. Заметим также попутно, что самоиндукции, как и емкости, измеряются сантиметрами, только это будут с а н т и м е т р ы с а м о и н д у к ц и и.

На практике соединение между собою катушек самоиндукций применяется редко, обозначение размеров катушек самоиндукции в сантиметрах самоиндукции также встречаются редко, обычно дается число витков и внешние (геометрические, как говорят) размеры. Наоборот, конденсаторы всегда имеют обозначение величины их емкости, и их последовательным и параллельным соединением часто пользуются на практике, чтобы получить нужную величину емкости.

Схемы антенного контура

Схемы антенного контура, изображенные на рис. 46, мы теперь можем понять легко.

На рис. а, б, в показаны способы настройки антенного контура при помощи конденсатора переменной емкости. На рис. а мы имеем параллельное соединение переменного конденсатора с катушкой самоиндукции, а вместе с тем и с емкостью антенны; на рис. б и в переменный конденсатор включен последовательно с катушкой—последовательно с емкостью антенны. В первом случае переменным конденсатором мы у в е л и ч и в а е м е м-

кость антенны, во втором—уменьшаем. Понятно поэтому, что при одной и той же антенне и катушке параллельное включение конденсатора даст настройку на более длинные волны, а последовательное—на более короткие волны. Неудивительно, что первая схема носит название «схемы длинных волн», а две следующие—«схемы коротких волн».

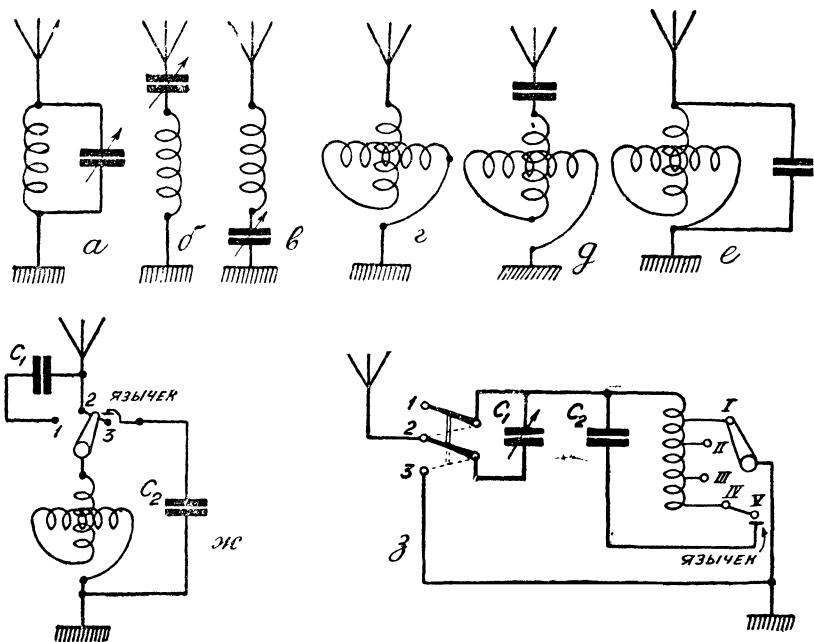


Рис. 46. Разновидности антенных контуров.

Следующие три схемы показывают знакомый нам способ настройки антенного контура при помощи вариометра. Схема рис. 46 показывает включение в антенну одного только вариометра; схема д—«схема коротких волн», а схема е—«схема длинных волн» (последовательно и параллельно включены постоянные конденсаторы).

На последних рисунках 46 ж и з даны более сложные схемы контуров, предназначенных для перекрытия вещательного диапазона. По схеме ж сделан наш детекторный приемник; как нам известно, она совмещает в себе схемы г, д, и е, позволяя с удобством переходить от одной к другой при помощи переключа-

теля. В положении переключателя на контакт 1 мы имеем последовательно конденсатор C_1 —самые короткие волны. На контакте 2 включен один только вариометр, это будут «средние волны»; следим по схеме: ток из антенны через конденсатор C_1 не будет уже иметь пути: ток пойдет по проводнику через контакт 2, ползунок и вариометр. На контакте 3—«длинные волны». На контакте 3 включается при помощи пружинящего «язычка» параллельно вариометру (и, значит, параллельно антенне) постоянный конденсатор C_2 .

На рис. 463 дана схема с настройкой при помощи переменного конденсатора, к которому при помощи описанного уже язычка приключается добавочный постоянный «удлинительный конденсатор» C_2 . Кроме того применен переключатель со схемы «коротких волн» на схему «длинных волн», переключающий одним движением руки переменный конденсатор настройки последовательно или параллельно с антенной. Этот переключатель состоит из двух ползунков, передвигаемых одновременно и могущих в одном положении касаться контактов 1 и 2 (показанное на рисунке положение), а в другом, когда ползунки опустятся,— контактов 2 и 3 (верхний ползунок перейдет с первого на второй, а нижний—со второго на третий контакт). Рассмотрим показанное на рисунке положение переключателя. Ток из антенны идет через контакт 2 переключателя, через нижний ползунок, через переменный конденсатор C_1 (конденсатор C_2 остается в стороне, так как его нижний конец присоединен к язычку против контакта 4, а переключатель секций катушки находится на контакте 1), через первую секцию катушки и контакт 1, через ползунок переключателя катушки к земле. Таким образом при верхнем положении переключателя «длинные—короткие волны» мы имеем последовательное включение переменного конденсатора, по схеме «коротких волн».

Нижнее положение переключателя даст схему «длинных волн», в чем можно убедиться, проследив по схеме «3» за ползунками переключателя в положении, показанном пунктиром.

Напоминаем, что мы ведем наше ознакомление с радиоприемом в пределах радиовещательного диапазона; коротковолнового диапазона, которым занимается специальный отдел в радиотехнике и для которого строятся особые коротковолновые приемники и передатчики (волны примерно от 10 до 100 метров), мы не касаемся. И применяемый термин «короткие волны» надо понимать в смысле «более короткие волны» в вещательном диапазоне.

БЕСЕДА ОДИННАДЦАТАЯ

ДЕТЕКТОРНЫЙ ПРИЕМНИК. СПОСОБЫ ДЕТЕКТОРНОЙ СВЯЗИ

От контура к приемнику

Имея любой из рассмотренных в предыдущей беседе видов антенных контуров, мы превращаем его в приемник, присоединяя к нему детектор и телефон. Как мы знаем, при помощи детектора из колебаний высокой частоты, на которые мы настроились в резонанс при помощи колебательного контура, мы извлекаем колебания звуковой частоты; при помощи же телефона эти колебания мы превращаем в звук, слышим радиопередачу.

Простейший способ передать имеющиеся в колебательном контуре колебания высокой частоты в детектор и телефон—это присоединить последние проводами к катушке самоиндукции контура. На рис. 47 дана схема присоединения детектора и телефона к катушке. Чтобы не усложнять схемы, мы не приводим всех подробностей колебательного контура, а берем из него только катушку, к которой и присоединяем детектор и телефон. (Параллельно телефону присоединен уже знакомый нам блокировочный конденсатор C_B ; для чего он служит—будет сказано в дальнейшем.)

Детекторная связь

Передача принятых нами колебаний высокой частоты из приемного контура в цепь детектора и телефона происходит благодаря тому, что детектор и телефон связаны с колебательным контуром, т. е. благодаря детекторной связи. Кроме указанного на рис. 47 способа связи, как мы сказали простейшего способа, существуют и применяются и другие способы. Колебания высокой частоты можно подвести к детектору-телефону, не присоединяя детектора и телефона проводниками к катушке контура.

На схеме рис. 48 дан пример такого рода связи, так называемой трансформаторной связи (иначе называемой и индуктивной, или магнитной). Детектор и телефон присоеди-

нены проводниками к отдельной катушке L_2 . Приближая эту катушку связи к катушке контура L_1 , мы передадим колебания из последней в катушку связи, а значит к детектору.

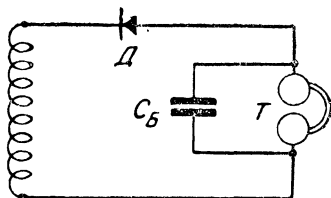


Рис. 47. Присоединение детектора и телефона (детекторного контура) к катушке.

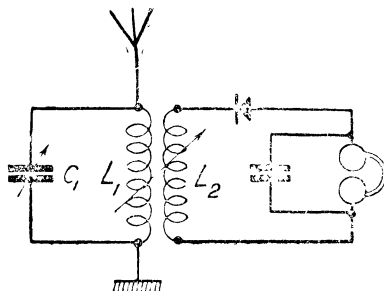


Рис. 48. Трансформаторная (индуктивная) детекторная связь.

Трансформаторная связь

Такой вид связи основан на явлении индукции и на магнитном действии электрического тока.

Магнитное действие тока состоит в том, что при прохождении тока через проводник последний приобретает свойство магнита; особенно ярко эти свойства проявляются при прохождении тока через катушку.

С явлением индукции можно познакомиться, призвав следующий опыт. Если мы введем внутрь катушки постоянный магнит (в виде стержня), то, пока магнит будет двигаться, в катушке (замкнутой проводником) появится и будет идти электрический ток. Когда движение магнита остановится, ток прекратится. При вытаскивании магнита из катушки в ней снова появится ток. В этом и состоит явление индукции. Когда в катушке магнитный поток увеличивается или уменьшается, в ее цепи идет ток, в первом случае одного, во втором—противоположного направления.

При прохождении через катушку переменного тока, т. е. при электрических колебаниях в катушке, ток в ней все время изменяется, т. е. сначала увеличивается, затем уменьшается и прекращается, снова увеличивается и так далее; вместе с тем усиливаются, ослабевают и исчезают магнитные свойства катушки, или, как говорят, ее магнитное поле. Если к такой катушке приблизить другую катушку (замкнутую), то она будет находиться в магнитном поле первой катушки, причем это по-

ле будет то увеличиваться, то уменьшаться, т. е. для второй катушки получится то же самое, что получалось, когда мы в катушку вводили или из нее выводили постоянный магнит, в ней будет появляться электрический ток то одного, то другого направления—переменный ток, электрические колебания. В таких случаях говорят, что в катушке, находящейся в переменном магнитном поле, индуктируется переменный ток.

Комбинация из двух катушек, через одну из которых мы пропускаем переменный ток, а в другой получаем такого же вида (частоты) ток, называется трансформатором. Применяются трансформаторы для изменения напряжения¹, а также для регулирования передаваемой энергии, чтобы можно было передавать больше или меньше энергии.

В трансформаторе катушка, через которую пропускается переменный ток, называется первичной обмоткой (I), а катушка, в которой индуктируется переменный ток,—вторичной (II) обмоткой трансформатора.

Трансформатор, предназначенный для передачи колебаний высокой частоты, называется трансформатором высокой частоты. В дальнейшем мы познакомимся с трансформаторами низкой частоты: колебания низкой частоты, для успешной передачи из одной обмотки в другую, требуют наличия железного сердечника, в то время как при высокой частоте трансформатор работает без железного сердечника.

Практика трансформаторной связи

Практические способы трансформаторной связи показаны на рисунках 49 и 50.

На рис. 49 показаны способы изменения связи при цилиндри-

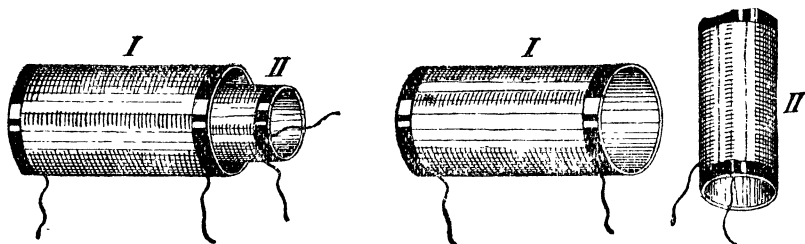


Рис. 49. Индуктивная связь при цилиндрических катушках, при взаимно-перпендикулярно расположенных катушках связь наименьшая.

¹ Это мы будем объяснять в дальнейшем;

ческих однослойных катушках. Наибольшую связь получим тогда, когда внутренняя катушка будет иметь диаметр, близкий к диаметру наружной, и находиться внутри нее, т. е. когда витки катушек ближе всего друг к другу.

При выдвигении внутренней катушки связь уменьшается. Когда нужно, чтобы связь была наименьшей, ставят катушки перпендикулярно (поперек) друг другу.

Вариокуплер

На рис. 50 показан широко применяемый в практике радиоприема (впрочем чаще в ламповых приемниках) трансформатор высокой частоты, носящий специальное название в а р и о к у п л е р а. Он состоит из основной катушки (первичной обмотки) L_1 и второй катушки (вторичной обмотки) L_2 , вращаемой внутри первой. Вариокуплер напоминает нам вариометр. Разница между ними та, что в вариометре обе обмотки соединены между собою, и прибор работает как одно целое, как одна катушка (с переменной самоиндукцией); в вариокуплере же

катушки не соединены друг с другом, и связь между ними может меняться. Наибольшая связь будет тогда, когда витки катушки L_2 будут направлены так же, как витки катушки L_1 ; наименьшая — при поперечном (перпендикулярном) положении катушек, т. е. тогда, когда витки катушки L_2 будут лежать накрест с витками катушки L_1 . На рисунке показан сотовый вариокуплер, первичная обмотка которого — сотовая катушка с отводами.

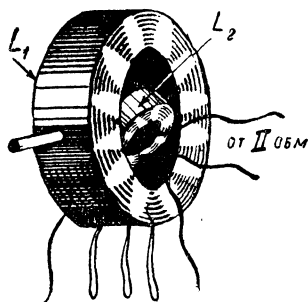


Рис. 50. Вариокуплер с сотовой катушкой.

С вариокуплером мы встретимся в самодельном ламповом приемнике.

Переменная детекторная связь

Зачем нужна более сложная связь, чем та простейшая схема, которая дана нами на рис. 47. Дело в том, что при пользовании обычно применяемыми на практике детекторами (например галеновым — с кристаллом свинцового блеска и пружинкой) приемник часто работает лучше не при наибольшей связи, как по-

лучается по схеме рис. 47, а при несколько уменьшенной. И вот для уменьшения детекторной связи и для возможности на опыте подобрать наивыгоднейшую связь применяют переменную детекторную связь.

Автотрансформаторная связь

На практике чаще применяется не трансформаторная, а так называемая автотрансформаторная детекторная связь. Автотрансформатором называется катушка, входящая одновременно целиком или хотя бы некоторой частью в состав двух цепей (контуров). Способ связи, показанный на рис. 47, является простейшим видом автотрансформаторной связи. Катушка одновременно является катушкой колебательного контура (это была бы на

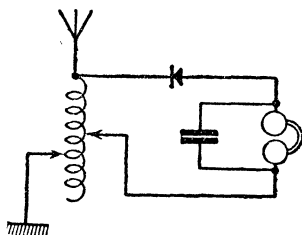


Рис. 51. Схема приемника с автотрансформаторной переменной детекторной связью (приемник П-7).

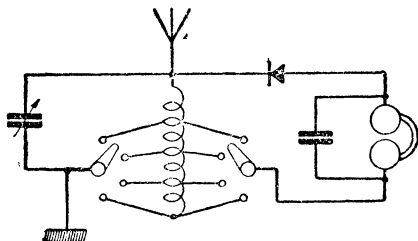


Рис. 52. Схема автотрансформаторной детекторной связи с секционированной катушкой.

схеме трансформаторной связи—рис. 48—первичная катушка L_1 и катушкой детекторной связи (L_2 на схеме рис. 48): обе катушки трансформатора как бы соединены в одну. Более сложные виды автотрансформаторной связи показаны на схемах рис. 51, 52 и 53. Схема рис. 51—усложненная схема приемника с катушкой, подобной катушке приемника ПД, только не с одним, а с двумя ползунками. Это—схема фабричного приемника П-7. В приемнике ПД детекторная связь берется прямо от ползунка настройки (связь получается по схеме рис. 47), здесь же ползунок настройки (левый на схеме) служит только для настройки, а детекторная связь берется от правого ползунка. На рисунке показано такое положение ползунков, когда для настройки взято большее число витков катушки, а для детекторной связи меньшее. Практически получается такой же результат, какой мы получили бы при трансформаторной связи, имея две катушки с переменной связью между ними. Этот результат мы имеем при

помощи автотрансформатора, более расчетливо экономя одну катушку, экономя проволоку.

На рис. 52 и 53 даны схемы детекторных приемников с применением катушек с отводами; в приемнике делаются два переключателя, один из которых служит для настройки контура (левый), а другой (правый)—для изменения детекторной связи.

Плавное изменение детекторной связи не обязательно, почему и применяется такой простейший вид переменной детекторной связи. Чем больше отводов дано на переключатель детекторной связи, тем лучше ее можно регулировать, подбирая наиболее выгодную связь и еще, кроме того, повышая избирательность приемника, способность его выделять при настройке в резонанс одну желаемую станцию при наименьших помехах со стороны других одновременно работающих станций.

Приемник с переменной детекторной связью несколько сложнее и дороже приемников с постоянной связью, почему последние все-таки выпускаются промышленностью, будучи самыми дешевыми и простыми по управлению приемниками.

По поводу схем рис. 52 и 53 сделаем следующие замечания. Первая из них имеет плавную настройку колебательного контура при помощи переменного конденсатора (практически в подобных схемах применяется переключатель «длинные—короткие волны»), во второй плавная настройка производится вариометром—это принципиальная схема хорошо известного радиолюбителям приемника инж. Шапошникова.

Сложная схема

В рассмотренных схемах детекторных приемников применялся один колебательный контур, к которому различными способами присоединялись детектор с телефоном. Мы уже сказали, что пе-

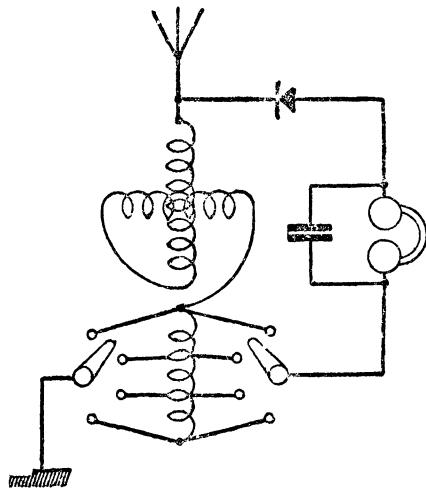


Рис. 53. Схема приемника инж. Шапошникова.

ременная детекторная связь увеличивает избирательность приемника. Но в некоторых случаях избирательность и при переменной связи может оказаться недостаточной. Ее можно повысить, применяя два колебательных контура. Такие приемники называются приемниками со сложной схемой, в противоположность

приемникам с одним контуром, называемым приемниками с простой схемой.

Пример одной из многих возможных комбинаций двух контуров в детекторном приемнике дан на рис. 54. Первый колебательный контур (контур антенны) состоит из секционированной катушки L_1 и переменного конденсатора C_1 (для пере-

крытия всего радиовещательного диапазона схему нужно дополнить переключателем «длинные — короткие волны»; для простоты рисунка мы этого не делаем). Второй контур состоит из переменного конденсатора C_2 и секционированной катушки L_2 с двумя переключателями: Π_2 —для

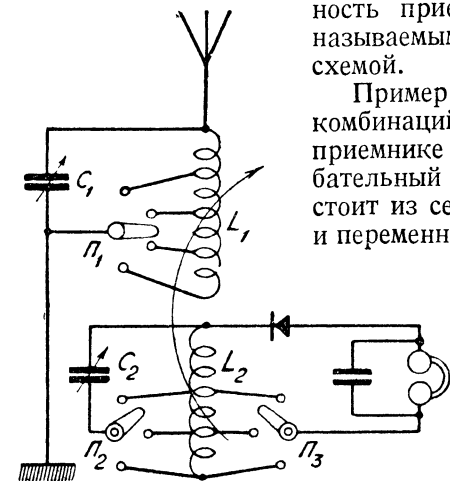


Рис. 54. Пример сложной схемы детекторного приемника.

настройки, Π_3 —для детекторной связи. Катушки L_1 и L_2 имеют между собой переменную трансформаторную связь (переменная связь между катушками на схеме обозначена соединяющей их стрелкой).

0 применении связи

Способы «связывания», т. е. передачи колебаний из одной цепи в другую, применяются в радиотехнике очень широко не только для детекторной связи, но и во многих других случаях. Для полноты изложения способов связи мы кратко упоминаем о емкостной связи.

Емкостная связь

Электрические колебания мы можем передавать еще одним способом—при помощи емкости, соединяя связываемые цепи при помощи конденсатора (или конденсаторов). Постоянный ток через конденсатор не проходит, но э л е к т р и ч е с к и е к о-

лебания конденсатор пропускает—и тем легче, чем больше частота (короче волна) колебаний и чем больше емкость конденсатора. Помещая между связываемыми контурами конденсатор большей или меньшей емкости, мы больше или меньше их связываем; связывая же их переменным конденсатором, мы осуществляем переменную связь.

Для детекторной связи емкостная связь практически не получила применения. Но в рассмотренных нами схемах мы уже имели примеры емкостной связи. Это—известная нам схема «коротких волн», где конденсатор (постоянный или переменный) включается последовательно с антенной. Мы уже знаем, что при этом уменьшается емкость антенны, укорачивается волна, но одновременно при этом уменьшается и связь контура настройки с антенной—из нее поступает меньше энергии, чем при отсутствии конденсатора. Тут же заметим, что ничего плохого в этом уменьшении нет, что, несмотря на уменьшение приходящей энергии, мы при уменьшенной связи часто получаем большую громкость приема, увеличение избирательности—словом, ряд преимуществ.

БЕСЕДА ДВЕНАДЦАТАЯ

УСТРОЙСТВО И ДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕФОНА

Старейший электрический прибор

Мы уже много раз говорили о телефоне, но до сих пор еще не останавливались на его устройстве и действии. Телефон—один из старейших приборов электротехники (изобретен американцем Бэллом в 1876 г.), но еще до сих пор остается молодым, почти без изменения сохранившим свои основные черты до наших дней.

Мы говорили много раз о том, что телефон—это прибор для превращения электрических колебаний звуковой частоты в звуковые колебания. Прежде чем приступить к рассмотрению самого телефона, нам нужно познакомиться с некоторыми явлениями из электричества и магнетизма, на которых основано действие телефона.

Магнит, электромагнит

В предыдущей беседе мы уже останавливались кратко на магнитном действии электрического тока. Сейчас мы несколько больше углубимся в область электрических и магнитных явлений.

Кто не держал в своих руках постоянного магнита, кто не забавлялся подковообразным магнитом, пользуясь его свойством притягивать железные и стальные предметы? Вероятно, каждый знает, что стальные предметы могут приобретать способность притягивать железо, становятся сами магнитами, а чистое железо магнетизма не сохраняет.

Если намагнитить стальную иголку и подвесить ее за середину на тонкой нитке (рис. 55), то она одним своим концом будет направлена на север, другим—на юг. На этом свойстве основано устройство древнейшего прибора мореплавания—компаса. По направлению намагниченной иголки (ее иначе называют магнитной стрелкой) различают два вида магнетизма—северный магнетизм (на конце иголки, направленном на север) и южный магнетизм (на другом конце).

Если мы намагнитим один конец стальной иголки (или палоч-

ки, стерженька), а другой не будем намагничивать, то на одном конце получится один магнетизм, а на другом, которого мы не намагничивали, сам собою получится противоположный, другой магнетизм. Оба магнитных полюса сопровождают друг друга, один без другого они не могут существовать.

В прошлой беседе мы указывали, что катушка, по которой протекает постоянный ток, имеет свойство магнита. Но такой магнит—слабый магнит.

Если же внутрь катушки, по виткам которой течет постоянный ток, мы введем железо, то это железо намагнитится и будет способно притягивать железо и сталь, как постоянный магнит. Катушка с железом внутри (с железным сердечником, как говорят) называется электромагнитом. Электромагнит может приобрести очень сильные магнитные свойства при пропускании через его катушку тока. Так же, как и постоянный магнит, электромагнит (катушка без железа — также) обладает полярностью, т. е. один его полюс (конец) будет иметь северный магнетизм, другой—южный; при изменении направления тока в катушке полярность катушки изменяется.

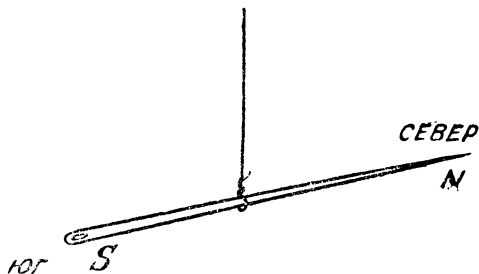


Рис. 55. Намагниченная стальная иглолка одним концом указывает на север, другим на юг.

Имея магнитную стрелку (подвешенную намагниченную иглолку) и другой постоянный магнит, можно определить полярность, т. е. расположение магнитных полюсов магнита (или электромагнита), основываясь на том, что одноименные полюса отталкиваются, а разноименные притягиваются, т. е. северный полюс отталкивается от северного, южный отталкивается от южного; притягиваются же южный к северному и северный к южному. Северный полюс магнита принято обозначать латинской буквой N, южный—буквой S.

Устройство телефона

В телефоне одновременно используются свойства постоянного магнита и электромагнита, действующих на железную мембрану, сделанную из тонкого листового железа. Схемати-

чески (упрощенно) устройство телефона показано на рис. 56. На концы постоянного магнита подковообразной формы надеты две катушки. Постоянный магнит притягивает находящуюся близко к его полюсам мембрану.

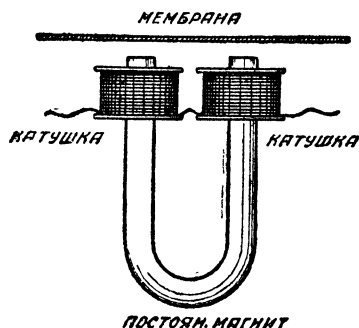


Рис. 56. Схематический чертеж устройства телефона.

Действие телефона

Оно заключается в том, что при прохождении через его катушки электрических колебаний звуковой частоты полярность (т. е. расположение магнитных полюсов) катушки при одном направлении тока будет совпадать, а при другом будет противоположна полярности магнита, и поэтому колебания то усиливают, то ослабляют магнетизм постоянного магнита, причем мем-

брана то ближе притягивается к магниту, то дальше от него отходит. Она будет колебаться с частотой подводимых к катушке электрических колебаний; при ее колебаниях будет колебаться воздух, а колебания воздуха мы слышим как звук.

Зачем нужен постоянный магнит

С первого взгляда может показаться, что в телефоне не нужен постоянный магнит, а можно обойтись только катушками, надетыми на железную, немагнитную подкову. Но это не так, и вот почему.

Дело в том, что электромагнит одинаково притягивает железо, идет ли через него ток в одном направлении или в другом (так как железо притягивается одинаково и к северному и к южному полюсу магнита). Электромагнит притягивает, когда через него идет ток; когда ток прекращается, он перестает притягивать. А электрические колебания, переменный электрический ток, как мы уже знаем, таков, что один момент ток идет в одном направлении усиливаясь, а потом ослабляясь и прекращаясь. Затем он идет в другом направлении, в другую сторону по своей цепи, усиливаясь до известного момента, потом ослабляясь и прекращаясь. Это будет полное колебание (период) переменного тока, потом все начинается сначала и происходит так же, как только что было описано. Наглядно электрические колебания изображены на рис. 57 в виде волнообразной кривой. Она показывает

возрастание тока, его ослабление, прекращение (ток проходит через горизонтальную прямую); далее ток идет в другом направлении под горизонтальной прямой, потом опять доходит до нее, т. е. прекращается.

Так вот, при одном электромагните, без постоянного магнита, телефон будет работать так (рис. 57): мембрана за один период, за одно колебание переменного тока, проходящего через катушки телефона, притянется два раза, при прохождении тока в одном и в другом направлении, и ослабляясь при прекращении тока. За о д н о колебание, за период переменного тока, она притянется, отойдет обратно, снова притянется и снова отойдет обратно, т. е. сделает два колебания (рис. 57). Если наши колебания имеют частоту 500 периодов (колебаний) в секунду, то телефон нам даст не 500, а $500 \times 2 = 1\,000$ колебаний.

При постоянном магните картина будет иная. А именно, при усилении тока мы получим, например, усиление магнетизма — уже притянутая мембрана притянется еще больше, при прекращении тока вернется на место; при прохождении в другом направлении мы будем иметь ослабление магнетизма и притяжения — мембрана еще больше отойдет от магнита. И за период наша мембрана один раз сильнее притянется, один раз ослабнет, т. е. она за период делает только одно колебание, как это и требуется. Иначе говоря, телефон будет правильно, без искажений, превращать электрические колебания в звуковые.

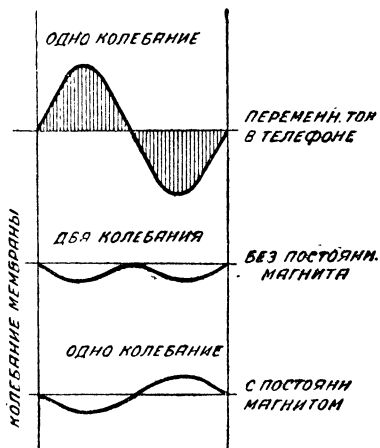


Рис. 57. Телефон с постоянным магнитом дает правильное воспроизведение звука: без постоянного магнита получаются колебания удвоенной частоты.

Фабричные типы телефонных трубок

Распространенный вид применяемых для радиоприема на- ушных телефонных трубок (наушников) уже был показан на рисунках в первой беседе. Отвинтим крышку (с отверстием, че- рез которое выходит звук) в одной из трубок и рассмотрим все

устройство подробно (рис. 58). Сначала с внешней стороны: наушники состоят из двух телефонных трубок, прикрепленных к оголовью—металлической дуге (иногда двум проволочным, обтянутым кожей дугам), при помощи дуг со стерженьками; благодаря такому соединению трубки хорошо прилегают к ушам. Самая телефонная трубка состоит из крышки с отверстием (амбушюра), мембраны—круглой жестяной пластинки, бумажного кольца—прокладки между мембраной и краем коробки телефона; внутри этой коробки находится магнитная система телефона, к катушкам которой присоединены концы шнура; этим шнуром мы включаем телефон в приемник.

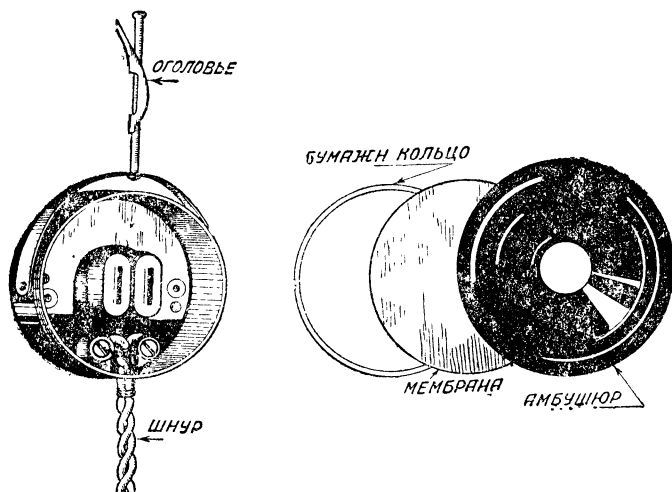


Рис. 58. Устройство головного (наушного) телефона.

Магнитная система (рис. 59) встречается у нас в двух видах: с двумя катушками и с одной катушкой. При двух катушках мы имеем подковообразный магнит с загнутыми вверх концами, на эти концы надеваются катушки. На рис. 59а показан магнит, а на рис. 59б—магнит с катушками. На рис. 59в показана магнитная система с одной катушкой, магнит состоит как бы из двух магнитов, соединенных посредине одинаковыми полюсами (рис. 59г).

На катушках телефона сделана намотка из очень тонкой, в толщину человеческого волоса, проволоки (диаметр ее, примерно, 0,05 миллиметра). На маленькой катушке телефона

помещается много витков проволоки. Стремятся увеличить число витков на катушку телефона для того, чтобы повысить его чувствительность. Дело в том, что магнитная сила электромагнита будет тем больше, чем больше проходящий по его обмоткам (катушкам) ток и чем больше витков в обмотках. Чувствительностью телефона называют способность его превращать в слышимые звуки очень слабые колебания тока. Чем более слабые колебания позволяет слышать телефон, тем он чувствительнее. А так как нам важно слышать именно слабые колебания, то мы заботимся о том, чтобы на катушках было больше витков, чтобы и при сла-

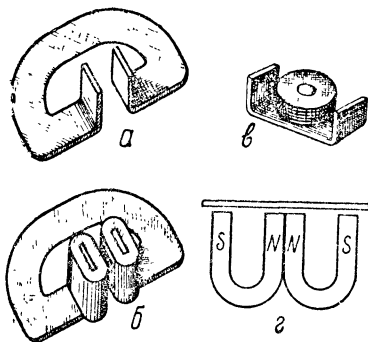


Рис. 59. Два типа магнитной системы телефона.

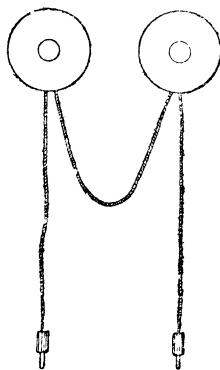


Рис. 60. Соединение (последовательное) двух трубок головного телефона.

бых колебаниях магнитное действие было достаточным для того, чтобы достаточно сильно двигать мембрану.

Заканчивая описание устройства телефона, укажем, что обычно катушки обеих трубок соединяются телефонным шнуром последовательно. Если размотать скрученный шнур, то соединение трубок будет иметь вид, показанный на рис. 60.

Применение телефона в радиопрактике

Для радиоприема применяются два типа телефонов, отличающихся не своей конструкцией (как мы видели), а устройством обмоток. Различают телефоны **н и з к о о м н ы е** — с меньшим числом витков и **в ы с о к о о м н ы е** — с большим числом витков.

О м а м и в электротехнике и в радио измеряют э л е к т р и ч е с к о е с о п р о т и в л е н и е (подробнее о сопротивлении

в дальнейшем); сопротивление телефонов примерно характеризует отчасти их чувствительность, отчасти возможность применения в различных случаях.

Среди радиолюбителей имеют распространение трубки сопротивлением каждая по 325 ом (наушники из двух трубок—650 ом), это низкоомные трубки, и сопротивлением по 2 100 ом (наушники—4 200 ом)—высокоомные. В настоящее время в продаже встречаются только трубки сопротивлением каждая 700 ом, с общим сопротивлением 1 400 ом. Число ом указано на коробке каждой трубки (325, 700, 2 100).

Низкоомные трубки применяются в детекторных приемниках, а также на трансляционных линиях. Высокоомные трубки необходимы в ламповом приемнике или усилителе. Низкоомные трубки в ламповом приемнике дают плохую слышимость. Высокоомные трубки применимы и в детекторных приемниках. Трубки в 1 400 ом можно считать универсальными—удобоприменимыми и в детекторных и в ламповых приемниках.

Телефон—чувствительнейший, при своей простоте, прибор электротехники. Он отзывается колебаниями своей мембраны на слабейшие токи. Этим его свойством часто пользуются в радиопрактике, применяя телефон не по прямому назначению, а в качестве испытателя проводимости электрической цепи, что бывает нужно в разных практических случаях (при постройке и испытании приемников). Но прежде всего чувствительностью телефона пользуются для испытания его исправности при покупке.

Испытание телефона

Испытание телефона состоит в том, что его надевают на уши и, слегка смочив металлические ножки на конце шнура, касаются ими друг друга. При этом в телефоне человек с хорошим слухом услышит мягкий треск, пощелкивание. Такое пощелкивание укажет на большую чувствительность телефона; чем сильнее пощелкивание, тем больше чувствительность. (Смоченные ножки телефона представляют собой очень слабый источник тока—гальванический элемент.)

Более грубое испытание состоит в том, что ножками телефона мы касаемся концов небольшой гальванической батареи, например батареи для карманного электрического фонарика. При включении телефона на батарейку и при выключении будет слышен резкий щелчок.

Телефонный испытатель и работа с ним

Имея карманную батарейку, можно составить телефонный испытатель электрических цепей, который позволяет определить, имеется ли в цепи электрическое соединение или нет. Например, можно испытать катушку, нет ли в ней обрыва.

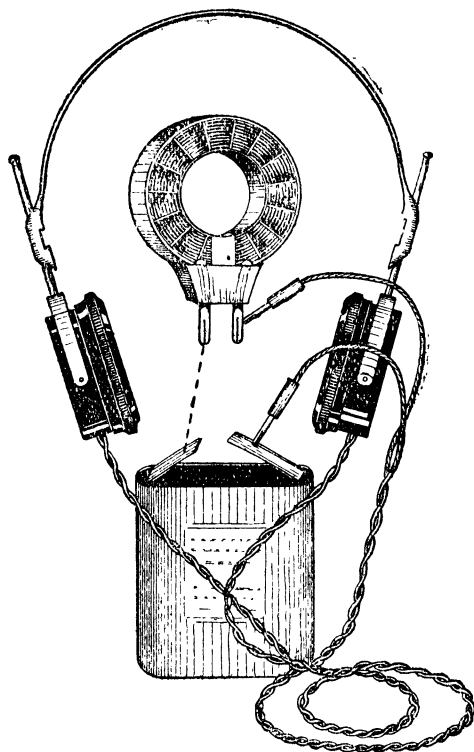


Рис. 61. Испытание электрической цепи телефоном с элементом.

Схема испытания дана на рис. 61. Соединяем одну ножку телефона с одной жестяной батарейки. Касаемся затем концов испытуемой цепи (например ножек сомнительной катушки) свободной жестяной полоской батарейки и свободной ножкой телефона. Если катушка исправна, то между ее ножками (через витки катушки) должен идти ток. В момент включения и выключения

тока получится резкий щелчок в телефоне. Если в катушке разрыв или ножки не присоединены к катушке, ток не пойдет, и щелчка в телефоне не будет.

Этот простой прибор может принести большую пользу в практике радиолюбителя.

Работа с испытателем происходит следующим образом.

Предварительно испытывается сам испытатель. Касаются свободной вилочкой свободного полюса батарейки. При этом в телефоне будет слышен довольно сильный треск (щелчок). Если щелчка не будет, мы имеем либо полностью разряженную батарейку, либо разрыв в цепи телефона, или же другую в нем неисправность. Устранив неисправность в испытателе, если она оказалась, можно приступить к испытаниям.

При помощи испытателя можно испытывать обмотки разного рода катушек, трансформаторов и пр. на о б р ы в. Приложив свободный полюс батарейки к одному концу испытываемой обмотки, свободной вилочкой касаются второго конца обмотки. Если в обмотке нет обрыва, то есть когда обмотка исправна, в телефоне будет слышен знакомый нам щелчок.

По этому щелчку способ испытания телефоном называется п р о щ е л к и в а н и е м. В случае нескольких обмоток в катушке или трансформаторе, прощелкиванием проверяется каждая обмотка. Этим же испытателем проверяются и конденсаторы. В противоположность катушкам, при исправном конденсаторе, в телефоне при р а з м ы к а н и и цепи щелчка быть не должно.

При соединении же пластин (при «коротком» внутри конденсатора) будет слышен резкий щелчок, как при пробе испытателя.

При подозрении переменного конденсатора на короткое замыкание между пластинами, к его зажимам присоединяют оба конца испытателя и вращают конденсатор. В месте касания пластин в телефоне появится треск; треск повторится при прекращении касания. Определив приблизительно область замыкания, отсоединяют один из концов испытателя и касаниями его, при легком вращении ручки конденсатора, определяют место короткого замыкания точнее (после чего осмотром находят место касания пластин и подгибанием одного из них, либо подвертыванием установочного винта устраняют касания).

Обращаем внимание на то, что когда проверяется самый испытатель или обмотка катушки, слышен щелчок как при касании вилочки, так и при отнимании ее, то есть щелчок будет слышен и при замыкании цепи и при ее размыкании. При испытании

х о р о ш е г о конденсатора при первом замыкании цепи испытателя будет слышен самый сильный щелчок (чем больше емкость конденсатора, тем больше сила первого щелчка, но все же сила первого щелчка меньше при испытании катушки или самого испытателя); при последующих касаниях сила щелчков уменьшается и щелчки становятся едва слышными; **п р и р а з м ы к а н и и** же цепи щелчков не будет.

Если же при испытании конденсатора будут слышны щелчки (хотя бы и слабые) и при размыкании цепи, это укажет на плохую изоляцию в конденсаторе, на «утечку» в нем.

В заключение скажем, что для испытания исправности батарейки телефон не пригоден, так как он будет давать сильный щелчок и при разрядившейся батарейке, уже неспособной накаливать нить лампочки.

На этом мы закончим вопрос о телефоне.

БЕСЕДА ТРИНАДЦАТАЯ

КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР

Галеновый детектор

Сейчас пришла очередь заняться одной из существенных частей приемника—детектором.

Мы уже знакомы с одним типом детектора. Этот детектор состоит из пружинки, кончающейся острием, которое касается блестящего сероватого цвета «камня», так называемого галенового кристалла. Мы познакомились с двумя конструкциями такого детектора (рис. 1 и 2).

На рис. 62 изображен еще один детектор хорошей конструкции, смонтированный (собранный) на изолирующей колодке и снабженный ножками для вставления в соответствующие гнезда приемника. Такой детектор применяется в самодельных приемниках, а также в тех фабричных, которые не снабжены наглухо примонтированным детектором. Этот тип детектора, снабженный защищающим кристалл от пыли стеклянным колпачком, является лучшим, наиболее удобным и практичным типом детектора.

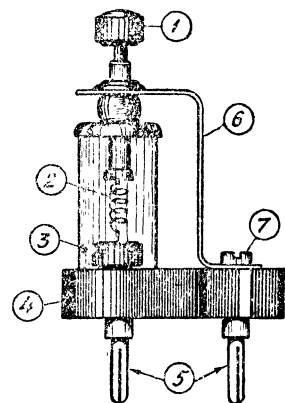


Рис. 62. Кристаллический детектор закрытого типа.

На рис. 62 обозначено: 1—ручка для передвижения пружинки и ее острия для нахождения на кристалле чувствительной точки; 2—пружинка или, как ее иначе называют, — спираль; 3—чашечка с кристаллом; 4—изолирующая колодка; 5—контактные ножки («вилка»); 6—пружинящая пластинка, сжимающая все части детектора; 7—укрепляющий пластинку 6 винт.

Обращение с детектором

Уход за галеновым детектором несложен. Если поверхность кристалла со временем потеряла свои полезные свойства, то разбирают детектор, отвинчивая винт 7; весь детектор (над колодкой) при этом рассыпается на составные части; отвинчивается чашечка с кристаллом, вынимается старый кристалл и заменяется новым (первый раз старый кристалл можно перевернуть неработавшей стороной). Кристалл боится грязи, и поэтому брать его можно только очень тщательно вымытыми руками, а еще лучше совсем не касаться руками, беря его чистыми щипчиками (пинцетом) или кончиками ножниц. Что касается пружинки, то ее конец полезно поддерживать хорошо заостренным, наискось срезая его острыми ножницами при затуплении.

Открытая конструкция детектора

Познакомимся подробнее с открытой конструкцией галенового детектора (рис. 63). Детектор состоит из отдельной чашечки со впаянным кристаллом и с контактной ножкой и гибкого рычага со спиралью, тоже с контактной ножкой.

Иногда чашечка и рычаг монтируются на одной колодке. Недостаток такого детектора в том, что кристалл быстро грязнится от пыли и от случайных прикосновений руками, отчего действие детектора ухудшается. Кристалл открытого детектора рекомендуется время от времени промывать при помощи смоченной в бензине ватки. Смена кристалла в таком детекторе производится путем расплавления сплава, которым металл впаян. Для галенового кристалла применяется легкоплавкий сплав, так называемый сплав Вуда. Его можно расплавить, нагревая чашечку с ним в кипящей воде; при неудаче нагревания кипятком нагревают хотя бы над керосиновой лампой. Как и раньше, старый кристалл первый раз можно перевернуть неработавшей стороной, а потом заменяют новым.

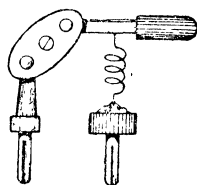


Рис. 63. Кристаллический детектор открытого типа.

Детекторные пары

Составляющие существо детектора галеновый кристалл и проволочка—пружинка (из серебра, меди, стали и др.), называются *детекторной парой*. Детекторная пара обозначается так: «гален—серебро», «гален—медь» и т. д.

Кроме детекторных пар, составленных галеном с металлом, существует большое количество разнообразных детекторных пар.

Наиболее известные и распространенные детекторные пары следующие:

1. Ферро-силиций—сталь.
2. Карборунд—сталь.
3. Цинкит—халькопирит.

Ферро-силициевый кристалл применяется так же, как и в галеновом детекторе, со спиралькой.

Детекторы же с другими указанными парами отличаются по строению (по конструкции) от галенового.

Карборунд (кристалл) применяется в виде острия, а сталь в виде гибкой стальной пластинки (рис. 64).

Цинк и халькопирит—это два минерала; в детекторе они употребляются: цинкит в виде плоской поверхности, а халькопирит в виде острия. Весь детектор имеет механизм, позволяющий отыскивать чувствительную точку и регулировать нажим одного кристалла на другой.

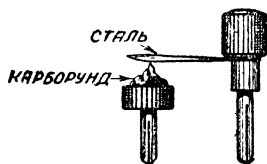


Рис. 64. Самодельный карборундовый детектор.

Из множества детекторных пар мы приводим лишь наилучшие, так как в настоящее время и типы детекторов установились и сам кристаллический детектор перестал играть в радиоприеме ту исключительную роль, какую он играл до изобретения, а потому до широкого распространения электронной лампы. Тогда вопрос о детекторных парах был очень насущным, и в этой области было много исканий, в которых принимали деятельное участие радиолюбители. Отметим, что кристалл ферро-силиций (применяемый—и притом в больших количествах—при производстве стали) как детекторный кристалл был открыт рабочими радиокружковцами московского завода «Серп и молот».

Различные детекторные пары обладают различными свойствами.

Пары гален—металл считаются лучшими, самой лучшей из них является пара гален—серебро. Мы говорим сейчас «лучшая пара» в смысле ее основного действия—детектирования; галеновые пары дают наиболее совершенное детектирование, особенно при сравнительно слабых приходящих (достигающих нашей антенны) колебаниях. Такие пары являются наиболее чувствительными, дающими наибольшую силу приема, причем это

особенно сказывается при приеме сравнительно слабых колебаний; на галеновый детектор удается хорошо принять те станции, которые при других детекторных парах совершенно не слышны.

Следующими по чувствительности, стоящими примерно на одном уровне, являются пары ферро-силиций—сталь и цинкит—халькопирит. Цинкитно-халькопиритовый детектор имеет преимущество перед детекторами с проволоочной спиралькой (типа гален) в устойчивости чувствительной точки. Соприкосновение проволоочки с кристаллом менее устойчиво, чем соприкосновение двух кристаллов. Надо, впрочем, сказать, что преимущества цинкитового детектора не настолько велики и поэтому в настоящее время он окончательно уступил место галеновому, и в продаже его нет.

Карборундовый детектор

Практически более интересным является карборундовый детектор. Это прекраснейший детектор для приема сильных колебаний, например, для приема на антенну местных радиостанций. Основное его достоинство—большая устойчивость чувствительной точки. Раз найденная точка может удержаться без перерегулировки месяцами. Чувствительность при сильных колебаниях (иначе говоря—громкость приема с этим детектором) хорошая. Кроме того при наличии нескольких станций карборундовый детектор позволяет получать на простейшем приемнике, не имеющем детекторной связи, лучшую отстройку.

К слабым колебаниям карборундовый детектор значительно менее чувствителен. Чувствительность его может быть заметно увеличена включением добавочной батарейки, но и с этим существенным усложнением карборунд не идет ни в какое сравнение по чувствительности с галеном. Поэтому область применения карборунда—только местные станции и притом принимаемые на наружную антенну. Включением добавочной батарейки и здесь можно несколько повысить громкость приема, но результат не оправдывается усложнением, которое вносит в обслуживание детектора батарейка. Кристаллов карборунда в настоящее время в продаже нет, но тем, кому он попадет в руки, рекомендуем испытать. Желаящие применить добавочную батарейку могут воспользоваться дающимися ниже указаниями по применению батарейки с «цвитектором».

Цвитектор — детектор с постоянной точкой

Техническая мысль уже давно работает над созданием «детектора с постоянной точкой» — такого детектора, который не требовал бы хлопотливых и утомительных поисков чувствительной точки. Эта задача успешно разрешена в последние годы. В СССР такой детектор разработан Центральной военно-инженерной радиолaborаторией (ЦВИРЛ), по имени которой он и был назван «цвитектором».



Рис. 65. Цвитектор — детектор с постоянной точкой.

Цвитектор по внешнему виду (рис. 65) представляет собой брусочек квадратного сечения из пластмассы с металлическими наконечниками; длина брусочка 20 миллиметров, ширина 7 миллиметров. Из наконечников выходят кусочки проволоки длиной по 26 миллиметров; при их помощи цвитектор включается в приемник.

Внутри брусочка находится один или несколько элементов так называемого меднозакисного или купроксного выпрямителя, изготовление которого представляет трудный процесс, недоступный для радиолюбителя, почему на нем мы не останавливаемся. Займемся вопросом о том, как применить цвитектор.

При приеме только местной станции, когда громкость приема на обычный детектор велика, цвитектор может быть поставлен своими концами прямо в гнезда детектора на приемнике. Он работает при этом не хуже, а иногда и лучше, чем галеновый детектор на хорошей точке.

При приеме дальних станций и вообще при слабом приеме цвитектор должен быть включен с добавочным устройством, состоящим из одного гальванического элемента и потенциометра. Принципиальная схема этого устройства приведена на рис. 66, а вслед за ним на рис. 67 дан более понятный рисунок, показывающий, как приключить цвитектор к приемнику. На рисунке показано место, где нужно разорвать цепь и поставить выключатель (можно какой-нибудь самодельный), чтобы выключать элемент по окончании приема во избежание напрасного и быстрого его расходования.

По включении цвитектора по способу рис. 66 и 67 вращением ручки потенциометра (она конечно должна быть, хотя и не по-

казана на рисунке) находят такое положение, при котором передача слабо слышимой станции слышна наиболее громко. Так как с течением времени напряжение элемента будет уменьшаться, то каждый раз, включаясь на работу приемника, производят подрегулировку потенциометром; при долго работавшем элементе подрегулировку производят несколько раз во время приема (нормально напряжение на цвипекторе должно быть 0,25 вольта).

Не следует вместо одиночного элемента брать батарейку для карманного фонаря, так как ее напряжение слишком велико

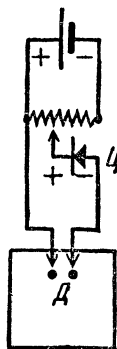


Рис. 66.
Схема включения цвипектора для дальнего приема.

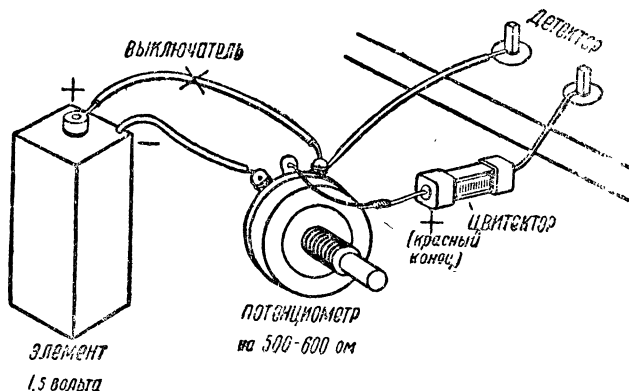


Рис. 67. Наглядный рисунок включения цвипектора для дальнего приема.

для наших целей, и она слишком быстро израсходуется. В случае, если можно будет достать только карманную батарейку, ее нужно разобрать и вынуть один из содержащихся в ней трех элементиков. В элементе уголек будет «+», а цинк «-».

Мы немного забежали вперед и стали говорить об элементе, потенциометре и напряжении потому, что было нужно рассказать о новинке в области приема на детектор—о цвипекторе. Все непонятное здесь станет ясным после ознакомления с беседой шестнадцатой и в особенности после знакомства с лампами и ламповыми схемами.

Как действует детектор

Познакомимся с наиболее простым объяснением сложного явления детектирования.

Действие детектора основано на том, что он является выпря-

мителем переменного тока. Выпрямитель пропускает электрический ток только в одном направлении, движению тока в другом направлении он препятствует.

Мы знаем, что переменный электрический ток—это колебания тока, во время которых ток по проводнику идет то в одном, то в другом направлении. Если мы пропустим переменный ток через выпрямитель, то вместо прежних колебаний мы будем иметь так называемый пульсирующий ток, так называемые пульсации или импульсы (толчки) тока одного направления. Часть переменного тока, шедшая в другом направлении, пропадает. На рис. 68 показано, как переменный ток (1-я кривая) превратится, проходя через выпрямитель, в пульсирующий ток одного направления (2-я кривая) ¹.

Теперь посмотрим, что делается с модулированными колебаниями (1-я кривая, рис. 69), попавшими в цепь

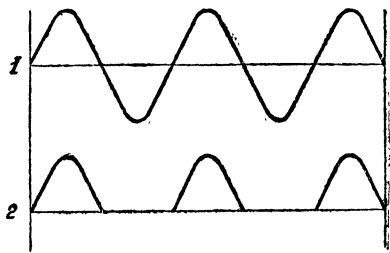


Рис. 68. Выпрямление детектором переменного тока.

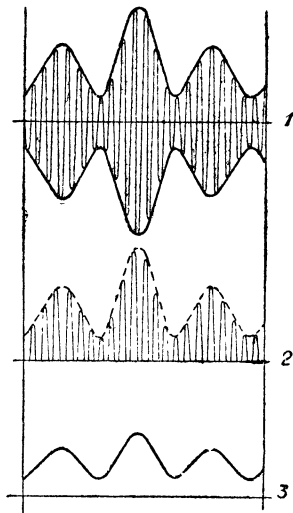


Рис. 69. Выпрямление детектором модулированных колебаний высокой частоты.

детектора и телефона, параллельно с которым включен блокировочный конденсатор.

Прежде всего детектор «срезывает» одну половину колебания, оставляя импульсы только одного направления (2-я кривая, рис. 69).

Эти импульсы сначала заряжают блокировочный конденсатор

¹ В технике лампового радиоприема выпрямитель, применяемый для питания приемников от электрической сети переменного тока, играет большую роль; однако надо помнить, что кристаллический детектор слишком маломощный выпрямитель и не может быть применен для питания.

(мы знаем, что конденсатор обладает свойством накапливать электричество), а вслед затем (это происходит очень быстро) он начинает отдавать полученное им электричество во время отсутствия тока при пульсациях, заполнять «провалы» между пульсациями. В результате вместо пульсаций получается обычная плавная кривая «разговорного» тока звуковой частоты, подобного току, которым модулировались на передающей станции от микрофона колебания высокой частоты (3-я кривая, рис. 69). Этот ток, проходя через телефон, заставит его звучать.

Тем, что было рассказано о совместном действии детектора, блокировочного конденсатора и телефона, однако не ограничивается работа детекторной цепи. Она на самом деле сложнее, и здесь мы описали только часть происходящих в детекторной цепи явлений. Блокировочный конденсатор, в связи с телефоном, выполняет одновременно и еще одну интересную задачу, выяснению которой будет посвящена следующая беседа.

БЕСЕДА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

О БЛОКИРОВОЧНОМ КОНДЕНСАТОРЕ, ДРОССЕЛЕ И О РАДИОТЕХНИКЕ

Чтобы закончить рассмотрение детекторной цепи, нам нужно остановиться на второй роли блокировочного конденсатора, которую в одно и то же время он играет в этой цепи.

Мы знаем из предыдущей беседы, что блокировочный конденсатор в своей первой роли **накапливает электричество**, приходящее к нему в виде импульсов тока постоянного направления, и отдает это электричество во время перерывов между импульсами.

Вторая роль заключается в том, что конденсатор в то же самое время **пропускает** через себя **токи высокой частоты**. Эту роль ему приходится брать на себя вследствие наличия в детекторной цепи телефона, который не только служит телефоном, но одновременно действует и как дроссель. И вот, чтобы понять смысл второй роли блокировочного конденсатора, нам сначала нужно познакомиться с тем, что представляет собой дроссель.

Что такое дроссель

Дроссель—это катушка самоиндукции. Когда она одна, без конденсатора, находится в цепи переменного тока, она работает уже не как часть колебательного контура, а как **сопротивление переменному току**; она препятствует прохождению через себя переменного тока, не пускает его. Если мы вспомним, что через конденсатор проходит переменный ток, то мы заметим, что свойства катушки самоиндукции и емкости в цепи переменного тока обратные. Конденсатор тем лучше пропускает переменный ток, чем больше емкость конденсатора и чем больше частота тока; наоборот, катушка самоиндукции тем большее препятствие (сопротивление) представляет переменному току, чем больше ее самоиндукция и чем больше частота тока.

Здесь интересно отметить и некоторую противоположность в свойствах постоянного и переменного токов: катушка является для постоянного тока только проводом, по которому идет ток, и самоиндукция ее не влияет на силу тока: через емкость, как через изолятор, постоянный ток совсем не проходит; переменный же ток предпочитает в известных случаях охотнее проходить через изолятор, когда это достаточной емкости конденсатор, и менее охотно через проводник, когда это катушка с достаточно большой самоиндукцией.

Дросселем называют катушку, которая в цепи переменного тока работает как сопротивление этому току.

Действие блокировочного конденсатора

Электромагнит телефона представляет собою катушку с большим количеством витков и с железным сердечником. Это—большая самоиндукция. Такая самоиндукция пропустила бы в детекторную цепь настолько маленький ток высокой частоты, что прием был бы очень плох, очень слаб. И вот, чтобы пропустить к детектору ток высокой частоты, включают блокировочный конденсатор, служащий обходным путем для тока высокой частоты. Не задерживаясь телефоном-дросселем, ток высокой частоты свободно идет через блок-конденсатор к детектору; в результате прохождения его через детектор получается описанная в предыдущей беседе картина детектирования.

На практике, впрочем, происходит несколько иначе. Если мы составим детекторную цепь без блокировочного конденсатора, мы получим не слабый прием, а довольно приличный по силе, хотя и слабее, чем с блокировочным конденсатором. Объясняется такое кажущееся расхождение теории с практикой тем, что и катушки телефона и его шнур имеют некоторую собственную емкость (о ней мы говорили в беседе о катушках). Она-то и играет роль блокировочного конденсатора. Прибавляя еще настоящий конденсатор, мы только добиваемся такой величины блокировочной емкости (складывающейся из «собственной емкости» и емкости конденсатора), при которой весь сложный процесс детектирования происходит наиболее благоприятно.

Внимательный читатель может заметить противоречие в нашем изложении. Именно он может возразить, что телефон не должен работать как дроссель, поскольку он не один, а имеет соединенную параллельно с ним емкость и, значит, должен вести себя, как колебательный контур. С первого взгляда это конечно

так. Но на самом деле все происходит, как мы описали, и вот почему. Самоиндукция телефона очень велика, и потому собственная частота колебательного контура будет мала, где-нибудь в области звуковых частот, да и там резонанс скажется слабо по причине большего электрического сопротивления (о сопротивлении мы еще будем говорить) обмоток телефона. Что же касается тока высокой частоты, то для него колебательные свойства этого колебательного контура не играют совершенно никакой роли, и емкость с самоиндукцией действуют, так сказать, порознь, самостоятельно, не выступая в виде одного целого, каким является колебательный контур.

Несколько слов о радиотехнике

Радиотехника—очень большая и очень широко развившаяся область техники. Радиолюбителю приходится иметь дело с значительной частью радиотехники. И в этой части наиболее интересным для радиолюбителя делом является сборка и составление радиосхем. Чтобы самостоятельно собирать их, а такую составлять (изобретать) новые схемы, надо хорошо понимать их действие. Некоторые из юных радиолюбителей, наиболее заинтересовавшиеся радиотехникой, надо думать, дойдут и до этой изобретательской ступени, когда они, комбинируя катушки и конденсаторы, будут получать схемы с новыми свойствами.

И вот, уже на первых шагах ознакомления с радио, мы показали читателям очень характерный для «схемной» радиотехники пример сложного действия схемы. Этот пример—детекторная цепь. Еще много раз в будущем тем упорным из наших читателей, которые углубятся в радиотехнику, придется сталкиваться с подобной работой схемы (часто более сложной), когда в соответствии с поставленной целью катушки и конденсаторы комбинируются так, чтобы в одном месте настроиться в резонанс на какую-нибудь частоту, пустить ее по определенному пути, то открывая ей путь, то преграждая; то пускать токи низкой частоты, то останавливать их; куда нужно—подавать постоянный ток, а в нежелательных случаях—загородить ему дорогу, не мешая в то же время проходить по этой дороге токам переменным высокой или низкой частоты. Так, используя свойства катушек и конденсаторов, производится распределение по схеме токов различных видов.

На примере детекторной цепи наши читатели познакомились, так сказать, с «духом» радиотехники, с характерной ее особенностью.

Читателям еще со многим придется познакомиться, чтобы пройти «первые шаги» в области радиотехники, но уже сейчас они познакомились с самым характерным в ней.

Настоящей беседой мы заканчиваем первую—детекторную—часть нашей книги. Со следующей беседы мы займемся ознакомлением с более трудной, но зато и более интересной «ламповой радиотехникой», основанной на применении в схемах так называемых электронных ламп. Изобретение этих ламп сделало возможным современное радио и его широчайшее развитие. Можно в общем сказать, что в основном радиотехника состоит в использовании электронных ламп, катушек и конденсаторов (да еще органов излучения—антенн); остальное является вспомогательным, не характерным для самой радиотехники.

Итак, к ознакомлению с электронной лампой!

БЕСЕДА ПЯТНАДЦАТАЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛАМПА

Чудо человеческого разума

Читатель, надо полагать, уже хорошо знает, что ламповые приемники дают возможность получить прием очень дальних станций, слышать чуть ли не весь мир, получить громкоговорение. Но для многих из читателей, недавно столкнувшихся с радио, будет интересно узнать, что вся современная радиотехника—передача на огромные расстояния речи и музыки без проводов, т. е. радиовещание, коротковолновая техника, звуковое кино, управление по радио кораблями и самолетами и т. д., вплоть до начинающего вставать на ноги телевидения (видения по радио),—весь этот буйный расцвет техники сделался возможным только на основе изобретения электронной лампы.

Поражает могущество этого простенького приборчика, этой несложной машинки, в которой вместо рычагов и колесиков движутся мельчайшие частицы электричества—электроны.

Внешний вид электронной лампы

В самом деле, с виду в лампочке (рис. 70) не заметно ничего особенного; она скромна и проста. По первому взгляду это обыкновенная электрическая лампочка. Но скоро мы заметим и существенные отличия. В сущности, только формой баллона (стеклянного сосуда) электронная лампочка напоминает электрическую лампочку, служащую для освещения. Даже и баллон обычно покрыт налетом (не все, впрочем, лампочки имеют налет), чаще всего серебристого вида, непрозрачным, скрывающим внутреннее устройство. Одно это наводит на правильную мысль, что электронная лампочка предназначена не для того, чтобы давать свет. Затем бросится в глаза отличие в цоколе: вместо металлического с винтовой нарезкой цоколя осветительной

лампы мы имеем черный из изоляционной мастики цоколь с четырьмя (и больше) металлическими ножками. Электронная лампа не ввинчивается в патрон, а вставляется своими ножками в специальные гнезда, которые обычно помещаются в изолирующей колодке, носящей название *ламповой панели* (показана внизу на рис. 70).

Если взглянуть на электронную лампочку в работе на приемнике, мы заметим также, что свет ее тускл, неярк, а некоторые новейшие лампы совсем не светят—странные «несветящиеся лампы». Странного, впрочем, ничего здесь нет, так как электронная лампа и не предназначена для освещения; странность только в названии, и она получилась потому, что электронная лампа произошла от осветительной лампочки.

Надо сказать, что новейшие образцы электронных ламп потеряли уже последнее сходство с осветительными лампами—это так называемые *цельнометаллические лампы*, изобретенные в Америке, производство которых осваивается сейчас у нас в СССР.

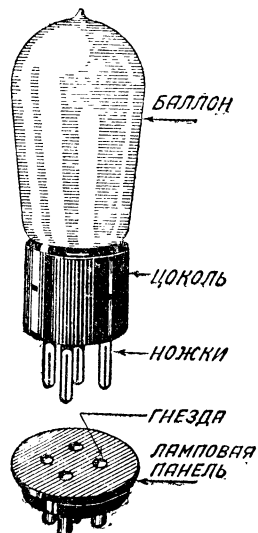


Рис. 70. Внешний вид электронной лампы.

Внутреннее устройство

Познакомимся с внутренним устройством электронной лампы. Для этого хорошо было бы заполнить испорченную лампочку. Осторожно разбив ее баллон, сможем с полным удобством рассмотреть электроды лампы. (Иногда, впрочем, баллон достаточно прозрачен, чтобы рассмотреть внутреннее устройство и не разбивая баллона.) Мы увидим (рис. 71) металлический цилиндр, внутри которого помещается спираль из тонкой проволоки, а через спираль проходит проволоочный волосок; это—три электрода лампы. Они носят следующие названия: волосок—нить накала, которая и светится в большинстве ламп, окружающая нить накала проволоочная спиралька называется сеткой, а окружающий сетку металлический цилиндрок носит название анода. Все эти электроды укреплены неподвижно на стеклянной ножке. Иногда электроды имеют не круглую, а плоскую, сплю-

ценную форму,—сути дела такое устройство не меняет. Заключенные внутри баллона электроды имеют выводы наружу: при помощи проводничков, пропущенных через стекло, они соединены с ножками. К двум ножкам присоединяются концы нити, с третьей ножкой соединена сетка, а с четвертой—анод.

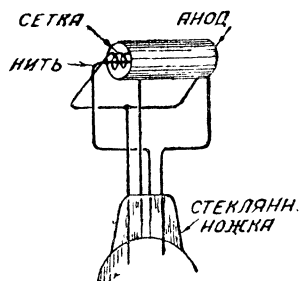


Рис. 71. Внутреннее устройство электронной лампы.

а сетка регулирует их движение. На этом регулировании движения электронов и основано действие лампы, подробным изучением которого мы и займемся в дальнейшем.

Теперь нам понятно происхождение названия «электронная лампа». Впрочем, электронные лампы имеют и другие названия. Называют электронную лампу иногда к а т о д н о й л а м п о й—катодом в лампе называется выделяющая электроны нить накала.

Лампа-усилитель

Основное назначение электронной лампы—усиливать электрические колебания. К лампе мы подводим слабые колебания, а из лампы они выходят значительно усиленными. Далекие станции, передачу которых нельзя услышать на детекторный приемник, могут быть приняты на лампу, которая усилит улавливаемые приемной антенной слабые колебания, недостаточные для приведения в действие телефона детекторного приемника. Принятую на детекторный или ламповый приемник и слышимую в телефон радиопередачу при помощи лампового усилителя мы можем усилить для приведения в действие громкоговорителя.

Лампа требует питания

Не следует думать, что лампа сама по себе является усилителем, т. е., что лампа содержит в себе энергию, необходимую для усиления подводимых к ней слабых колебаний. Нет, лампа требует для своего действия п и т а н и я о т и с т о ч н и к о в

электрической энергии. Для питания электронных ламп применяются в практике радиоприема гальванические батареи, аккумуляторы; при помощи особых приспособлений могут быть использованы электрические сети, служащие для накаливания электрических осветительных ламп. Таким образом видно, что по сравнению с детекторным приемником, в котором мы получаем прием при помощи антенны, колебательного контура, детектора и телефона, ламповый прием много сложнее как в самой аппаратуре, так и в обслуживании. Нужны и постоянные расходы на обслуживание, на электрическую энергию, затрачиваемую на питание ламп. Все это надо иметь в виду при желании осуществить ламповый прием, приготовиться и к расходам и к некоторым трудностям в изучении лампового приема, в его осуществлении и обслуживании. Все эти трудности преодолимы, а награда за их преодоление выразится в уже отмеченных огромных возможностях, которые дает лампа.

БЕСЕДА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ЭККУРСИЯ В ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ

Рассматривая шаг за шагом детекторный приемник, мы имели возможность объяснить его действие без значительного углубления в область электрических и магнитных явлений. При ознакомлении с ламповым приемником необходимо более подробное знакомство с электричеством. Поэтому для успеха дальнейшей учебы отклонимся от наших основных тем и сделаем экскурсию в область электротехники, познакомимся с тем, что нам будет необходимо для понимания дальнейшего.

В прошлой беседе мы отметили, что лампы требуют для своего питания источников электрической энергии постоянного тока—с них мы и начнем нашу экскурсию.

Источники электрической энергии

Наиболее распространенными источниками электрической энергии постоянного тока для питания ламп являются так называемые гальванические элементы. Они бывают разнообразных типов. Наиболее часто встречающиеся состоят в основном из угольных и цинковых пластинок, помещенных в жидкость (раствор нашатыря). Пластины называются **э л е к т р о д а м и** элемента, а жидкость **э л е к т р о л и т о м**. Эти гальванические элементы дают электрическую энергию за счет происходящего внутри элементов химического процесса, при котором расходуется цинковый электрод.

Любой элемент одного и того же типа дает одинаковое напряжение (о напряжении будет сказано дальше) независимо от размеров элемента. Угольно-цинковые элементы имеют в свежезаряженном состоянии напряжение около 1,5 вольта, потом, во время работы, оно снижается примерно до 1 вольта.

Зарядкой считается полная сборка элемента, вплоть до заливки элемента новым электролитом. После заливки элемент способен давать энергию (ток).

Количество энергии (электрическая емкость элемента), которое может дать элемент, зависит от размеров элемента ¹. Большой элемент дает большее количество энергии, чем той же конструкции маленький.

В радиопрактике применяются также аккумуляторы (их называют иногда вторичными элементами). Различают свинцовые (кислотные) и железо-никелевые (щелочные) аккумуляторы. В первых мы имеем свинцовые электроды, погруженные в электролит—раствор серной кислоты; во вторых—железо-никелевые электроды, помещенные в раствор едкого калия (щелочь).

Аккумуляторы служат для накопления электрической энергии, получаемой от другого источника; аккумуляторы заряжают электроэнергией, приключая к гальваническим (первичным) элементам, а чаще всего к электрическим сетям постоянного тока, т. е. к электрическим машинам (динамомашинам, генераторам).

Аккумуляторный элемент также имеет постоянное напряжение: после зарядки свинцовый аккумулятор дает на нагрузку около 2,1 вольта, а железный—около 1,3 вольта; во время разряда напряжение понижается до 1,8 вольта у кислотного и до 1 вольта у железо-никелевого (щелочного) аккумулятора. Электрическая емкость аккумуляторов также зависит от их размеров: чем больше размеры, тем больше и емкость.

Для получения источников тока значительных напряжений или большей емкости элементы и аккумуляторы соединяются группами; группы эти называются б а т а р е я м и.

Напряжение, сила тока, сопротивление

Электричество состоит из мельчайших частичек—электронов. Движение электронов в проводнике есть электрический ток. Для того чтобы электроны могли двигаться в проводнике, необходимо, чтобы какая-то сила гнала их, необходим напор, напряжение, под действием которого они двигались бы. Сила эта называется э л е к т р о д в и ж у щ е й с и л о й, или н а п р я ж е н и е м; то же самое значит и название р а з н о с т ь п о т е н ц и а л о в. Если мы имеем какой-нибудь источник тока, например гальванический элемент, то прежде всего он должен иметь напряжение. Ибо если нет напряжения (электри-

¹ Точнее, емкость элемента зависит от количества тех веществ, которые входят в химическую реакцию при образовании электрического тока.

ческого напора), то не может быть и тока в проводнике. Элемент имеет напряжение и тогда, когда он не работает, не дает тока. Он дает ток только тогда, когда мы замкнем его электроды (или полюсы) проводником. По этому проводнику, как воду по трубе, напряжение погонит электроны, в проводнике появится электрический ток.

Какова будет его сила? Понятно, что чем больше будет напряжение, тем сильнее побегут по проводнику электроны, сильнее будет ток. Но на силу тока в проводнике влияет не только приложенное к нему напряжение, сила тока зависит еще от сопротивления проводника. Чем больше сопротивление проводника, тем меньшей силы ток погонит по проводнику напряжение нашего источника тока.

От чего зависит сопротивление? Мы уже знаем, что есть проводники и непроводники электричества. Проводники имеют малое сопротивление, непроводники—большое. Но и проводники и непроводники имеют неодинаковое сопротивление, точнее—неодинаковую способность проводить ток, неодинаковую проводимость. Как известно, лучшим проводником являются металлы. Из обычных металлов наилучшим проводником является медь, которая поэтому широко применяется в электротехнике и радиотехнике. Примерно равную меди (несколько большую) проводимость имеет серебро—вот почему иногда медные провода покрываются серебром (серебро защищает поверхность меди от окисления, не увеличивая сопротивления). Другие металлы обладают меньшей проводимостью; например, применяемые иногда алюминиевые провода имеют проводимость в полтора раза меньшую, чем медные.

Значит, в первую очередь, сопротивление зависит от материала проводника.

Сопротивление зависит кроме того и от размеров проводника. Толстый проводник имеет меньшее сопротивление, тонкий—большее. Короткий имеет меньшее сопротивление, длинный—большее, так же, как труба большая и короткая легче пропускает воду, чем тонкая и длинная.

Тепловое действие тока

Проходя по проводнику, электрический ток нагревает его. Нагревание тем больше, чем больше сила тока, чем больше сопротивление материала проводника и чем тоньше проводник. При сильном нагревании проводник может расплавиться и пере-

гореть. На тепловом действии тока основано устройство электрических ламп накаливания. Чтобы накаленная током проводочка не расплавлялась и не сгорала, ее делают из очень тугоплавкого металла (вольфрама) и помещают в стеклянный сосуд, из которого выкачивается воздух.

Нагревание проводника током вызывает затрату электроэнергии.

Электрические единицы

Количество протекающей по трубам воды мы можем измерить ведрами, кубическими метрами; напор измеряется метрами высоты, с какой идет вода. Точно так же существует необходимость измерять и электрическую силу тока, напряжение и пр. Напряжение измеряется вольтами (сокращенно обозначается V или v), сила тока—амперами (A или a), сопротивление—омами (Ω или om). Эти единицы измерения электрических величин подобраны таким образом, что при напряжении в 1 вольт по проводнику пойдет ток, равный 1 амперу, если сопротивление проводника равно 1 ому.

На практике часто приходится встречаться с миллиамперами (mA или ma). Это мелкая единица измерения тока, слабого тока; миллиампер—это одна тысячная часть ампера; в ампере, значит, тысяча миллиампер.

В радиоприемниках и усилителях приходится пользоваться очень большими сопротивлениями, в один и больше миллионов омов. Сопротивление в 1 миллион омов носит название мегом ($M\Omega$ или $mgom$).

Электрическая мощность измеряется в ваттах (W или wt). Ватты мы получим, если помножим вольты напряжения нашего источника тока на его силу—на амперы. Например, если наш источник тока имеет напряжение 2 вольта и дает в проводнике, который он «питает», силу тока в 1 ампер, то она развивает мощность ($2 \text{ вольта} \times 1 \text{ ампер}$), равную 2 ваттам.

Другая единица мощности, лошадиная сила, имеет 736 ватт; в электротехнике более употребительна единица мощности—киловатт (kW или kwt), равный 1 000 ватт (кило значит тысяча).

Израсходованную энергию измеряют в ватт-часах, или киловатт-часами. Если мы расходует мощность в 0,5 киловатта в течение 2 часов, то мы истратили энергию, равную $0,5 \times 2 = 1$ киловатт-часу; тот же 1 киловатт-час получится, если расходовать 1 киловатт в течение часа, или 4 киловатта в течение $\frac{1}{4}$ часа и т. д., т. е. мощность в киловаттах или ваттах

нужно умножить на время в часах, чтобы получить киловатт-часы или ватт-часы.

При работе с аккумуляторами и элементами говорят не об их мощности и энергии, а о силе тока разрядной (или зарядной) и о емкости, измеряемой в ампер-часах, подобно тому, как измеряется энергия в киловатт-часах. Измерение всех этих величин в электротехнике производится особыми приборами, которые носят названия, оканчивающиеся словом «метр», что значит «измеритель».

Так, например, напряжение электрического тока, которое считается в вольтах, измеряют в о л т м е т р о м, силу тока в амперах—а м п е р м е т р о м, сопротивление электрических проводников в омах—о м м е т р о м, а мощность тока—в а т т м е т р о м. Об устройстве и работе этих приборов можно узнать из книг по электротехнике или у руководителя практических занятий в кружке.

Постоянный ток

Постоянный ток, как мы уже знаем, есть равное, одинаковой силы течение электричества в одном направлении. При этом электроды движутся в проводнике от минуса источника тока к плюсу. (Старая электротехника считала, что ток течет от плюса к минусу; поэтому обычно говорят и пишут, что ток идет от $+$ к $-$; этим противоречием не следует смущаться, надо только помнить, что на самом деле электроны движутся в обратном направлении.)

Отметим, что в элементах минусом бывает всегда цинк.

В переменном токе, хотя он и представляет собой колебания электрического напряжения и силы тока, переменное напряжение и сила переменного тока также измеряются вольтами и амперами. Но в переменном токе на его силу влияет не только сопротивление приключенного к источнику переменного тока проводника (или, вернее, нагрузки), но и его с а м о и н д у к ц и я и е м к о с т ь. Знакомя со свойствами самоиндукции и емкости, мы уже говорили, что самоиндукция представляет препятствие (сопротивление) переменному току тем большее, чем больше самоиндукция и чем больше частота тока, а емкость, не пропускающая постоянного тока, пропускает переменный, и тем лучше, чем больше емкость и частота тока. Поэтому в переменном токе различают обыкновенное, как и при постоянном

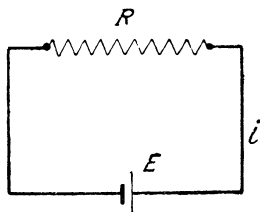
токе, сопротивление (так называемое **омическое** или **активное сопротивление**) и кроме того индуктивное и емкостное сопротивление.

Электрическая цепь

Источник тока часто «питает» целый ряд различных проводников, сплошь и рядом сложно соединенных друг с другом; иногда и источники тока приходится использовать группами. Соединение источников тока и проводников, при котором получается движение электронов, т. е. возникает ток, называется **замкнутой электрической цепью**. По разомкнутой цепи ток течь не будет. Рассмотрим несколько простейших случаев электрических цепей.

Самая простая цепь показана на рис. 72.

Буквой E обозначен гальванический элемент и R —проводник с сопротивлением. Двумя черточками — короткой жирной и длинной тонкой—в схемах обозначаются гальванические элементы и аккумуляторы; зигзагообразной (зубчатой) линией обозначаются сопротивления.



Мы имеем электрическую цепь из элемента и присоединенного к нему проводника—сопротивления R . Через это сопротивление идет ток i .

Рис. 72. Электрическая цепь, составленная из гальванического элемента и сопротивления.

Запомним первое правило—во всех точках этой цепи течет ток одинаковой силы: и в сопротивлении, и в соединительных проводниках, и внутри источника тока (элемента).

Какой же силы ток течет в цепи?

Мы легко это узнаем, применив знаменитый **закон Ома**, на котором построена вся электротехника.

Силу тока в цепи определим, если знаем напряжение источника тока и сопротивление его «нагрузки». Для этого нужно разделить напряжение (вольты) на сопротивление (омы); получим силу тока в амперах.

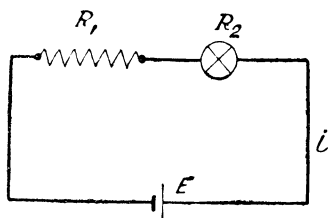
Если в нашей цепи $E = 1,5$ вольта, а сопротивление $R = 3$ омам, то сила тока будет

$$i = \frac{1,5}{3} = 0,5 \text{ ампера, т. е. пол-ампера.}$$

Но мы забыли о сопротивлении подводящих проводников, а кроме того обладает сопротивлением и сам источник тока — так называемым внутренним сопротивлением. Обыкновенно присоединение сопротивления нагрузки производится толстыми и короткими проводами, имеющими очень маленькое сопротивление; часто и источник тока имеет очень малое сопротивление, так что эти сопротивления можно не принимать во внимание, «забыть» о них. Но не всегда о них можно забывать, наоборот, всегда лучше помнить, что и подводящие провода и источник тока могут иметь сопротивление. Что же получится тогда, какой будет в цепи ток? Конечно меньший ток.

Последовательное соединение сопротивлений

На рис. 73 мы имеем источник тока E , питающий лампочку R_2 (так, как показано на рисунке, кружочком с крестиком внутри обычно обозначаются на схемах лампы накаливания). Один из



$R = R_1 + R_2$ т. е. сопротивления складываются

Рис. 73. Последовательное соединение сопротивлений; сопротивление цепи увеличивается, оно равно сумме составляющих сопротивлений.

проводников, которыми присоединена лампочка к источнику тока, имеет значительное сопротивление; на схеме это показывается символом сопротивления R_1 . Подождем, что напряжение $E = 2$ вольтам, сопротивление лампочки $R_2 = 4$ омам, сопротивление проводника R_1 равно 4 омам. Тогда, как и раньше, сила тока во всех точках цепи будет одна и та же. Если бы не было сопротивления R_1 , мы имели бы силу тока в лампочке

$$i = \frac{E}{R_2} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ ампера.}$$

А если учесть сопротивление R_1 , то будем иметь

$$i = \frac{E}{R_1 + R_2} = \frac{2}{4 + 4} = \frac{1}{4} \text{ ампера.}$$

Получилось так, как будто бы уменьшилось напряжение источника тока. Оно и в самом деле уменьшилось: мы имеем падение напряжения на сопротивления R_1 , т. е. часть напряжения источника тока потеряна на сопротивлении R_1 . Вот что получается, если велико сопротивление подводящих проводов.

Падением напряжения пользуются иногда, чтобы нарочно уменьшить напряжение батареи, когда оно слишком велико; для этого в цепь включают проводник с таким сопротивлением, чтобы уменьшилось напряжение на сопротивление нагрузки. Такие сопротивления называются *реостатами*; они представляют собой намотанную на какой-нибудь изолятор проволоку с большим сопротивлением (см. рис. 88).

Заметим еще, что когда сопротивления соединяются, как на рис. 73, последовательно, общее сопротивление цепи равно сумме сопротивлений—они складываются.

Если нужно учесть влияние внутреннего сопротивления источника тока, прибавляем его сопротивление к остальным сопротивлениям цепи.

Параллельное соединение сопротивлений

Если мы составим цепь по рис. 74, причем сопротивления соединим параллельно, то общее сопротивление цепи уменьшится. Возьмем цифры предыдущего примера, т. е. $E = 2$ вольтам, $R_2 = 4$ омам и $R_1 = 4$ омам. Рассматривая схему, мы видим, что к каждому из сопротивлений подводится одно и то же напряжение источника тока, т. е. $E = 2$ вольтам. По закону Ома определяем силу тока в сопротивлении R_1 .

$$i = \frac{E}{R_1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \text{ ампера.}$$

Сопротивления R_2 такое же, поэтому и в нем будет протекать ток в $\frac{1}{2}$ ампера. А от источника тока будет взят ток силой $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ампер, потому что надо дать ток в одно и в другое сопротивление одновременно.

В цепи, где имеется параллельное соединение, токи, как говорят, разветвляются. В остальных частях сила тока одна и та же и равна сумме проходящих по ветвям токов.

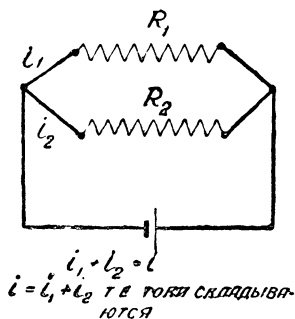


Рис. 74. При параллельном соединении общее сопротивление цепи уменьшается.

Потенциометр

На падении напряжения основано и устройство потенциометра, о котором нам пришлось говорить в связи с цвитектором (стр. 118). Объясним действие потенциометра.

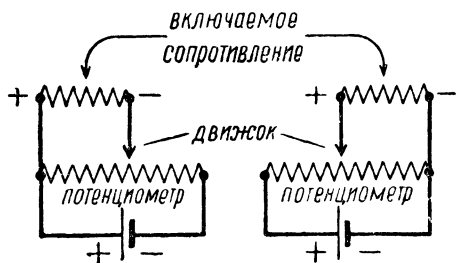


Рис. 75. Два способа приключения к потенциометру электрического прибора (сопротивления).

Если бы нам понадобилось подвести напряжение в 1 вольт к какому-нибудь другому сопротивлению, то мы могли бы присоединить его к R_1 либо к R_2 . Таким способом мы могли бы взять от источника тока часть того напряжения, которое он имеет. Изменяя величину сопротивления R_1 , мы можем изменять величину падения напряжения на нем и, значит, можем взять от нашего источника тока не только 1 вольт, а столько, сколько нам понадобится. Так мы можем регулировать напряжение на нашем новом сопротивлении.

Потенциометр, называемый иначе делителем напряжения, служит для того, чтобы «разделить» напряжение источника тока, от которого нам нужно взять какую-то его часть.

Обычно потенциометр устраивается в виде сопротивления, все время (при работе) включенного к источнику тока. По обмотке сопротивления скользит движок, при помощи которого мы и можем брать часть напряжения источника тока. То сопротивление, к которому нужно подвести уменьшенное напряжение, включают между одним полюсом источника тока и движком, как показано на рис. 75.

Если к сопротивлению (например цвитектору, который является таким сопротивлением) нужно подвести определенную полярность (т. е. к определенным концам должны быть подведены «плюс» и «минус»), включение производят, как показано на рис. 75.

Обратим внимание на левый рис. 75. Передвинув движок

Обратимся снова к рис. 73. Мы видели, что реостат R_1 уменьшил напряжение на лампочке R_2 , питаемой от источника тока E . В нашем примере напряжение источника как бы разделилось пополам: по 1 вольту на R_1 и на R_2 . Если бы нам понадобилось подвести напряжение в 1 вольт к какому-нибудь другому сопро-

в крайнее правое положение, мы дадим на включенное к потенциометру сопротивление полное напряжение источника тока; перемещая движок влево, мы уменьшаем напряжение; в крайнем левом положении напряжение на включенном сопротивлении уменьшится до нуля. Напряжение на включенном сопротивлении (приборе) тем больше, чем большая часть с сопротивления потенциометра к нему включена, потому что вместе с этим сопротивлением передается и большее падение напряжения на нем.

Так как потенциометр все время включен на источник тока, в нем происходит расход электрической энергии, хотя бы напряжение на включенном к нему сопротивлении и было равно нулю. Потенциометр нужно поэтому отключать от батареи, когда работу с ним прекращают.

К потенциометру приключают сопротивление в несколько раз большей величины по сравнению с сопротивлением самого потенциометра.

Потенциометры для работы в радиоаппаратах делаются похожими на реостат накала; полоска с намотанной проволокой свернута в почти замкнутый круг; по проволоке скользит движок, вращаемый при помощи ручки. На рис. 67 мы давали изображение потенциометра.

Несмотря на большое сходство очень легко по внешнему виду отличить потенциометр от реостата: потенциометр имеет три контактных винта (или лепестка), а реостат два (сравни рис. 67 и 88). При включении потенциометра надо разобраться, к каким зажимам его присоединена катушка и к какому движок, чтобы правильно включить его по одной из схем рис. 75.

Соединение источников тока

На рис. 76 показано последовательное соединение источников тока. Оно применяется, когда нужно увеличить напряжение. Положим, нам нужно из элементов, напряжение которых (каждого) равно 1,5 вольта, составить батарею для накала лампочки в 4,5 вольта. Для этого соединяем последовательно три элемента, так как $1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5$ вольта.

При последовательном соединении обязательно соединяем «плюс» одного элемента (или аккумулятора) с «минусом» следующего и т. д. Если мы сделаем наоборот, то при таком встречном соединении общее напряжение уменьшится.

На рис. 77 дан пример параллельного соединения источников тока. Оно применяется при одинаковых напряжениях составляющих источников (иначе будет течь тока из одного источника в другой) и тогда, когда нам нужно взять увеличенной силы ток от слабых источников. Тогда соеди-

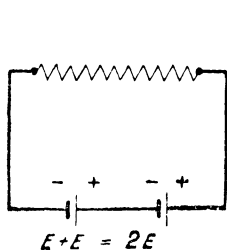


Рис. 76. При последовательном соединении источников тока их напряжения складываются.

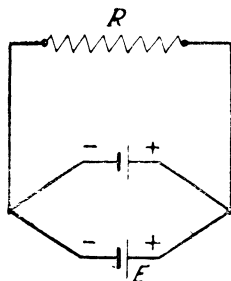


Рис. 77. При параллельном соединении одинаковых по напряжению источников тока напряжение не меняется, но можно взять больший ток.

няют параллельно (соединяя вместе все плюсы и вместе все минусы) столько источников, сколько нам нужно.

* *

Вот основные сведения из электротехники, которые нужно усвоить для первоначального понимания действия электронной лампы и ламповых схем. Этих сведений много для первого знакомства с ними, но мало, чтобы удовлетворительно разбираться в работе приемников и сознательно обращаться с ними. В дальнейшем мы будем останавливаться, где нужно по ходу дела, на развитии отдельных вопросов, но вместе с тем обращаем внимание на необходимость внимательно изучить и хорошо усвоить содержание настоящей беседы, хотя оно и покажется, может быть, трудноватым и скучноватым.

БЕСЕДА СЕМНАДЦАТАЯ

ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАМПЫ; УСИЛИТЕЛИ

Схематическое изображение лампы

Возвращаемся к лампе. Вспомним ее устройство. Внутри баллона лампы находятся электроды, нить, сетка и анод. Нить окружена сеткой, а сетка анодом. Устройство лампы соответствует ее условное обозначение в радиосхемах, показанное на рис. 78. Внутри окружности, условно обозначающей баллон лампы, мы видим наверху черту, обозначающую анод, а внизу—дужку, обозначающую нить накала; между нитью и анодом мы видим пунктирную линию, изображающую находящуюся между анодом и нитью сетку ¹.

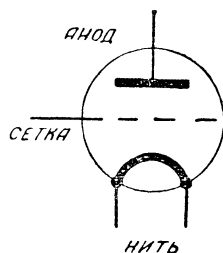


Рис. 78. Схематическое изображение электронной лампы (трехэлектродной).

Принцип действия

Рассмотрим действие лампы. Для ее действия прежде всего необходимо дать накал нити. С этой целью присоединим к нити батарею накала B_n (рис. 79). Затем составим анодную цепь из анодной батареи и телефона, включаемых между нитью (катодом) и анодом, причем своим плюсом анодная батарея приключается к проводу, соединенному с анодом лампы (рис. 79). Фактически конечно все соединения с лампой производятся при помощи ее ножек и ламповой панели ². Произведя соединения, наденем телефон на уши. Отключим присоединенную к аноду ножку телефона и потрогаем ею ножку анода лампы. В телефоне

¹ Первые типы электронных ламп имели дугообразную нить, какие раньше были в электрических лампочках, а анод был в виде пластинки.

² Практическое присоединение батарей должно быть сделано по указаниям, которые даются в следующей беседе.

мы услышим щелчки при замыкании и размыкании анодной цепи.

Сделаем теперь другой опыт: перевернем анодную батарею, т. е. включим ее плюсом к нити лампы, а минусом—к ее аноду (рис. 80). Пробуя телефоном, мы уже не обнаружим щелчков при замыкании и размыкании цепи.

Щелчки в первом случае свидетельствуют о том, что в цепи ток есть, а отсутствие их во втором случае—что в цепи тока нет.

Удивительным должно показаться не отсутствие тока, а его наличие, потому что батарея B_A включена не на проводник, а на непроводящее пространство между нитью и анодом (стекло,

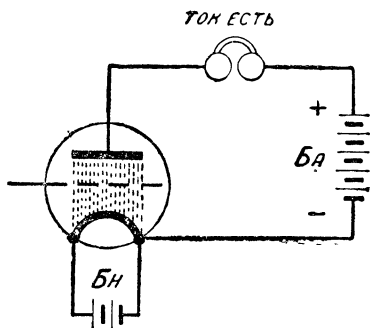


Рис. 79. Опыт с правильно включенной анодной батареей.

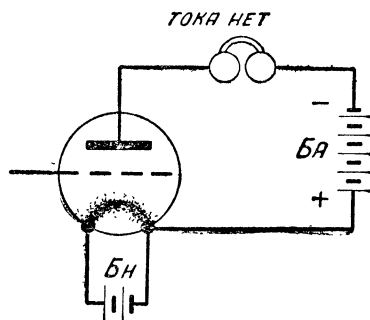


Рис. 80. Опыт с неправильно включенной анодной батареей.

в которое впаяны выводные проводники, тоже ведь тока не проводит). Почему же все-таки в цепи появляется ток и почему в одном случае он появляется, а в другом нет?

Разгадка в том, что накаливаемая нить испускает (излучает) из себя электроны. Они выскакивают из нее, и вокруг нее получается скопление электронов, нечто вроде невидимого электронного облачка. И вот, когда мы включим анодную батарею, напряжение этой батареи погонит электроны от нити к аноду лампы, т. е. от минуса батареи к ее плюсу, как если бы между нитью и анодом был проводник.

Но когда мы B_A включим минусом по направлению к аноду, электроны будут возвращаться к нити, отталкиваться от анода. Ток в анодной цепи поэтому не будет.

Двухэлектродная лампа

Получается таким образом прибор, способный проводить ток только одного направления. Мы знаем (см. беседу о детекторе), что такой прибор называется выпрямителем. Наш ламповый выпрямитель можно использовать для детектирования радиосигналов вместо кристаллического детектора. И действительно, первое применение электронная лампа, изобретенная в 1904 г. англичанином Флемингом (как двухэлектродная, только с нитью и анодом без сетки), имела в качестве детектора. Однако этот способ использования двухэлектродной лампы был оставлен¹; она применяется широко теперь как выпрямитель осветительного переменного тока в устройствах для питания от переменного тока ламповых радиоприемников (а также передатчиков). В схемах двухэлектродная лампа обозначается, как показано на рис. 81.

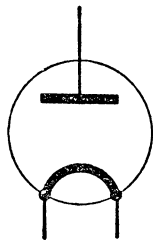


Рис. 81. Схематическое изображение двухэлектродной лампы.

Роль сетки

Американец Ли де-Форест ввел третий электрод—сетку, расположенную между нитью и анодом. Через отверстия этой сетки свободно проходят движущиеся от нити электроны. Но не всегда свободно. Включим между сеткой и нитью батарею (сеточную батарею) минусом к сетке. Тогда сетка будет отталкивать электроны, а так как она находится на их пути к аноду, она будет препятствовать их продвижению, будет уменьшать анодный ток. При достаточно большом «минусе на сетке» можно совсем прекратить анодный ток—«запереть» лампу.

Если же мы приключим сеточную батарею плюсом на сетку, мы получим притяжение электронов к сетке; часть их «оседает на сетке» и образует ток в цепи сетки, а часть проскочит через отверстия сетки и пойдет к аноду. При подборе напряжений на сетке и на аноде можем получить увеличение анодного тока—сетка будет способствовать прохождению тока в анодной цепи. Таким образом мы видим, как сетка «регулирует» величину анодного тока.

¹ В новейших приемниках он снова получает применение.

Усилительное действие

Если мы присоединим между сеткой и нитью лампы источник переменного тока (рис. 82), то он будет делать сетку «заряженной» то положительно,

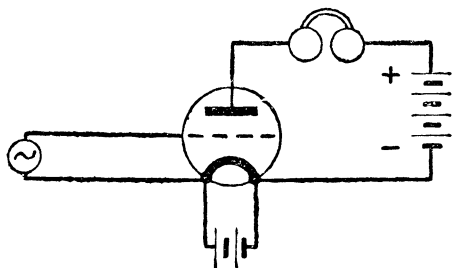


Рис. 82. Колебания напряжения, приложенные к сетке—нити лампы, вызывают колебания тока в анодной цепи.

то отрицательно, соответственно чему будет то усиливаться, то ослабляться анодный ток, и таким образом в анодной цепи получатся колебания тока. При правильно подобранных напряжениях в анодной цепи получаются колебания тока такой же формы, как и колебания

приложенного к сетке напряжения. Так как сетка находится ближе к нити чем анод, то достаточно маленьких напряжений, чтобы произвести в анодной цепи сильные колебания, которые мы могли бы получить при помощи больших изменений анодного напряжения. В этом заключается основное усилительное свойство электронной лампы.

Усиление низкой и высокой частоты

Рис. 83, на котором показана кривая анодного тока, поясняет сказанное.

Теперь, как же практически применить лампу для усиления? Положим, мы имеем детекторный приемник, упрощенная схема которого показана на рис. 84. Как приспособить к нему лампочку для усиления приема?

Это можно осуществить двумя способами.

Первый способ показан на рис. 85.

Примем на детекторный приемник ту станцию, передачу которой мы хотим усилить. Вынимаем затем из гнезд приемника

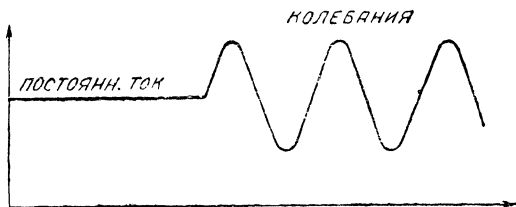


Рис. 83. Кривая тока в анодной цепи лампы: при отсутствии колебаний на сетке в анодной цепи течет постоянный ток.

телефон, а гнезда телефона приключим к лампе—к ее сетке и нити. Телефон мы включим в цепь анода лампы. Тогда в телефоне мы услышим усиленную передачу. Так как мы усиливали полученные после детектирования колебания низкой частоты, то этот способ и называется **усилением низкой частоты**. (Для улучшения действия усилителя полезно бывает включить сопротивление R , показанное пунктиром, величиною в несколько тысяч ом.)

Но мы можем поступить и иначе, мы можем усилить колебания прежде их детектирования, усилить колебания **высокой частоты** и затем уже продетектировать их после усиления. Этот способ показан на рис. 86 (для примерного объ-

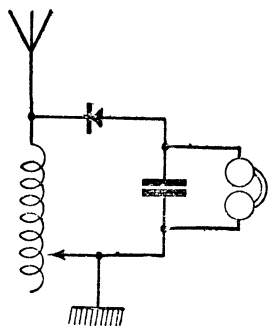


Рис. 84. Принципиальная схема детекторного приемника.

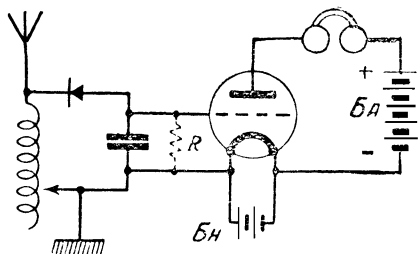


Рис. 85. Усиление при помощи лампы колебаний низкой частоты, принятых на детекторный приемник.

яснения взят простейший, но невыгодный способ усиления; лучший способ дан на схеме рис. 87). Вынимаем из гнезд приемника детектор, включаем его параллельно с телефоном (параллельно которому нужно приключить также блокировочный конденсатор) в анодную цепь; гнездами детектора присоединяем приемник к цепи сетки лампы, а гнезда телефона в приемнике замыкаем проводничком «накоротко», чтобы ток высокой частоты шел не через конденсатор, а через этот проводничок. Мы могли бы подумать, что проводничок необязателен, потому что ток высокой частоты пройдет через конденсатор. Однако это не так. Как мы узнаем из следующей беседы, конденсатор в цепи сетки лампы вызовет накопление электронов на сетке, в результате чего нарушится правильное действие лампы.

Приключить приемник к лампе гнездами телефона, закор-

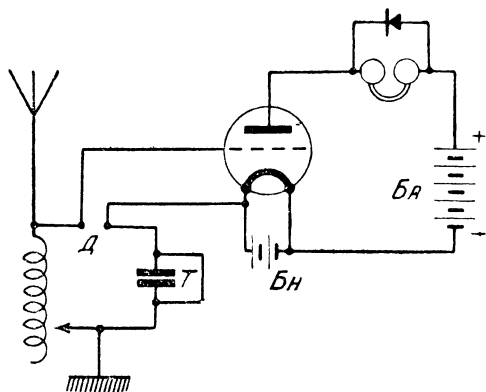


Рис. 86. Усиление при помощи лампы колебаний высокой частоты, принятых на контур детекторного приемника.

представляет схема рис. 87, которую можно осуществить, имея два детекторных приемника и, конечно, лампу. Она отличается от предыдущей тем, что в анодную цепь включен колебательный контур (второй приемник), который также настраивается на частоту (волну) принимаемых колебаний, обнаруживаемых затем при помощи детектора и телефона.

Хотя такие ламповые схемы, в которых применяется кристаллический детектор, в настоящее время не применяются, она представляет интерес с учебной точки зрения, а кроме того имеет и преимущество перед схемой усиления низкой частоты

тив гнезда детектора, нельзя, так как блокировочный конденсатор сильно изменил бы нам настройку.

Таким образом мы осуществили и усиление высокой частоты.

Надо оговориться, что даваемые схемой рис. 86 результаты недостаточны, чтобы оправдать ее практическое применение; схема рис. 86 имеет таким образом учебный характер. Более значительную практическую ценность пред-

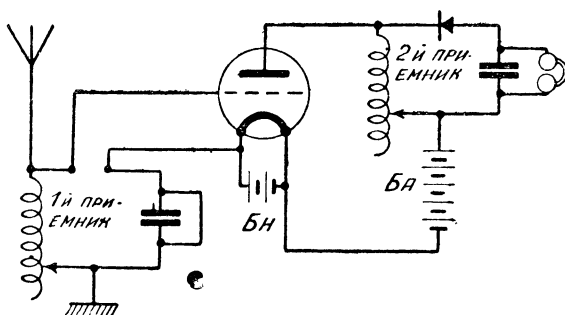


Рис. 87. Практическая схема усиления высокой частоты одной лампой с применением двух детекторных приемников.

в отношении дальнего приема и избирательности; последняя увеличивается вторым контуром.

Схема рис. 87 носит название схемы с настроенным анодом. В сложных приемниках усиление высокой частоты с настроенным анодом часто применяется.

Усиление при помощи одной лампы обычно не удовлетворяет потребности в усилении.

Для получения большего усиления мы можем пропустить колебания через несколько ламп, которые соединяются, как говорят, каскадами. Получаются сложные схемы, причем само соединение производится различными способами.

В беседе двадцатой мы даем описание лампового приемника, который и будет первой нашей практической работой с ламповой схемой.

Различные типы ламп

В заключение настоящей беседы скажем вкратце о различных типах электронных ламп. В настоящее время их очень много. Существуют, как мы уже знаем, двухэлектродные и трехэлектродные лампы. Двухэлектродные—выпрямительные; их несколько типов, различаемых по мощности. Чем большую мощность мы хотим получить от выпрямителя, тем более мощный нужен кенотрон (так называются выпрямительные лампы).

Трехэлектродные лампы изготавливаются также разной мощности и различных свойств, применительно к особенностям работы, а «специальностей» в работе лампы теперь стало очень много.

Существуют лампы для питания от батарей и для питания от осветительных сетей.

Первые, исторически более старые, различаются по нити накала. Еще не так давно были лампы «яркого накала» с нитью из металла вольфрама, применяемого в обыкновенной лампе накаливания. Потом были изобретены так называемые торированные лампы, нить которых состоит из того же вольфрама с примесью редкого металла тория. Торированные лампы довольствуются тусклым накалом и для получения такого же электронного тока (электронной эмиссии, как говорят) требуют в 10 раз меньшего тока для накала нити, чем лампы яркого накала. Это было большим достижением в смысле экономичности эксплуатации ламповых приемников. Затем появились нити оксидные и карбонированные, имеющие некоторые преимущества перед торированными. И, наконец, недавно появились еще более эко-

номные «бариевые» нити, покрытые окисью металла бария. Накал этих ламп совсем незаметен.

Интересны так называемые подогревные лампы для питания их от сети переменного тока. Они имеют катод в виде фарфоровой трубочки, на которой нанесен слой окиси, дающий при нагревании электронную эмиссию (излучающий электроны). Трубочка же эта подогревается нитью, накаливаемой от переменного тока.

Существуют лампы для питания от переменного тока и «прямого накала». По поводу накала переменным током вообще надо отметить, что при прохождении через нить переменного тока она то накаливается, то остывает (хотя и незаметно для глаз), отчего получается неравномерная электронная эмиссия, а вместе с тем непостоянный анодный ток, колебания которого дадут в телефоне звук частоты питающего тока, как говорят «фон переменного тока». Лучшим способом избежать фона является применение подогревной лампы, в которой катод не может так быстро остывать, как металлическая нить, и поэтому эмиссия получается постоянной.

Не будем перечислять многочисленных разновидностей трехэлектродных ламп по их действию; скажем кратко, что каждое особенное применение имеет свой тип лампы, наиболее выгодный для данной цели. В описании приемников мы будем указывать наиболее применимые лампы.

Особо упомянем многосеточные лампы. Интересна двухсеточная лампа (МДС), имеющая не одну, а две сетки; такое усложнение конструкции дало возможность уменьшить напряжение батареи анода, что иногда бывает выгодно.

В настоящее время в большом ходу сложные по конструкции так называемые экранированные лампы, являющиеся конструктивным развитием двухсеточной лампы. Экранированные лампы дают очень большое усиление (при большом анодном напряжении) и применяются главным образом для усиления колебаний высокой частоты.

Наконец, упомянем о пентоде, представляющем экранированную лампу с добавлением еще одной сетки. Пентод дает очень большое усиление.

Слово «пентод» обозначает пятиэлектродную лампу (нить, анод и три сетки); лампы с двумя сетками и экранированные называются четырехэлектродными или квадродами. Трехэлектродные носят название триодов, а двухэлектродные—диодов.

Итак: диод, триод, квадрод, пентод.

Существуют и еще более сложные лампы.

БЕСЕДА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ЛАМПОВЫЙ ДЕТЕКТОР

В прошлый раз мы дали простейшие схемы усилителей. Но схемы эти не практические; в них, чтобы не отвлекаться от главного—от описания двух способов усиления—были пропущены важные для практики указания. На этот раз мы займемся практической стороной дела.

Цепь накала

Во всех наших предыдущих схемах батарея накала приключалась прямо к ножкам нити. На самом деле этого почти никогда не бывает. Батарея включается к нити через реостат накала. Что такое реостат накала и для чего он нужен? Реостат накала—это сопротивление, величину которого можно регулировать; включается оно для того, чтобы можно было установить в нити лампы нормальную силу тока. Говоря об элементах и аккумуляторах, мы указывали, что в заряженном состоянии они дают большее напряжение, а поработав некоторое время,—меньшее. Так вот, чтобы иметь возможность поддерживать в лампе одинаковый ток накала, нить ее рассчитывается на наименьшее напряжение источника тока (батареи), излишек же напряжения поглощается реостатом накала. Почему это происходит, мы уже рассказывали в беседе «Экскурсия в электротехнику».

Реостат накала сделан из проволоки, изготовленной из особого сплава, обладающего большим сопротивлением (это для того, чтобы реостат получился небольших размеров); таких сплавов имеется несколько; у нас наибольшим распространением пользуется никелин. Никелиновая проволока намотана на полосу из изолирующего вещества (например из фибры), а полоска согнута в неполный круг и укреплена на основании тоже из изолятора, обычно из мастики. Часто реостаты делаются на металлическом основании, с изолирующей прокладкой. Вид одной

из существующих конструкций реостатов показан на рис. 88. Проволока, намотанная на полоске, обозначена буквами *ПР*. Слева конец проволоки поджат под металлическую пластинку с зажимом 1. Другая металлическая пластинка с зажимом 2

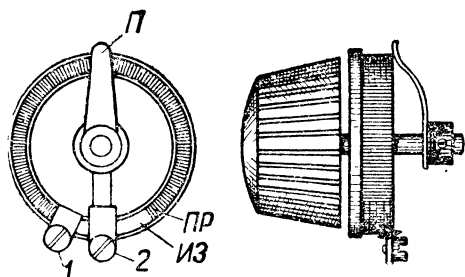


Рис. 88. Реостат накала.

идет к центру основания, где соприкасается с осью, на которой укреплена ручка для вращения; на оси находится ползунок *П*, скользящий по виткам проволоки. Проволока на правой стороне не доходит до пластинки 2—между нею и концом проволоки остается небольшое

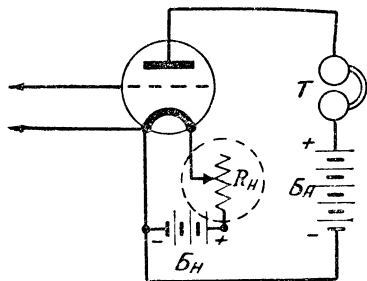


Рис. 89. Включение к лампе батареи накала, реостата накала и анодной батареи.

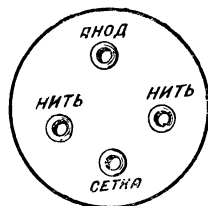


Рис. 90. Расположение ножек на цоколе лампы и гнезд на ламповой панели.

небольшое. Сопротивление увеличится при движении ползунка к зажиму 2. Когда ползунок подойдет к концу проволоки, сопротивление будет наибольшее, а когда попадет на участок *ИЗ*, цепь разомкнется совсем.

Теперь будет понятна цепь накала лампы, изображенная на рис. 89; она состоит из батареи накала *Бн*, реостата накала *Рн*

(так он всегда обозначается в схемах) и, конечно, нити лампы. Заметим, что реостат накала включается, как правило, в плюсовой провод батареи. Реостатом мы можем выключать лампу и регулировать ее накал. Обычные любительские лампы рассчитаны на напряжение накала в 3,6 (последних выпусков—на 4 и даже 2) вольта, а напряжение батареи для накала ламп на 3,6 и 4 вольта, если она составляется из элементов, бывает от 4,5 вольта (три последовательно соединенных элемента по 1,5 вольта), а из двух аккумуляторов—4,2 вольта; для двухвольтовых ламп берутся последовательно два элемента (3 вольта) или один аккумулятор (2,1 вольта); разницу напряжения приходится поглощать реостатом. Обычно при собранном приемнике или усилителе накал подбирается на слух, а именно: дается такой накал, при котором хорошо слышна радиопередача, причем при дальнейшем увеличении накала слышимость уже не увеличивается. Перекаливать лампу вредно, включать ее на полное напряжение батареи не следует.

Мы еще не указали, что ножки лампы имеют особое расположение, помогающее распознавать их принадлежность к соответствующим электродам. Оно показано на рис. 90. Согласно этому расположению нужно производить присоединение батареи к ламповым панелькам на приемнике, в которые потом будут вставлены лампы.

Анодная цепь

Теперь составим анодную цепь лампы. Для этого нужно иметь анодную батарею B_A . Ее можно купить готовую (напряжение ее обычно 80 вольт) либо составить из 20 батареек для карманного фонарика, соединенных последовательно. Минус анодной батареи приключается либо прямо к одной из ножек нити лампы (в настоящее время принято присоединять к минусовой) либо к батарее накала. Плюс B_A соединяется с одним из гнезд телефона, а второе его гнездо приключается к аноду лампы.

Телефон для ламповых схем нужен высокоомный; низкоомный, применяющийся в детекторных приемниках, дает значительно меньшую слышимость (подробно об этом говорилось в беседе о телефоне).

Составив цепи накала и анода, мы можем испытать нашу ламповую схему по рис. 89, даже не присоединяя ни к чему цепь сетки (а лучше соединить сетку с минусом батареи). Наденем на

уши телефон и включим накал лампы. Постепенно выводя реостат, увеличиваем накал. Скоро услышим в телефоне легкий шум; слегка щелкнув пальцем по баллону лампы, услышим звон. Шум, сам по себе слегка звенящий (а также и звон), свидетельствует о том, что лампа работает, что она «живет» — мы слышим как бы «дыхание» лампы.

Лампа-детектор

Теперь сделаем к схеме рис. 89 маленькое добавление, включим в сетку так называемый *г р и д л и к*, и мы можем приключиться нашей ламповой схемой к детекторному приемнику на

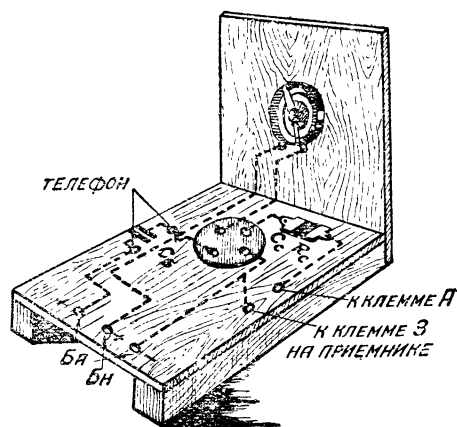


Рис. 91. Монтажная схема лампового детектора.

место кристаллического детектора (закоротив телефонные гнезда и включив телефон в анодную цепь лампы). При этом получим значительно большую громкость приема, потому что в данном случае лампа, выполняя роль детектора, одновременно будет и усиливать прием.

Но что же такое *гридлик*? Это конденсатор постоянной емкости (200—300 сантиметров), к обеим обкладкам которого приключено большое сопротивление в миллион омов (мегом) и больше.

С таким приспособлением лампа детектирует. Чтобы получить совершенно практическую схему, нам нужно добавить блокировочный конденсатор параллельно телефону в анодной цепи лампы; сетку через *гридлик* соединить с детекторным гнездом, идущим к антенне; а нить — со вторым детекторным гнездом, соединенным через телефон с землей.

Мы можем к детекторному приемнику приладить ламповый детектор, смонтировав последний на особой панельке, хотя бы по рис. 91, на котором показаны как все соединения на нашей панельке, так и приключение его к приемнику. Еще одну небольшую деталь нам надо добавить к нашей установке, и мы

можем превратить ее в регенеративный приемник, с помощью которого услышим дальние станции. Но об этом в следующей беседе. А сейчас познакомимся с действием лампового детектора, уясним себе роль гридлика.

Детекторное действие

Рассмотрим рис. 92. На нем изображена лампа с приключенным к сетке гридликом. Допустим, что лампа находится в рабочем состоянии, т. е. что приключены все батареи; внутри лампы от катода к аноду бегут электроны, которые под влиянием подаваемого на сетку переменного напряжения (не обращаем пока внимания на C_c) то задерживаются, то с новой силой бросаются к аноду. Словом, наша электронная машинка работает полным ходом.

Но вот мы включили конденсатор C_c . Этот конденсатор несколько нарушит описанную нами работу. Через этот конденсатор подводятся к сетке колебания. Колебания «заряжают» сетку то положительно, то отрицательно. При положительной части (полупериоде) колебаний усиливается электронный поток к аноду, но вместе с тем некоторое количество электронов притягивается к сетке. Если бы не было конденсатора, то они через катушку самоиндукции, при помощи которой подводятся к сетке колебания, уходили бы к нити. Но у нас имеется конденсатор. Он не пропускает постоянного тока, и в результате на сетке с каждым колебанием за положительный полупериод накапливается все больше электронов. Постепенно сетка заряжается все более отрицательно. С каждым колебанием анодный ток все больше уменьшается. На рис. 93 показана разница в анодном токе без конденсатора C_c и с ним. Мы видим, как колебания анодного тока уходят вниз (спадают в величине) под линию среднего тока, вместо того чтобы колебаться около этой линии. Получается как бы срезывание верхней части колебаний, подобно тому, как это имело место при детектировании кристаллом. Только сейчас мы имеем не импульсы тока, а «ямки», углубления в постоянной части анодного тока. Как известно, постоян-

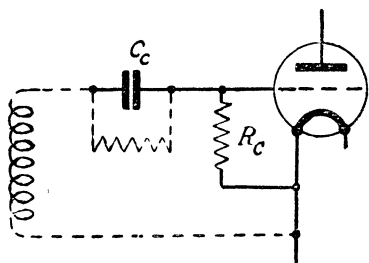


Рис. 92. Принципиальная схема лампового детектора.

ный ток не действует на телефон, в нем слышны только изменения силы этого тока. Каждая «ямка», каждое углубление в прямой постоянного тока будет восприниматься телефоном как импульс, как толчок тока—телефон будет звучать.

Остается теперь осветить роль сопротивления R_c . Если бы его не было, то сетка настолько бы зарядилась отрицательно, настолько много скопила бы в себе электронов, что анодный ток в лампе совсем бы прекратился. Через сопротивление R_c (называемое «утечка сетки») электроны постепенно стекают к нити, причем сетка разряжается, анодный ток возвращается к своей нормальной величине и процесс начинается опять сначала, как мы описали.



Рис. 93. Объяснение действия гридлика.

Вот в общих чертах принцип детектирования при помощи гридлика (это так называемое сеточное детектирование, наиболее распространенный способ).

Конденсатор C_c (сеточный конденсатор) берется обычно емкостью в 200—300 сантиметров, а сопротивление утечки R_c — 1—2 мегома. Утечка приключается либо так, как показано на рис. 92, т. е. к сетке и к одной из ножек нити, либо параллельно конденсатору C_c (показано пунктиром). Часто гридлик продается в готовом виде: конденсатор и утечка соединены вместе параллельно.

БЕСЕДА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ ПРИЕМНИК

От лампового детектора к регенератору

Когда к ламповому детектору по схеме рис. 91 присоединен приемник (его контур), когда вся установка будет в рабочем состоянии, т. е. будут приключены и батареи B_H и B_A , схема установки будет такая, как показано на рис. 94. Это будет принципиальная схема приемника с ламповым детектором.

Отсоединим теперь провод от анода лампы и включим между анодом и отсоединенным проводом катушку. Приблизим эту катушку к катушке контура. Если мы настроились на передачу какой-нибудь станции и будем слушать в телефон,—при приближении нашей катушки к катушке контура мы можем заметить либо ослабление, либо усиление приема; если, получив усиление, мы еще больше будем приближать катушку к приемнику, мы можем получить в телефоне свист, хрипящий и воющий звук, искажение приема.

Описанным включением новой катушки мы получили схему регенеративного детектора, или регенеративного приемника (кратко—регенератора).

Регенератор—приемник для дальнего приема. С помощью одной только лампы на телефон при помощи регенеративной схемы можно принимать все станции, которые принимает и слож-

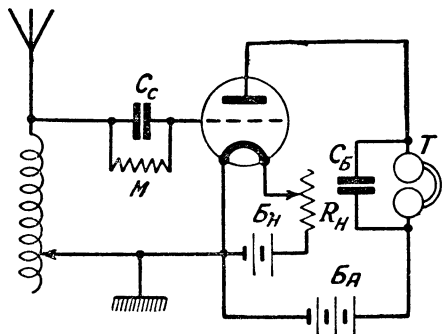


Рис. 94. Принципиальное изображение схемы лампового детектора рис. 91 (вместе с детекторным приемником).

ный многоламповый приемник, с той только разницей, что сложный приемник дает большую громкость, а регенератор дает прием только на телефон.

Действие схемы

Разберемся в схеме регенератора (рис. 95).

В катушке L_1 контура происходят колебания, на которые мы настроили наш контур. Эти колебания мы подвели к сетке лампы через гридлик. В цепи анода будут иметь место уси-

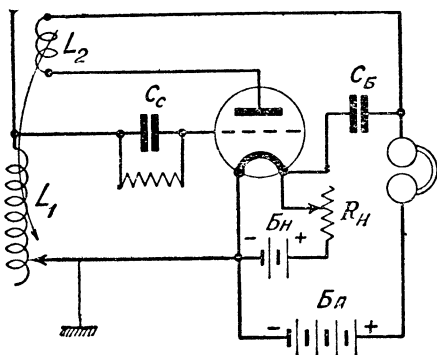


Рис. 95. Введение в схему лампового детектора катушки обратной связи дает схему регенератора. Изменение включения $CБ$ улучшает действие схемы.

ленные колебания—как низкой частоты, так и высокой частоты (средний чертеж на рис. 93), подобно тому, как мы с этим встречались в детекторном контуре (беседы 13 и 14).

Эти колебания будут протекать и через катушку L_2 . Мы знаем, что колебания высокой частоты легко передаются из катушки в катушку без железного сердечника (которого у нас нет), а колебания низкой частоты плохо. Таким образом из катушки

L_2 колебания высокой частоты будут переходить после усиления о б р а т н о в катушку L_1 .

Обратная связь

Способ передачи усиленных колебаний обратно в приемный контур, называемый регенерацией, носит также название о б р а т н о й с в я з и, а катушка L_2 называется к а т у ш к о й о б р а т н о й с в я з и.

Полученные контуром от катушки обратной связи колебания прибавляются к имеющимся в нем,—колебания в контуре усиливаются. Усиленные, они вновь подаются на сетку и снова подаются обратно в «контур сетки» и значит опять на сетку.

И так далее, пока не наступит некоторый предел усиления, зависящий от величины обратной связи, т. е. от сближения катушек L_1 и L_2 . Изменяя связь, мы можем изменить величину усиления.

Действие обратной связи объясняют следующим образом. Усиление, как мы знаем, получается за счет энергии питающего анодную цепь источника тока. Часть этой энергии передается в контур сетки. В этом контуре, как и во всякой электрической цепи, имеется сопротивление. Во всяком сопротивлении при прохождении через него электрического тока расходуется энергия. Когда мы в контур сетки введем при помощи обратной связи добавочную энергию, получится так, как будто бы в контуре уменьшилось сопротивление, почему и увеличилась действующая в контуре энергия. Обратная связь как бы уменьшает сопротивление контура. Благодаря же уменьшению сопротивления, в контуре, а затем и в анодной цепи лампы, имеют место более сильные колебания.

Собственная генерация

Когда обратная связь дает столько энергии, что сопротивление контура покрывается с избытком, контур начинает создавать свои собственные колебания, как говорят, контур начинает генерировать. Приемник с обратной связью становится сам маленьким передатчиком. Он дает колебания уже независимо от того, поступают ли к нему колебания из антенны или нет. Это будут немодулированные (так называемые незатухающие) колебания, происходящие с такой частотой, на которую настроен контур.

Биения

При всех достоинствах регенератора как дешевого и чувствительного (т. е. способного принимать очень слабую передачу) приемника огромным недостатком является его способность при очень сильной обратной связи генерировать, т. е. давать свои колебания.

Этот недостаток заключается в том, что когда в контуре происходят одновременно два колебания, то, складываясь, они дают так называемые биения.

Что же это такое за биения?

Положим, мы на нашем регенераторе настроились на передачу станции. Доведем наш приемник до генерации и, слегка

повернув ручку настройки, расстроим контур. Мы услышим кроме нашей передачи еще добавочный звук; расстроим еще в ту же сторону—звук начнет увеличивать свою высоту. Поворачивая ручку настройки в стороны от резонанса, мы услышим звук в виде вой, высота тона которого увеличивается при удалении от резонанса.

Эти колебания звуковой частоты, слышимые в телефон, и являются биениями. Вред их тот, что они слышны вместе с принимаемой передачей, искажают и портят ее. Больше того, этими биениями портится и искажается прием не только на тот приемник, который сам генерирует, но и на находящиеся поблизости от генерирующего приемники, которые сами работают нормально, т. е. не генерируют. Происходит это потому, что через антенну генерирующего приемника колебания и з л у ч а ю т с я в пространство, и они достигают антенн близнаходящихся приемников. При попытке приема на эти приемники той же станции, на которую настроен излучающий соседний приемник, и в нормально работающие приемники будут попадать два колебания, биения которых дадут свист, мешающий приему¹.

Помехи от регенераторов представляют большое зло и имеют место не только от незнания этого зла владельцами приемников, но, к сожалению, и от их небрежности.

Усиление регенератора

Наибольшее усиление регенератор дает тогда, когда он находится, как говорят, на пороге г е н е р а ц и и, т. е. когда достаточно малейшего движения катушки обратной связи, чтобы приемник загенерировал.

Больше всего усиливаются —в несколько тысяч раз—самые слабые приходящие в антенну колебания. Очень мало усиливаются громкослышимые (например местные) станции.

Таким образом приемник с обратной связью—приемник дальнего приема. Громкоговoreния даже от местных станций регенератор не обеспечивает, приходится добавлять усиление на низкой частоте (как и всегда: усиление высокой частоты уве-

¹ Иногда вследствие близости разных частот сами радиостанции «бьют» (или, как еще говорят, интерферируют) между собой и без «помощи» регенераторов. Такие биения (их можно наблюдать при приеме дальних станций) обычно можно отличить от свиста регенератора по тому признаку, что свист первых—неизменного тона, а второй—воюющий, меняющий свой тон свист (меняется при вращении ручки настройки).

личивает «дальнобойность» приемника, незначительно повышая самую громкость приема, усиление же низкой частоты, наоборот, мало повышает «дальнобойность», зато усиливается громкость приема).

Надо еще отметить, что регенератор может давать не только усиление, он способен и ослаблять прием. Это имеет место, если перевернуть катушку обратной связи, или, переключив провода, изменить в ней направление тока. При одном направлении тока катушка обратной связи усиливает колебания в контуре, при противоположном—заглушает их.

Разделение частот

Возвратимся к схеме рис. 95. Разберемся в действии анодной цепи. В имеющих место в анодной цепи колебаниях (средний чертеж на рис. 93), как мы уже видели, имеют место впадины в анодном токе с остатками колебаний высокой частоты. Большое индуктивное сопротивление телефона пропустит низкую частоту, которую мы и услышим. Эта частота будет идти по цепи: анодная батарея—телефон—катушка обратной связи—анод—нить лампы. Высокая частота частично пойдет по этой же цепи, минуя телефон через его собственную емкость. Все же сопротивление этой цепи довольно велико, и потому путь току высокой частоты через катушку обратной связи и лампу облегчают блокировочным конденсатором C_B , который в данном случае выгоднее включить не параллельно телефону, как обычно, но от телефона присоединить его прямо к нити лампы, как показано на схеме рис. 95.

Схема Рейнарца

В регенеративной схеме (рис. 95), которую мы только что рассмотрели, величина обратной связи (которую нужно находить каждый раз для данной настройки) подбирается путем изменения положения катушки обратной связи относительно катушки контура. Этот способ применен в описываемом в следующей беседе регенеративном приемнике.

Но можно менять обратную связь и многими другими способами. Мы разберем здесь только один из них, а именно способ регулирования обратной связи по схеме Рейнарца (рис. 96).

Катушка обратной связи L_2 в приемнике по схеме Рейнарца делается неподвижной, а сила тока в ней регулируется вклю-

ченным последовательно с ней переменным конденсатором C_2 ($L_1—C_1$ —это колебательный контур).

Мы знаем, что конденсатор пропускает переменный ток. Емкостное сопротивление тем больше, чем меньше емкость, и наоборот. Уменьшая емкость конденсатора C_2 , мы увеличиваем сопротивление переменному току (в данном случае—высокой частоты), в результате чего ток в катушке обратной связи уменьшается, уменьшается и сама обратная связь. При увеличении емкости, наоборот, обратная связь увеличивается.

Вспомогательная цепь от анодной батареи B_A . Ее минус присоединим, как всегда, к нити (к минусу B_H). Плюс B_A соединен с телефоном, который через катушку $Др$ соединяется с анодом лампы. Но к

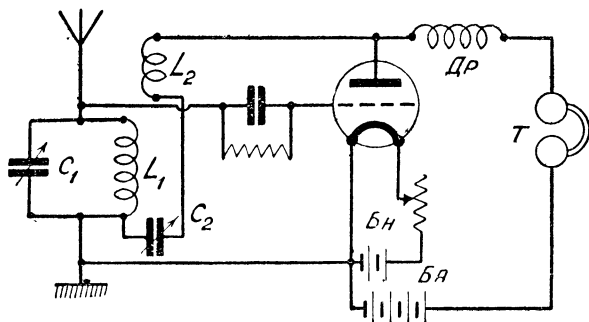


Рис. 96. Схема Рейнарца с неподвижной катушкой обратной связи, сила тока в которой (а с ней и обратная связь) регулируется переменным конденсатором C_2 .

аноду присоединена еще цепь: от анода идет катушка обратной связи L_2 и последовательно с ней конденсатор для регулировки обратной связи C_2 , который далее соединяется с нитью лампы. Таким образом мы имеем вторую анодную цепь. Оказывается, что обе эти параллельные анодные цепи (иногда поэтому схему Рейнарца называют схемой с параллельным питанием) несут различные токи: левая цепь—только ток высокой частоты, а правая цепь—только ток низкой частоты (вместе с неизбежным в лампе постоянным током). Почему так распределились токи?

По левой цепи постоянный ток течь не может, так как он не проходит через конденсатор; этот же конденсатор, рассчитанный на пропускание тока высокой частоты, для тока

звуковой частоты представит сопротивление в тысячи раз больше и потому практически никакого тока низкой (звуковой) частоты левая ветвь анодной цепи не пропустит.

В правую ветвь ток высокой частоты не пройдет, так как он встречает там специально поставленную преграду— катушку *Др*, являющуюся дросселем высокой частоты (см. беседу 14). Таким образом по правой ветви пойдет только звуковая частота; пройдя через телефон, она заставит его звучать.

Мы видим, как четко и ясно разделились здесь частоты: каждая цепь выполняет только свои обязанности, без «совместительства», в схеме же рис. 95 (схема последовательного питания) в катушке обратной связи текут токи и высокой, и низкой частоты, и постоянный.

Схемы рис. 95 и 96 являются весьма типичными для ламповых схем; в различных разновидностях они встречаются и в сложных приемных схемах, при ознакомлении с которыми в будущем читатель, конечно, без труда узнает своих старых знакомых, узнает схемы с последовательным и с параллельным питанием. Читатель, надо полагать, также схватил теперь «дух» ламповой радиосхемы, понял, как она составляется и работает. Правда, он еще не поймет, не осилит сложную схему. Но не все сразу: и великие изобретатели в области радиотехники начинали с таких простых схем, какие мы только что рассмотрели.

Мы тоже пойдем по пути великих людей: через овладение простым будем идти все к более сложному.

БЕСЕДА ДВАДЦАТАЯ КАК СДЕЛАТЬ РЕГЕНЕРАТОР

Наша практическая схема

До сих пор наши опыты и рассуждения имели учебный характер. Займемся теперь практикой. Сделаем себе настоящий, технически оформленный регенеративный приемник.

Вот его схема (рис. 97). Она немногим, но все же отличается от схемы рис. 95, хотя в основном исходит из этой схемы, представляя собой обыкновенный регенератор с последовательным питанием и с подвижной катушкой.

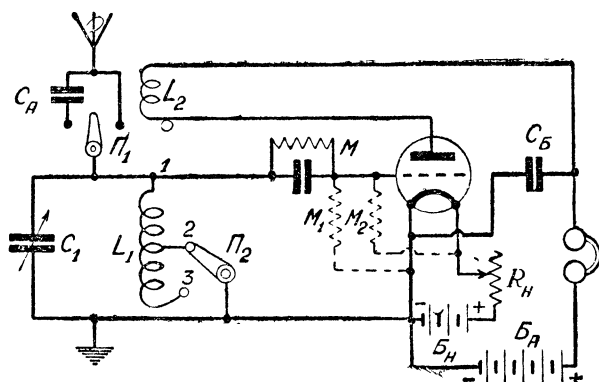


Рис. 97. Схема самодельного регенератора.

Особенности нашей практической схемы (рис. 97): здесь мы видим катушку с отводами и переменный конденсатор—таков будет наш приемный контур. Затем мы видим конденсатор связи с антенной C_A , которым мы пользуемся, как и в нашем детекторном приемнике, для укорочения длины волны, а также и для ослабления связи с антенной. При помощи переключателя P_1 мы можем дать антенну на контур либо непосредственно, либо через конденсатор C_A .

Катушка L_1 имеет две секции. Переключателем P_2 мы можем включить либо меньшую секцию, либо всю катушку полностью.

Диапазон приемника мы проходим, действуя переключателями P_1 и P_2 (а также конечно и конденсатором C_1). Когда P_1 включает антенну через конденсатор C_A , укорачивая волны, а P_2 вводит в контур меньшую секцию катушки, мы будем иметь, при вращении конденсатора C_1 , самые короткие волны, примерно от 250 до 550 метров. Когда же P_1 включает антенну непосредственно на катушку, а P_2 вводит в контур всю катушку, мы получим самые длинные волны, примерно от 1100 до 1800 метров. Промежуточные волны мы получим либо на всей катушке при включении C_A , либо на меньшей секции катушки без C_A ; в первом случае мы можем ожидать несколько меньшую слышимость, зато большую избирательность (отстройку); во втором случае будет меньшая избирательность при большей громкости.

Пунктиром мы показали возможное включение утечек M_1 и M_2 . Дело в том, что, во-первых, в настоящее время трудно достать так называемый гридлик, т. е. скомбинированные вместе конденсатор C_c и сопротивление утечки M . При отдельных же сопротивлении и конденсаторе по условиям монтажа может оказаться более удобным второй конец сопротивления присоединить непосредственно к минусу нити, как присоединено сопротивление M_1 . Такое присоединение равносильно присоединению M , левый конец которого имеет прямое соединение с нитью через катушку.

Далее, для некоторых ламп может оказаться более выгодным утечку включить к плюсу, т. е. так, как включено M_2 . Наконец, может оказаться желательным для лучшей работы лампы включить оба сопротивления утечки: M_1 и M_2 . Дальше, где говорится о лампах, с которыми можно встретиться на практике, даются указания, как и какую включить утечку. Стало быть, выбор утечки и способ ее включения зависит от лампы. Остановившись на какой-либо лампе (т. е. имея ее), берут соответствующую утечку и соответствующим образом включают при монтаже.

В остальном схема полностью совпадает со схемой рис. 95.

Необходимые части и материалы

Чтобы нам меньше покупать новых деталей, мы можем использовать наш самодельный приемник, описанный в беседе 2-й. Из него мы возьмем контакты и оба ползунка, оба конденсатора—антенный и блокировочный, клеммы и гнезда.

Придется приобрести сверх этого: переменный конденсатор максимальной емкостью 500 сантиметров (больше—не повредит), ламповую панель, реостат накала с сопротивлением 25 ом и еще один лимб (ручку с делениями), гридлик (или конденсатор от 200 до 300 сантиметров и сопротивление 1—2 мегом). Из материалов понадобится фанера, листовое олово (станиоль), либо алюминиевая фольга; желателен парафин; проволока 0,2 или 0,25 миллиметра, монтажный провод (желательно голый или эмалированный—диаметром около 1 миллиметра) для соединения между собой деталей.

Вместо покупного переменного конденсатора можно поставить описанный раньше самодельный конденсатор.

Катушки

Основными деталями являются катушки L_1 и L_2 . Для их изготовления склеим из нетолстого картона две каркасных трубки размерами согласно рис. 98.

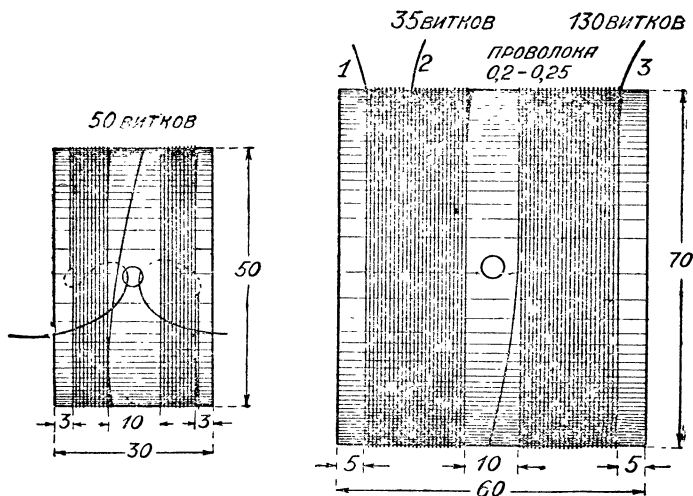


Рис. 98. Катушки самодельного регенератора.

На большом каркасе диаметром 70 миллиметров и длиной 60 миллиметров наматываем 130 витков проволоки 0,2—0,25 миллиметра (лучше в эмаливой изоляции) с отводом от 35-го витка. Наматываем с таким расчетом, чтобы с краев каркаса у нас оста-

валось свободное пространство по 5 миллиметров, а посредине для прохода оси, оставляем 10 миллиметров.

Проволока наматывается в один слой и так, чтобы она заняла на каркасе только то место, которое ей предназначено по чертежу. Если она будет укладываться на меньшем пространстве, намотку нужно постепенно разогнать на требуемую длину; если же она не будет помещаться, нужно приблизительно равномерно распределить требуемое количество витков на указанном расстоянии, местами накладывая витки друг на друга.

На маленьком каркасе диаметром 50 миллиметров и длиной 30 миллиметров наматываем 50 витков такой же проволоки, согласно рисунку, т. е. оставляя с краев по 3 миллиметра и посредине 10 миллиметров. Можно взять проволоку другого диаметра, но мотать ее нужно так, как только что было рассказано, т. е. занимая намоткой показанное на чертеже место.

Из этих двух катушек соберем **в а р и о к у п л е р**. Устройство оси и крепление катушек может быть сделано по указаниям, данным по устройству вариометра детекторного приемника.

Концы катушки ротора выводятся через ось наружу, не соединяясь с катушкой статора.

Угловая панель

Приемник мы соберем (смонтируем) на так называемой **угловой панели** (рис. 99), которая состоит из досок (панелей), скрепленных между собой угольниками под прямым углом.

Размеры панелей нужно взять по монтажной схеме (рис. 100), их лучше всего сделать из 5-миллиметровой фанеры. При данных размерах получается несколько просторное расположение деталей. Размеры панели взяты с запасом с той целью, чтобы на этой же панели можно было смонтировать описываемые дальше двухламповые приемники. Доски следует хорошо просушить. Затем их нужно разметить, т. е. наметить согласно монтажной схеме расположение всех деталей. После этого просверливают отверстия для осей конденсатора настройки, катушки обратной



Рис. 99. Угловая панель.

связи и реостата, а также для телефонных гнезд. Просверлив отверстия, пропарафинивают всю угловую панель, нагревая и промазывая парафином так, чтобы им пропитались и отверстия.

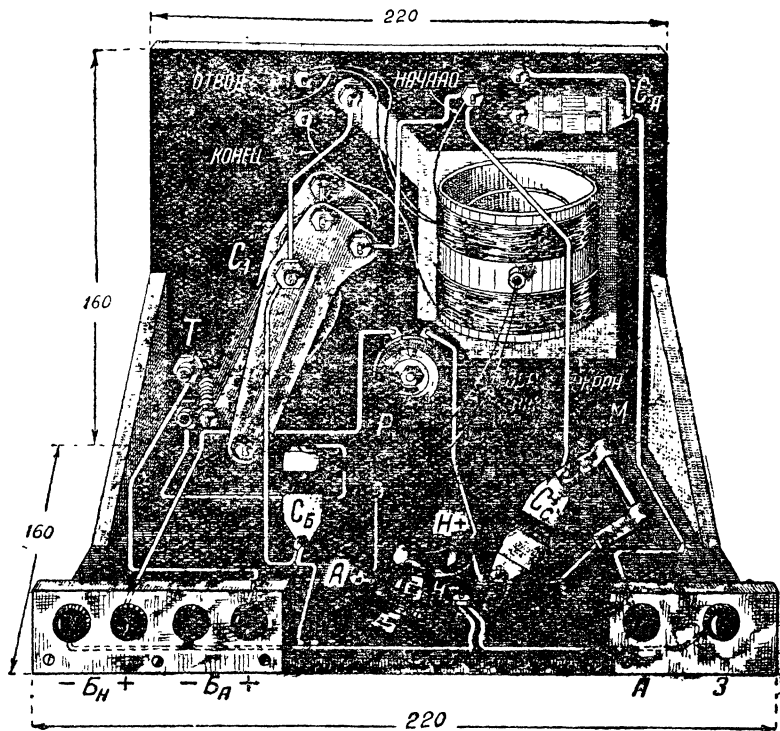


Рис. 100. Панель управления.

В крайнем случае, особенно если приемник будет работать заведомо в сухом месте, можно обойтись и без парафинирования, однако оно безусловно повышает надежность изоляции в приемнике.

Монтаж

Далее приступаем к монтажу, т. е. к установке на свои места деталей и к соединению их проводниками. Предварительно на внутренней стороне вертикальной панели, там где должна быть катушка, подклеиваем (канцелярским клеем или лаком)

кусок станиоля (фольги): это будет так называемый экран; о действии его мы расскажем потом. Экран надо приклеить так, чтобы он не касался контактов, гнезд и осей; он может и должен касаться только оси конденсатора и оси ползунка Π_2 . Экран должен быть заземлен, т. е. с экраном должен быть соединен провод заземления; поэтому соединяем с экраном ротор конденсатора, который по схеме соединен с заземлением.

Если в приемнике поставлен самодельный конденсатор, то экран должен быть не только под катушкой, но и под конденсатором.

При соединении проводниками деталей надо заботиться о хорошем контакте, для чего концы монтажных проводов хорошо зачищаются от изоляции и туго поджимаются под гайки зажимов. Особенное внимание нужно обратить на соединение с соответственными проводами концов катушки обратной связи, а также на присоединение проводов к ушкам конденсаторов и гридлика: соединения не должны хлябать; для надежности их лучше всего пропаять.

Подводка антенны и заземления, а также питания, производится к клеммам, укрепленным на маленьких специальных панельках, как это показано на монтажной схеме.

Панель управления

Закончив внутренний монтаж, переходим к оформлению панели управления (рис. 101) — наружной стороны вертикальной панели, на которой располагаются ручки управления.

На оси переменного конденсатора насаживаем лимб с таким расчетом, чтобы нуль шкалы лимба пришелся около нарисованной над лимбом стрелки при полностью выведенных пластинах конденсатора. Вращая ручку лимба и вводя подвижные пластины внутрь неподвижных доотказа, мы должны получить показание на нашей шкале лимба—100, цифра 100 встанет против стрелки.

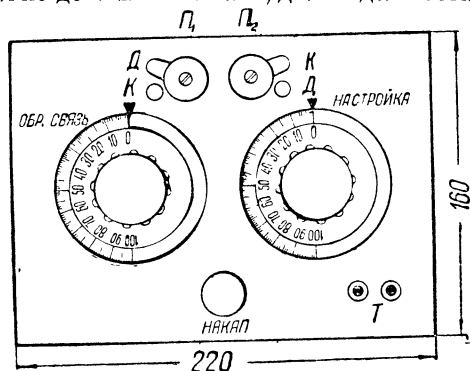


Рис. 101. Внутренний монтаж самодельного регенератора.

Ручку обратной связи установим предварительно так же, как раньше устанавливали ручку вариометра.

Переключатели должны действовать исправно, т. е. их ползунки должны плотно прикасаться к контактам, когда они проходят над ними; чтобы ползунки не соскакивали в стороны от крайних контактов, нужно вбить по два гвоздика (кусочки булавок), которые и будут служить упорами, не позволяющими ползунок соскакивать с контактов.

Здесь мы обратим внимание на положение переключателей диапазонов P_1 и P_2 . При сделанных на монтажной схеме соединениях длинные волны получаются (см. рис. 92), когда левый ползунок (P_1) смотрит вверх, а правый (P_2) вниз; короткие—когда P_1 смотрит вниз, а P_2 —вверх; промежуточные волны получаются, когда ползунки смотрят либо оба вверх, либо оба вниз.

О лампах и питании

Приемник готов. Его можно пускать в ход. Конечно надо тщательно проверить, все ли соединения сделаны и правильны ли они. Кроме того надо иметь в виду несколько практических сведений о лампах и питании.

Какие предпочесть из имеющихся на рынке ламп для нашего регенератора?

При затруднениях с источниками электрического питания лучше всего постараться добыть двухсеточную лампу.

Двухсеточная лампа дает возможность применить очень маленькую анодную батарею, составленную из трех (и даже двух) батареек для карманного фонаря. Батарея накала составляется из трех элементов, как обычно (о батарее накала подробнее скажем дальше).

Надо иметь в виду, что двухсеточная лампа снята с массового производства и поэтому в магазинах ее можно встретить не очень часто.

Дешевая лампа—лампа микро (ПТ-2); она также производится в небольших количествах и в продаже бывает не всегда. Для работы с лампой микро (ПТ-2) нужна нормальная батарея накала и нормальная анодная батарея (80 вольт); можно в крайнем случае ограничиться и анодным напряжением в 40 вольт, составив батарею из 10 карманных батареек.

Наиболее вероятны в продаже 4-вольтовые батареи. Из них в регенераторе наибольшее усиление даст лампа УБ-110; она требует нормальных батарей накала и анод-

ной (можно 40 вольт); наиболее вероятно встретить лампу УБ-107; она подобна лампе микро (нужны нормальные батареи).

Лампа ПБ-108 работает при накале в 1 вольт, поэтому для накала достаточно одного элемента вместо обычных трех. Анодная батарея нормальная, как для лампы микро; впрочем лучше работает 40-вольтовая батарея, чем 80 вольтовая.

При всем удобстве одновольтовой лампы, надо указать на ее недостатки: она дает несколько меньшее усиление и плохо использует элемент накала (его приходится менять не вполне еще разряженным).

Хорошие лампы—недавно выпущенные двухвольтовые лампы. Нам пригодна лампа УБ-152. Гридлик лучше составить из двух отдельных утечек M_1 и M_2 , как это показано пунктиром на схеме рис. 97. M_1 надо взять в 3 мегома (на минус нити), а $M_2 = 1,6$ мегома (на плюс).

Теперь о б а т а р е я х.

Наиболее практичны из покупных батарей, пригодных для питания накала,—водоналивные батареи и элементы. Можно составить батарею накала из сухих или наливных элементов. Не надо только брать очень маленькие элементы и батареи: батарейка типа карманного фонаря для накала не годится. Нужны более крупные элементы размером каждый от $45 \times 45 \times$

$\times 150$ миллиметров и больше. Очень большие также нежелательны, потому что батареи подвержены саморазряду и поэтому при малом расходе тока (на 1 лампу) они непрактичны. Для батареи накала хороши элементы воздушной деполяризации типа ВЭИ (называются «элементы ВД ВЭИ»), а также московского завода «Реаз».

При соединении элементов в батарею надо помнить, что соединение их у нас будет последовательное, т. е. плюс одного соединяется с минусом другого (рис. 102). Обычная батарея накала составляется из трех элементов. Батарея накала в случае лампы УБ-152 составляется из двух элементов. При одновольтовой лампе берется один элемент.

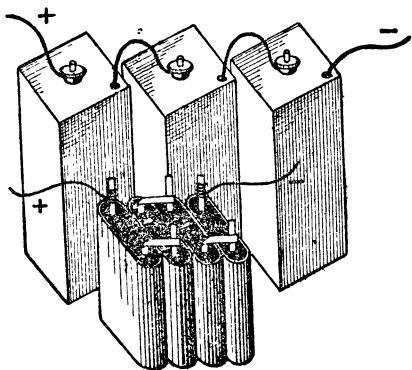


Рис. 102. Соединение элементов в батарею накала и карманных батареек в анодную батарею.

А н о д н у ю б а т а р е ю лучше всего покупать готовую, также небольшой мощности (самую маленькую); можно приобрести и наливную. Анодная батарея нормально должна давать 80 вольт (свежая даст 90 вольт). Если приходится составлять анодную батарею из карманных батареек, то надо иметь в виду, что у них более короткая жестянка—плюс, а длинная—минус, и также соединять последовательно. Плюсом всей батареи будет крайний плюс батарейки, минусом—крайний минус (рис. 102); конечно, соединение между собой отдельных батареек должно быть прочным и надежным.

О питании от батарей говорится еще в дальнейшем в описании двухлампового приемника и фабричных батарейных приемников.

Работа с приемником

Теперь мы можем поставить в приемник выбранную нами лампу, присоединить батареи и начинать слушать.

Одно замечание на случай, если будет применена двухсеточная лампа. Лампа эта на цоколе имеет гаечку (соединенную внутри со 2-й сеткой); гаечку нужно проводником присоединить к плюсу анодной батареи.

Особо внимательно следует отнестись к включению батарей. Надо помнить, что ошибочное включение анодной батареи на место накала навсегда испортит лампу. При включении анодной батареи к своим зажимам (или гнездам), но перевернутыми полюсами, приемник будет молчать (рис. 80). Меньше всего неприятностей даст ошибочное включение полюсов батареи накала, но и в этом случае можно получить ухудшение действия приемника.

В случае таких ошибок в монтаже, когда батареи оказываются замкнутыми проводником (короткозамкнутыми), батареи быстро гибнут. Такое же гибельное короткое замыкание батарей может случиться при их включении, когда мы сначала приключаем концы шнуров к батареям и только потом другие концы присоединяем к приемнику: свободные концы могут соединиться друг с другом либо случайно замкнуться через какой-нибудь металлический предмет. Поэтому шнуры питания сначала приключаем к приемнику, а уже потом к батареям. Лучше шнуры питания присоединить наглухо к приемнику, а подключаемые к батареям концы снабдить прочными пометками, обозначающими, к какой батарее и к какому полюсу должен быть присоединен каждый конец шнура.

Больше внимания включению батарей!

Два слова об антенне. Свои достоинства регенератор выявит только на приличную наружную антенну; лучше всего сделать сравнительно небольшую антенну с общей длиной провода 25—35 метров.

Действие обратной связи

Надеваем телефон на уши и, осторожно вращая реостат, даем накал лампе. В телефоне появляется легкий шум и звон, слегка изменяющиеся при движении реостата. Пробуем вращать ручку обратной связи. Также вращаем не быстро. Мы обнаружим, что в некотором положении получится мягкий щелчок, после которого шум в телефоне усиливается. Это будет состояние генерации—теперь приемник излучает свои колебания. Вращая ручку еще дальше в том же направлении, мы можем получить резкий звук—он получается при чрезмерной обратной связи.

Вращаем теперь ручку обратной связи назад, до нового появления щелчка, после чего шум в телефоне ослабеет. Это будет положение обратной связи, при котором получается наибольшая чувствительность—это и будет тот самый порог генерации, о котором мы говорили и около которого и нужно работать. Порог генерации находится для каждой настройки особо, поэтому, вращая ручку настройки, чтобы настроиться на какую-нибудь станцию, нужно все время держать и вращать ручку обратной связи, легким подталкиванием туда и сюда, входя в зону генерации и выходя из нее.

Настройка

Если при этой нашей настройке будет работать какая-нибудь станция, при генерации обнаружится свист. Не увеличивая генерации и не снимая ее, быстро, но очень тонкими движениями ручки настройки, добиваемся, чтобы станция оказалась, как говорят, «на нулевом бисении», т. е. чтобы не был слышен свист, который слышится при повороте ручки настройки в обе стороны от этого положения.

После этого снимаем ручкой обратной связи генерацию и легким вращением ручки настройки убеждаемся, что генерации нет, т. е. что нет свиста.

Вершьер

Около этого положения настройки и обратной связи и нужно искать наиболее громкого приема без генерации. Громкость будет тем больше, чем больше удастся подойти к порогу генера-

ции и при этом точно настроиться в резонанс на передающую станцию. Для этого нужно потренироваться на очень медленном и тонком, «волосном» вращении ручек. Для обеспечения такого движения служат специальные устройства для замедления вращения ручек—так называемые верньеры. К ручкам на нашем приемнике мы можем приладить приставные верньеры (рис. 103). Верньер монтируется таким образом, чтобы можно было, когда надо, действовать верньером, перевести его ручку так, чтобы его ось прижалась к окружности лимба. Вращая теперь

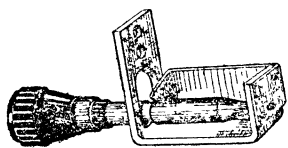


Рис. 103. Приставной верньер.

ручку верньера, мы можем точно подстроиться на станцию и тонко подобраться вплотную к порогу генерации.

Неисправности

Теперь мы уже достаточно знаем о регенеративном приемнике, чтобы в дальнейшем самостоятельно совершенствоваться в приеме.

Два слова о возможных неисправностях. Основная неисправность приемника может заключаться в питании. Разладится питание—перестанет действовать и приемник. Отсоединится батарея—прекратит работу приемник. Постепенное ухудшение действия при расходовании батарей будет заметно, а при внезапном прекращении действия прежде всего надо проверить батареи и их присоединение.

Могут быть и неисправности в деталях схемы. Могут давать касание пластины в конденсаторе—на этих местах настройки будет пропадать прием. Нужно проверить конденсатор и устранить касание. Вследствие плохих контактов могут быть разрывы в цепях, особенно вероятен обрыв в катушке обратной связи (приемник будет молчать при наличии накала)—проверить анодную цепь и устранить обрыв. При отыскании неисправности следует пользоваться телефонным испытателем (о котором говорилось в беседе 12-й).

Плохой контакт может быть причиной сильных тресков в приемнике, сопровождающихся то ослаблением, то увеличением слышимости передачи. Во избежание неисправностей за счет плохого контакта (которые, кстати сказать, очень трудно отыскивать), все соединения в приемнике следует пропаивать.

При подозрении на порчу лампы в приемник нужно поставить заведомо хорошую лампу; тогда сразу станет ясно, была ли в неисправности приемника виновата лампа, или же повреждение надо искать в другом месте.

Наконец, можем встретиться с некоторой неисправностью действия обратной связи, известной под именем явления *з а т я г и в а н и я*. Оно состоит в том, что генерация наступает и прекращается не плавно, а с затягиванием, затрудняя работу у порога генерации. Если не удастся устранить это явление увеличением накала лампы, то придется повозиться над подбором емкости и сопротивления гридлика.

Действие экрана

В заключение остановимся на кратком объяснении действия экрана. Проведем такой опыт. Настроившись на слабо слышимую передачу дальней станции, попробуем приблизить руку к катушке настройки. Мы увидим, что станция «выскочила» из настройки, может при этом загенерировать приемник. Почему это произошло?

Потому что, приближая руку, мы приближаем к катушке проводник ¹, которым между антенной и землей мы вводим в контур постороннюю емкость; она-то и нарушает установленное настройкой его действие. Помещаемый между катушкой и другими органами настройки металлический экран, который проводом от ручки переключателя соединен с заземлением, защищает от введения посторонних емкостей; ручки же, выходящие на панель управления переключателя и переменного конденсатора, также соединены с землей. В результате и экран и выходящие на панель ручки будут, как говорят, под одинаковым потенциалом (потенциалом земли) и потому емкостного действия, нарушающего настройку, не будет.

¹ Человеческое тело является проводником тока.

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

ГРОМКОГОВОРЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Громкоговoreние

Регенератор—прекрасный приемник для начинающего радиолюбителя. Он дешев. Он может принимать все станции, которые способен принимать самый дорогой приемник.

Один недостаток у регенератора: принимать на громкоговоритель можно только местные мощные станции, прием дальних станций возможен только на наушный телефон. Можно принимать все станции, можно слышать все, что угодно, но при этом приходится быть «привязанным» к приемнику.

Другое дело—громкоговорящий прием. Слушать могут все находящиеся в комнате, где стоит приемник с громкоговорителем. Не привязывают к одному месту и не дают на уши телефонные трубки.

Таким образом лучше всего иметь громкоговорящий прием.

Простейший громкий прием на комнату можно осуществить без больших затрат.

Первое и главное, что нужно для громкого приема,—это дополнительное усиление и именно **у с и л е н и е н и з к о й ч а с т о т ы**.

Второе, на первых порах необязательное,—приобрести громкоговоритель. Необязательное потому, что на первых порах можно обойтись с трубками, к которым прилагивается **р у - п о р**.

Но конечно лучшие результаты в смысле громкости и чистоты передачи даст настоящий громкоговоритель. Поэтому, если есть возможность, желательно приобрести и его.

Лучшими говорителями, приспособленными для работы от простых приемников (каким и будет регенератор с усилением низкой частоты), являются говорители «Рекорд» и «Зорька» (рис. 104 и 105).

Эти говорители принадлежат к говорителям так называемого электромагнитного типа.

В новейших приемниках, имеющих мощное усиление низкой частоты, применяются мощные, так называемые электродинамические говорители, или динамики. Динамики дают большую громкость при высоком качестве воспроизведения звуков: звуки передаются с гораздо большей естественностью,

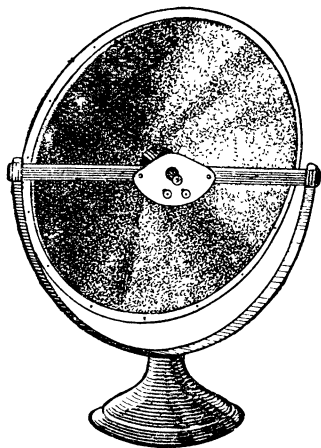


Рис. 104. Громкоговоритель «Рекорд».

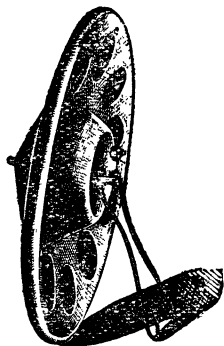


Рис. 105. Громкоговоритель «Зорька».

чем при помощи электромагнитных говорителей «Рекорд» и «Зорька». Динамики являются самыми дорогими говорителями,

Средним типом, дающим улучшенное качество громкогоговения и пригодным для приемников с мощным усилителем, является индукторный говоритель («Фаранд»). Его стоимость выше «Рекорда» и ниже динамика.

Самым практичным для маломощного усилителя нужно считать говоритель «Рекорд». Он дает весьма хорошее качество звучания и имеет наибольшую чувствительность, а самым дешевым—к тому же очень неплохим по качеству—является говоритель «Зорька».

Усиление низкой частоты

Займемся нашей первой задачей громкоговoreния: усилением низкой частоты.

Раньше (рис. 85) мы рассмотрели учебную схему усиления низкой частоты. Сейчас мы познакомимся с тремя практическими одноламповыми схемами (рис. 106, 107 и 110), пригодными для получения комнатного громкоговoreния от детекторного приемника.

Громкую передачу от детекторного приемника при помощи этих схем можно получить в том случае, когда прием на детектор дает очень хорошую слышимость в телефон. В этом случае усилитель повышает громкость до громкоговoreния. (Как уже

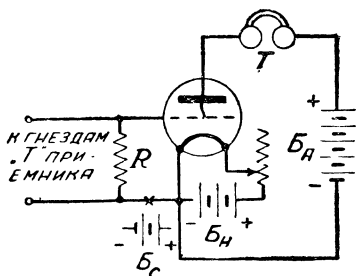


Рис. 106. Практическая схема простейшего однолампового усилителя низкой частоты.

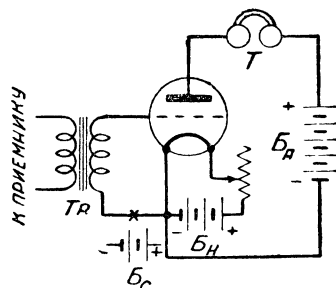


Рис. 107. Схема однолампового усилителя низкой частоты с трансформатором.

говорилось раньше, бывает возможно получить комнатную слышимость радиопередачи и непосредственно от детекторного приемника без усилителя; для этого требуется: 1) хороший приемник, 2) близость к передающей станции, 3) хороший кристалл, 4) хорошая антенна и 5) чувствительный говоритель, лучше всего низкочастотный «Рекорд», применяющийся на трансляционных «точках».)

Простейшая схема

На рис. 106 мы повторяем принципиально уже рассмотренную нами (стр. 145, рис. 85) простейшую схему усиления низкой частоты. Здесь она имеет практический вид. Собрать эту схему для работы мы можем, воспользовавшись монтажной схемой лампового детектора, данной на рис. 91. Цепь накала

и цепь анода в нашем усилителе будут такие же, как и в ламповом детекторе. В гнезда телефона включим говоритель.

«Входные гнезда», к которым будем подводить для усиления колебания низкой (звуковой) частоты, присоединим к сетке нити, т. е. нижнее гнездо будет присоединено к «минусу накала», а верхнее соединим непосредственно с сеткой. Входные гнезда приключим к телефонным гнездам детекторного приемника.

Собранная таким образом схема будет нормально работать при анодном напряжении примерно от 40 до 60 и даже 80 вольт, с лампами УБ-107, УБ-110 (а также с лампами ПТ-2 и УБ-108).

Громкость и чистоту передачи можно повысить применением более высокого анодного напряжения в 100, 120 и даже 160 вольт и специальных, более мощных ламп, обычно называемых «оконечными лампами» (Повышенное анодное напряжение легче всего получить при помощи выпрямителя, если есть сеть электрического освещения, работающая от переменного тока; о выпрямителе рассказывается дальше.) Обычно поэтому стараются для усиления низкой частоты применять повышенное напряжение.

Сеточное смещение

Применение же повышенного анодного напряжения требует в усилителе еще одной батареи — батареи сетки. Эта небольшая батарейка включается минусом по направлению к сетке; о ней говорят, что она дает «минус на сетку», или «сеточное смещение», или «отрицательное напряжение на сетку». «Минус на сетку» служит для того, чтобы лампа работала в нормальных и наивыгоднейших условиях для данного анодного напряжения.

На рис. 106 батарея сетки показана отдельно и обозначена B_c ; крестиком показано ее место включения.

На схеме показано пунктиром сопротивление, обозначенное буквой R . Его принято включать в подобных усилителях для более надежного действия батареи сетки (чтобы подать через это сопротивление на сетку отрицательное напряжение батарейки). Однако простейший усилитель хорошо работает и без такого сопротивления.

При указанных лампах УБ-107 и УБ-110 напряжение батарейки B_c достаточно в 1,5—3 вольта (два маленьких элемента); при сравнительно высоком анодном напряжении, как 120 вольт, можно применить батарейку для карманного фонаря. Чем выше анодное напряжение, тем больше напряже-

ние батареи сетки. В описаниях приемников и в справочниках по лампам указывается, при каких напряжениях работает лампа, в том числе указывается и отрицательное напряжение на сетке (сеточное смещение).

Усилитель с трансформатором

Усиление однолампового усилителя низкой частоты можно увеличить, если применить трансформатор низкой частоты; схема усилителя с трансформатором показана на рис. 107. Колебания низкой частоты подводятся не прямо к сетке — нити лампы, а через трансформатор, обозначенный буквами *Тр*.

Мы уже знаем (см. стр. 98), что трансформатор состоит из двух катушек; эти катушки мы и видим в символе трансформатора. Одна из них—первичная—соединяется своими концами с приемником; другая—вторичная—приключается к сетке и нити (общей точке батарей B_H и B_A усилителя). Как и в рассмотренной раньше схеме, желательно включение сеточной батареи B_C . Цепь сетки составляют: сетка—вторичная обмотка низкой частоты — батарея сетки—отрицательный конец нити накала («общая точка»).

В символе трансформатора мы видим между символами катушек черточки—они обозначают железо. Как мы уже говорили раньше, трансформатор низкой частоты устраивается с железным сердечником.

Устройство трансформатора

Современные трансформаторы с железом строятся с замкнутым железным сердечником, т. е. сердечник находится не только внутри катушки, он выходит из катушки и замыкается снаружи ее.

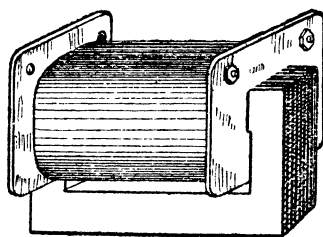
По устройству сердечников трансформаторы различаются двух типов: стержневые (рис. 108) и броневые (рис. 109).

В стержневых трансформаторах сердечник, выходя из катушки, охватывает ее только с одной стороны.

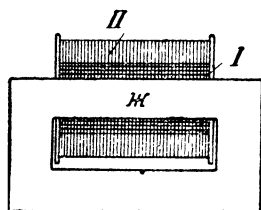
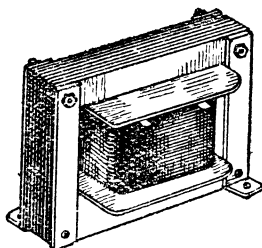
В броневых трансформаторах сердечник, выходя из катушки, как бы раздваивается и обнимает катушку «броней» с двух сторон. Различие в типе сердечника не оказывает влияния на работу трансформатора—и те и другие работают одинаково.

Сердечники трансформаторов состояются из пластинок листового железа. Пластинки сердечника вводятся внутрь каркаса после намотки катушки и затем туго стягиваются при помощи болтиков.

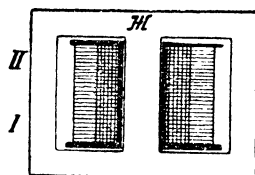
На рисунках, для ясности, катушки трансформаторов показаны в разрезе. На картонном каркасе сначала наматывается первичная катушка *I*, потом вторичная *II*. Концы катушек



а



в



г

Рис. 108. Трансформатор стержневого типа (внизу—вид в разрезе).

Рис. 109. Трансформатор броневого типа (внизу—вид в разрезе).

выводятся к гаечкам на щечках катушки либо к язычкам, к которым при включении трансформатора в схему припаивается монтажный провод.

Катушки состоят из нескольких тысяч витков тонкой проволоки (0,05—0,1 миллиметра).

Трансформаторы различают по отношению витков на первичной и вторичной обмотках. Так, если на первичной обмотке 3 000 витков, а на вторичной 6 000, то говорят, что отношение витков 1 : 2 (говорится «один к двум»). Чаще всего в усилителях применяются трансформаторы с отношением 1 : 2, 1 : 3 и

1 : 4. Эти трансформаторы носят название *междуламповых*, потому что в ламповых приемниках они помещаются между лампами—передают колебания от одной лампы к другой.

Действие трансформатора

Зачем применяется трансформатор, какую пользу он приносит?

В усилителе междуламповый трансформатор служит для повышения напряжения, в результате чего и увеличивается усиление.

Действие трансформатора заключается вообще в преобразовании напряжения переменного тока (слово «трансформатор» значит преобразователь). Постоянный ток трансформатором преобразовать нельзя.

Пусть у нас есть трансформатор с числом витков в первичной обмотке 3 000 и вторичной 6 000, т. е. с отношением 1 : 2. Подведем к первичной обмотке переменный ток напряжением, скажем, в 2 вольта. Тогда на концах вторичной обмотки мы будем иметь напряжение 4 вольта, т. е. вдвое большее. Подведем теперь эти же 2 вольта к большой обмотке (6 000 витков). Она теперь станет первичной (так как *первичной* обмоткой называют ту, к которой *подводят* напряжение, а *вторичной* ту, в которой *получают* измененное, то есть трансформированное напряжение). Во вторичной обмотке теперь меньше витков (3 000 витков); в ней мы получим сейчас напряжение уже вдвое меньшее, т. е. 1 вольт.

Мы видим таким образом, что если вторичная обмотка больше, то напряжение повышается, и притом во столько раз, во сколько раз на ней больше витков. Это будет *повышающий трансформатор*.

Наоборот, если вторичная обмотка имеет меньше витков, то и напряжение на ней получается меньшее, чем то, которое приложено к первичной обмотке, и тоже во столько раз, во сколько вторичная обмотка меньше первичной. Это будет *понижающий* и трансформатор. В разных случаях применяются повышающие и понижающие трансформаторы. Отношение числа витков трансформатора часто называется *коэффициентом трансформации*.

Если мы хотим усиливать передачу от детекторного приемника, нам желателен повышающий трансформатор с возможно большим коэффициентом трансформации (1 : 4 и больше, если

возможно достать); если же мы хотим добавить усиление в регенераторе, нам будет достаточно отношения числа витков 1 : 2—1:3.

Автоматическое сеточное смещение

Наш усилитель потребовал всего трех батарей: накала, анода и сетки. Из них самая маленькая и требующая наименьшего внимания—батарея сетки. Она обычно долго работает, и потому о ней часто забывают, когда надо найти причину плохого действия усилителя. Поэтому лучше применить так называемое автоматическое смещение на сетку, не требующее батареи и, значит, исключаящее заботу, связанную с наличием батарей.

Способ автоматического смещения был изобретен в связи с переходом на питание целиком от электрической сети, когда отпала надобность в батареях накала и анода. Осталась только батарея сетки, требующая заботы и внимания к себе, как всякая батарея.

Тогда и был придуман способ заменить батарею несложным приспособлением, состоящим из соединенных параллельно сопротивления R_c и конденсатора C (рис. 110). Это сопротивление и конденсатор включаются на место сеточной батареи, но только минус анодной батареи приключается уже не к минусу накала, а до сопротивления R_c . То-есть анодный ток попадает к минусу накала (или, вернее, к катоду лампы) через сопротивление R_c . Это показано на схеме рис. 110, где мы имеем усилитель, в котором вместо батареи сетки применено автоматическое смещение.

Действие автоматического смещения

Попытаемся понять, почему же указанное приспособление заменяет батарею. Рассмотрим рисунок 111, где для простоты мы отбросили неучаствующую в действии батарею накала. Мы видим, что к анодной батарее приключены последовательно анод—нить лампы и сопротивление с конденсатором. Так как батарея дает постоянный ток, а конденсатор не пропускает постоянного тока, то он в работе участия не принимает, и поэтому мы на время о нем забудем.

Итак, анодная батарея работает на последовательную цепь из двух сопротивлений: R_c и сопротивления анод—нить лампы (через пространство между анодом и нитью бегут электроны, и, значит, это пространство будет проводником; поэтому оно будет иметь также и электрическое сопротивление).

Когда мы, знакомясь с электротехникой, рассматривали случай накала простых лампочек, мы говорили о сопротивлении проводов и о падении напряжения в них. Так вот, здесь на рис. 111, вместо таких проводов и включено сопротивление R_C специально для того, чтобы на нем падало напряжение, и при том такое напряжение, каким должна была бы обладать нужная нам раньше батарея сетки.

Все напряжение анодной батареи падает на двух сопротивлениях: R_C и лампы. Напряжение как на батарее, так и на сопротивлениях повышается от минуса к плюсу. Если батарея имеет 80 вольт, то от минуса батареи оно постепенно повышается и доходит до плюс 80 вольт. На сопротивлениях происходит то же самое: на сопротивлении R_C оно повышается, скажем, до плюс

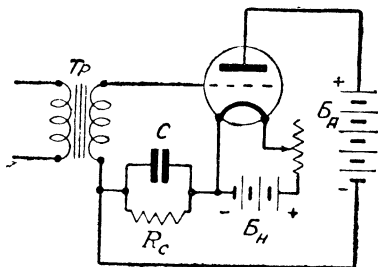


Рис. 110. Схема однолампового усилителя с применением автоматического сеточного смещения (при помощи R_C и C).

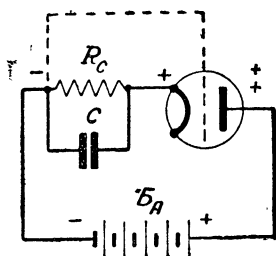


Рис. 111. Упрощенная схема, объясняющая действие автоматического смещения.

5 вольт (если нам надо получить смещение в 5 вольт) и на лампе от плюс 5 до плюс 80 вольт.

Но как же получается м и н у с?

У н и т и лампы будет плюс 5 вольт, а левый конец сопротивления, значит, будет иметь напряжение на 5 вольт меньше, чем катод (нить). Так как мы сетку приключаем к тому концу сопротивления, которое имеет напряжение на 5 вольт меньшее, чем напряжение у нити, это и даст нам такое же действие, какое давала батарея, приключенная минусом к сетке.

Теперь выясним, зачем нужен конденсатор C .

Мы усиливаем в усилителе колебания, т. е. переменный ток. Мы для получения усиления приключаем его (на схеме рис. 110

подводим переменный ток от вторичной обмотки трансформатора) к сетке и нити лампы. Но к нити мы подводим переменный ток через сопротивление R_c , которое будет ослаблять усильтельное действие¹. Конденсатор же представляет переменному току небольшое сопротивление.

Конденсатор C и включается для того, чтобы сопротивление R_c , нужное нам, чтобы заменить батарейку, не препятствовало бы подаче к лампе колебаний переменного тока. В усилителе низкой частоты мы имеем дело с сравнительно медленными колебаниями, и поэтому, чтобы легче пропустить эти колебания через конденсатор, он должен иметь большую емкость. Обычно в хороших усилителях низкой частоты при смещающем сопротивлении ставится конденсатор емкостью не меньше 2 микрофард (1 микрофарда равна 900 000 сантиметрам емкости).

Надо сказать, впрочем, что при не очень больших усилениях низкой частоты, а в особенности в описываемых в этой книжке простых аппаратах, не рассчитанных на высококачественное воспроизведение звука, практически очень трудно заметить улучшение от включения конденсатора C в две и даже больше микрофард. Поэтому мы с легким сердцем будем обходиться без него и тем сэкономим несколько рублей на стоимости «микрофарды».

Величина сопротивления R_c зависит от типа лампы, примененной в усилителе, а также до некоторой степени и от анодного напряжения. При лампах ПТ-2, УБ-107 и УБ-110 наиболее подходящей величиной будет 500—700 ом. В качестве удобного сопротивления будет катушечка для телефона, имеющая такое сопротивление. Такие катушечки можно встретить в продаже. В телефоне сопротивлением 700 ом имеются две катушечки, которые при последовательном сопротивлении дают это сопротивление,—купив такие катушечки можно их использовать для устройства сопротивления R_c .

Если на первых порах окажется трудным хорошо понять действие автоматического смещения, то способ его применения надо хорошо запомнить. Сопротивление и конденсатор требуемых величин, соединенные параллельно, включаются одним концом к минусу анодной батареи, а другим—к минусу накала. Цепь сетки (ее конец, который должен идти к «общему минусу») приключается к минусу анодной батареи.

¹ Это упрощенное объяснение.

Когда имеется приемник (например старой системы), у которого имеются клеммы или гнезда для сеточной батарейки, R_C и C приключают к этим гнездам, а минус B_A соединяют с клеммой, обозначенной «— B_C ». Это понятно из сравнения рис. 110 с рисунком 107. Полная схема приключения к приемнику батарей и смещающих R_C и C дана на рис. 161 (стр. 250).

Регенератор с усилением низкой частоты

Теперь, ознакомившись с устройством усилителя низкой частоты, оборудуем им наш регенератор и превратим его в громкоговорящий приемник дальнего приема.

Если у нас есть регенератор и имеется также усилитель низкой частоты, то очень просто (если наш усилитель с трансформатором) приключить усилитель к телефонным гнездам. Ведь нам нужно усилить низкую частоту. Низкая частота приходит в телефон от телефонных гнезд.

Наше устройство будет работать; разве только оно закапризничает из-за неправильного включения трансформатора (об этом говорится дальше).

Такое устройство требует двух батарей накала и двух анодных батарей. Возникает вопрос: нельзя ли устроить так, чтобы обойтись с одной общей батареей накала и с одной общей батареей анода? Оказывается, это очень легко осуществимо.

На рис. 112 дана схема двухлампового приемника—нашего регенератора с присоединенным к нему усилителем на трансформаторе (как принято говорить, с трансформаторной связью).

Изучим эту схему. Проследим цепь накала. Начинаем с минуса батареи накала. Ток разветвляется и идет в нити обеих ламп. Выйдя из нитей, токи снова соединяются, и весь общий ток проходит через реостат накала, а затем идет к плюсу B_H . Другие присоединения к нитям накала, например проводника, идущего от заземления, C_2 , R_2 — C_3 (смещение),—все это не относится к цепи накала.

Проследим цепь анода. Минус B_A соединен с минусом B_H через смещающее сопротивление. От плюса B_A ток разветвляется: через громкоговоритель G_P ток идет в анод второй лампы, через первичную обмотку трансформатора и катушку обратной связи постоянный ток попадает в анод первой лампы. Мы знаем, что благодаря постоянному току от анодной батареи лампа работает. Усиливаем же мы электрические колебания, т. е. переменные

тока. Разберем теперь полностью схему усиления, т. е. проследим цепи переменных токов.

Цепь высокой частоты: антенна, C_A и колебательный контур $C_1 L_1$; получаемые здесь модулированные колебания высокой частоты детектируются в лампе при помощи гридлика $C_C M$. В анодной цепи первой лампы мы имеем колебания высокой частоты и колебания низкой частоты (продетектированная модулированная высокая частота). Цепь высокой частоты в анодной цепи первой лампы будет: катушка обратной связи, блокировочный конденсатор C_2 и пространство нить—анод. Цепь низкой

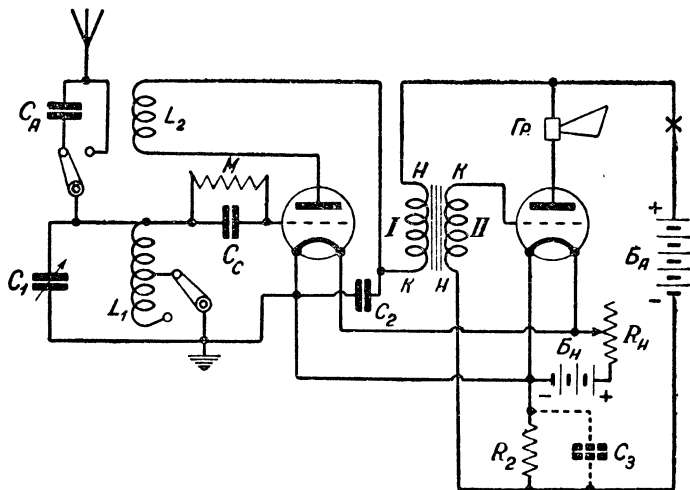


Рис. 112. Схема самодельного двухлампового приемника О-V-1—регенератора с одним каскадом усиления низкой частоты на трансформаторе.

частоты первой лампы: катушка обратной связи, затем, так как низкая частота не может пройти к нити через маленький конденсатор C_2 , она идет через первичную обмотку трансформатора, анодную батарею, свободно проходит через большой конденсатор C_3 и попадает к нити накала.

Протекающие в первичной обмотке трансформатора колебания низкой частоты индуцируют во вторичной обмотке такие же колебания повышенного напряжения, которые и подаются (через сопротивление R_2 и большой конденсатор C_3) к сетке—нити второй лампы. Усиленные в лампе колебания идут из анода через громкоговоритель, потом через анодную батарею и через R_2 и большой конденсатор C_3 к нити лампы.

Иногда можно встретить включение громкоговорителя в неразветвленной цепи анодной батареи (показано крестиком). Говоритель также будет работать, но менее чисто, потому что через него будут проходить токи низкой частоты обеих ламп, причем они будут взаимодействовать, ослабляя и искажая передачу (а не усиливая ее, как можно было ожидать).

К зажимам анодной батареи полезно включить постоянный конденсатор, польза которого сказывается при истощении батареи. Емкость его желательна в 1—2 микрофарады, в крайнем случае—до 5—6 тысяч сантиметров.

Включение трансформатора

Несколько слов о включении трансформатора.

Конец вторичной обмотки должен быть приключен к сетке, а начало первичной к полюсу анодной батареи, что и показано на схеме рис. 112. Обычно около зажимов трансформатора имеются обозначения концов: *I n I к, II n II к*; понять эти обозначения нетрудно: первичная начало, первичная конец; вторичная начало, вторичная конец. На некоторых трансформаторах у зажимов написано: *С—НА + 80*. Также легко расшифровать и это обозначение: сетка, минус накала, анод (в нашей схеме к аноду присоединяем через катушку обратной связи), плюс анодной батареи. Здесь, значит, уже указано приключение трансформатора. Никакого труда не составит, если нужно, определить, каким обмоткам и концам соответствуют эти обозначения.

Если, как также иногда бывает, на трансформаторе нет никаких обозначений, можно при помощи телефона с батареей «прощелкиванием» определить зажимы каждой обмотки, а первичную определить по выводам ближе к сердечнику, вторичную же по выводам дальше от него; начало катушки ближе к сердечнику, конец дальше. Наконец, на трансформаторах можно встретить английские обозначения: *IP, OP, IS, OS*; *I* значит начало, *O*—конец, *P*—первичная, *S*—вторичная.

Разобраться в междупламповом трансформаторе мы таким образом теперь сумеем.

Напомним еще на всякий случай, что в усилителях с трансформаторами для работы после лампового приемника обычно применяются трансформаторы с отношением чисел витков 1:2 или 1:3.

Приемник с двухламповым усилителем

Усиление низкой частоты на одной лампе, или, как принято говорить, один каскад усиленной низкой частоты, не всегда может удовлетворить, так как даст не очень большую громкость¹. Лучшую громкость для комнаты дают два каскада усиления низкой частоты.

На рис. 113 дана схема регенератора с двумя каскадами низкой частоты. Внимательно взглядываясь в нее, мы заметим, что: 1) последний каскад приключен так, что его цепь накала

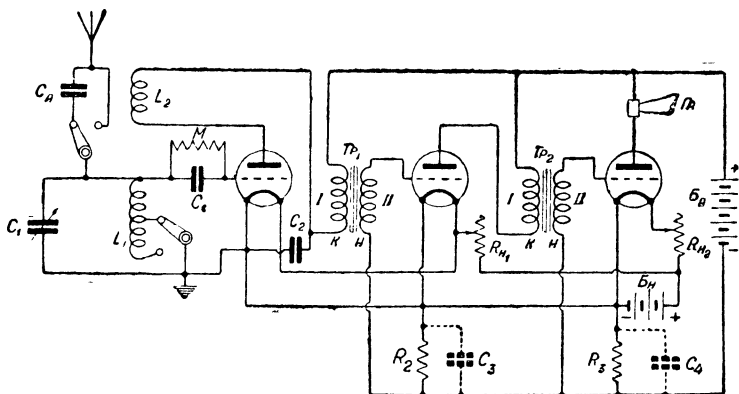


Рис. 113. Схема приемника О-В-2 с усилением низкой частоты на трансформаторе.

выделена и имеет свой отдельный реостат накала, две же первые лампы имеют один общий реостат, 2) последняя лампа имеет свое собственное отдельное смещающее сопротивление, хотя можно было бы дать общее одинаковое смещение на обе лампы низкой частоты.

Зачем так сделано?

Оконечная лампа

Общий реостат накала для двух первых ламп возможен потому, что эти лампы примерно однотипные (требуют одинакового тока накала). Общее смещающее сопротивление, т. е. одинаковое отрицательное напряжение на сетку, возможно было бы при двух одинаковых последних лампах.

¹ Хорошую громкость даст один каскад низкой частоты с лампой-пентодом, обладающей свойством давать очень большое усиление.

Выделяя последнюю лампу, мы и предусматриваем возможность применения в последнем каскаде лампы другого типа, а именно специальной оконечной лампы. Так называется лампа, применяемая в последнем каскаде низкой частоты. Это—более мощная лампа, чем предыдущая. Но она дает свою мощность только тогда, когда перед нею имеется достаточное предварительное усиление (например, лампа регенератора и один каскад низкой частоты). Мощность лампы сказывается в том, что от нее могут работать несколько громкоговорителей и кроме того применение мощной лампы дает лучшую чистоту передачи. Громкость будет не больше, чем при маломощных лампах. Лучшая чистота получается потому что при передаче громких мест обычная лампа перегружается и эти места передаются с искажениями: хрипловато и с дребезжанием. (Искажения получаются и при перегрузке громкоговорителя.)

Оконечной лампой для приемников с питанием от батарей является бариевая лампа УБ-132. Реостат накала для нее берется сопротивлением 10—15 ом (можно и 25 ом). Сопротивление смещения для нее нужно брать в 1000—1500 ом, конденсатор, работающий с этим сопротивлением, желательно в 2 микрофарады, но можно, как мы уже говорили (стр. 183), и совсем обойтись без конденсатора.

Усиление н. ч. на сопротивлениях

Мы рассмотрели схемы усилителей низкой частоты, в которых междупламповая связь осуществлена при помощи трансформаторов.

Существует другой широко распространенный способ междупламповой связи усилительных каскадов, а именно: связь при помощи конденсаторов и сопротивлений.

Преимущества такой связи: 1) дешевизна, так как сопротивления и конденсаторы значительно дешевле трансформаторов, и 2) очень хорошая чистота передачи.

Недостаток: в больших сопротивлениях, включаемых последовательно с анодной батареей, имеет место значительное падение напряжения. Поэтому к лампам поступает от анодной батареи пониженное напряжение, что ухудшает действие усилителя. Для нормальной работы усилителя с сопротивлениями придется брать анодную батарею больше, чем для усилителя с трансформаторной связью, например, вместо 80-вольтовой батареи—на 120 вольт. При дороговизне батарей этот недостаток является

очень существенным: удешевление конструкции скоро перекрывается удорожанием анодного питания.

В конечном счете усилитель на сопротивлениях оказывается невыгодным. Выгоды его проявляются при анодном питании от электрической сети (при помощи выпрямителя); в этом случае повышение напряжения не вносит существенных дополнительных затрат.

На рис. 114 дана схема нашего регенератора с каскадом низкой частоты, связанным при помощи сопротивления (R_1) и конденсатора (C_4).

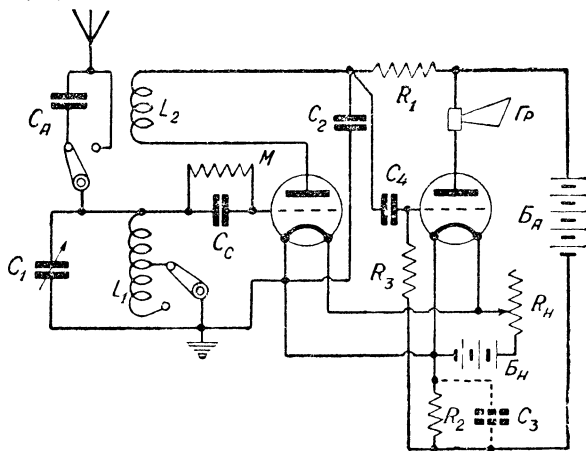


Рис. 114. Схема приемника О-У-1 с низкой частотой на сопротивлении.

Разберемся в схеме. Цепи высокой частоты такие же, как и раньше рассмотренные на рис. 112. Повторим анодную цепь: высокая частота в анодной цепи лампы проходит через катушку обратной связи и попадает к катоду (нити) через блокировочный конденсатор C_2 .

Пройдем по цепи низкой (звуковой) частоты: анод, катушка обратной связи, сопротивление R_1 , анодная батарея и (через большой конденсатор C_3) катод (нить) первой лампы.

На сопротивлении R_1 мы получаем падение переменного напряжения низкой частоты. Сопротивление R_1 для того и поставлено, чтобы на нем получалось это падение напряжения. И вот так же как мы воспользовались раньше падением постоянного напряжения на сопротивлении R_2 для получения отри-

цательного смещения, мы сейчас воспользуемся падением напряжения переменного тока (звуковой частоты) на сопротивлении R_1 , чтобы передать это напряжение на сетку второй лампы для дальнейшего усиления.

Если мы присоединим левый конец сопротивления R_1 к сетке второй лампы, то мы подадим создающееся на нем напряжение (падение напряжения) ко второй лампе, так как правый конец его через анодную батарею и конденсатор C_3 соединится с катодом (нитью) лампы.

Но если бы мы присоединили левый конец R_1 прямо к сетке второй лампы, мы подвели бы к ней, кроме напряжения переменного тока, также и напряжение постоянного тока от анодной батареи. Постоянное же напряжение должно быть подведено только к анодам и не должно попадать на сетки; от этого нарушится действие ламп, они перестанут усиливать. Вот почему мы присоединяем левый конец R_1 к сетке второй лампы не прямо, а через конденсатор C_4 . А чтобы через него хорошо проходил переменный ток низкой (звуковой) частоты, этот конденсатор берется довольно большой емкости (не меньше 2 000 сантиметровой, лучше 5000—10000 сантиметровой). Чтобы как-нибудь через плохую изоляцию этого конденсатора не попало на сетку постоянное напряжение от анодной батареи, очень важно, чтобы изоляция этого конденсатора была хорошей.

Но раз есть конденсатор, включенный последовательно в цепь сетки, он (мы знаем об этом из объяснения детекторного действия лампы) может «запереть» лампу вследствие накопления на сетке электронов. Чтобы этого не случилось, надо дать возможность сетке разряжаться. Для этого ставится сопротивление «утечки сетки» R_3 . Величины сопротивлений при тех лампах, с которыми мы можем встретиться в практике, будут: $R_1 = 40—50$ тысяч ом, $R_3 = 400—600$ тысяч ом.

На рис. 115 приведена схема регенератора с двумя каскадами н. ч. (O-V-2) на сопротивлениях. В этой схеме нетрудно разобраться на основании сказанного раньше без особых пояснений. Укажем только, что здесь $R_1 = R_6 = 40—50$ тыс. ом, $R_3 = R_5 = 400—600$ тыс. ом и $C_4 = C_6$ можно от 2000 до 10000 сантиметров. Величины сопротивлений смещения R_2 и R_4 зависят от ламп (см. стр. 183).

Вместо сопротивлений связи R_1 и R_6 можно поставить дроссель низкой частоты, намотанный, как и междупроводный трансформатор, на железном сердечнике. Усилитель с дроссельной связью потребует такого же анодного

напряжения, как и усилитель на трансформаторах, т. е. нормального анодного напряжения, а не повышенного, как усилитель на сопротивлениях. Усилитель на дросселях обойдется недешевле усилителя на трансформаторах.

Итак, мы познакомились с усилителями низкой частоты со связью на трансформаторах, сопротивлениях и дросселях.

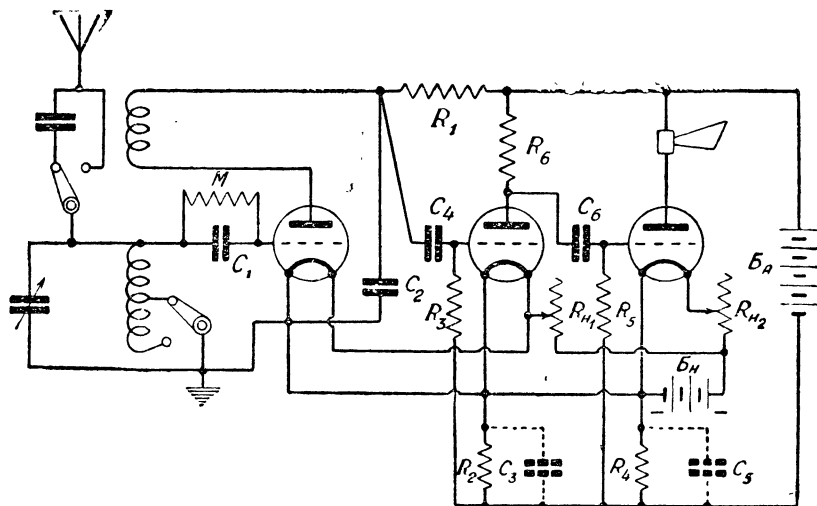


Рис. 115. Приемник O-V-2 с низкой частотой на сопротивлениях.

Монтажная схема O-V-I

На рис. 116 дана монтажная схема приемника O-V-1. Это наш уже описанный регенератор с добавлением одного каскада н. ч. на трансформаторе. Такой приемник немного дороже простого регенератора, зато он позволяет получить громкий прием хорошо слышимых (мощных и близких) станций. Дальние и слабо слышимые станции можно принимать на телефон с большей легкостью, чем на одноламповый регенератор. Питать его немногим «тяжелее», чем одноламповый регенератор (тогда как, например, для VO--2 требуются уже более мощные батареи накала, особенно если применить окончную мощную лампу; при мощной лампе желательно иметь и мощную батарею большей емкости для накала и большего напряжения для анода).

Приемник O-V-1 очень портативен (т. е. удобопереносим): это небольшой ящик, при котором у нас будет сравнительно

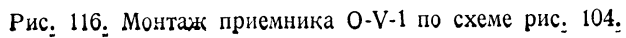


Рис. 116. Монтаж приемника О-V-1 по схеме рис. 104.

компактное (т. е. занимающее мало места) питание; если применить двухсеточные лампы, то, пожертвовав немного усилением, мы будем иметь удобную радиопередвижку—приемник для путешествий, для лагеря. Как мы помним, для двухсеточных ламп в качестве анодной батареи потребуются три-четыре батарейки для карманного фонаря (о включении двухсетки см. стр. 170).

Итак, приемник O-V-1: 1) дешев, 2) дает громкоговорящий прием хорошо слышимых станций, 3) требует «легкого» питания, 4) может быть, особенно с применением двухсеточных ламп, использован как радиопередвижка.

Вот почему мы считаем этот приемник наиболее подходящим, наиболее желательным для начинающего юного радиолюбителя.

При желании иметь большее усиление низкой частоты нетрудно, пользуясь приведенными раньше принципиальными схемами, разработать монтажную схему O-V-2. Надо только помнить, что эта трехламповая схема потребует усиленного, более мощного питания (см. указания на стр. 249—250).

Список деталей

Для удобства тех, кто сразу хочет строить двухламповый приемник, а не переделывает одноламповый, даем полный список деталей, необходимых для приемника, по схемам рис. 112 и 116.

1. Переменный конденсатор максимальной емкостью на 500 сантиметров (можно больше, но не меньше).

2. Катушка с вариокуплером. Сделать по описанию на стр. 164

3. Гридлик или отдельно постоянный конденсатор в 200 сантиметров и сопротивление в 1 мегом. При лампе УБ-152—конденсатор в 200 сантиметров и сопротивления: $M_1 = 3$ мегома (на минус нити) и $M_2 = 1,5—1,6$ мегом (на плюс нити, включение по схеме рис. 97, стр. 162).

3. Постоянные конденсаторы: $C_A = 100—150$ сантиметров, $C_2 = 500—1000$ сантиметров; конденсатор для приключения к анодной батарее—от 5 тысяч сантиметров до 2 микрофарад (лучше больше);

4. Сопротивление $R_2 = 500—700$ ом (например, катушки для телефона).

5. Междупламповый трансформатор 1 : 2, или 1 : 3.

6. Реостат накала $R = 15—25$ ом.

7. 2 ламповых панельки. В случае отсутствия указанного на рис. 116 типа можно приспособить любые имеющиеся.

8. 4 контакта и 2 ползунка (ручки со щеткой).

9. Пара гнезд для телефона; 5 клемм для антенны, заземления и питания (можно заменить гнездами).

10. 2 лимба и 2 приставных верньера.

11. Фанера для панели, фольга для экрана, парафин, монтажный провод, материал для пайки.

12. Лампы (одна из комбинаций): 1) 2 лампы микро (ПТ-2), 2) 2 лампы УБ-107, 3) 2 лампы УБ-110, 4) УБ-110 и УБ-107, 5) УБ-110 и микро; все эти комбинации требуют батареи накала в 4,5 вольта и анодной на 80 вольт; 6) две лампы УБ-152—батарея накала в 3 вольта и анодная 80 вольт; 7) две лампы УБ-108—накал от одного элемента 1,5 вольта (лучше от двух соединенных параллельно), анодная батарея 40 — 60 вольт; две двухсеточные лампы—накал 4,5 вольта, анодная батарея из 3—4 карманных батареек. См. также о лампах и питании на стр. 168, 249 и 250.

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Рупорные и диффузные

Когда радиопередача принимается с такой громкостью, что лежащие на столе наушные телефонные трубки заметно звучат, достаточно приставить к отверстию трубки некоторое подобие рупора, как, например, свернутый из плотной бумаги конус, чтобы слышимость значительно повысилась, передача стала слышимой во всей комнате.

Увеличение громкости мы получим и в том случае, если колебания маленькой мембраны мы передадим на какую-то сравнительно большую поверхность, например, соединим при помощи кусочка проволоки мембрану телефона и большой кусок плотного картона или тонкой фанеры. Колебания, переданные от мембраны телефона к куску картона, войдут в соприкосновение с воздухом на большей площади, в результате чего и получится повышение громкости.

Большая колеблющаяся поверхность, являющаяся в сущности увеличенной мембраной, носит название диффузора (диффузор значит распространитель).

И рупор и диффузор являются устройствами, служащими в громкоговорителях для усиления воздействия на воздух колебаний механизма громкоговорителя. Точнее говоря, рупор и диффузор являются в громкоговорителях органами излучения звука. По типу этих органов изучения звука и разделяют громкоговорители на рупорные и диффузные. В настоящее время по причине большей простоты и дешевизны устройства и меньшего занимаемого места распространены главным образом диффузные говорители.

Но так как радиолюбителю проще всего получить громкоговорение, приладив к имеющимся наушным телефонам рупор, то сначала мы займемся устройством рупора.

Устройство рупора

Начнем с суррогатных (ненастоящих, заменяющих) приспособлений, дающих возможность быстро превратить «говорящие на столе» трубки в сносно слышимый в комнате «громкоговоритель». Эти приспособления описывались в радиолобительских журналах.

Первой и «скорой помощью» будет помещение трубки в чайную чашку или в стакан отверстием трубки вниз, наклонно к дну (рис. 117). Это простое приспособление несколько усиливает

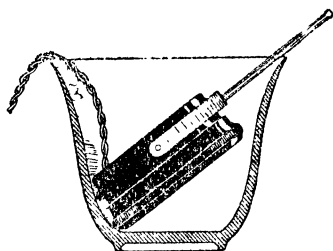


Рис. 117. Использование вместо рупора чайной чашки или стакана: помещение телефона в чашку повышает громкость передачи телефона.

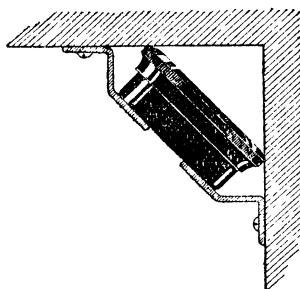


Рис. 118. Громкость передачи телефона повышается при помещении его в углу.

слышимость. Усиливает слышимость также помещение телефона в углу комнаты или в углу открытого ящика (рис. 118).

Лучшие результаты даст хотя бы простенький рупор из плотной бумаги, вроде показанного на рис. 119. Конус рупора делается остроугольным, а его горлышко должно быть приблизительно равным отверстию телефонной трубки; с широким горлом рупор работает хуже. Горло рупора должно прилегать к отверстию трубки, но никак не касаться мембраны. Для того чтобы не направить при вертикально стоящем рупоре весь звук «в потолок», раструб конуса срезан наискось (рис. 119).

Теперь о настоящих рупорах. Три типа таких рупоров показаны на рис. 120. Нужно обратить внимание на узкое горло рупора, медленное его расширение вначале и более быстрое расширение у его выходного отверстия. Точно такие рупора сделать трудно, но некоторое приближение к хорошей форме получить можно. В ранние годы радиолобительства пользовался успехом

рупор из ленты, применяемой в автоматических кассах. Рулон (кружок) такой ленты надавливают посредине и затем вытягивают до получения желаемой формы, которая получается довольно легко. Первоначально полученный конус можно изогнуть по форме примерно рис. 120-*II* до показанного пунктиром раструба и промазать жидким столярным клеем; раструб делается отдельно из плотной рисовальной бумаги или тонкого картона.

Длина рупора (или высота—см. рис. 120) для обычных телефонных трубок может быть взята сантиметров в 50—60; выходной раструб нужно стараться делать шире (постепенно уширя, как показано на рисунках).

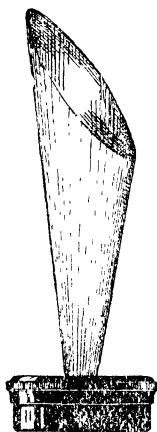


Рис. 119. Лучший способ повесить громкость передачи телефона—приспособить к нему рупор.

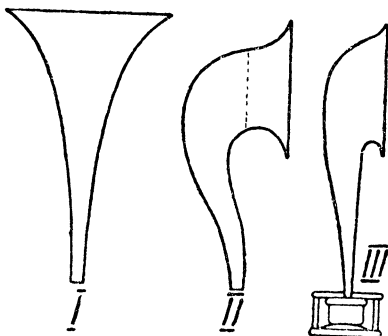


Рис. 120. Хорошие формы рупоров. На рис. *III* показано приспособление для помещения телефонной трубки при использовании телефона для громкоговорения.

Имеет смысл устроить постоянное приспособление для превращения телефона в громкоговоритель. Такое приспособление показано на рис. 120-*III*. Это ящичек с отверстием в крышке, куда вставлен рупор; снизу под это отверстие прокладывается (вдвигается) телефон, для придерживания которого плотно на месте на дне ящичка пристраивается пружина либо подкладывается резина или войлок так, чтобы вставленный телефон крепко держался и вместе с тем без особого усилия вынимался и вставлялся.

Использование обеих трубок

Если заставить обе трубки работать на один рупор, слышимость можно еще больше усилить. Для этого нужно применить сложную тройную трубку—т р о й н и к, показанный на рис. 121. Такой тройник можно сделать из картонных трубок. Как видно из рисунка, к одному отверстию тройника присоединен рупор, к двум другим прикладываются телефоны. Для плотного прилегания телефонов к трубкам тройника концы трубок снабжены щечками (так называемыми ф л я н ц а м и).

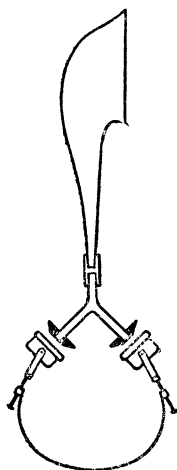
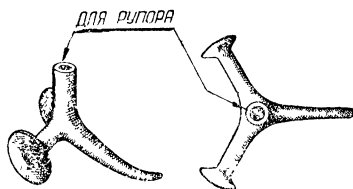


Рис. 121. При помощи тройника можно повысить громкость, применив обе трубки телефона.

Описанное приспособление было выпущено одной германской радифирмой в то время, когда большинство громкоговорителей было рупорного типа.

Германское приспособление (рис. 122) состояло из тройника и добавочного к нему отростка. Отверстие для рупора было



ВИД СБОКУ

ВИД СВЕРХУ

Рис. 122. Тройник германской фирмы для использования наушных телефонов для громкоговорения.

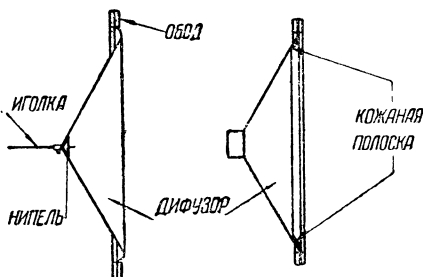
направлено вверх, а флянцы для телефонов и отросток составляли треножник, поддерживающий рупор. Для устойчивости тройник был отлит из чугуна.

При работе телефонов на тройник можно обнаружить иногда не усиление звука, а его ослабление. Это может произойти в том случае, когда телефоны соединены «навстречу», т. е. когда при одном и том же импульсе (толчке) тока мембрана в одном телефоне притягивается больше, отходя от отверстия дальше, в другом телефоне притяжение мембраны ослабляется, и она приближается к отверстию, т. е. обе мембраны действуют, как гово-

рят, «навстречу», взаимно уничтожая действие друг друга, т. е. ослабляя звук. Если будет обнаружено ослабление звука при включении двух трубок, дело можно без большого труда поправить, развинтив одну из телефонных трубок и пересоединив в ней входящие внутрь трубки концы шнура.

Диффузоры

Чаще всего встречаются конусные диффузоры, какие мы видим в громкоговорителях «Рекорд» (рис. 104), «Зорька» (рис. 105) и других.



РЕКОРД

ДИНАМИК

Рис. 123. Диффузор говорителя «Рекорд» жестко крепится в металлическом ободу; диффузор динамика и индукторного говорителя подвешивается в ободу на мягком кожаном кольце или при помощи широкого гофрированного края.

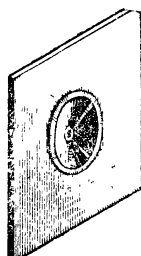


Рис. 124. Хороший громкоговоритель (динамик, индукторный) должен быть замонтирован в отверстие «отражательной доски» (экрана); без экрана пропадает передача низких (басовых) тонов.

Можно подумать, что чем больше диаметр конуса, тем лучше будет слышимость. Оказывается, это не совсем так. Громкость, правда, увеличивается, зато ухудшается чистота передачи, точнее говоря—качество передачи. Поэтому больше 25 сантиметров в диаметре диффузоров не бывает; говорители же для высококачественной передачи (динамики) имеют диаметр всего около 15 сантиметров.

У простых говорителей («Рекорд» и «Зорька») края диффузора зажаты в металлической оправе, в говорителях более высокого качества (индукторные и динамики) диффузоры укреплены в

оправе мягко при помощи кожаной полоски или широкого гофрированного края, почему они могут свободно колебаться всей своей поверхностью. По способу крепления диффузора легко можно отличить качественный громкоговоритель от простого (рис. 123). Кроме того для качественной передачи диффузорный говоритель монтируется в отверстии довольно толстой (сантиметра два) доски шириной и высотой не меньше 70 сантиметров (рис. 124), либо в отверстии ящика. Доска (или ящик) служит

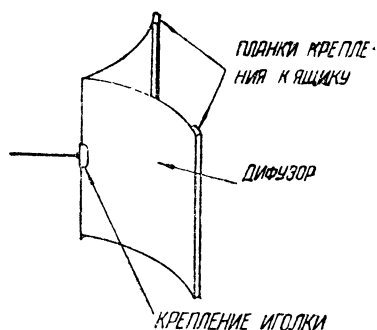


Рис. 125. Простой диффузор из согнутого листа плотной бумаги.

так называемым экраном (иногда доску называют отражательной доской), помогая хорошему воспроизведению низких звуков, которые без такой доски значительно хуже слышны.

Раньше встречались диффузоры самых разнообразных форм и это понятно: всякая поверхность, которую соответственным механизмом мы заставим колебаться с звуковой частотой, будет звучать. Из неконусных диффузоров чаще всего наш любитель

может встретиться с диффузором из согнутого вдвое и затем развернутого листа плотной бумаги, двумя краями укрепленного к стенкам ящика (рис. 125). Говоритель с таким диффузором выпускался заводом Украинрадио; он дает передачу негромкую, но приятного и мягкого тона.

Механизмы

Применяемые в громкоговорителях механизмы отличаются от описанных раньше механизмов обыкновенного телефона, хотя во многих механизмах, особенно старых, сохранен принцип обычного телефона. Так, в одном из ранних говорителей с диффузором кусочек железа был прикреплен к диффузору и притягивался к магнитам телефонного типа. Говоритель работал совершенно так же, как и телефон; при прохождении через катушки переменного тока изменялось (увеличивалось и уменьшалось) притяжение железной пластинки (якорька¹) к магнитам, пла-

¹ Якорем в электротехнике называют железную часть электромагнитного механизма, находящуюся под действием магнита или электромагнита.

стинка-якорек при этом колебалась, приводя в движение диффузор.

Попытаемся понять принцип действия электромагнитного механизма современного громкоговорителя; рассмотрим рисунок 126. Здесь мы видим постоянный магнит, к одному полюсу которого прикреплен железный якорь. Якорь—это довольно толстая, 2 миллиметра толщины, пластинка; она прикреплена одним концом, другой ее конец свободен и может колебаться. Он направлен ко второму полюсу магнита и входит внутрь полюсного наконечника, сделанного приблизительно в виде буквы С и прикрепленного ко второму полюсу магнита. Наконечник сделан из пластинок листового железа, как сердечник трансформатора. На наконечнике помещается катушка, по которой проходят токи звуковой частоты.

Якорь, находясь в щели полюсного наконечника, испытывает притяжение вверх и вниз; если он находится не совсем посредине щели, то он притягивается в ту сторону, где больше притяжение, а большее притяжение будет там, где меньше щель.

При помощи регулировочного винта якорь устанавливается в среднее положение; здесь он с одинаковой силой притягивается магнитом через полюсный наконечник вверх и вниз, находясь в состоянии равновесия.

Если мы пропустим через катушку для примера постоянный ток, то полюсный наконечник делается сам электромагнитом и в какую-нибудь (смотря по направлению тока и, значит, магнетизма) сторону притянет якорь. Как только якорь отклонился от среднего положения, его в ту же сторону потянет притяжение постоянного магнита. Таким образом механизм устроен так, что действие катушки, приводящей в колебание якорь, усиливается действием магнита. Такое остроумное устройство увеличивает чувствительность механизма.

К колеблющемуся якорю прикрепляется стальная проволока толщиной 1—2 миллиметра, называемая обычно иголкой; иголка скрепляется с конусом диффузора при помощи так называемого нипеля (рис. 123).

Механизм описанного типа с применением полюсного на-

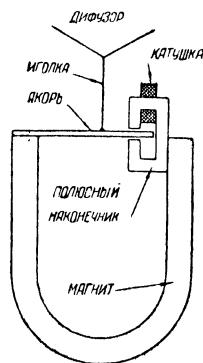


Рис. 126. Механизм электромагнитного громкоговорителя.

нечника в виде буквы С применен в упомянутом говорителе «Украинрадио».

Механизм «Рекорда»¹, изображенный на рис. 127, действует совершенно по тому же принципу. С первого взгляда механизм кажется сложным и непонятным, но на самом деле он совершенно такой же, что и на рис. 126. На рис. 127 мы видим два магнита, между которыми проходит якорь. Но так как полюса у магнитов одинаковые, то оба магнита можно считать одним магнитом; к одному из полюсов магнита прикреплен якорь, к другому—наконечник, т. е. мы имеем то же самое, что и на рис. 126. Хотя полюсный наконечник (см. рис. 128) устроен сложнее,

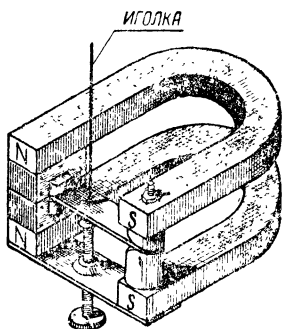


Рис. 127. Устройство громкоговорителя «Рекорд».

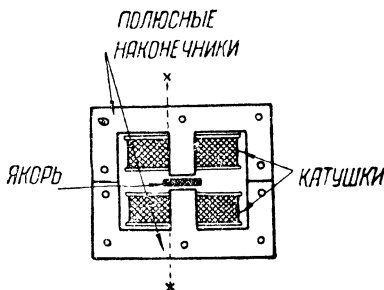


Рис. 128. Полюсные наконечники «Рекорд».

по сути дела он опять тот же, что и раньше. Отрежем мысленно левую часть наконечника около черточек, отмеченных крестиками. Справа мы получим такой же С-образной формы электромагнитик, что и на рис. 126; мысленно отрезанная нами часть служит только для улучшения магнитного действия. Нам понятно теперь также, что вторая катушка, которую мы видим на рис. 128, тоже не меняет сути дела и только усиливает действие электромагнетика. Таким образом весь механизм как бы удвоен по сравнению с рис. 126. Такое удвоение позволяет сделать механизм меньших размеров («компактнее»).

На рис. 127 мы видим также иглолку для укрепления диффузора и винт для регулировки положения якоря.

Электромагнитные говорители «Рекорд» и «Зорька» имеют по

¹ Механизм «Зорьки» очень мало отличается от него.

две клеммы для присоединения шнура, при помощи которого говорители включаются в приемник.

Говорители могут совсем не дать никакого звука или будут звучать тихо и с искажениями, если у них не отрегулирован механизм. Поэтому, если мы в приемнике получили громкую передачу на телефон, а включенный говоритель работает плохо, надо подрегулировать его при помощи регулировочного винта, находящегося около клемм включения.

Исправность говорителей может быть испытана при помощи карманной батарейки. Касаясь ее полюсами клемм говорителя, мы должны услышать сильное щелканье. Отрегулировав винтом на наибольшую громкость щелканья, мы можем считать говоритель готовым к работе; впрочем, по включении в приемник говоритель может потребовать перегулировки. Часто приемник не дает передачи или передает с неудовлетворительной громкостью и чистотой только потому, что говоритель разрегулирован.

Если говоритель не работает несмотря на регулировку, нужно предполагать обрыв в его катушках. Если это подтвердится проверкой телефонным испытателем, то нужно сменить катушки. Катушки для «Рекорда» (нужны высокоомные) имеются в продаже; они же годятся и для «Зорьки». При небольшом техническом опыте разобрать говоритель, сменить катушки и вновь собрать не представит большого труда. Открыв механизм говорителя, можно телефонным испытателем узнать, какая из катушек имеет обрыв; закоротив (замкнув) проводником эту катушку, можно временно восстановить работу говорителя (при ухудшенном действии) и не меняя катушек.

Если после смены катушек говоритель не будет работать, а телефонный испытатель будет показывать исправность катушек, нужно вновь разобрать механизм и перевернуть одну из катушек.

Описанием электромагнитных механизмов мы заканчиваем рассмотрение механизма громкогоговорителей. На изучении других систем—индукторных и электродинамических (динамиков)—в этой книге останавливаться нет возможности. В дальнейшем будут только даны указания о включении динамика.

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПРИЕМНИКОВ; ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ С СЕТЬЮ

Батарей или сеть?

Питать ли приемник от батарей или от электрической сети—вопрос этот возникает конечно только тогда, когда есть сеть электрического освещения. Когда ее нет, ясно, что остается одна возможность—питание от батарей.

Батарей, как известно, требуют внимания к себе, они разряжаются, требуют проверки и в конце концов замены. Батарей—самое слабое место, самое неприятное, самое хлопотливое в радиоприемнике.

Поэтому уже давно техническая мысль работает над решением задачи о питании электронных ламп от такого надежного источника электрической энергии, как э л е к т р и ч е с к а я с е т ь. В настоящее время эта задача хорошо разрешается. Питаемые от электрической сети приемники не требуют никаких забот, связанных с питанием. Достаточно повернуть выключатель, чтобы включить сеть, и питание приемнику обеспечено. Поэтому, когда есть возможность питать приемник от электрической сети, нет никакого смысла возиться с батареями. К тому же питание от сети обходится значительно (в десятки и даже в сотни раз) дешевле, чем питание от батарей.

Сеть постоянного и переменного тока

Но не всегда, когда есть электрическое освещение, можно использовать энергию, доставляемую электросетью, для питания приемника.

Мы знаем, что батареи дают постоянный ток.

Но, как это ни странно, именно тогда, когда наша сеть дает постоянный ток, труднее им воспользоваться для питания приемника.

Объясняется это тем, что чаще всего сеть постоянного тока—старая сеть, на которую работают изношенные и маломощные машины. Хотя в этой сети и течет ток одного направления («постоянный»), но на самом деле в нем обычно бывает мало того постоянства, которое нужно для питания приемника. Обычно сильно колеблется напряжение этого тока (лампочки мигают, тускнеют, горят ярче), а кроме того этот постоянный ток имеет неприятную «примесь» различных переменных токов, которые в приемнике вызывают шум, гул и треск. Только при очень хорошей сети, питаемой от хороших машин, возможно наладить питание приемника от сети постоянного тока. Легче всего удастся питание анодных цепей приемника; эта задача вполне по силам начинающему радиолюбителю.

Питание от переменного тока

Значительно более просто удастся питание от переменного тока. Современные приемники, питаемые от сети, работают именно от переменного тока. Поэтому задача освобождения от батарей может быть проще всего решена тогда, когда имеется электрическое освещение от переменного тока.

Что же представляет собой переменный ток?

В настоящее время для электрического освещения и в промышленности (для приведения в действие электродвигателей) применяется почти исключительно переменный ток. Все новейшие электростанции—взять хотя бы знаменитую Днепровскую гидроэлектростанцию—вырабатывают переменный ток. Переменный ток при помощи известных нам трансформаторов («низкой частоты») можно трансформировать в любое напряжение, и в этом заключается главнейшее преимущество переменного тока. Для передачи энергии на большие расстояния от станций-гигантов к городам и заводам требуется очень высокое напряжение (десятки и сотни тысяч вольт); требуемое напряжение легко получается при помощи находящегося на станции трансформатора. В городе или на заводе, тоже трансформатором, оно понижается до 120 вольт, применяемых для освещения, до 250 или 500 вольт, применяемых для приведения в действие электромоторов.

Напряжение сети и частота

Сеть электрического освещения имеет одно и то же напряжение (практически оно несколько колеблется в течение суток). В различных сетях (городах) можно встретиться с различными напря-

жениями. Например, в Ленинграде сеть работает при напряжении 110 вольт, в Москве 120 вольт, в некоторых подмосковных поселках встречается напряжение 220 вольт. Эти напряжения являются наиболее распространенными. Кое-где можно встретиться и с другими напряжениями, но незначительно отличающимися от указанных.

Знакомые нам переменные токи (электрические колебания), применяемые для радиопередачи, происходят с частотой в десятки, сотни тысяч и в миллионы колебаний в секунду, а звуковые колебания происходят с частотой от 30 до 10 000 в секунду.

Первый ток, который накаливает лампы электрического освещения и который вращает электромоторы, имеет только одну частоту: 50 колебаний (периодов) в секунду. Это так называемая промышленная частота, или частота промышленного переменного тока. Промышленный ток часто так и называют: 50-периодный ток.

Опасности и предосторожности при работе от сети

Прежде чем заняться самим питанием от сети, познакомимся с тем, что нужно иметь в виду при работе с электрической сетью. В первую голову нам надо знать, что работа с электрической сетью требует серьезного, внимательного и осторожного к себе отношения. Иначе неизбежны неприятности и даже несчастные случаи.

При работе с батареями главные неприятности, которые могут быть при неосторожном обращении с ними, сводятся главным образом к материальному ущербу: от короткого замыкания могут испортиться батареи; при неправильном включении анодной батареи могут перегореть лампы. Затем может «укусить» высокое напряжение от анодной батареи.

Электрическая сеть может за неосторожность наказать значительно тяжелее. Материальный ущерб может быть значительным, а последствия удара высоким напряжением—серьезней, могут быть и смертельные случаи.

При коротких замыканиях одна из самых маленьких неприятностей—это перегорание предохранителя и темнота во всей квартире. Отсутствие же предохранителя угрожает пожаром.

Сама по себе сеть имеет довольно высокое напряжение—более 100 и более 200 вольт. Это напряжение при прикосновении к нему ощущается, как болезненный удар, который может быть даже смертельным. В выпрямительных схемах приходится еще больше

увеличивать напряжение; там мы часто имеем дело с высокими напряжениями в 300 и до 500—600 вольт¹.

Итак, электрическую сеть мы должны, во-первых, защитить от короткого замыкания и, во-вторых, мы должны обезопасить себя от высокого напряжения.

Плавкий предохранитель

Поговорим подробнее о коротких замыканиях и о борьбе с ними.

Надо прежде всего вполне ясно представлять себе, почему вредно и опасно короткое замыкание.

Рассмотрим рис. 129. Кружком с буквой *G* мы условно обозначим генератор электрической энергии, или, другими словами, электрическую машину, дающую электрический ток. Эта машина находится на электрической станции. От машин идут провода, которые выходят из помещения электрической станции и идут дальше, подвешенные на столбах.

От изоляторов, на которых подвешены провода, берется присоединение к «потребителю электрической энергии» — провода вводятся внутрь помещения. Здесь к введенным магистральным проводам присоединяются уже самые потребители энергии, например электрические лампочки.

Сеть проводов, по которым подается электрический ток к потребителям и которыми электрическая станция связана со всей электрической сетью.

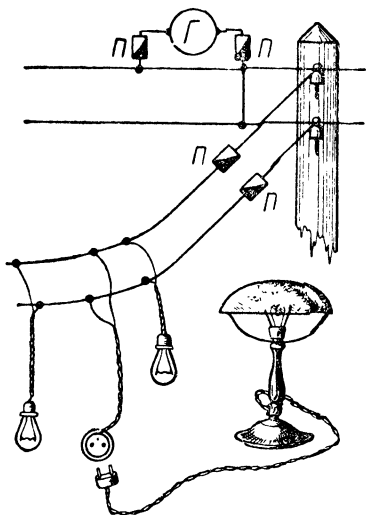


Рис. 129. В электрических сетях для защиты от последствий коротких замыканий (в виде порчи машин и пожаров) применяются предохранители, автоматически отключающие от сети участок с коротким замыканием.

своими потребителями, назы-

¹ Высоким напряжением, при работе с которым нужны особые предосторожности, в электротехнике принято считать напряжение выше 250 вольт.

Мы знаем, что волосок внутри лампочки накаливается, когда через него проходит электрический ток. Вставляя штепсельную вилку в штепсель или поворачивая выключатель, мы присоединяем лампочку к сети. Напряжение, имеющееся в сети, гонит через провода в лампочку ток, и лампочка загорается.

Но почему «загорается», т. е. накаливается, только волосок внутри лампочки, и почему не накаливаются подводящие к лампочке ток провода? Ведь через них проходит такой же ток, как и через лампочку.

Нам известно, что лампочка накаливается благодаря тепловому действию тока (стр. 132). Нить лампочки очень тонкая и имеет большое сопротивление; протекающий по нити ток выделяет тепло, которого достаточно для того, чтобы накаливать тонкую нить. В проводах, подводящих ток к лампочке, тоже выделяется тепло, но, так как сопротивление проводов небольшое и провод во много раз толще тоненького волоска, провод не только не может накалиться от такого ничтожного количества тепла, но трудно бывает даже заметить какое-либо повышение его температуры.

Провод так и рассчитывается, чтобы при нормальной силе тока, которая в нем протекает при горении всех лампочек в квартире, он не нагревался бы до сколько-нибудь опасной величины.

Посмотрим, что произойдет при коротком замыкании. К проводам, вместо большого сопротивления лампочки приключим малое сопротивление. Такой недопустимый опыт мы могли бы проделать, например, вывинтив лампочку и засунув в патрон кусок медного провода; сунув туда гвоздь; сунув в гнезда штепселя концы ножниц. Однако в малое сопротивление из сети хлынет большой ток. На такой ток не были рассчитаны провода в квартире. Поэтому они начнут заметно нагреваться. От нагревания загорается изоляция и начинается пожар.

При коротком замыкании на линии через машину (генератор) электрической станции мог бы пойти такой большой ток, на который не рассчитана машина; изоляция на проводах машины загорелась бы, и машина вышла бы из строя, если бы машина на станции не была защищена предохранителями, отключающими сеть от машины при ненормальном увеличении силы тока. Пожары от коротких замыканий были бы часты, если бы сеть не была защищена множеством предохранителей.

Мы видим такие предохранители на рис. 129. Они обозначены буквой *П* и показаны в виде прямоугольников, зачерненных

наискось внутри (так в электротехнике обозначаются п л а в к и е п р е д о х р а н и т е л и, о которых мы будем говорить).

Когда в проводке внутри квартиры пойдет чрезмерной силы ток, предохранители разрывают цепь: напряжение перестает подаваться к проводам, и ток прекращается.

В любительской практике мы встречаемся с п л а в к и м и п р е д о х р а н и т е л я м и, действие которых основано на тепловом действии тока. Устройство их очень просто. Они состоят из проволоочки, рассчитанной на прохождение нормальной силы тока, при которой проволочка нагревается, но не сгорает. При увеличении же силы тока проволочка сгорает, и цепь разрывается.

Квартирные предохранители устраиваются в виде «пробок», сделанных из фарфора и ввинчиваемых в специальную фарфоровую же панель (рис. 130.) Панель включается в разрыв проводки (при

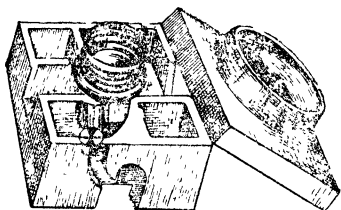


Рис. 130. Квартирные плавкие предохранители (пробки).

входе проводов в квартиру). Внутри пробки имеется свинцовая проволочка, которая и расплавляется (перегорает) при чрезмерном токе. При перегорании предохранителя, когда гаснет свет в квартире, надо устранить короткое замыкание и поставить новую пробку. Чаще же берут старую пробку и между ее металлическими частями (контактами) ставят волосок из медного электрического шнура (толщиной 0,2 миллиметра) либо полоску из станиоля (листового олова или свинца) шириной 3—5 миллиметров. Обычно такого предохранителя достаточно для небольшой квартиры или комнаты. Если же он будет плавиться при нормальном токе, волосок надо взять немного толще, а полоску станиоля шире.

Ни в коем случае нельзя заменять предохранитель толстой проволокой. Мы знаем теперь, что это может привести к пожару. А если предохранители часто перегорают, нужно искать неисправность в сети и устранять ее. Во избежание перегорания предохранителя во время замены и получения ожога при этом, заменять пре-

дохранители лучше всего при выключенном напряжении (если перед предохранителями есть такой выключатель).

В электрических щетселях обычно устраивается свой собственный плавкий предохранитель. На предохранитель в щетселе радиолубитель, собирающийся работать с сетью, должен обратить самое серьезное внимание. Желательно, чтобы для своих опытов он имел отдельный щетсель. Для предохранителя под крышкой щетселя имеются две пружинки (рис. 131). Между этими пружинками вставляется картонная полоска с наклеенным на нее станиолем. При перегорании станиоля (в это время

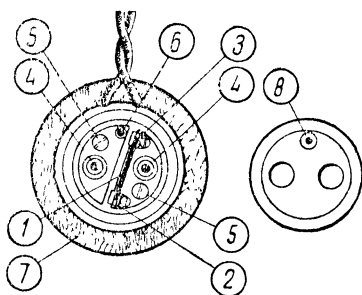


Рис. 131. Щетсель со снятой крышкой. 1—картонка-предохранитель; 2 и 3—пружинные зажимы предохранителя; 4—гнезда щетселя; 5—винты крепления щетселя к деревянной розетке; 6—винт крепления крышки; 7—деревянная розетка; 8—отверстие закрепления крышки.

слышен хлопающий звук и видна голубая вспышка) удаляют из гнезда щетселя вилку, снимают крышку щетселя, вытаскивают картонку и наклеивают на нее, либо просто поджимают под нее в пружинящие зажимы узенькую полоску станиоля. При вставлении обратно картонки и особенно при поджимании станиолевой полоски нужно быть осторожным, чтобы не задеть гнезд щетселя, чем можно вызвать короткое замыкание (часто говорят просто: «короткое»), перегорание предохранителя в руках и ожог.

Вместо станиоля между пружинками предохранителя в щетселе часто ставят медный волосок. Здесь его можно ставить

диаметром 0,1—0,15 миллиметра (можно взять «радиолубительскую» проволочку, удалив с нее изоляцию). Ни в коем случае не наматывать волосок между пружинками в несколько раз: между пружинками должен проходить только один волосок; на самих пружинках, конечно, можно волосок накрутить в несколько раз для лучшего контакта.

Предохранитель нужно считать правильно подобранным: 1) если он не перегорает при нормальной нагрузке на щетсель, т. е. при включении лампы, выпрямителя или питаемого от сети приемника, и 2) если при перегрузке в цепи, приключенной к

штепселю, перегорает предохранитель в штепселе, квартирный же предохранитель остается невредимым. Если же окажется, что при повреждении в цепи штепселя гаснут лампы в квартире, предохранитель же в штепселе окажется целым, нужно поставить более тонкий волосок, более узкую полоску станиоля.

Правильно подобранный и содержимый в радиолубительском штепселе предохранитель избавит любителя от многих неприятностей.

В питаемых от электрических сетей приемниках применяются предохранители в стеклянных трубочках, так называемые предохранители Бозе (рис. 132). Внутри трубочки находится тоненький волосок, который плавится при силе тока в 2 ампера. Трубочка с металлическими колпачками на концах удерживается в пружинном держателе. Трубочку со сгоревшей нитью заменяют новой.

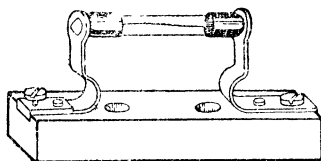


Рис. 132. Предохранитель типа Бозе, применяемый в приемниках.

Предохранение от высокого напряжения

Напряжения в 80 или 100 вольт не считаются опасными, однако неосторожное прикосновение к зажимам анодной батареи или к гнездам штепселя сети напряжением в 110 вольт может быть очень чувствительным, особенно если под напряжение попали обе руки, и если руки влажные. Тогда ток идет через все тело, и ток сравнительно большой, потому что влажность уменьшает электрическое сопротивление кожи.

Более высокие напряжения могут дать более сильный удар, а удар высокими напряжениями (свыше 250 вольт) уже представляет опасность для жизни.

Предосторожности против электрических ударов заключаются в двух главных правилах:

Первое правило: работать около высокого напряжения с сухими руками—сухие руки обеспечат высокое сопротивление контакта между кожей и проводом высокого напряжения. Это правило не всегда возможно осуществить, например в жаркую погоду.

Второе правило: усвоить привычку при работе с высоким напряжением действовать одной

рукой, другую держа за спиной. Этим избегается возможность попасть под напряжение обеими руками. Удар, полученный одной рукой, будет чувствителен для руки, но не опасен, так как ток пройдет только через пальцы, но не через все тело.

Если один полюс источника тока заземлен, то можно получить напряжение на все тело и при прикосновении одной рукой—если мы стоим на металлическом или влажном полу, т. е. через ноги. Для предохранения от удара через ноги надевают резиновые калоши.

Кроме указанных правил, которых нельзя никогда забывать, нужно вообще с большим вниманием относиться к работе с высоким напряжением, помня, что небрежность может привести к случайностям с серьезными последствиями. Пересоединения в схеме высокого напряжения нужно делать, выключив напряжение; закончив пересоединения, напряжение снова включают. Проводку надо делать тщательно, чтобы исключить короткие замыкания.

Словом, при работе с электрической сетью не забывать главнейшее правило: **б ы т ь о с т о р о ж н ы м и в н и м а т е л ь н ы м.**

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ПИТАНИЕ АНОДОВ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Выпрямитель

Мы хорошо знаем, что для питания анодных цепей требуется постоянное напряжение (постоянный ток). Возникает вопрос, как же применяется для анодного питания переменный ток.

Действительно, просто приключить к анодным цепям переменный ток нельзя. Частота 50-периодного (50 герц) тока лежит в диапазоне звуковых частот. Поэтому переменный ток, проходя через телефон, находящийся в анодной цепи, будет давать гудение. Это характерное гудение переменного тока хорошо знакомо всем, кто работал с приемниками, либо принимая на детектор от осветительной сети, либо питая приемник от сети. Гудение будет тем сильнее, чем больше в приемнике каскадов низкой частоты: 50-периодные колебания, происходящие во всех анодных цепях, будут передаваться к сеткам последующих ламп и в них усиливаться.

Для питания анодных цепей переменный ток превращают в постоянный; это превращение производится при помощи выпрямителя и сглаживающего фильтра.

С выпрямлением мы уже знакомы по действию детектора. Мы знаем, что работа детектора заключается в выпрямлении колебаний. Кристаллический детектор или детекторная лампа являются выпрямителями, выпрямляя колебания (переменный ток) высокой частоты (рис. 68).

Совершенно то же самое происходит и в выпрямителе промышленного переменного тока ¹.

¹ С той разницей, что детектор выпрямляет модулированные колебания, дает переменный ток (звуковой частоты), а выпрямитель промышленного переменного тока выпрямляет немодулированные колебания и дает в результате постоянный ток.

Рассмотрим простейшую схему выпрямителя (рис. 133).

Пусть к зажимам нашей выпрямительной цепи, изображенной на рисунке 134, приложено переменное напряжение. Зажимы на этой схеме изображены, как всегда на схемах, в виде точек, символизирующих клеммы или штепсельные гнезда. Волнистой черточкой, стоящей около зажимов, обозначается переменный ток.

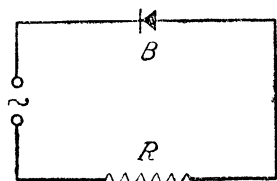


Рис. 133. Теоретическая схема выпрямителя переменного тока.

Выпрямительная цепь составлена из выпрямителя B (который мы символически обозначаем так же, как и детектор) и сопротивления R . Под сопротивлением мы понимаем так называемую нагрузку—это потребитель тока от нашего выпрямителя, например анодные цепи приемника.

Если бы не было выпрямителя, мы имели бы в цепи нашей нагрузки R переменный ток, какой показан на рис. 68-7.

Выпрямитель же пропускает ток только в одном направлении, поэтому в сопротивлении нагрузки будут протекать импульсы тока постоянного направления, как это показано на рис. 68-2. В пазы между импульсами заполняются при помощи сглаживающего фильтра, о котором будет рассказано в дальнейшем.

Такова идея превращения переменного тока в постоянный.

Ламповый выпрямитель

Существует несколько видов различных выпрямителей. Так, несколько лет назад радиолюбители делали электролитический выпрямитель. Этот выпрямитель собирался из стеклянных банок, в которых находились электроды из свинца и алюминия в растворе питьевой соды. Хорошо известен, хотя еще не очень широко применяется, купроксный выпрямитель, состоящий из собранных в столбик медных пластинок с особым образом полученной на них закисью меди (из таких очень маленьких пластинок сделан и цвтектор).

Для питания приемников сейчас применяются исключительно ламповые выпрямители. Они наиболее просты, надежны и легко могут быть собраны радиолюбительскими силами.

В ламповых выпрямителях применяется двухэлектродная лампа, или диод. Это мы узнали уже в начале знакомства с электронными лампами (стр. 134). Двухэлектродная лампа проводит ток в одном направлении. Лампа становится способной проводить ток (в одном направлении) только тогда, когда ее нить (катод) имеет надлежащий накал. Поэтому в первой схеме лампового выпрямителя (рис. 134), которую мы разберем, мы должны составить, как обычно, цепь накала. Составим ее временно из элементов и реостата накала. Теперь наша лампа стала выпрямителем, и мы по примеру рис. 133 составляем схему выпрямления с ламповым выпрямителем. К зажимам переменного тока присоединим последовательно лампу (присоединения делаем к ее аноду и нити) и сопротивление нагрузки.

Всмотримся в работу схемы.

Мы знаем, что в лампе ток может идти только от анода к катоду (т. е. движение электронов будет от катода к аноду). В обратном направлении ток не пойдет. Поэтому, когда к зажимам подведено переменное напряжение, через выпрямительную лампу пройдет только положительная половина колебания—как говорят, положительная полуволна.

Это значит, что ток пойдет только тогда, когда на верхнем зажиме в цепи будет «плюс» напряжения, а на нижнем «минус». Стало быть через сопротивление нагрузки ток пойдет слева направо, т. е. справа на нем будет «плюс», а слева «минус».

Мы узнали таким образом важное правило: плюс в ламповом выпрямителе будет всегда у нити (катода) выпрямительной лампы. Это надо хорошо понять и крепко запомнить.

Вдумываясь в схему рис. 134, мы замечаем нелепость: ведь мы хотим избавиться от батарей, а для накала нам пришлось взять батарею. Неужели нельзя накаливать нить лампы от самой сети? Так это на самом деле и делается. Правда, напряжение сети может быть около 120 и 220 вольт, а нить накала рассчитана на напряжение накала всего 4 вольта. Если мы приключим нить лампы прямо к сети, нить перегорит. На помощь приходит понижающий трансформатор. Мы можем подобрать во вторичной обмотке такое число витков, чтобы на ней получилось напряжение 4 вольта.

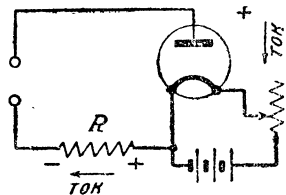


Рис. 134. Первое понятие о схеме и действии лампового выпрямителя.

Сообразим, сколько витков должно быть в понижающей обмотке трансформатора, если его первичная обмотка, работающая от сети 120 вольт, имеет 3 000 витков.

Рассуждаем так: напряжение 120 вольт нам надо понизить таким образом, чтобы получить 4 вольта, т. е. надо понизить напряжение в $120 : 4 = 30$ раз. Значит, во столько же раз должно быть меньше витков во вторичной обмотке, т. е. $3\,000 : 30 = 100$ витков.

Теперь составим схему выпрямителя с понижающим трансформатором (рис. 135).

К сети переменного тока прежде всего присоединяем первичную обмотку понижающего трансформатора; его вторичную обмотку через реостат накала подключаем к нити накала. Наша выпрямительная лампа готова к действию. Составляем цепь, как на предыдущем рисунке: верхний зажим сети соединяем с анодом, нить (катод) соединяем с сопротивлением нагрузки, другой конец нагрузки соединяем со вторым зажимом сети. Здесь мы параллельно подключили к сети трансформатор накала и цепь выпрямителя.

На рис. 135 сопротивление нагрузки мы показали пунктиром, около же точек, к которым оно присоединяется, поставили «полюса» полученного пульсирующего тока (выпрямленного тока). Это будут выходные клеммы выпрямителя, к которым мы будем присоединять нашу нагрузку. «Входом» выпрямителя будут клеммы переменного тока—сюда входит переменный ток, а выходит через выходные клеммы в виде выпрямленного пульсирующего тока.

Такая схема нередко применяется любителями. В качестве понижающего трансформатора накала используется часто встречающийся в продаже трансформатор «Гном», основное назначение которого—питать электрический звонок.

Недостатки схемы рис. 135 следующие: первый заключается в том, что выпрямленное напряжение определяется напряжением

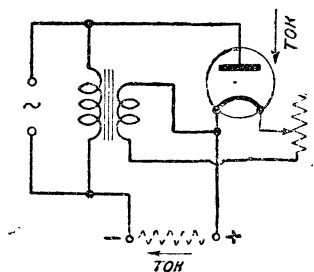


Рис. 135. Практическая схема лампового выпрямителя с понижающим трансформатором для питания накала выпрямительной лампы.

сети. Например, если напряжение сети 120 вольт, выпрямленное напряжение будет около 160 вольт; при напряжении сети 220 вольт мы будем иметь напряжение постоянного тока 300 вольт (практически несколько меньше); нам же для ламп может потребоваться и иное напряжение. Вторым недостатком схемы состоит в том, что при соединении выпрямителя с приемником (ламповым), у которого заземляется минус анодной цепи, окажется заземленной электрическая сеть (зажим, примыкающий к минусу). Заземлять же электрическую сеть нельзя, могут получиться короткие замыкания.

Применяя схему выпрямителя по рис. 135, нужно приемник заземлять не прямо, приключая его зажим 3 к проводу заземления, а через конденсатор в 1—2 тысячи сантиметров емкости, непременно с надежной изоляцией. Тогда сеть будет изолирована от земли изоляцией конденсатора.

Более удобны, надежны и потому чаще применяются трансформаторы с двумя вторичными обмотками (рис. 136). Одна из них понижающая, для накала, а другая повышающая, к которой и приключается цепь выпрямителя. Сеть таким образом изолируется изоляцией обмоток трансформатора от возможных заземлений. Взяв требуемое число витков повышающей обмотки, мы можем получить любое напряжение, которое нужно для наших ламп. Цепь выпрямителя составляется, как и раньше; только теперь выпрямляемый ток берется от повышающей обмотки.

Во всех рассмотренных схемах мы использовали только половину волны тока.

Но возможно сделать и так, чтобы вторая половина волны (колебания) не пропадала. Для этого ее пропускают в выпрямитель с другой стороны. Для пропуска второй полуволны берут либо вторую лампу либо используют лампу с двумя анодами. Двуханодные лампы обычно и применяются для выпрямления (как они устроены, будет сказано дальше).

Схема выпрямления, использующего обе половины волны, так называемого двухполупериодного выпря-

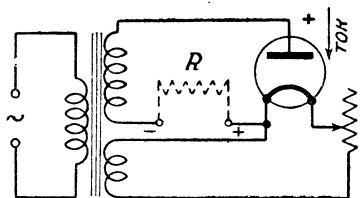


Рис. 136. Схема выпрямителя с силовым трансформатором, имеющим две вторичных обмотки: накала нити и выпрямляемого напряжения (повышающая обмотка).

м л е н и я с применением двуханодной лампы дана на рис. 137. Повышающая обмотка берется с вдвое большим числом витков, чем при простом, о д н о п о л у п е р и о д н о м выпрямлении. В обмотке посредине делается вывод—так называемая с р е д н я я т о ч к а. Концы намотки соединяют с анодами, а катод

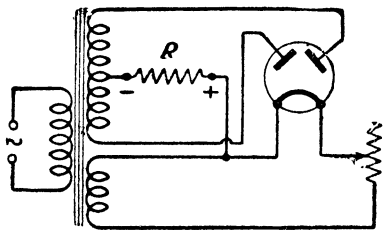


Рис. 137. Схема двухполупериодного выпрямления: повышающая обмотка имеет среднюю точку, а выпрямительная лампа—два анода.

(нить) через сопротивление нагрузки—со средней точкой повышающей обмотки.

Как действует такая схема?

Когда на верхнем конце намотки получается плюс, а на нижнем, следовательно, будет минус, ток пойдет через правый анод, через нить и через нагрузку к средней точке. Левый анод, на котором будет минус нижней части обмотки, тока не пропустит. Таким образом в этот момент

в эту половину периода тока, работает только верхняя часть вторичной повышающей обмотки. В следующий момент, в следующую половину периода, когда плюс будет внизу, а минус сверху, ток пойдет через левый анод, причем будет работать нижняя часть обмотки; правый же анод и верхняя половина намотки действовать не будут. Потом снова работает одна верхняя намотка, затем нижняя, и так далее. При этом через нагрузку от обеих половин волны ток будет течь в одинаковом направлении. Значит, мы используем обе половны переменного тока, который теперь мы можем считать выпрямленным в полном смысле слова.

Кривая тока, которая получится при двухполупериодном выпрямлении, показана на рис. 138. Пунктиром показана бывшая отрицательная волна, которая теперь перевернута в положительном направлении.

Теперь импульсы тока стоят гуще, чем на рис. 68. Такой ток легче превратить в окончательный постоянный ток, потому что облегчается задача сглаживания полученных импульсов, или, другими словами, з а д а ч а ф и л ь т р а ц и и.

Вот почему в настоящее время чаще применяется двухполупериодное выпрямление.

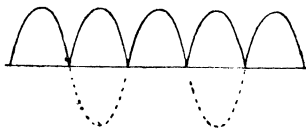


Рис. 138. Пояснение двухполупериодного выпрямления.

Сглаживающий фильтр

Займемся теперь вопросами фильтрации или сглаживания выпрямленного тока.

Главным средством сглаживания является применение конденсаторов большой емкости, уже знакомых нам микрофарадных конденсаторов.

Мы знаем, что конденсатор обладает свойством накапливать электричество, или заряжаться, когда к нему приложено напряжение. При этом конденсатор заряжается до величины приложенного напряжения. Если мы включим конденсатор к выходу выпрямителя, то конденсатор будет заряжаться до наибольшего напряжения импульсов, а при уменьшении напряжения импульса конденсатор будет разряжаться, и напряжение в промежутках между импульсами будет поддерживаться этим разрядом; при достаточно большой емкости конденсатора он не будет успевать разряжаться за время от одного импульса до другого, поэтому напряжение в промежутках между импульсами будет уменьшаться незначительно.

Происходящее при этом явление показано на кривой рис. 139. Пунктиром показаны импульсы выпрямленного тока, а сплошной линией—кривая напряжения после сглаживания конденсатором. Мы видим, что мы уже приблизились к постоянному току: кривая представляет собой постоянный ток с примесью пульсаций переменного тока. Чем меньше этих пульсаций, тем лучше будет работать выпрямительное устройство и тем меньше мы встретимся с «фоном» переменного тока—гудением, которое получается при питании анодных цепей приемника от выпрямителя.

Как же уменьшить пульсации? Это делается включением дросселя низкой частоты в цепь питающего приемник выпрямленного тока. Мы знаем, что дроссель представляет большое сопротивление переменному току, чем постоянному. Поэтому, получив в дросселе падение напряжения постоянного и переменного тока, мы получим большое падение напряжения переменного тока и сравнительно малое—постоянного, т. е. пульсации после выхода из дросселя уменьшатся. Если теперь после дросселя мы также поставим большой кон-



Рис. 139. Для получения из выпрямленного переменного тока постоянного тока применяется сглаживающий фильтр, который выравнивает пульсации.

денсатор, мы еще больше уменьшим пульсацию, сделаем ее практически незаметной, не мешающей хорошему приему—фон переменного тока будет прослушиваться слабо, не мешая радиопередаче.

Мы таким образом получили схему сглаживающего фильтра, показанную на рис. 140-*I*.

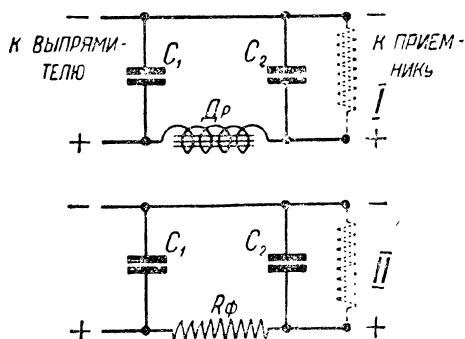


Рис. 140. Две схемы сглаживающих фильтров: *I*—с дросселем и *II*—с сопротивлением.

нием—большое падение напряжения на сопротивлении. Но когда есть запас напряжения на источнике тока, к которому мы подключаем сглаживающий фильтр, применение фильтра с сопротивлением целесообразно и выгодно.

Применение фильтра в сети постоянного тока

Если имеющаяся сеть постоянного тока принадлежит к числу хороших, т. е. если освещение горит ровно, без резких повышений и ослаблений яркости накала ламп, то имеет смысл попытаться воспользоваться сетью для избавления от анодной батареи. Для удаления же содержащихся в сетевом постоянном токе пульсаций применим один из фильтров рис. 140.

Если напряжение сети большое—220 вольт, то как раз есть смысл применить схему с сопротивлением.

При 2-ламповом приемнике это сопротивление может иметь величину примерно 20 000—30 000 ом; при 3- или 4-ламповом приемнике с оконечной лампой может потребоваться сопротивление в 20 000 или 15 000 ом.

В случае напряжения сети 110 вольт мы почти не имеем излишков напряжения; поэтому можем поль-

Конденсатор C_1 подключается к выходу выпрямителя, потом (обычно в плюсовой провод) включается дроссель Dr , а затем, параллельно, второй конденсатор C_2 .

На рис. 140-*II* показан более дешевый тип фильтра, в котором вместо сравнительно дорогого (несколько рублей) дросселя ставится сопротивление (стоит меньше рубля). Недостаток фильтра с сопротивлением

таться попробовать сопротивление только при малоламповом приемнике (1—2-ламповом). Сопротивление можно применить от 3 000 до 6 000 ом. При 3—4-ламповом приемнике с оконечной лампой лучше взять дроссель. В качестве дросселя можно использовать междуламповый трансформатор низкой частоты, включив его в цепь первичной обмоткой. Лучше применить специальный дроссель, например Д-1 или Д-2.

Конденсаторы следует применять следующих величин: $C_1 = 2$ микрофарды (обозначается, как мы знаем, *мкф* или μF) и C_2 лучше 4 *мкф* (можно попробовать сначала 2 *мкф*, если получится сносный результат, можно этим удовлетвориться; микрофардовые конденсаторы довольно дороги—около рублей 5 за 2 *мкф*, поэтому есть смысл их экономить).

В продаже можно встретить конденсаторы меньше 2 *мкф*, например 1,5 *мкф*; таким конденсатором можно вполне воспользоваться вместо 2 *мкф*.

Напомним, что для увеличения емкости надо соединить несколько конденсаторов параллельно. Например, если имеются конденсаторы по 2 *мкф*, а нам нужно получить 4 *мкф*, мы должны взять два таких конденсатора и соединить их параллельно. При конденсаторах по 1 *мкф* надо взять 4 штуки параллельно для получения 4 *мкф*.

При питании анодов от сети не надо забывать защищать сеть от заземления: приемник нужно заземлять через конденсатор, т. е. включать конденсатор между зажимом заземления и проводом заземления. Емкость этого конденсатора не меньше 1 000, лучше 2 000 — 3 000 сантиметров, с надежной изоляцией.

Вид фильтра, собранного отдельно, показан на рис. 141. Конечно нужно устроить крышку для защиты от пыли и от случайного прикосновения с токонесущими частями, а также от коротких замыканий.

Для защиты сети от короткого замыкания (которое может получиться, например, при повреждении внутри конденсатора—при пробивании в нем изоляции) поставлен **п р е д о х р а н и т е л ь**.

Для предохранителя в данном случае лучше всего воспользоваться предохранительными трубками Бозе (показана на рисунке), рассчитанными на силу тока 1—2 ампера. Эти трубочки стоят по несколько копеек. Для них надо купить или сделать держатель из пружинных полосок, прижимающихся к металлическим колпачкам стеклянной трубки.

При коротком замыкании проволочка внутри трубки перегорает, и цепь короткого замыкания отключается от сети. В слу-

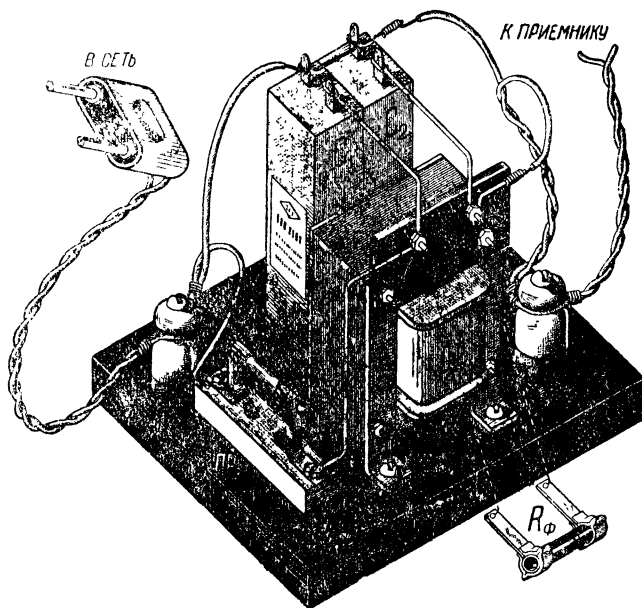


Рис. 141. Монтажный чертеж фильтра для сети постоянного тока.

чае перегорания предохранителя надо найти и устранить короткое замыкание, после чего можно поставить в держатель новую трубочку.

Выпрямитель с фильтром

Возвращаемся к выпрямителям.

Схема рис. 142 представляет полную схему выпрямляющего устройства для питания анодных цепей приемников. Это схема выпрямителя вместе с фильтром для сглаживания пульсаций. Без труда мы найдем здесь первичную обмотку, подключаемую к сети, вторичную обмотку со средней точкой, двуханодный кенотрон (выпрямительную лампу) и фильтр. Немного отличающееся от предыдущих расположение деталей нас, конечно, не смутит.

Новое здесь для нас в понижающей обмотке, в которой мы, как и в повышающей, замечаем среднюю точку,—от нее, а не

прямо от катода (как раньше), идет плюсовой провод выпрямителя. Так обычно устраиваются современные выпрямители. Это приспособление служит для выравнивания влияния на нить анодного тока. Практическое серьезное значение это приспособление имеет в сравнительно мощных выпрямителях, в простых же маломощных выпрямителях можно присоединение к нити делать к ее концу, как показано на схемах рис. 135, 136 и 137.

Сейчас нам предстоит заняться выяснением практических данных нашего выпрямителя.

Во-первых, о фильтре.

В качестве дросселя мы также можем взять междуметалловый трансформатор, имея в виду наши маломощные приемники, которые мы будем делать или налаживать (о налаживании фаб-

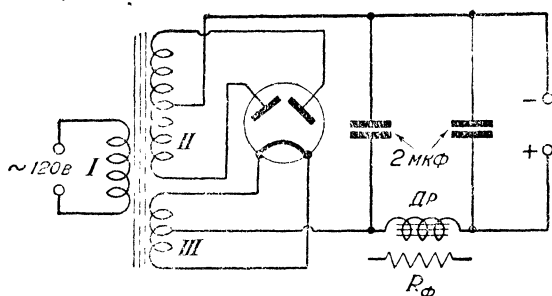


Рис. 142. Полная схема выпрямителя для питания анодных цепей лам: выпрямитель и сглаживающий фильтр. Обмотка накала со средней точкой.

ричной аппаратуры—дальше). Можно попробовать включить первичной либо вторичной обмоткой и остановиться на том включении, которое даст лучшие результаты.

При замене дросселя сопротивлением величиной сопротивления можно брать в среднем в пределах от 3000 до 5000 ом. При меньшем числе лам берется большее сопротивление. Большее сопротивление дает лучшую фильтрацию; но за счет излишнего падения напряжения, которое может получиться при очень большом сопротивлении R_{ϕ} , мы можем потерять в громкости приемника.

Собирая выпрямитель по схеме рис. 135, нужно при сборке фильтра иметь в виду все то, что было сказано о фильтре в применении к сети постоянного тока. Предохранитель обязателен, как и при фильтре на постоянном токе. Обязательно и включе-

ние конденсатора в заземление приемника. Так как выпрямленные напряжения при сети переменного тока получаются больше напряжений сетей постоянного тока, величины сопротивлений надо брать несколько (раза в два) больше, чем было рекомендовано для тех же напряжений постоянного тока.

Работа с выпрямителем

При работе с выпрямителем следует соблюдать важное правило, которое тем важнее, чем для больших силы тока и напряжения предназначен выпрямитель. При маломощных выпрямителях можно этим правилом рискнуть и не считаться, но все же безопаснее его соблюдать, особенно при не очень надежных микрофарадах кустарного изготовления.

Правило это заключается в том, что выпрямитель не следует запускать, не приключив к нему нагрузку. Нагрузка выпрямителя—это анодные цепи приемника. Чтобы нагрузка была включена, надо сначала включить накал ламп приемника и только потом включать на сеть выпрямитель.

Это правило вытекает из того, что на конденсаторах выпрямителя развивается чрезмерно большое напряжение, которое может их пробить и испортить. Включая же нагрузку, мы даем в выпрямитель ток, который и вызовет падение напряжения в обмотке трансформатора и в сопротивлении или дросселе фильтра. Таким образом напряжение выпрямителя уменьшается до нормальной величины, не опасной для конденсаторов.

Надо, следовательно, помнить, что, пока к выпрямителю не приключена нагрузка, в его цепи не будет тока и поэтому не будет падения напряжения, значит напряжение на конденсаторах может быть чрезмерно большим.

Выпрямительные лампы (кенотроны)

Работа с выпрямителем, а также отчасти и его схема, зависит от типа применяемой в выпрямителе лампы (кенотрона, как обычно называют выпрямительную лампу).

Нам скорее всего может встретиться кенотрон ВО-202 (или более ранний тип ВО-125); иногда появляются в продаже кенотроны ВТ-14, производство которых прекращено; за неимением кенотронов приходится пользоваться для выпрямления триодами; наиболее удобные для выпрямителей лампы УТ-1; УТ-15;

УО-104; в маломощном выпрямителе может работать также любая трехэлектродная лампа. В мощных приемниках применяется кенотрон ВО-116.

Сначала о лампе ВО-202 (125). Название ее (буквы) показывает, что это выпрямительная (В) лампа с оксидной (О) нитью. Оксидные кенотроны лучше ставить в схему без регулируемого реостата накала. Если есть избыток напряжения накала, то его можно «погасить» постоянным сопротивлением (подобрать из намотанной на кусочек фибры никелиновой проволоки диаметром 0,2—0,3 миллиметра). Нормальный накал нити оксидной лампы—красновато-желтый. Сильный недокал нити в этих лампах вреден и может привести к ее порче—этим оксидная лампа отличается от других, для которых вреднее перекал; в оксидных же лампах приходится опасаться и недокала и перекала.

Кенотрон ВТ-14 является выпрямительной (В) лампой с торированной (Т) нитью. Эта лампа боится только перекала (нормальный накал—светложелтый). Поэтому ее лучше включать через реостат накала, которым и следует регулировать накал по громкости передачи, не давая накал больше, чем это нужно для хорошей слышимости. Реостат позволяет также регулировать анодное напряжение, что, конечно, является удобством.

При лампах с оксидной нитью регулировать напряжение накалом нельзя, и вообще трудно осуществить какую-либо регулировку его. Напряжение обычно подбирается по лампам приемника, скажем, подбором величины фильтрующего сопротивления. Получив наилучшую слышимость и чистоту передачи при какой-то величине сопротивления, это последнее и оставляют навсегда в схеме.

Кенотроны ВО-202 (125) и ВТ-14 имеют по два анода и предназначены для двухполупериодных схем. Лампа ВО-202 (125) более экономична и позволяет получить значительный выпрям-

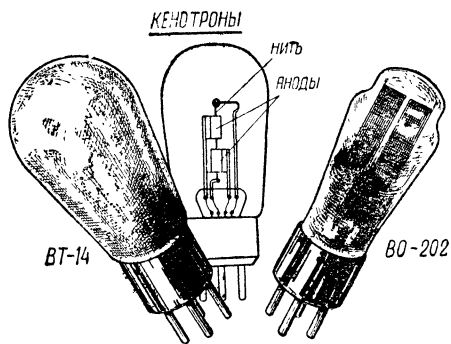


Рис. 143. Кенотроны (выпрямительные лампы) ВТ-14 и ВО-202

ленный ток (до 50 миллиампер) при значительном напряжении (250 вольт), что позволяет применять ее и для питания приемников с мощными лампами (УО-104, пентоды). ВТ-14, потребляющий на накал немного меньше тока, дает выпрямленный ток всего до 20 миллиампер при напряжении до 200 вольт. Он пригоден только для маломощных приемников. Кенотрон ВО-202

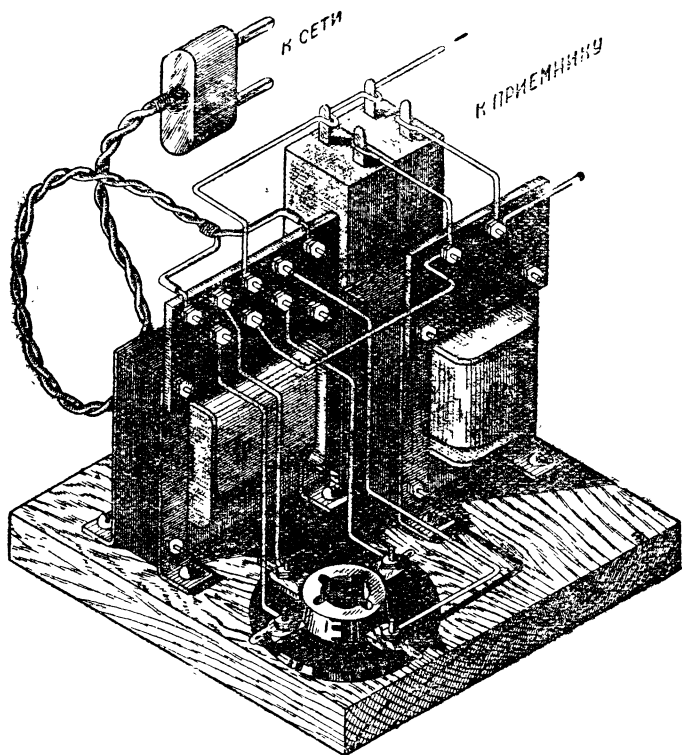


Рис. 144. Монтажный чертеж выпрямителя по схеме рис. 142.

Вместо дросселя может быть поставлено сопротивление.

(125) легко узнать по форме баллона (рис. 143); в кенотроне ВТ-14 его два цилиндрических анода скрыты под серебристым налетом на баллоне.

В случае применения в выпрямителе триодов надо иметь в виду сказанное об оксидных и торированных нитях; надо обращать внимание на марку лампы (наличие буквы О указывает на оксидную, а буквы Т — на торированную нить).

Обычно триоды применяются в схеме однополупериодного выпрямления, причем сетка закорачивается с анодом.

Если повышающая обмотка трансформатора имеет среднюю точку, то при однополупериодном выпрямлении используют только половину обмотки (иначе при всей обмотке получится чрезмерно большое напряжение). Можно также осуществить выпрямление по двухполупериодной схеме, для чего берут две триодных лампы, включают их накал параллельно (как в приемнике) и к анодам лампы подводят концы повышающей обмотки. Все остальное в схеме остается без перемен. Такой выпрямитель может работать и с двумя и с одной лампой без всяких переделок.

После всего, что сказано о выпрямителе, его остается только построить. Для облегчения этой задачи на рис. 144 дается монтажная схема маломощного выпрямителя. В ней использован имеющийся в продаже трансформатор для маломощного выпрямителя (часто его можно встретить под маркой Т-2). Такой выпрямитель имеет три обмотки: первичную, для включения на сеть 110—120 вольт, вторичную повышающую и вторичную понижающую; обе—со средними точками. Расположение зажимов от различных обмоток видно из рисунка.

От описанного выпрямителя (с трансформатором Т-2) можно получить напряжение 80—100 вольт, которое достаточно лишь для питания анодных цепей батарейных приемников (группы БЧ и БИ-234). Однако, если имеется сеть переменного тока, то практичнее применить полное питание от сети, о чем и говорится в следующей главе.

Работа от сети 220 вольт

В случае сети переменного тока напряжением 220 вольт, нужно взять трансформатор, рассчитанный на это напряжение. Таким является новый трансформатор Т-2у, допускающий включение как на 110—120, так и на 220 вольт (имеется добавочная обмотка). Включение такого трансформатора производится согласно указаниям, дающимся в прилагаемом к трансформатору паспорте.

Если не удастся достать специальный трансформатор на 220 вольт, обычный, 110-вольтный трансформатор можно включить в сеть 220 вольт последовательно с сопротивлением величиной около 2200 ом при кенотронах ВТ-14 и ВО-202 (или 125).

Наиболее просто использовать в качестве добавочного со-

противления две включенные последовательно 15-ваттные 120-вольтовые электрические лампочки, однако нужно проверить напряжение, которое получится на нити накала выпрямительной лампы: оно не должно быть ни чрезмерным, ни недостаточным.

Для измерения получающегося на кенотроне напряжения лучше всего применить измерительный прибор переменного тока. Если его нет дома, можно попытаться произвести измерение в радиолюбительском кабинете или в детской технической станции. Измерение нужно производить, прикасаясь проводами от прибора к ножкам накаливаемой от трансформатора кенотронной лампы.

Если не окажется возможности воспользоваться измерительным прибором, посоветуем домашний способ приблизительного измерения напряжения при помощи лампочки для карманного фонарика. К ней приспосабливают два изолированных проводника (или один проводник), прикасаясь концами которых к источнику тока (батарейке, низковольтной обмотке трансформатора), можно получить накал лампочки.

Лампочка накаливается более или менее ярко в зависимости от напряжения. При полном напряжении свежей батарейки для карманного фонаря (4 $\frac{1}{2}$ вольта) лампочка светит ослепительно ярко, при двух элементах батареи (3 вольта) она даст довольно яркий, но слегка желтоватый накал.

На нити кенотронной лампы должно быть напряжение не меньше 3 $\frac{1}{2}$ и не больше 4 вольт.

Проверив нашу испытательную лампочку на полное напряжение батарейки и на два последовательных элемента (4 $\frac{1}{2}$ и 3 вольта), мы будем знать, что при требуемом нам напряжении на кенотронной лампе испытательная лампочка должна накалиться ярче, чем при 3 вольтах (два элемента), и слабее, чем при 4 $\frac{1}{2}$ вольтах (полная батарейка).

Нужно предупредить, что для начинающих радиолюбителей задача использования сети в 220 вольт может оказаться трудной. В этом случае следует обращаться в радиоконсультацию. Нужно указать тип трансформатора и кенотронной лампы, для какого приемника (со сколькоими и какими именно лампами) предназначается выпрямитель.

Применение электролитических конденсаторов

В наших монтажных схемах рис. 141 и 144 показаны б у м а ж н ы е микрофарадные конденсаторы, сделанные из станиолевых обкладок с бумагой в качестве диэлектрика.

В последнее время появились и получают все большее применение так называемые электролитические микрофарадные конденсаторы. Не останавливаясь на их устройстве, которое завело бы нас очень далеко в сторону от наших ближайших задач, расскажем об их преимуществах и об особенностях их применения.

На рис. 145 показан ряд микрофарадных конденсаторов: слева (1) для сравнения бумажный конденсатор в 2 мкф и справа три электролитических конденсатора. Под (2) обозначен

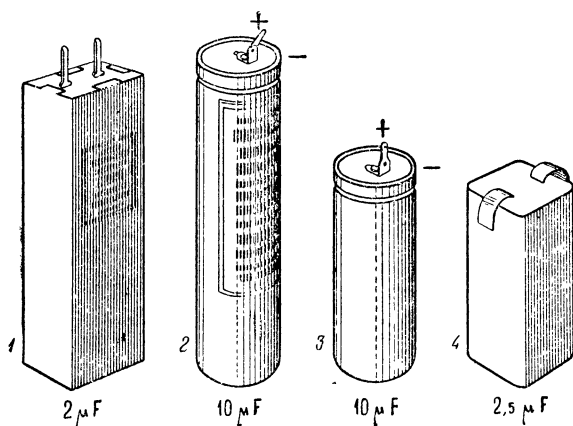


Рис. 145. Электролитические микрофарадные конденсаторы 2, 3 и 4, сравниваемые с бумажным 1.

конденсатор Воронежского завода «Электросигнал» емкостью в 10 мкф. Мы видим, что, несмотря на в пять раз большую емкость, он занимает меньший объем, чем бумажный конденсатор слева. В этом и заключается основное преимущество электролитических конденсаторов: в малом объеме они содержат большую емкость.

Следующий (3) электролитический конденсатор, тоже в 10 мкф,—московского радиозавода им. Орджоникидзе; он имеет еще меньшие размеры.

Последним показан (4) электролитический конденсатор мастеров Ростовского университета; его емкость 2,5 мкф при размерах значительно меньших бумажного двухмикрофарадного конденсатора.

Занимая небольшое место, электролитические конденсаторы дают возможность строить приемники меньших размеров.

При желании использовать электролитические конденсаторы нужно прежде всего иметь в виду, что они бывают высоковольтные—для работы в цепях фильтра выпрямителя и низковольтные—для включения параллельно сопротивлению смещения. Нам есть смысл пользоваться только высоковольтными конденсаторами, от конденсаторов на сопротивлении смещения мы вообще имеем возможность отказаться.

Поэтому в магазине нам нужно спрашивать обязательно высоковольтные конденсаторы (на 250 —400 вольт), чтобы случайно не получить низковольтных.

При монтаже электролитических конденсаторов нужно хорошо помнить, что они имеют полярность, т. е. их можно включать только определенным образом к плюсу и минусу источника постоянного или выпрямленного тока.

Конденсаторы трубчатого типа (2 и 3 рис. 145) включаются к плюсу источника тока своим контактным лепестком наверху посредине и к минусу корпусом. Приключение к корпусу производится при помощи алюминиевой голой проволоки, обматываемой в углублении наверху около крышки; конец этой проволоки включается в схему (как сказано выше—к минусу).

Конденсаторы Ростовского университета имеют два выводных лепестка, на которых указана полярность (+ и —).

В случае возможности приобрести конденсаторы по 10 мкф их, конечно, нужно предпочесть двухмикрофарадным. Они дадут значительно лучшую фильтрацию. Уже замена одного из двух конденсаторов фильтра десятимикрофарадным дает значительное уменьшение фона. Обычно лучшие результаты дает помещение конденсатора большей емкости ближе к выпрямителю, а меньшей—на выходе фильтра.

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

ПОЛНОЕ ПИТАНИЕ ПРИЕМНИКОВ ОТ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Питание накала от переменного тока

Применение выпрямителя для питания анодных цепей лампового приемника упрощает задачу питания. Однако остается забота о питании накала — освобождение от батарей нам пока удалось только наполовину. Нельзя ли совсем избавиться от батарей?

Это вполне возможно, если есть сеть переменного тока.

Однако для питания накала недостаточно взять понижающий трансформатор (или сделать специальную понижающую обмотку в трансформаторе для выпрямителя) и пустить переменный ток в нити ламп нашего приемника. Если мы попытались бы сделать этот опыт, мы получили бы такой грозный рокот в говорителе и телефоне, который сразу доказал бы, что нашему приемнику переменный ток «не по нутру».

В чем же дело, почему получается этот рокот, этот сильный гул?

Причина в том, что накаливаемая переменным током нить нашей лампочки накаливается неравномерно. Вспомним, что такое переменный ток. Это ток, величина которого все время регулярно меняется. Ток то увеличивается, то уменьшается до нуля, потом увеличивается в обратном направлении, снова уменьшается до нуля и так дальше. Пятьдесят раз в секунду происходят такие изменения с током.

Мы знаем, что ток в анодной цепи лампы может проходить только тогда, когда накалена нить. Нить же, питаемая переменным током, то накаливается, когда идет ток, то перестает накаливаться и остывает, когда ток прекращается. Сто раз в секунду ток прекращается, сто раз в секунду ток идет (то в одном, то в другом направлении—это для накала роли не играет). Зна-

чит, в моменты прекращения тока нить, а с ней и лампа, не работает и анодный ток прекращается—это прекращение происходит сто раз в секунду; сто раз в секунду ток появляется. Эти импульсы (толчки) тока, происходящие с звуковой частотой 100 раз в секунду, и дают басовый рокот, гудение в телефоне. Вот почему мы не можем питать нити наших батарейных ламп переменным током.

Речь шла о лампах УБ-107, УБ-110, которые стоят в нашем приемнике. Они имеют очень тонкую нить накала. Поэтому она успевает охлаждаться за такие короткие промежутки времени, как одна сотая секунды (этого охлаждения не может заметить глаз, зато ухо при помощи телефона его ясно обнаруживает).

Более мощные лампы, как УБ-132, требующие на накал большего тока (150 миллиампер), имеют более толстую нить, и еще более толстой нитью обладают такие лампы, как УО-3, УТ-1, которые берут на накал около 0,25—0,5 ампера. Толстые нити не так сильно успевают охлаждаться при «перерывах» переменного тока, но все же некоторое охлаждение происходит, а потому в эти моменты происходит и небольшое уменьшение анодного тока.

Лампы с более толстыми нитями уже можно накаливать переменным током, когда они стоят в каскадах усиления высокой и низкой частоты¹, и лучше всего тогда, когда они стоят в последнем каскаде низкой частоты (оконечная лампа). Это потому, что колебания анодного тока в лампах с толстой нитью становятся заметно слышимыми тогда, когда после этих ламп имеется дальнейшее усиление, усиливающее слабые колебания анодного тока. В окончательном же каскаде колебания анодного тока в самой лампе (от охлаждения нити) уже не усиливаются; они практически незаметны, несколько не мешая хорошему приему радиопередач.

Итак, в последнем каскаде усиления допускают питание накала переменным током лампы с толстыми нитями.

Какие же лампы можно применить в предыдущих каскадах?

Подогревные лампы

Для каскадов усиления до оконечной лампы и для детектирования были разработаны такие лампы, в которых охлаждение нити совершенно не влияет на постоянство анодного тока.

¹ На детекторном месте и лампы с толстой нитью дают значительный фон переменного тока.

Эти лампы носят название **подогревных ламп**. Как мы уже знаем, в подогревных лампах катодом служит не нить, накаливаемая переменным током, а фарфоровая тоненькая трубочка, на которой нанесен слой окиси металла (оксида), способной при ее нагревании излучать электроны. Через трубочку проходит нить накала, которая накаливается переменным током;

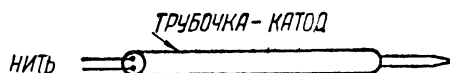


Рис. 146. Устройство катода в подогревных лампах;

накалившись, она подогревает и накаливает трубочку с оксидом. Накаленная трубочка по сравнению с нитью слишком толста и поэтому не охлаждается при «перерывах» переменного тока, когда охлаждается нить; трубочка, как говорят, обладает по сравнению с тонкой нитью значительной **тепловой инерцией**.

Все отличие (с принципиальной стороны) подогревных ламп от ламп с прямым (непосредственным) накалом и заключается в наличии отдельного от нити катода.

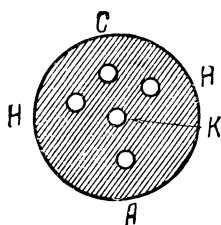


Рис. 147. Цоколь и панель подогревной лампы.

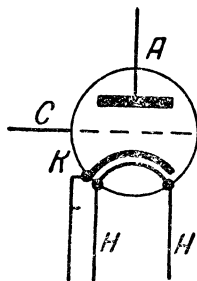


Рис. 148. Как изображается в схемах подогревная лампа.

Устройство катода показано на рис. 146. Через фарфоровую трубочку, в которой устроены два отверстия, пропущена нить накала.

На рис. 147 показан цоколь подогревной лампы, а на рис. 148 дано ее обозначение в схемах. Здесь мы видим внешнее отличие подогревной лампы от простой: в цоколе не четыре, а пять ножек; кроме обычных—двух ножек накала, ножки сетки и ножки анода—видим пятую ножку (посредине)—**ножку катода**.

В подогревной лампе катод не соединен с нитью. Катод принимает участие в работе схемы, как обычно (как раньше включалась в схему нить накала), нить же накала, или, как говорят, подогрев, составляет особую цепь накала (подогрева), не входящую в собственно схему лампы и являющуюся вспомогательной цепью.

Надо отметить, что подогревные лампы обладают более высокими качествами по сравнению с лампами прямого накала и потому вытесняют их в сетевых приемниках.

Двухламповый приемник на подогревных лампах

Для укрепления знакомства с подогревной лампой займемся разбором приведенной на рис. 149 схемы. Схема эта является видоизменением уже знакомой схемы нашего двухлампового приемника (рис. 112 и 116).

Посмотрим, что теперь у нас получилось.

Обратим внимание на особенности схемы с подогревными лампами. Мы видим, что от понижающей обмотки IV идут провода (свиты в шнур) к нитям накала.

Минус анода подводится к «минусовой магистрали», которая заземлена, что и отмечено по всей магистрали; все точки на этой магистрали, очевидно, заземлены и послужат заземлением, если мы к ним подведем провода от других частей схемы.

Плюс анода от выпрямителя подводится, как обычно, к анодам ламп.

Сопротивление R_2 дает смещение на сетку второй лампы.

Мы замечаем, что трансформатор присоединен иначе, чем на схеме рис. 112. Чтобы понять, в чем здесь дело, проследим цепи приемника сначала.

Колебательный контур остался без изменения.

В цепи анода первой лампы путь высокой частоты: анод, катушка обратной связи, блокировочный конденсатор C_2 небольшой емкости, земля (она соединена с катодом).

Путь звуковой частоты (после детектирования) в цепи анода первой лампы: анод, сопротивление R_3 , плюс выпрямителя и большой конденсатор сглаживающего фильтра (т. е. цепь анодного источника тока—выпрямителя), минусовый провод выпрямителя, земля (т. е. катод).

Путь постоянного тока в анодной цепи первой лампы: плюс выпрямителя, сопротивление R_3 , катушка обратной связи, анод.

Разберемся в роли сопротивления R_3 .

Через него, во-первых, проходит анодный постоянный ток. На нем падает напряжение постоянного тока. Это дает пониже-

ние анодного напряжения, подводимого к первой лампе, чтобы создать более выгодные условия работы всего приемника в целом (уменьшение расхода анодного тока).

Через сопротивление R_3 проходит также низкая (звуковая) частота. Поэтому на сопротивлении R_3 происходит падение напряжения звуковой частоты. Мы воспользуемся этим, чтобы

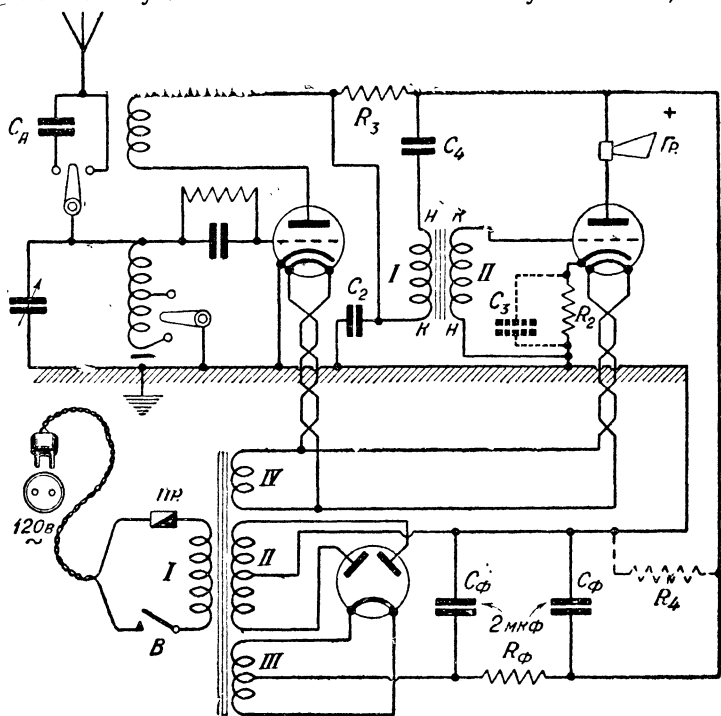


Рис. 149. Двухламповый приемник 0-V-1 с полным питанием от переменного тока, работающий на подогревных лампах.

передать полученные на сопротивлении R_3 колебания звуковой частоты (правильнее говоря—напряжение низкой частоты) в цепь сетки первой лампы. При помощи сравнительно большого конденсатора C_4 мы подведем эти колебания от правого конца R_3 к началу первичной обмотки трансформатора; левый конец соединяется с концом первичной обмотки непосредственно, используя «по пути» провод, идущий к блокировочному конденсатору C_2 .

(Теперь мы можем сказать точнее, что низкая частота в первой лампе проходит две параллельные ветви: сопротивление R_3 и конденсатор C_4 —первичная обмотка трансформатора.)

Мы видим, что в данной схеме подачи звуковой частоты ко второй лампе использованы оба знакомые нам способа связи: на сопротивлении и на трансформаторе. Какая выгода этого?

Обратим внимание на то, что в нашей последней схеме постоянный ток не идет через первичную обмотку трансформатора. Это мы сделали сознательно, потому что довольно большой анодный ток, который протекает через первую лампу, проходя через обмотку трансформатора, ухудшает его действие, в результате чего страдает чистота передачи. Таким образом, сохраняя выгоды трансформаторной связи (увеличение усиления), мы улучшаем его действие в условиях более мощной лампы, какой является подогревная лампа.

Мы могли бы совсем обойтись без трансформатора, а именно: применить чистую связь на сопротивлении. Тогда нам надо будет переделать схему рис. 149 по рис. 114. А именно, удалив C_4 и трансформатор, к левому концу R_3 приключаем конденсатор C_4 и соединяем его второй конец с сеткой второй лампы; к этой сетке мы присоединяем также большое (500 000 ом) «сопротивление утечки», второй конец которого соединим с «минусовой магистралью». Конечно, мы при этом несколько потеряем на усилении.

На схеме мы не видим никаких реостатов накала. Хорошо ли это?

Ответ ясен: очень хорошо—устраняется возня с регулировкой накала, забота о накале. Возможно стало удалить реостаты потому, что напряжение сети обычно поддерживается сравнительно постоянным (по крайней мере этим отличаются хорошие сети), так что достаточно раз навсегда установить нормальный накал ¹.

¹ При перегруженной сети возможно в часы наибольшей нагрузки такое падение напряжения в сети, при котором приемник работает плохо. В этом случае недостаточно регулировать только накал, так как уменьшается и анодное напряжение. Вследствие сравнительной сложности мы не можем останавливаться на различных приспособлениях для борьбы с падением напряжения сети; их сущность сводится к повышению напряжения, подводимого к выпрямителю, либо к повышению коэффициента трансформации сетевого трансформатора. В продаже имеются так называемые автотрансформаторы (ленинградского завода Осоавиахима—«ЛЭМЗО») под маркой АС-15, которые служат для повышения напряжения сети. Применение их объяснено в прилагаемых к ним инструкциях.

Пуск в ход приемника сводится только к включению выключателя сети *В*. Тут же мы видим предохранитель *Пр*, необходимый в подобной установке на случай неисправностей в конденсаторах фильтра и в трансформаторе.

Лампы и практические данные схемы

Схема рис. 149 составлена в расчете на подогревные лампы марки СО-118. В этой схеме нам волей-неволей придется применить силовой трансформатор, предназначенный для мощных приемников с экранированными лампами и мощной оконечной лампой. Нам нужна меньшая мощность, но на меньшую мощность трансформаторы с двумя понижающими обмотками не выпускаются¹.

Наиболее подходящими мощными трансформаторами являются: трансформатор Т-3 ленинградской артели «Радист», трансформатор ТС-12 ленинградского завода Осоавиахима и трансформатор московского завода «Химрадио» ТХ-2.

При лампах СО-118 и мощном трансформаторе данные схемы будут следующие:

$R_2 = 1500$ ом; $R_3 =$ от 50 000 до 100 000 ом; C_3 можно не ставить;

$C_4 =$ не меньше 2000 сантиметров; лучше 4000—5000 см;

$R_\phi = 10\,000$ ом; $R_4 = 10\,000$ ом; гридлик обычный; остальные данные те же, что и в двухламповом батарейном приемнике (беседа двадцать первая стр. 193).

Мы ничего не говорили о показанном на схеме пунктиром сопротивлении R_4 . Его желательно поставить для предохранения от перепадов напряжения на конденсаторах фильтра.

Мы уже говорили о том, что выпрямитель следует включать уже после того, как горят лампы в приемнике. Чтобы не усложнять обращения с приемником, включается сопротивление R_4 ; оно и явится той нагрузкой на выпрямитель, которая вызовет в нем падение напряжения, понизив окончательное напряжение до безопасной для конденсаторов величины.

Подогревные лампы имеют ту особенность, что начинают действовать не сразу после включения накала, а секунд через 30—40. Это время необходимо для разогревания фарфоровой

¹ Указания о возможности использования маломощных трансформаторов Т-2 даются ниже, стр. 244 и 245. См. также приложение стр. 265.

трубочки-катода. Нормальным накалом следует считать темно-красный цвет трубочки посредине и темноватый к краям. У верхнего конца трубочки видна яркокрасная точка—это петля нити накала. Перекаливать подогревные лампы не следует, от этого они портятся (перегорает нить подогрева).

Мощностью нашего трансформатора мы можем воспользоваться для применения оконечной лампы УО-104.

Это может быть выгодно по нескольким причинам. Во-первых, лампу СО-118 иногда трудно достать, в таком случае есть смысл сэкономить одну лампу СО-118.

Кроме того мы можем воспользоваться мощностью этой лампы и применить, если позволяют средства, мощный громкоговоритель—динамик или хотя бы индукторный.

Но если нам не нужна большая мощность выходной лампы, мы можем заставить ее работать в «экономическом режиме», с небольшим расходом тока.

Лампа УО-104 является лампой «прямого накала». Имея толстую нить, она допускает накал от переменного тока.

Нам нужно теперь знать, как ее включить в схему рядом с подогревной лампой. Переменный ток (4 вольта) подводится к нити лампы. Присоединение же нити к схеме делается через среднюю точку накала. Если на обмотке накала

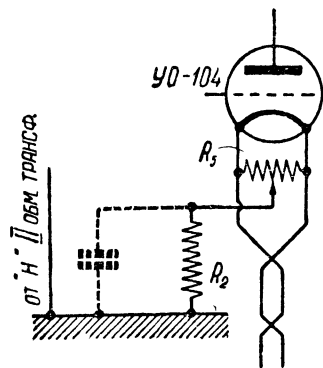


Рис. 150. Схема включения в каскаде низкой частоты лампы с прямым накалом (УО-104).

трансформатора имеется «средняя точка», то к ней и приключается верхний конец сопротивления R_2 (рис. 149). Если же ее нет, она устраивается на сопротивлении R_5 (рис. 150). Такое сопротивление должно иметь величину от 50 до 100 ом. Его можно сделать из 1—1,5 метра реостатной (например никелиновой или константовой) проволоки (нихромовой—вдвое меньшей длины) диаметром 0,1 миллиметра. Проволока наматывается на кусочек фибры, присоединяется к гайкам нити ламповой панельки; к середине проволоки припаивается медный проводничок, которым и производится соединение с сопротивлением смещения. Показанное на рис. 150 присоединение нижних концов R_2

конденсатора и трансформатора только по виду отличается от показанного на рис. 149, по существу же соединение в обоих случаях одинаковое.

Укажем теперь данные схемы при лампе УО-104:

а) экономический режим;

$R_2 = 1500—2000$ ом, $R_{\phi} = 5000—8000$ ом (при большем R_2 большее R_{ϕ});

остальные данные, как указано раньше для ламп СО-118;

б) мощный режим.

$R_2 = 500—1000$ ом (подобрать на опыте), причем вместо R_{ϕ} надо поставить дроссель, например типа Д-2, ленинградской артели «Радист»; заменять его трансформатором низкой частоты нельзя.

Сопротивление R_4 теперь не нужно, так как его роль будет играть сравнительно быстро накаливающаяся лампа УО-104.

Надо отметить, что лампа УО-104 в экономическом режиме работает плохо, усиление она дает заметно меньшее, чем СО-118.

Имеет смысл вместо лампы УО-104 применить оконечные батарейные лампы—УБ-132 или старую лампу УО-3. Они, правда, дают небольшой фон переменного тока, зато громкость получается большая, чем при УО-104. Включаются они по той же схеме, как и УО-104, т. е. при помощи средней точки (на трансформаторе или на сопротивлении).

Данные схемы:

$R_2 = 1500—2000$ ом, $R_{\phi} = 10\,000$ ом, остальные данные, как сказано раньше. Сопротивление R_4 не нужно.

Выпрямительную лампу мы возьмем ВО-202 (или 125), которая устроит нас во всех случаях, кроме применения динамика.

Применение динамика

Лампа УО-104, как мы говорили, дает возможность при работе с мощным режимом питать динамик.

Таким образом и с помощью нашего сравнительно простого приемника мы можем иметь передачу большой громкости и повышенного качества.

Познакомимся несколько подробнее с динамиком. Мы до сих пор узнали о его применении только то, что он должен работать в доске — экране (стр. 199). Теперь надо узнать, как включить динамик в схему.

Всякий динамик имеет две пары зажимов. Одна пара зажи-

мов соединена с «звуковой катушкой» динамика, другая пара— с обмоткой подмагничивания.

Звуковые катушки в динамиках бывают высокоомные и низкоомные. Звуковая катушка приключается к зажимам громкоговорителя приемника, но не прямо, а либо через специальный трансформатор, либо через особое выходное устройство («выходной блок»), описанное дальше на стр. 258 и показанное на рис. 169. Через выходной блок можно включить только высокоомную звуковую катушку; низкоомная включается только через трансформатор.

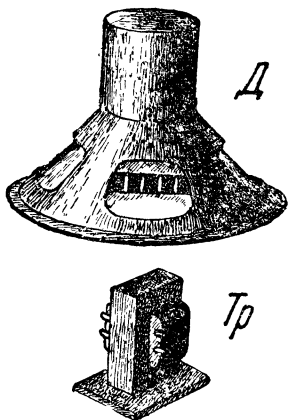


Рис. 151. Вид полуваттного динамического говорителя Киевского радио-завода и трансформатора к нему.

Некоторые динамики выпускаются уже с таким трансформатором, и его клеммы можно прямо включать в анодную цепь последней лампы нашего приемника.

В большинстве динамиков вместо постоянного магнита применяется электромагнит, для действия которого через его обмотку нужно пропустить постоянный ток. Этот ток и называется током подмагничивания, а его обмотка — обмоткой подмагничивания. Постоянный ток для подмагничивания берется от выпрямителя, причем практически бывает достаточно только выпрямить переменный ток, не производя сглаживания, т. е. применяя выпрямитель без фильтра. Некоторые динамики выпускаются в продажу со своим собственным выпрямителем для подмагничивания.

В случае применения трансформатора Т-3 и др. мощность выпрямителя будет достаточной для сносной совместной работы на приемник и на подмагничивание динамика.

Поэтому мы можем приобрести сравнительно дешевый полуваттный динамик Киевского радиозавода (или подобный ему, например, ЛЭМЗО), с выходным трансформатором и с обмоткой подмагничивания, требующей напряжения постоянного тока 200 вольт (рис. 151).

Такой динамик включается следующим образом: наружные зажимы звуковой катушки приключаем ко вторичной (II) обмотке трансформатора, а его первичную (I) обмотку приключо-

чаем при помощи шнура к гнездам громкоговорителя. Зажимы подмагничивания (200 вольт) подключаем к выходным зажимам или проводам высокого напряжения выпрямителя.

Обмотку подмагничивания динамика следует попробовать подключить к выходу выпрямителя до фильтра, т. е. к левому конденсатору C_ϕ (схема рис. 149). Если при этом не получится заметного фона переменного тока по сравнению с включением на место R_4 , то лучше оставить ее в этом положении, потому что мы выиграем некоторую величину анодного напряжения (если бы обмотка подмагничивания находилась на месте R_4 , мы имели бы добавочное падение напряжения на R_ϕ или на заменяющем его дросселе).

В качестве выпрямительной лампы нам теперь придется взять самый мощный из применяющихся в приемниках кенотрон ВО-116 (рис. 152).

В настоящее время в продаже появились динамики с постоянным магнитом, не требующие подмагничивания. Их звуковая катушка, через соответствующий трансформатор, (который бывает смонтирован на динамике) включается в гнезда говорителя на приемнике.

Монтаж и практические замечания

Монтажные схемы приведены на рис. 153, 154 и 155.

На рис. 153 дан монтажный чертеж собственно приемника. Несмотря на его усложненность по сравнению с предыдущим монтажом рис. 116, разобраться в нем мы сумеем без особых затруднений, а если таковые окажутся, проверим себя по принципиальной схеме.

Пояснения требует только одно. Мы применяем сейчас подогревные лампы с пятью ножками («пятиштырьковые»). Для них нам желательно было бы достать особые ламповые панельки с 5 гнездами. Но так как лишний расход нежелателен, — мы можем использовать наши прежние панели. На рис. 153 показаны гнезда для пятой ножки — катода K , которые можно устроить из жестяной полоски, укрепив ее на основании панели маленьким болтиком (контактом), если такой найдется; этот

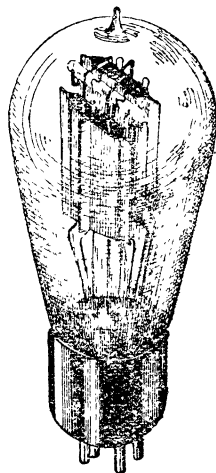


Рис. 152. Кенотрон ВО-116.

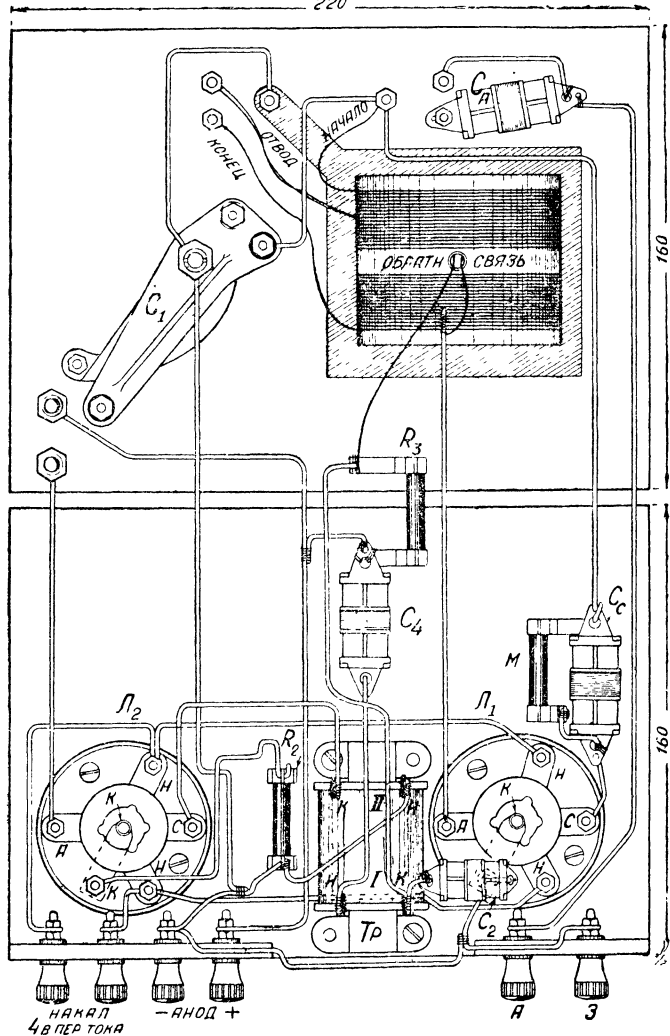


рис. 153. Монтажный чертеж приемника с полным питанием по схеме рис. 149: монтаж собственно приемника (перемонтирован на переменный ток приемник рис. 116),

болтик послужит выводом катода на панели. В крайнем случае можно обойтись и без пятых гнезд, прямо намотав на катодную ножку лампы зачищенный конец идущего к ней проводника, беря этот проводник гибким и с хорошей изоляцией, предохраняющей от соединений с другими ножками (штырьками) лампы.

В последнее время в продаже можно встретить ламповые панельки, приспособленные для монтажа под панелью прием-

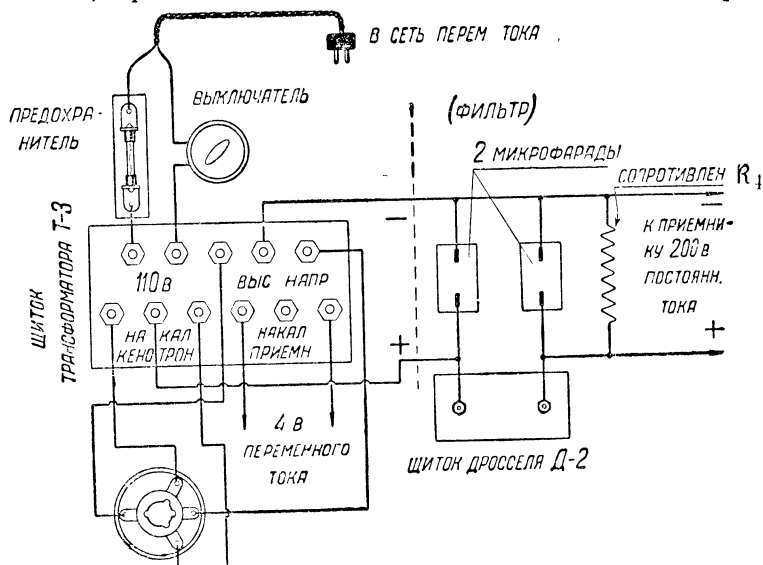


Рис. 154. Монтажная схема выпрямителя для трансформатора Т-3 (мощного трансформатора).

ника. Эти ламповые панельки представляют собой пластинку изолятора (гетинакса), в которой закреплены трубочки-гнезда для ножек лампы. Трубочки выходят с нижней стороны пластины и должны пройти под панелью приемника через отверстие в ней. Чтобы воспользоваться такими панельками, можно, во-первых, взять угловую панель с приподнятой горизонтальной панелью и сделать проводку под нею; во-вторых, оставляя наш тип угловой панели, ламповые панельки можно перевернуть трубочками вверх, привинтив их в таком положении на горизонтальной панели приемника. Провода к ламповым панелькам припаиваются к соответственным трубочкам.

Схема выпрямителя с применением мощного трансформатора

Т-3 дана отдельно на рис. 154. В этой схеме разобраться очень легко, если хорошо поняты схемы фильтра рис. 140 и выпрямителя рис. 142. Мы видим обычный выпрямитель по несколько усложненной (предохранителем и выключателем) схеме. Высокое напряжение от этого выпрямителя мы приключим к клеммам «анод» приемника (рис. 153), а гайки накала 4 в переменного тока на щитке трансформатора соединим осветительным шнуром (но не тонким проводом!) с клеммами «накал».

Все сопротивления для приемника следует брать типа Каминского на фарфоровых трубочках (вид их показан на чертежах).

Сопротивление $R_4 = 10\,000$ ом нужно составить из двух соединенных параллельно сопротивлений по 20 000 ом либо лучше из трех по 30 000 ом. При хороших микрофарадных конденса-

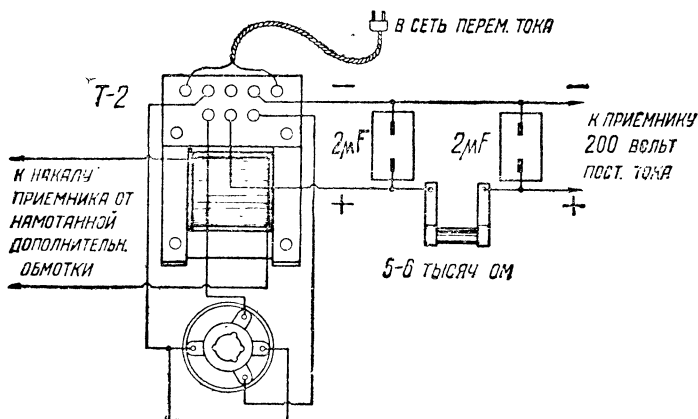


Рис. 155. Монтажная схема однополупериодного выпрямления при трансформаторе Т-2 (с добавлением обмотки для накала ламп приемника).

торах, испытанных на 400 вольт, в сопротивлении R_ϕ необходимости нет, его можно не ставить и при обеих подогревных лампах, при оконечных же прямого накала (УО-104, УБ-132 и пр.) оно, как мы говорили, не нужно. Сопротивление фильтра R_ϕ при лампе УО-104 полезно составить из двух параллельных вдвое большей величины, т. е. либо из двух параллельных по 10 000 ом (получим 5 000 ом), или из двух 8 000 ом (получим 4 000 ом), либо из двух по 6 000 ом (будет 3 000 ом).

Для сопротивлений смещения R_2 , если не окажется подходящих по величине сопротивлений Каминского, можно приме-

нить высокоомные катушки для говорителя «Рекорд»; сопротивление соединенных последовательно таких катушек равно 2000 ом (одна катушка 1000 ом).

На рис. 155 показано применение маломощного трансформатора Т-2. На катушках трансформаторов этого типа иногда бывает достаточно места для второй обмотки накала. В таком случае вполне можно использовать при двухламповом приемнике этот маломощный и значительно более дешевый трансформатор. Выбрав при покупке такой экземпляр, в котором имеется просвет по обе стороны между катушкой и железом, наматывают на катушку 85 витков проволоки 0,5—0,7 миллиметра. Намотку нужно производить осторожно, чтобы не повредить изоляцию провода (при намотке прикрыть железо). Выпрямитель собирают по однополупериодной схеме, как и показано на рис. 155. Анодные зажимы («сетка» и «анод») ламповой панели соединяются накоротко. Остальные соединения ясны из чертежа. Трансформатор Т-2 можно применять при всех указанных лампах, кроме УО-104. Лампу УО-104 мы можем использовать вместо кенотрона ВО-202.

Сопротивление $R_{\phi} = 5\,000 - 10\,000$ ом. Если есть свободный второй трансформатор Т-2, можно и (лучше) накал ламп приемника взять отдельно от этого трансформатора. Сетевая его обмотка включается в сеть, а 4-вольтовая присоединяется к клеммам накала приемника. Анодное напряжение берется от выпрямителя по рис. 155. Во избежание перекала ламп в сеть 120 вольт трансформаторы Т-2 лучше включать через лампочку в 60 ватт (последовательно).

В случае сети 220 вольт (перем. тока) желательно взять приспособленный для этого напряжения трансформатор (Т-3у, Т-2у, ТХ-2). Включение их в сеть 220 вольт производится согласно прилагаемым к ним инструкциям.

Если же таких трансформаторов не окажется, 110-вольтовые трансформаторы можно включить в сеть 220 вольт последовательно с сопротивлением 900 ом. Такое сопротивление можно получить последовательным соединением двух осветительных ламп: на 25 и 60 ватт, 120 вольт, либо сделать из никелиновой проволоки 0,25 мм., намотав 115 метров (50 грамм) на каркас из фибры. Точную величину сопротивления подбирают, измеряя напряжения накала на лампах, как было указано раньше (см. стр. 228). Сначала включают все сопротивление и постепенно уменьшают, если нужно, его величину. Все соединения следует делать при выключенном напряжении сети.

БЕСЕДА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

ОБРАЩЕНИЕ С ФАБРИЧНЫМИ ПРИЕМНИКАМИ

Батарейные приемники БЧН и БЧЗ

После знакомства с самодельными приемниками нам не страшно, конечно, фабричные приемники, особенно подобные по типу описанным. Справиться с их включением и настройкой нам будет нетрудно.

Несколько труднее покажется обращение с приемниками по более сложной схеме. Чтобы справиться с их обслуживанием, нам надо еще кое-что узнать. И в первую очередь познакомиться с самыми приемниками.

Приемники БЧН и БЧЗ (рис. 156, 157, 158) выполнены по одинаковым схемам и отличаются только внешним оформлением и устройством органов управления.

В приемнике БЧН лампы расположены снаружи, в приемнике БЧЗ лампы находятся внутри приемника.

Оба приемника четырехламповые: первая лампа—усиление высокой частоты, вторая—детекторная, две последних—усиление низкой частоты¹, причем предусмотрена возможность применения оконечной лампы.

Оба приемника имеют по два настраивающихся контура—в этом их отличие от разобранных нами самодельных приемников. Это делает их настройку несколько более сложной.

Настройка контура антенны производится в обоих приемниках левой ручкой с лимбом, причем грубая установка (на диапазон) производится в приемнике БЧН перестановкой штекера, соединенного с антенной, в гнездах, находящихся на верхней «полочке» приемника, слева. Гнездо, обозначенное A_1 , дает самые короткие волны, гнездо A_4 —самые длинные; A_2 и A_3 —промежуточные, «с р е д н и е» волны.

¹ То есть по схеме 1-V-2.

В приемнике БЧЗ служит для той же цели переключатель, ручка которого находится слева внизу.

Первый контакт переключателя или первое гнездо (A_4) дает при вращении левой ручки с лимбом волны от 275 до 600 метров,

2-е гнездо (контакт)	600 — 1000	метров
3-е »	» 800 — 1700	»
4-е »	» 1100 — 2000	»

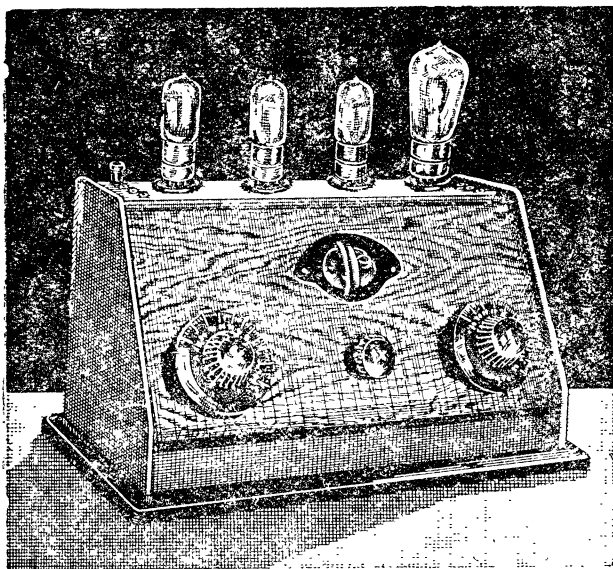


Рис. 156. Батарейный фабричный приемник БЧН.

Приблизительно установив настройку антенны, пользуясь данной табличкой, настраивают второй контур приемника вращением средней верхней (так называемой барабанной) ручки. Вращением этой ручки мы получаем весь диапазон от 275 (при нуле шкалы) до 2 000 (при 100° шкалы) метров.

Правая ручка с лимбом служит для регулировки обратной связи, которой пользуются так же, как в регенераторе; сначала, как сказано, грубо устанавливают настройку контура антенны, затем, пользуясь барабанной ручкой (вращаемой при помощи верньера), можно искать станцию «на свист», пользуясь обратной связью, конечно, с теми предосторожностями, о которых

говорилось раньше при рассмотрении регенератора (стр. 171). В приемнике БЧН средняя нижняя ручка вращает реостат накала, которым включают и регулируют накал всех четырех ламп.

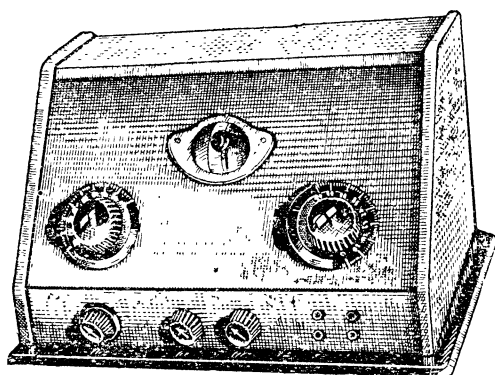


Рис. 157. Батарейный приемник БЧЗ.

В приемнике БЧЗ, в самом низу, занимая среднее положение, имеются два реостата накала, причем правый обслуживает четвертую (оконечную) лампу.

Приемники могут работать с одним каскадом низкой частоты; для этого последнюю лампу выключают (в БЧН вынимают из гнезда), а телефон или говоритель включают в соответствующие гнезда—на обоих приемниках есть по две пары гнезд (на БЧН на верхней «полке», справа, на БЧЗ внизу, справа)—для работы на 3 или 4 лампы. В новейших выпусках БЧЗ имеется переключатель, автоматически выключающий и включающий последнюю лампу и переключающий телефон (говоритель), который здесь не нужно вынимать из гнезд.

Вот вкратце и все, что относится к настройке и пуску в ход приемников БЧН и БЧЗ.

Теперь об установке приемников.

Присоединение антенны и заземление производится, как обычно, к зажимам А и З (в БЧН, как мы говорили, четыре антенных гнезда, соответствующих разным диапозонам настройки антенны).

Присоединение батарей показано на рис. 159 и 160.

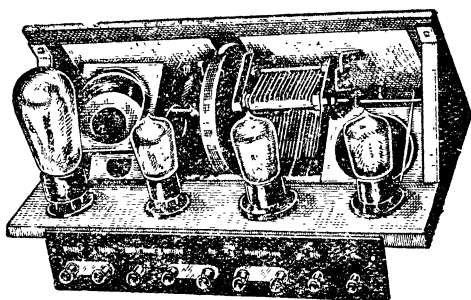


Рис. 158. Внутренний вид приемника БЧЗ.

На рис. 159 показано включение батарей при маломощных лампах от анодного напряжения 80 вольт (одна батарея).

На рис. 160 показано включение батарей при наличии оконечной лампы. В этом случае берутся две анодных батареи по 80 вольт, дающих вместе для оконечной лампы 160 вольт, первые же три питаются от 80 вольт.

Приключая вторую батарею к зажимам $+160$ и $+80$, не надо забывать отсоединить от этих зажимов перемычку, которая, если она останется на месте, замкнет накоротко вторую батарею и быстро выведет ее из строя.

Наличие оконечной лампы и повышенного напряжения для нее требует сеточного смещения. Размыкаем перемычку, сое-

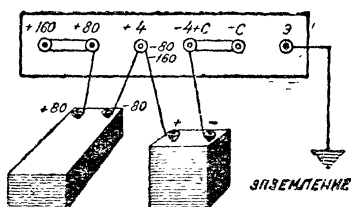


Рис. 159. Включение батарей к приемнику БЧН при анодном напряжении 80 вольт.

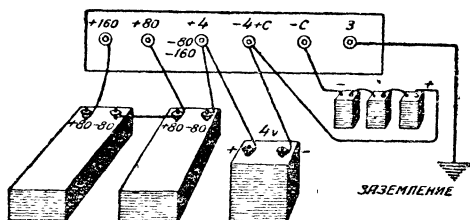


Рис. 160. Включение батарей к БЧН при анодном напряжении 160 вольт.

диняющую зажимы $+C$ и $-C$, и включаем три маленьких элемента, соединенных последовательно, обращая внимание на правильность присоединения полюсов (плюс—уголь или гайка, минус—цинк или провод) либо включаем батарейку от карманного фонаря (длинной полоской к минусу).

На рис. 161 показано, как вместо сеточной батарейки применить автоматическое сеточное смещение. При лампе УБ-132 (при анодном напряжении 160 вольт) величина сопротивления будет приблизительно 1000—1500 ом; при других оконечных лампах сопротивление лучше всего подобрать на опыте, пробуя сопротивления от 1000 ом и больше.

Батареи накала для приемников БЧН и БЧЗ нужно брать более мощные—большей емкости, чем для 1—2-ламповых приемников. Желательно батарею составить из крупных элементов Лекланше в стеклянных банках, продаваемых под названием «Геркулес». Таких элементов можно взять 3, как обычно, лучше же составить батарею из 6 элементов, соединив последовательно

три параллельные группы; такое соединение называется смешанным; схема соединения показана на рис. 162.

Несколько слов об этом соединении. Во избежание саморазряда батареи по причине некоторого неравенства напряжений элементов в параллельно соединенных группах полезно по прекращении работы приемника разъединять параллельные группы. Места разъединений показаны стрелочками над рис. 162. Такое разъединение продолжит жизнь батареи. Можно устроить переключатель, при помощи которого будет удобно производить разъединение.

При оконечной лампе желательно для накала применить 4-вольтный аккумулятор емкостью в 30—40 амперчасов. Необходимо наладить регулярную (не меньше раза в месяц) зарядку

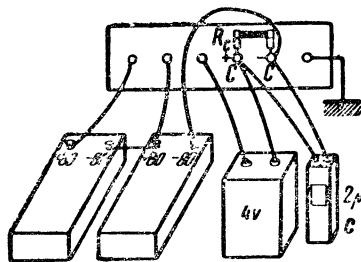


Рис. 161. Включение батарей к БЧН при анодном напряжении 160 вольт с автоматическим сеточным смещением.

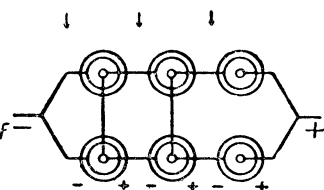


Рис. 162. Смешанное соединение элементов в батарее накала.

аккумулятора; если аккумулятор заряжать нигде, то от его применения надо отказаться.

Для накала удобны и сравнительно дешевы элементы воздушной деполяризации ВЭИ. Включаются они параллельными группами, по 2 элемента, как показано на рис. 162, но не три, а четыре группы.

Элементы воздушной деполяризации Реаз существуют емкостью в 150 и в 500 амперчасов. Первые нужно применять параллельными из расчета по 1 элементу на лампу (т. е. для 4-лампового приемника—четыре элемента в параллель в группе); последовательно соединяются по 4 группы. Вторые соединяются по 4 одиночных элемента последовательно.

Описанные приемники были разработаны и выпускались с 1928 по 1931 г. (примерно). Они являются в настоящее время

распространенными, но все же устаревшими фабричными приемниками. В продаже они появляются только подержанные, в коммиссионных магазинах.

Колхозный приемник БИ-234

Описываемый колхозный приемник БИ-234 разработки и производства московского завода им. Орджоникидзе в последнее время выпускается воронежским заводом «Электросигнал». Появился в свет в конце 1934 г. Сейчас—это самый распространенный приемник, предназначенный для питания от батарей.

Приемник БИ-234 дает громкость приема, достаточную для комнаты средней величины; поэтому он является преимущественно приемником индивидуального пользования; как коллективный приемник он может обслужить небольшую аудиторию.

Приемник БИ-234 (общий вид его показан на рис. 163) является современным приемником, в котором применены усовершенствованные лампы, дающие большое усиление; для усиления высокой частоты—экранированная лампа и для усиления низкой частоты—пентод. Лампы для этого приемника были специально разработаны и отличаются особой экономичностью. Нормальное для них напряжение — 100 вольт, в то время как выпускавшиеся раньше экранированные лампы и пентоды батарейного типа были рассчитаны на напряжение не меньше 160 вольт. Для накала новых ламп требуется напряжение 2 вольта вместо 4. Таким образом новые лампы требуют меньшего батарейного хозяйства, чем старые лампы. В этом и заключается экономичность приемника, имеющая большое практическое значение.

В приемнике всего три лампы: первая экранированная, марки СБ-154, в каскаде приемника высокой частоты; вторая трехэлектродная, УБ-152, в детекторном каскаде, и третья пентод СБ-155, в каскаде низкой частоты.

Таким образом это приемник 1-V-1 с пентодом; в схеме приемника предусмотрено простое и удобное переключение на ра-

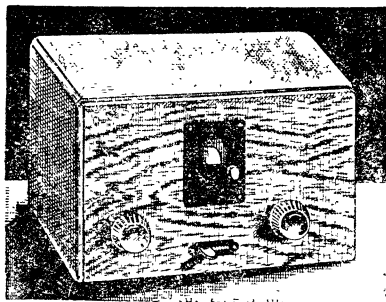


Рис. 163. Колхозный приемник БИ-234 с питанием от батарей (общий вид).

боту по схеме О-V-1, что дает возможность экономить питание при приеме громко слышимых (например местных) станций.

Приемник БИ-234 имеет, подобно приемнику БЧ, два настраивающихся контура; однако настройка нового приемника значительно проще. В старых приемниках оба контура настраивались отдельными ручками. В новом приемнике переменные конденсаторы настройки обоих контуров насажены на одну ось и вращаются одновременно одной ручкой настройки. Для поправки могущей быть некоторой разницы в емкости конденсаторов слева от ручки настройки устроен поправочный рычажок «подстройка». (При работе с двумя лампами пользоваться поправочным рычажком не нужно.)

Переключение в катушках обоих контуров для перехода с одного диапазона волн на другой также производится одной ручкой—рычажком «переключатель диапазонов», помещенным под ручкой настройки (рис. 163).

В приемнике применена обратная связь. Ее ручка помещена справа. На ручке нет шкалы, потому что нет надобности замечать деления обратной связи, особенно при большом усилении, которое дает приемник; при большом усилении обратная связь не требует такой тонкой регулировки, как в простом регенераторе.

Слева на приемнике мы видим ручку, назначение которой—ослаблять громкость. В прежних приемниках приходилось больше заботиться об усилении, выжимании громкости, чем о ее ослаблении. В современном же приемнике с большим усилением очень часто получается слишком большая громкость, причем лампы перегружаются, а передача идет с искажениями. Регулятором громкости передача ослабляется до нормальной громкости и хорошей чистоты. Чтобы не пропустить при настройке слабых станций, настройка приемника первоначально производится при положении ручки регулятора громкости, при котором получается наибольшая громкость,—это будет, при вращении ручки вправо, крайнее положение.

При очень громкой слышимости, дающей искажения, можно переключиться на более экономическую схему с меньшим усилением О-V-1. Переключение производится перестановкой перемычки на задней стенке приемника из верхней пары гнезд в нижнюю (см. рис. 164).

Ручка регулятора громкости служит также для включения батарей. В старых приемниках батареи включались реостатом накала, которым тут же и регулировался накал. В новом прием-

нике реостат накала работает лишь изредка; подрегулировка накала производится по мере падения напряжения на батарее. В повседневной же работе достаточно только включать и выключать накал ручкой регулятора громкости.

Приемник имеет два диапазона волн: от 200 до 550 метров (левое положение рычажка переключателя) и от 714 до 2000 метров (рычажок повернут вправо). В диапазоне таким образом имеется «провал», что однако не имеет значения, так как в этом провале радиовещательные станции работать не будут.

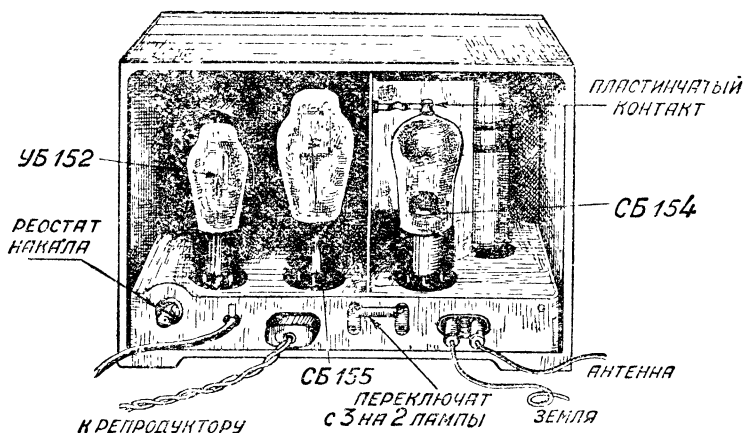


Рис. 164. Колхозный приемник (вид сзади).

Приемник БИ-234 работает с электромагнитными говорителями; лучше всего применить известный нам говоритель «Рекорд». Говоритель (репродуктор) включается в гнезда на задней стенке приемника. На задней же стенке находятся гнезда антенны и заземления. Здесь же (слева, рядом с реостатом накала) находится шнур питания; этот шнур оканчивается колодками, к которым присоединяются батареи.

Батарея накала составляется из соединяемых последовательно двух параллельных групп элементов «Геркулес» или КС (сухие элементы), либо КВ (водоналивные).

Через некоторое время, когда напряжение от двух групп (или двух элементов) станет недостаточным (батарея «сядет»), добавляют последовательно еще одну параллельную группу элементов (рис. 162).

Таким образом при малых элементах для батареи нужно будет всего 6 элементов; при работе приемника 2 часа в сутки батарея будет работать около месяца.

Удобны батареи из элементов ВД типа ВЭИ; сначала берутся две последовательные группы по два параллельных элемента, затем последовательно включаются еще два соединенных параллельно элемента.

Малые элементы ВД Реаз включаются 2 последовательные группы по 4 параллельно; большие элементы ВД Реаз соединяются по два последовательно. Впоследствии добавляется последовательно еще одна параллельная группа малых элементов либо один большой элемент.

Для анодного питания можно взять сравнительно дешевую батарею типа «Маркони»; в настоящее время такие

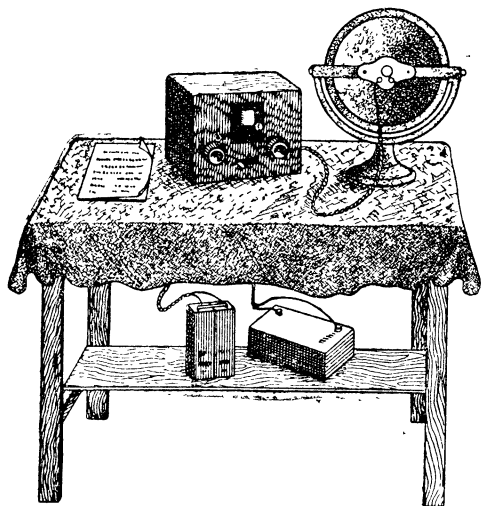


Рис. 165. Вид установки с колхозным приемником.

батареи выпускаются на напряжение 100 вольт. Эта батарея, если она была куплена свежей, будет работать около месяца.

Вид полной громкоговорящей установки с говорителем «Рекорд» и с батареей накала из элементов КС и анодной типа «Маркони» показан на рис. 165.

Подробности относительно пуска в ход и настройки приемника даны в прилагающейся к нему книжечке-инструкции.

Сетевые приемники

В СССР производятся несколько типов сетевых, работающих от переменного тока приемников. Наиболее известными, хотя и прекращенными производством, являются приемники ЭЧС-2 и ЭЧС-3 московского завода им. Орджоникидзе и ЭКЛ-4 и ЭКЛ-34 ленинградского завода им. Казицкого.

Основным массовым сетевым приемником, выпускавшимся

в последнее время, является приемник СИ-235 московского завода им. Орджоникидзе.

Ознакомление с этими приемниками дает возможность без труда разобраться в подобных приемниках других заводов.

Установка и обслуживание сетевых приемников несравненно проще, чем батарейных; управление также проще, несмотря на большую сложность приемников. Все эти приемники имеют по 3 колебательных контура (кроме СИ-235, имеющего два контура), и тем не менее настройка их производится одной ручкой; точнее говоря, настройка производится вращением ручки, соединенной с тремя конденсаторами переменной емкости, одновременно настраивающими все три контура; переключение диапазонов производится также одним рычагом, переключающим сразу секции трех катушек.

Приемники имеют ручку обратной связи, помогающую увеличить усиление при приеме дальних станций. Надо сказать, что свист этих приемников при обратной связи почти не мешает работе соседних приемников, как свист регенератора или приемников БЧН и БЧЗ. Такое обезвреживание регенерации стало возможным благодаря применению экранированных ламп и нескольких контуров настройки (получается слабая связь с антенной, куда поэтому колебания из приемника не попадают).

Все эти приемники являются приемниками сравнительно новых типов и поэтому имеют усиление высокой частоты на экранированных лампах, подобно приемнику БИ-234, причем в сетевых приемниках это усиление больше. Настройка на дальние станции поэтому очень легка, значительно легче, чем с помощью регенератора или приемников БЧН. Приемники ЭЧС и ЭКЛ имеют также мощное усиление на низкой частоте, притом высокого качества. Поэтому звук передается с большой натуральностью и громкостью, особенно с помощью динамика.

Приемник СИ-235, давая прекрасную натуральность воспроизведения, передает с меньшей громкостью, чем ЭЧС и ЭКЛ, однако вполне достаточной для жилой комнаты (аудиторию обслуживать не может). Значительная выходная мощность и прием на динамик отличает сетевые приемники от батарейного БИ-234.

Приемники ЭЧС-2 и ЭЧС-3

На рис. 166 показан общий вид приемника ЭЧС-2 и на рис. 167—приемника ЭЧС-3. Как видно, с внешней стороны они немногим отличаются друг от друга. Немногим они отличаются

по управлению и по схеме. В приемник ЭЧС-3 внесены только некоторые усовершенствования.

На рис. 168 изображен вид приемника ЭЧС-4. Этот приемник смонтирован в одном ящике с громкоговорителем (динамиком), так что у покупателя этот приемник (и подобные ему) отпадает забота о громкоговорителе. Самый приемник в ЭЧС-4 ничем не отличается от ЭЧС-3.

К приемникам прилагается подробная инструкция; кроме того, открыв крышку, мы найдем необходимые указания для приступающего к работе с приемником. Поэтому мы ограничимся кратким описанием.

В приемнике ЭЧС-2 применяются лампы: экранированная лампа СО-124 в каскаде высокой



Рис. 166. Сетевой приемник (от переменного тока) ЭЧС-2.

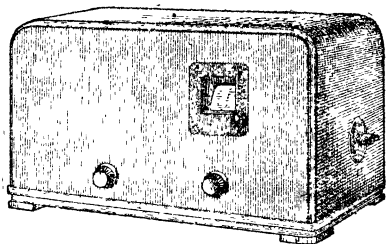


Рис. 167. Сетевой приемник ЭЧС-3.

частоты, трехэлектродные лампы СО-118 в каскадах детекторном и первом каскаде низкой частоты и лампа УО-104 в оконечном каскаде. Кроме перечисленных основных ламп, имеется выпрямительная лампа ВО-116.

В приемнике ЭЧС-3 первые две лампы (высокой частоты и детекторная)—экранированные СО-124, остальные лампы те же, что и в ЭЧС-2.

На передней стенке обоих приемников находятся главные ручки управления. Ручка настройки находится справа наверху у окошечка, в котором, освещаемая лампочкой, видна шкала настройки, находящаяся на вращающемся «барабане». На шкалах имеются 4 подразделения, соответствующие четырем диапазонам приемника. Переход с диапазона на диапазон производится переключателем диапазонов, поме-

шенным на правой стенке ящика приемника. В ЭЧС-2 это рычаг, передвигающийся сверху вниз и занимающий 4 положения (длинные волны наверху), а в ЭЧС-3 и ЭЧС-4 это ручка, вращением которой устанавливаем ее в четырех положениях, соответствующих различным диапазонам. На шкале ЭЧС-2 можно (определив станцию) записать ее на том месте шкалы, где она слышна. На шкале ЭЧС-3 и ЭЧС-4 наиболее громко слышимые станции уже обозначены (впрочем, этим указаниям надо верить с осторожностью: бывают неточности на приемнике, а также и станции переходят на другие волны).

Ручка обратной связи, при помощи которой добавляется усиление, когда оно недостаточно, находится налево внизу (на передней стенке); обычно настраиваются при выведении оной обратной связи и, только услышав передачу, усиливают передачу вращением по часовой стрелке ручки обратной связи.

Правая нижняя ручка—ручка регулятора громкости. Им мы убавляем громкость, если она оказывается чрезмерной и неприятной. Настраиваться надо конечно в положении ручки, дающем наибольшую громкость. Это положение определяют опытом.

На приемнике ЭЧС-2 около окошечка со шкалой видим рычажки—это корректоры, или поправочные рычажки, для настройки. Настроившись на какую-либо станцию, передвижением этих рычажков можно улучшить ее слышимость. ЭЧС-3 и ЭЧС-4 настраиваются без поправочных рычажков.

Пуск в ход, т. е. включение сети, производится при помощи рычажка, который в ЭЧС-2 находится по левой стороне ящика близко к задней стенке; повернув его от себя, включаем сеть переменного тока, повернув же его к себе—сеть выключаем.

В приемниках ЭЧС-3 и ЭЧС-4 рычажок включения сети находится сзади, у левой (смотря спереди) стенки.

Для приключения к сети служит шнур со штепсельной вилкой на конце.

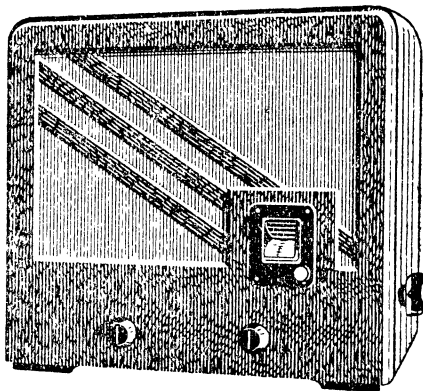


Рис. 168. Сетевой приемник ЭЧС-4 с громкоговорителем.

На задней стенке обоих приемников имеются гнезда для включения антенны, заземления, громкоговорителя (репродуктора) и адаптера.

Требуется пояснения включение громкоговорителя.

В ЭЧС-2 не рекомендуется включать громкоговоритель непосредственно в предназначенные для этого гнезда, так как обмотка громкоговорителя может в течение непродолжительного времени перегореть. Включение высокоомных громкоговорителей, как «Рекорда» и высокоомных динамиков (в настоящее

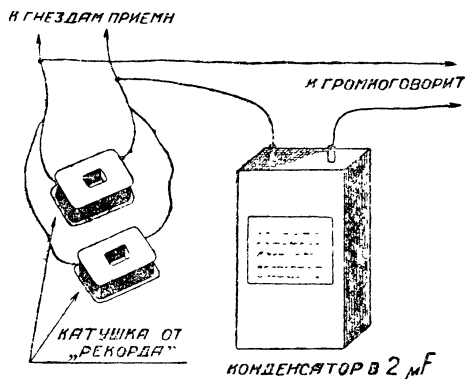


Рис. 169. Входной блок для ЭЧС-2.

время последние стали редкостью), лучше всего производить через просто устанавливаемый «выходной блок» (рис. 169). Нужно купить катушки от «Рекорда» (высокоомные) и микрофарадный конденсатор, соединив их между собою с приемником и говорителем, как показано на рисунке.

Динамики (низкоомные) можно непосредственно включать в гнезда для говорителя, когда динамик снабжен выходным

трансформатором и выпрямителем.

Приемник ЭЧС-3 имеет свой собственный выходной трансформатор, что дает возможность приключить к гнездам говорители, не имеющие трансформаторов, причем имеются специальные гнезда для высокоомных говорителей («Рекорд», «Зорька» и старые динамики), а также для низкоомных говорителей. Современные динамики являются низкоомными и в анодную цепь лампы могут быть включены только через понижающий трансформатор. Эти низкоомные динамики выпускаются в продажу чаще вместе с трансформаторами, иногда же без них. Для приемника ЭЧС-3 нужен низкоомный динамик без трансформатора. Если удастся купить динамики только с трансформатором, то трансформатор лучше отсоединить, а зажимы или провода от «звуковой катушки» присоединить прямо к гнездам «низкоомный» на приемнике ЭЧС-3.

Не надо забывать, что динамический говоритель требует подмагничивания, без чего он будет работать едва слышно. Под-

магничивание нужно давать от выпрямителя, желательно довольно мощного, с трансформатором Т-3 и кенотроном ВО-202 или ВО-116, без сглаживающего фильтра (по схеме рис. 142, но без фильтра).

Некоторые типы говорителей, особенно собранные в ящиках, содержат в своем комплекте и выпрямитель и выходной трансформатор.

Как мы уже упоминали, в настоящее время существуют динамики с постоянным магнитом, не требующие подмагничивания.

А д а п т е р представляет собой как бы электрическую мембрану для граммофона, звуки которого передаются через усильтельное устройство и говоритель приемника. При хорошем говорителе граммофонная передача звучит лучше, чем при проигрывании обыкновенной мембраной.

Мы не будем останавливаться на подробностях установки приемника и работы с ним, так как они изложены в инструкциях, прилагаемых к радиоприемнику.

Необходимо предупредить только о необходимости осторожного обращения с приемниками; об этом говорится дальше.

Приемник ЭКЛ-4

Приемник ЭКЛ является по существу таким же приемником, как и приемники группы ЭЧС; в нем динамический громкоговоритель смонтирован вместе с приемником (рис. 170).

Большое отверстие, затянутое шелком, наверху в передней стенке приемника, занято диффузором динамика.

Под отверстием говорителя находится окошечко с барабанной шкалой и ручкой настройки (1). Под окошечком настройки, немного правее, помещен рычажный переключатель диапазонов (6). При том же примерно диапазоне, что и в приемниках ЭЧС, приемник ЭКЛ перекрывает весь диапазон при двух положениях переключателя диапазонов, тогда как в ЭЧС он разбит на 4 части, что конечно менее удобно.

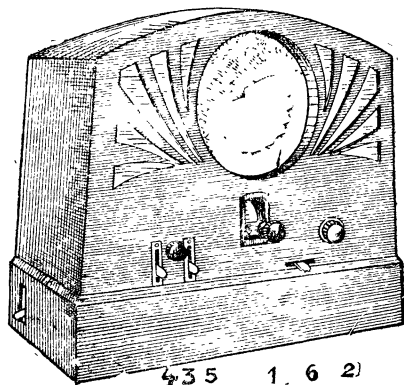


Рис. 170. Сетевой приемник ЭКЛ-4 и ЭКЛ-34.

Крайняя правая ручка (2) управляет обратной связью; левая ручка (3) служит регулятором громкости. Рычажки по обе стороны регулятора громкости (4 и 5)—это корректоры для поправочной подрегулировки настройки главной ручкой.

На левой (при взгляде спереди) стенке находится выключатель сети (7).

На задней стенке находятся зажимы антенны и заземления, гнезда адаптера, а также шнур с вилкой для включения в штепсель электрического освещения.

Кроме установки рабочего напряжения на трансформаторе, приемник ЭКЛ-4 допускает еще большее приближение к действительному напряжению сети (которое может отличаться от стандартных, предусмотренных в трансформаторе); эта дополнительная подгонка производится путем перестановки штекера на задней стенке.

Приемник ЭКЛ-4 работает с лампами СО-124 (каскад высокой частоты), СО-118 (детекторная и первый каскад низкой частоты), УО-104 (оконечный каскад), ВО-116 (выпрямительная).

В прилагаемой к приемнику подробной инструкции радиослушатель найдет все необходимое относительно установки приемника, работы с ним и первой помощи в случае неисправности.

Приемник ЭКЛ-34 является более усовершенствованной моделью, несколько отличаясь внешне от ЭКЛ-4.

Приемник СИ-235

Приемник СИ-235 (рис. 171) по типу приближается к приемнику БИ-234, являясь его усовершенствованным вариантом, работающим от сети переменного тока. Приемник СИ-235, как и ЭЧС-4 и ЭКЛ, смонтирован в одном ящике с динамическим громкоговорителем. Конструкция СИ-235 упрощена по сравнению с ЭЧС-4 и ЭКЛ, это дало возможность значительно удешевить его сравнительно с последними.

СИ-235 работает на подогревных лампах: СО-148 (экранированная, с переменной крутизной), СО-124 (экранированная) и СО-122 (пентод); в качестве выпрямительной применена лампа ВО-202 (улучшенный ВО-125); вместо ВО-202 (или 125) может быть применена лампа СО-104.

Как и все сетевые приемники, СИ-235 может получить питание от сети переменного тока, имеющей одно из следующих напряжений: 110, 127 (120) или 220 вольт. Перед включением приемника в сеть необходимо точно узнать, какое напряжение

имеет данная сеть, и затем проверить, на какое напряжение сети включен приемник. Как это сделать, указывается в брошюре-инструкции к приемнику.

После проверки установки приемника на соответствие его имеющемуся напряжению сети, его можно включать.

В случае отсутствия накала ламп нужно проверить предохранитель (трубочка Бозе).

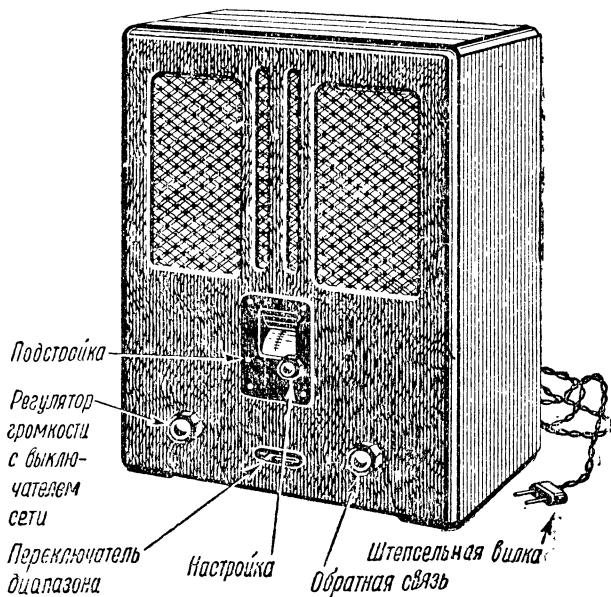


Рис. 171. Сетевой приемник СИ-235.

После того как вилка шнура питания приемника включена в штепсель, приемник включается поворотом левой ручки приемника до отказа вправо. Эта ручка является кроме того регулятором громкости: вращая ее влево, можно ослаблять громкость передачи. При повороте до крайнего левого положения питание приемника (сеть) выключается.

Средняя ручка (около шкалы) служит для настройки; рядом с ней рычажок для поправки (коррекции) настройки; рычажок под ней служит для переключения диапазонов; левое его положение дает средние волны вещательного диапазона (200—550 метров) и правое положение—длинные волны (714—2000 метров).

Правая ручка регулирует обратную связь.

Провода от антенны и заземления включаются в правую пару гнезд сзади приемника (крайнее гнездо—антенна); средние гнезда предназначены для включения граммофонного адаптера.

Более подробные указания и описание смотри в брошюре инструкции.

О первой помощи

Современные приемники, каковыми являются приемник БИ-234 и сетевые приемники, являются точными механизмами, регулировки которых можно разладить, если пытаться самостоятельно отыскивать повреждения, не имея для этого должной квалификации. Поэтому в случае неисправности не следует разбирать и развинчивать приемник, потому что это связано с риском расстроить действие налаженного на заводе сложного устройства.

Кроме того надо помнить, что в сетевом приемнике мы можем попасть под высокое напряжение. Вот почему не следует производить с приемником никаких экспериментов, особенно когда приемник находится под напряжением сети.

Радиослушатель самостоятельно может только искать неисправности в лампах, проводке антенны и заземления и в штепселе; можно также самостоятельно заменить в приемнике предохранитель (при вторичном перегорании нового предохранителя приемник надо отдать в мастерскую).

Наиболее частой неисправностью приемника, особенно при первом включении, является плохой контакт ножек ламп со стенками гнезд. Поэтому при сомнении в исправности приемника прежде всего проверяются лампы, причем для улучшения контакта ножки ламп разводятся в разрезе при помощи перочинного ножа.

Надо помнить также, что сетевые приемники не работают при открытых крышках (или задних стенках). Для предохранения от высокого напряжения приемник начинает работать только при закрытой крышке. При открытой крышке можно (при включенной сети) проверить, есть ли накал на лампах.

Иногда приемник не работает только потому, что при закрывании крышки приемника не происходит включения высокого напряжения. В приемнике ЭЧС-2, например, приемник часто

работает только при подкладывании под крышку спички или картонки. В ЭЧС-3 нужно, наоборот, крепче прижать крышку.

И наконец не нужно забывать, что в сетевых приемниках на прогревание ламп требуется около минуты—не нужно ждать действия приемника сразу после включения сети.

Более подробные указания о первой помощи также даются в инструкциях, которые прилагаются к приемникам.

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАДИОКРУЖКА ПРИ ПИОНЕРОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЫ ИЛИ ДТС

24

на 15—20 человек

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

1. Вольтмиллиамперметр Р.Л.
2. Вольтметр на 120—250 вольт.
3. Гальванометр.
4. Магазин сопротивлений от 1 до 5000 ом и реохорд к нему.

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

1. Аккумулятор на 4 вольт—3 шт.
2. Батареи анодные и для накала—по 5 батарей (наливных)
3. Выпрямители кенотронные В-10 (или ЛВ-2)—2 шт.

ИНСТРУМЕНТЫ

- | | |
|--|-------|
| 1. Молотки | 3 шт. |
| 2. Дрель со сверлами | 2 » |
| 3. Плоскогубцы (малые и средние) | 5 » |
| 4. Круглогубцы | 5 » |
| 5. Кусачки | 5 » |
| 6. Отвертки различных размеров | 5 » |
| 7. Лобзик | 2 » |
| 8. Рубанки (при надобности можно взять из столярной мастерской). | |
| 9. Фуганки (можно взять из столярной мастерской). | |
| 10. Паяльник | 5 » |

СТАНКИ

- | | |
|--|-------|
| 1. Намоточный станок (сделать самим) | 2 шт. |
| 2. Вороток | 2 » |
| 3. Тиски параллельные | 2 » |
| 4. Тиски ручные | 5 » |

МАТЕРИАЛ

- | | |
|---|-----------|
| 1. Лампы различные СО-118 | 15 шт. |
| СО-124 | 10 шт. |
| УО-104 | 5 » |
| УБ-107 (или УБ-110) | 10 » |
| 2. Набор радиодеталей для сборки простейших прием-
ников | 10 компл. |
| 3. Провод различн. диаметра ПБД 0,8 | 1 кг. |
| 0,4 | 500 г. |
| 0,2 | 500 г. |

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТС-26

В последнее время появился в продаже очень удобный для нашего приемника (рис. 149 и 153) трансформатор марки ТС-26 производства ленинградского завода Осоавиахима (ЛЭМЗО). Приводим сведения о нем и о его использовании.

Трансформатор имеет обмотки: сетевую на 110—120 вольт, повышающую для однополупериодного выпрямления, и две накальных обмотки—одна для кенотрона и другая для подогревных ламп приемника, рассчитанная на 2 лампы. Кроме того имеется соединенная с обмоткой накала ламп и с сердечником трансформатора так называемая экранирующая намотка, которая никуда не включается, и ее концы не выведены; служит она для борьбы с фоном переменного тока. Схема трансформатора и выпрямителя с его использованием не похожа на описанную ранее (рис. 142), здесь обмотка накала кенотрона имеет соединение с повышающей обмоткой, что дает экономию в проводке.

На рисунке (см. на обороте) даны перспективный рисунок собранного с трансформатором ТС-26 питающего устройства и соответствующая принципиальная схема.

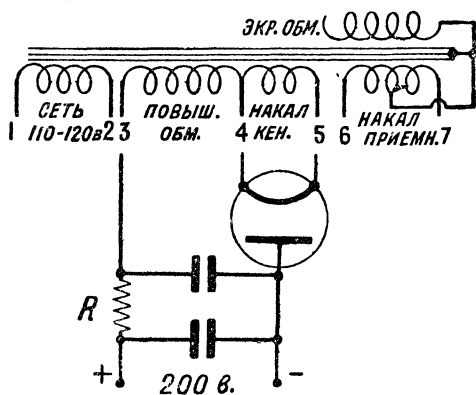
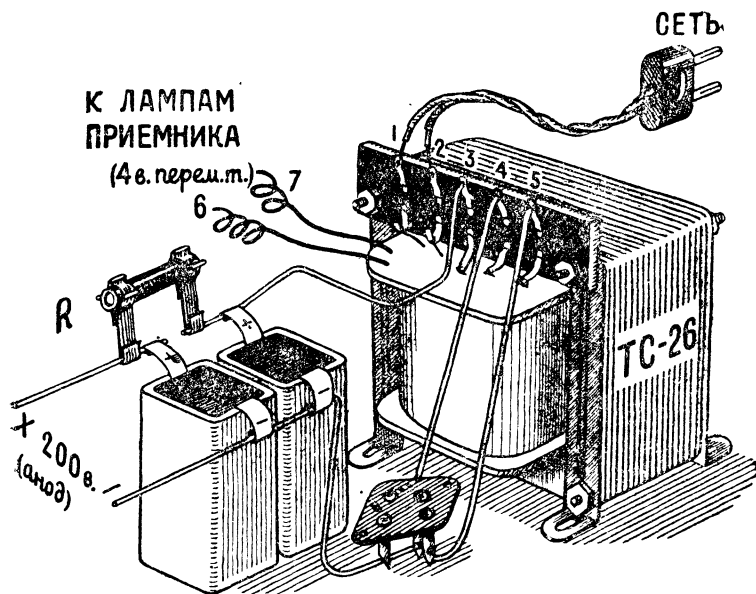
От контактных лепестков 4 и 5 накала кенотрона провода присоединяются к гнездам накала ламповой панельки. Гнезда анода и сетки соединены накоротко между собой; к ним подходит провод, служащий минусом выпрямителя. Плюсом выпрямителя будет провод, присоединенный к зажиму 3 повышающей обмотки.

К плюсу и минусу выпрямителя присоединяются, как обычно, сглаживающий фильтр. У нас он показан состоящим из двух электролитических конденсаторов и сопротивления. Конечно вместо электролитических могут быть поставлены бумажные микрофарадные конденсаторы (по две микрофарды или больше).

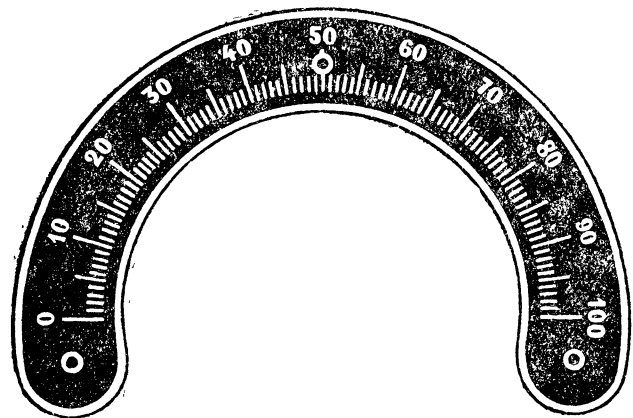
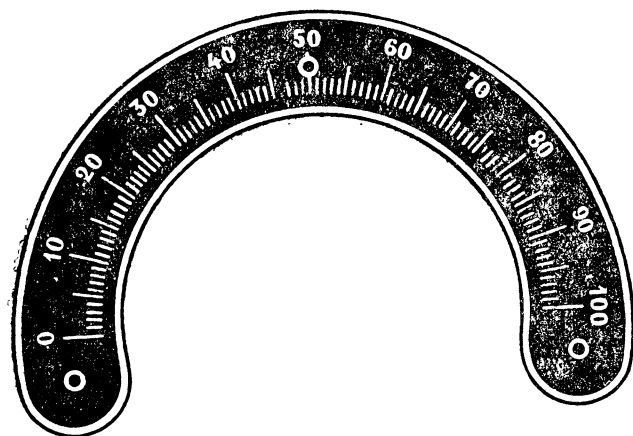
Сопротивление R берется 20000 ом. В качестве кенотронной лампы можно применить ВО-125 (или ВО-202), УО-104 и УБ-132.

Провода 6—7 присоединяются к нитям ламп приемника.

В сеть 220 вольт установка включается через сопротивление в 900 ом. (см. стр. 245 внизу).



Шкалы для приемника



Данные здесь шкалы могут быть вырезаны и применены в приемнике. Это—неподвижные шкалы; их можно вырезать, наклеить на тонкий картон либо ватман и затем прибить к панели приемника. С такими шкалами применяются ручки, снабженные стрелкой, передвигающейся при вращении ручки вдоль делений шкалы.

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
От автора		3
Беседа	1. Прием радиовещания	5
»	2. Самодельный детекторный приемник	11
»	3. Как устроить антенну и заземление	36
»	4. Установка приемника и управление им	42
»	5. Как передаются «через воздух» разговор и музыка	49
»	6. Длины волн, килогерцы; понятие о радиоприеме	55
»	7. Колебательный контур—конденсаторы	61
»	8. Самодельные конденсаторы	69
»	9. Колебательный контур—катушки самоиндукции	80
»	10. Разновидности колебательных контуров в приемниках	88
»	11. Детекторный приемник. Способы детекторной связи	96
»	12. Устройство и действие телефона	104
»	13. Кристаллический детектор	114
»	14. О блокировочном конденсаторе, дросселе и о радиотехнике	122
»	15. Электронная лампа	126
»	16. Экскурсия в электротехнику	130
»	17. Действие электронной лампы; усилители	141
»	18. Ламповый детектор	149
	19. Регенеративный приемник	155
»	20. Как сделать регенератор	162
»	21. Громкоговoreние и усиление низкой частоты	174
»	22. Громкоговорители	195
»	23. Электрическая сеть для питания приемников; предосторожность при работе с сетью	204
»	24. Питание анодов от электрических сетей	213
»	25. Полное питание приемников от сети переменного тока	231
»	26. Обращение с фабричными приемниками	246

Приложения:

1. Примерный список оборудования для радиокружка при пионерорганизации школы или ДТС	264
2. Применение трансформатора ТС-26	265
3. Шкалы для приемника	267

Редактор *Л. Ривин*
Технический редактор
Г. Освальд

Корректор *М. Марковиц*

Переплет худ. *Б. Шварца*

Сдано в производство 31/X 1936 г.
Подписано к печати 14/IV 1937 г.
М. Г. 383. Индекс Ю-3. Формат
 $82 \times 110^{1/32}$. 17 $\frac{1}{2}$ п. л. 14,26 уч. авт. л.
Удостоверенный Главлита Б—12933.
Заказ тип. 4617. Тираж 25 000 экз.

Набрана и сматрицирована в 5-й
тип. Трансжелдориздата НКПС,
Каланчевский тупик, дом 3/5

Отпечатана с матриц на фабрике
юношеской книги изд-ва ЦК ВЛКСМ
„Молодая гвардия“, Москва, улица
Фридриха Энгельса, д. 46.

Цена 2 р. 85 к.

Переплет 75 к.

p. 50

